

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Test di verifica della personale preparazione

Risposte corrette e spiegazioni, con la chiave per materia

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:

647 domande · 4 materie

Anno Accademico:

2026/2027

Banca di domande costruita a fini di studio sul programma della prova di verifica della personale preparazione (EMR20) e sugli appunti di preparazione. Non è materiale ufficiale dell'Ateneo.

Indice

1	Matematica finanziaria	1
	Chiave delle risposte	1
1.1	Regime di interesse semplice	1
1.2	Regime di interesse composto	6
1.3	Tassi di interesse	11
1.4	Sconto	15
1.5	Tasso reale e inflazione (relazione di Fisher); tassi in presenza di cambio valuta	20
1.6	Rendite	25
1.7	Ammortamento di un prestito	29
1.8	Criteri di scelta fra progetti finanziari certi	34
2	Finanza aziendale e analisi di bilancio	40
	Chiave delle risposte	40
2.1	Introduzione all'analisi di bilancio	40
2.2	Il bilancio d'esercizio civilistico	46
2.3	I principi di redazione del bilancio (art.2423-bis)	52
2.4	Le rimanenze di magazzino	57
2.5	Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario (liquidità/esigibilità)	62
2.6	Riclassificazione del conto economico	68
2.7	Analisi per indici	73
2.8	Analisi per flussi	78
2.9	Fondamenti di finanza aziendale (Brealey capp 1-2)	83
2.10	Il valore attuale netto e le decisioni di investimento; cenni su rischio-rendimento e costo del capitale (CAPM)	89
3	Diritto commerciale e bancario	95
	Chiave delle risposte	95
3.1	L'imprenditore e l'impresa (art.2082), categorie, statuto dell'imprenditore commerciale; l'azienda (art.2555) e i segni distintivi	95
3.2	Le società in generale (art.2247) e le società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.)	101
3.3	La società per azioni (S.p.A.)	107
3.4	La società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)	112

3.5	Le società cooperative	118
3.6	I gruppi di società	124
3.7	I titoli di credito	130
3.8	I contratti bancari	137
3.9	La trasparenza bancaria (TUB Titolo VI, artt.115 ss.)	142
3.10	La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e Reg. UE 2024/1624)	147
3.11	La disciplina antiusura (L.108/1996 e art.644 c.p.)	152
3.12	La raccolta del risparmio bancario e i relativi titoli	157
4	Tecnica bancaria e inferenza statistica	162
	Chiave delle risposte	162
4.1	Statistica descrittiva	162
4.2	Calcolo delle probabilità	167
4.3	Variabili casuali discrete	172
4.4	Variabili casuali continue	176
4.5	Legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale; distribuzioni campionarie (media campionaria, errore standard)	181
4.6	Inferenza — stima puntuale	186
4.7	Inferenza — stima intervallare	190
4.8	Inferenza — verifica di ipotesi	194
4.9	Tecnica bancaria	200
4.10	Strumenti e mercati finanziari	206

1 | Matematica finanziaria

Chiave delle risposte

1 B	2 B	3 C	4 A	5 B	6 D	7 B	8 B	9 A	10 D
11 A	12 C	13 B	14 C	15 B	16 B	17 B	18 C	19 B	20 B
21 C	22 B	23 C	24 B	25 B	26 C	27 C	28 C	29 C	30 B
31 C	32 B	33 B	34 B	35 B	36 B	37 C	38 C	39 B	40 B
41 B	42 C	43 C	44 C	45 B	46 B	47 B	48 B	49 C	50 B
51 B	52 B	53 B	54 C	55 B	56 D	57 B	58 C	59 C	60 C
61 B	62 A	63 B	64 B	65 C	66 A	67 D	68 B	69 A	70 C
71 A	72 D	73 B	74 C	75 A	76 D	77 B	78 B	79 C	80 B
81 B	82 C	83 A	84 C	85 B	86 C	87 D	88 C	89 C	90 B
91 B	92 B	93 C	94 C	95 B	96 C	97 C	98 C	99 C	100 C
101 A	102 B	103 C	104 D	105 B	106 C	107 B	108 C	109 B	110 B
111 B	112 B	113 B	114 B	115 C	116 B	117 B	118 C	119 B	120 A
121 B	122 B	123 C	124 B	125 C					

1.1. Regime di interesse semplice

1. In regime di interesse semplice, il montante M di un capitale C investito per t anni al tasso annuo i vale:

- a) $M = C(1 + i)^t$
- b) $M = C(1 + i \cdot t)$ ✓
- c) $M = C \cdot e^{it}$
- d) $M = C(1 + i \cdot t)^t$

Risposta: B. Il fattore di capitalizzazione semplice è lineare nel tempo: $M = C(1 + it)$. La formula $C(1 + i)^t$ è il montante composto (esponenziale); Ce^{it} è la capitalizzazione continua; $C(1 + it)^t$ non corrisponde ad alcun regime standard.

2. La capitalizzazione semplice è definita «non scindibile». Ciò significa che:

- a) Non è possibile scomporre il montante in capitale e interessi
- b) **Reinvestire il montante a interesse semplice su un sottointervallo produce un risultato maggiore rispetto al capitalizzare direttamente sull'intero intervallo** ✓
- c) Il tasso di interesse non è costante nel tempo
- d) Il regime semplice è applicabile solo se la durata è inferiore a un anno

Risposta: B. Spezzando $[0, t_1 + t_2]$ in due passi: $(1 + it_1)(1 + it_2) = 1 + i(t_1 + t_2) + i^2 t_1 t_2 > 1 + i(t_1 + t_2)$. Il termine aggiuntivo $i^2 t_1 t_2 > 0$ mostra che il reinvestimento rende di più, violando la coerenza temporale: la legge non è scindibile. Il regime composto è scindibile proprio perché manca quel termine extra.

3. La forza di interesse (intensità istantanea) nel regime di interesse semplice con tasso i è:

- a) Costante e uguale a i
- b) $\delta = \ln(1 + i)$, costante nel tempo
- c) $\delta(t) = \frac{i}{1 + it}$, **decrescente nel tempo ✓**
- d) $\delta(t) = \frac{d}{1 - dt}$, crescente nel tempo

Risposta: C. Con fattore di montante $f(t) = 1 + it$, la forza di interesse è $\delta(t) = f'(t)/f(t) = i/(1 + it)$. Essa è decrescente in t : il fatto che δ non sia costante è precisamente la ragione per cui il regime semplice non è scindibile. Il valore $\ln(1 + i)$ è la forza di interesse del regime composto. L'opzione D è la forza di interesse del regime di sconto commerciale.

4. A parità di tasso $i > 0$ e capitale C , il montante in regime semplice $M_s = C(1 + it)$ risulta strettamente maggiore del montante composto $M_c = C(1 + i)^t$:

- a) **Per $t \in (0,1)$, cioè per durate inferiori a un anno ✓**
- b) Per ogni $t > 0$: il semplice è sempre maggiore del composto
- c) Per $t > 1$ anno
- d) Solo nell'istante $t = 1$ anno

Risposta: A. La funzione lineare $(1 + it)$ si trova sopra quella esponenziale $(1 + i)^t$ per $t \in (0,1)$, le due coincidono per $t = 1$ e per $t > 1$ il composto supera il semplice. Questo spiega perché il regime semplice si usa per operazioni a breve termine e il composto per quelle a lungo termine.

5. Il valore attuale (sconto razionale) di un montante M disponibile tra t anni, al tasso semplice i , è:

- a) $C = M(1 - i \cdot t)$
- b) **$C = \frac{M}{1 + i \cdot t}$ ✓**
- c) $C = M \cdot (1 + i)^{-t}$
- d) $C = M \cdot (1 - i)^t$

Risposta: B. Si inverte $M = C(1 + it)$ ottenendo $C = M/(1 + it)$. L'opzione A corrisponde alla formula di sconto commerciale $M(1 - dt)$ con $d = i$: la base è il nominale, non il valore attuale. L'opzione C è il valore attuale composto. L'opzione D non corrisponde ad alcun regime riconosciuto.

6. La differenza fondamentale tra sconto razionale e sconto commerciale è che:

- a) Entrambi si calcolano sul valore nominale M , ma usando tassi diversi
- b) Lo sconto razionale usa il tasso di sconto d ; il commerciale usa il tasso di interesse i
- c) I due sconti coincidono quando si usa lo stesso tasso $i = d$
- d) **Lo sconto razionale si calcola sul valore attuale C (base C); il commerciale sul valore nominale M (base M) ✓**

Risposta: D. Sconto razionale: $S_r = C \cdot i \cdot t$ (la base è il valore attuale C). Sconto commerciale: $S_{comm} = M \cdot d \cdot t$ (la base è il valore nominale $M > C$). Poiché $M > C$, a parità di tasso il commerciale detrae sempre di più. Le formule del valore attuale sono rispettivamente $C = M/(1 + it)$ e $C = M(1 - dt)$.

7. Lo sconto commerciale $V = M(1 - d \cdot t)$ diventa finanziariamente inapplicabile (valore attuale nullo o negativo) quando:

- a) Il tasso di sconto d supera il tasso di interesse i corrispondente
- b) **$d \cdot t \geq 1$ ✓**
- c) La durata supera un anno ($t > 1$)
- d) Il valore nominale è inferiore allo sconto applicato

Risposta: B. Il valore attuale commerciale è $V = M(1 - dt)$; diventa ≤ 0 quando $dt \geq 1$. Questa è la condizione limite intrinseca del regime commerciale, che lo rende inadatto a scadenze lunghe. Lo sconto razionale non ha questo problema: $C = M/(1 + it) > 0$ sempre, poiché il denominatore è sempre positivo.

8. Un capitale di 5000 € produce interessi totali di 375 € in 1,5 anni in regime di interesse semplice. Il tasso annuo i è:

- a) 4%
- b) **5% ✓**
- c) 6%
- d) 7,5%

Risposta: B. Dalla formula inversa: $i = I/(C \cdot t) = 375/(5\,000 \times 1,5) = 375/7\,500 = 0,05 = 5\%$. Un errore tipico è usare $t = 1$ (ignorando i 6 mesi extra), che darebbe $i = 375/5000 = 7,5\%$; oppure dividere per soli 5000 senza moltiplicare per t .

9. Un capitale di 10 000 € è investito per 8 mesi al tasso annuo semplice del 6%. Il montante è:

- a) **10 400 € ✓**
- b) 10 600 €
- c) 10 396 €
- d) 10 480 €

Risposta: A. La durata in anni è $t = 8/12 = 2/3$. Applicando la formula semplice: $M = 10\,000 \times (1 + 0,06 \times 2/3) = 10\,000 \times 1,04 = 10\,400$ €. L'opzione B usa $t = 1$ anno intero; l'opzione C applica la formula composta $10\,000 \times (1,06)^{2/3} \approx 10\,396$ €; l'opzione D usa $t = 8/10$ invece di $8/12$.

10. Il valore attuale razionale di $M = 2\,000$ € esigibili tra 6 mesi ($t = 0,5$ anni) al tasso semplice $i = 4\%$ è:

- a) 1 923,08 €
- b) 1 960,00 €
- c) 1 961,16 €
- d) **1 960,78 € ✓**

Risposta: D. $C = M/(1 + it) = 2\,000/(1 + 0,04 \times 0,5) = 2\,000/1,02 \approx 1\,960,78$ €. L'opzione A usa $t = 1$ anno: $2\,000/1,04 = 1\,923,08$. L'opzione B usa la formula commerciale: $2\,000 \times (1 - 0,04 \times 0,5) = 2\,000 \times 0,98 = 1\,960,00$. L'opzione C applica il regime composto: $2\,000 \times (1,04)^{-0,5} \approx 1\,961,16$.

11. Quanti mesi occorre investire un capitale di 5 000 € al tasso semplice del 3% annuo per ottenere interessi di 75 €?

- a) **6 mesi ✓**
- b) 8 mesi
- c) 12 mesi
- d) 5 mesi

Risposta: A. Dalla formula inversa: $t = I/(C \cdot i) = 75/(5\,000 \times 0,03) = 75/150 = 0,5$ anni = 6 mesi. Un errore comune è fermarsi al valore 0,5 senza convertire in mesi, oppure usare la formula del montante composto che richiederebbe $\ln(M/C)/\ln(1 + i)$.

12. A parità di tasso ($i = d$) e durata $t > 0$, tra sconto razionale S_r e sconto commerciale S_{comm} vale sempre:

- a) $S_r > S_{comm}$: lo sconto razionale è maggiore perché la sua base è più vicina al valore nominale
- b) $S_r = S_{comm}$: i due sconti coincidono se il tasso usato è lo stesso
- c) **$S_r < S_{comm}$: lo sconto commerciale è sempre più elevato ✓**
- d) Non è possibile stabilire in generale; dipende dalla durata t

Risposta: C. $S_{comm} = M \cdot i \cdot t$; $S_r = M \cdot it/(1 + it)$. Poiché $1 + it > 1$, si ha $S_r = S_{comm}/(1 + it) < S_{comm}$ per ogni $i, t > 0$. Lo sconto commerciale è sempre più oneroso per il portatore del credito, perché applica il tasso all'importo maggiore M invece che al valore attuale $C < M$.

13. In regime di interesse semplice con tasso $i > 0$, si capitalizza un capitale per t_1 anni e si reinveste il montante per altri t_2 anni. Rispetto al capitalizzare direttamente per $t_1 + t_2$ anni, il percorso in due tappe produce:

- a) Lo stesso risultato: la legge semplice è dunque scindibile
- b) **Un montante maggiore: $(1 + it_1)(1 + it_2) = 1 + i(t_1 + t_2) + i^2 t_1 t_2 > 1 + i(t_1 + t_2)$ ✓**
- c) Un montante minore, a causa di un termine negativo $-i^2 t_1 t_2$
- d) Un montante maggiore solo se $t_1 \cdot t_2 > 1/i^2$

Risposta: B. Sviluppando il prodotto: $(1 + it_1)(1 + it_2) = 1 + i(t_1 + t_2) + i^2 t_1 t_2$. Il termine $i^2 t_1 t_2 > 0$ è sempre positivo, quindi il reinvestimento batte sempre l'investimento diretto. Questa disuguaglianza è la dimostrazione algebrica che il regime semplice non è scindibile: spezzare conviene, il che genera incoerenza temporale.

14. Quali operazioni finanziarie si regolano tipicamente in regime di interesse semplice?

- a) Calcolo del montante di depositi vincolati pluriennali in capitalizzazione bancaria
- b) Piani di ammortamento di mutui a tasso fisso con durata superiore a 5 anni
- c) **Calcolo degli interessi legali (art. 1282 c.c.) e sconto di cambiali a breve scadenza ✓**
- d) Rivalutazione di quote di fondi azionari su orizzonti pluriennali

Risposta: C. Il regime semplice è il riferimento legale e pratico per operazioni a breve termine ($t < 1$ anno): interessi legali sui crediti liquidi ed esigibili (art. 1282 c.c.), conti correnti, sconto di cambiali a breve scadenza. Per durate superiori a un anno il montante composto supera quello semplice, ed è il composto a essere usato in pratica (mutui, depositi pluriennali, fondi).

15. Il fattore di attualizzazione in regime di interesse semplice $v(t) = 1/(1 + it)$, inteso come funzione di t , ha la forma:

- a) Lineare decrescente, analoga al fattore di capitalizzazione $(1 + it)$
- b) **Iperbolica: decrescente ma sempre strettamente positiva ✓**
- c) Esponenzialmente decrescente, come nel regime composto
- d) Costante e uguale a $1/(1 + i)$, indipendentemente da t

Risposta: B. $v(t) = 1/(1 + it)$ è una funzione iperbolica in t : decresce al crescere di t (più si attende, meno vale oggi) ma rimane sempre positiva perché il denominatore $1 + it > 0$ per ogni $t \geq 0$. Si distingue dal fattore di attualizzazione composto $(1 + i)^{-t}$, che è esponenzialmente decrescente, e dalla funzione lineare $(1 + it)$, che è crescente.

1.2. Regime di interesse composto

16. Nel **regime di interesse composto**, rispetto al regime di interesse semplice, la caratteristica fondamentale è che:

- a) il tasso di interesse applicato ad ogni periodo è sempre più elevato di quello semplice
- b) **gli interessi maturati alla fine di ogni periodo vengono aggiunti al capitale e producono a loro volta interesse nei periodi successivi ✓**
- c) il montante cresce in modo lineare con il tempo secondo la formula $M = C(1 + i \cdot n)$
- d) il capitale iniziale viene ridotto ad ogni periodo per tenere conto dello sconto

Risposta: B. Il meccanismo degli «interessi sugli interessi» (capitalizzazione degli interessi) è la definizione stessa del regime composto. Il montante cresce esponenzialmente secondo $M = C(1 + i)^n$, non linearmente. Nel regime semplice gli interessi non si capitalizzano mai.

17. Un capitale di €2.000 viene investito per **4 anni** al tasso annuo composto $i = 5\%$. Il montante è:

- a) €2.400,00
- b) **€2.431,01 ✓**
- c) €2.050,00
- d) €2.500,00

Risposta: B. $M = 2000 \times (1,05)^4 = 2000 \times 1,21551 \approx 2431,01$ €. L'opzione A è il montante in regime **semplice** $2000(1 + 0,05 \times 4) = 2400$ €; C è un montante di periodo errato; D è un numero tondo privo di base.

18. Un capitale di €2.000 investito in regime composto per **4 anni** produce un montante di €2.525. Il tasso annuo composto è (approssimativamente):

- a) 5,00%
- b) 6,56%
- c) **6,00% ✓**
- d) 7,00%

Risposta: C. $i = \left(\frac{M}{C}\right)^{1/n} - 1 = \left(\frac{2525}{2000}\right)^{1/4} - 1 \approx (1,2625)^{0,25} - 1 \approx 6,00\%$. Verifica: $2000 \times (1,06)^4 \approx 2524,95 \approx 2525$ €. L'opzione B è il tasso **semplice** $\frac{M-C}{C \cdot n} = \frac{525}{8000} \approx 6,56\%$: confondere le due formule è la trappola più comune.

19. Per quanti **anni interi** (arrotondati per eccesso) occorre investire €10.000 al tasso composto annuo del 4% affinché il montante **superi** €12.000?

- a) 4 anni
- b) **5 anni ✓**
- c) 6 anni
- d) 3 anni

Risposta: B. $n > \frac{\ln(M/C)}{\ln(1+i)} = \frac{\ln(1,2)}{\ln(1,04)} \approx \frac{0,1823}{0,0392} \approx 4,65$; arrotondando per eccesso $n = 5$. Verifica: $(1,04)^4 = 1,1699 < 1,2$ ma $(1,04)^5 = 1,2167 > 1,2$ ✓.

20. Qual è il **valore attuale composto** di €5.000 esigibili tra 3 anni, al tasso annuo $i = 8\%$?

- a) €4.629,63
- b) **€3.969,16 ✓**
- c) €4.032,26
- d) €4.500,00

Risposta: B. $C = M \cdot (1+i)^{-n} = 5000 \times (1,08)^{-3} = \frac{5000}{1,259712} \approx 3969,16$ €. A usa $n = 1$ invece di $n = 3$; C è il valore attuale in **regime semplice** $\frac{5000}{1+0,08 \times 3} = \frac{5000}{1,24} \approx 4032,26$ €; D è un numero tondo senza base.

21. In regime di capitalizzazione composta al tasso annuo i , il **fattore di sconto** (o di attualizzazione) per un anno, denotato v , è definito come:

- a) $v = 1 - i$
- b) $v = \frac{1}{1 + i \cdot n}$
- c) **$v = \frac{1}{1 + i}$ ✓**
- d) $v = e^{-i}$

Risposta: C. $v = (1+i)^{-1}$; per n periodi il fattore di sconto è $v^n = (1+i)^{-n}$, reciproco del fattore di montante. L'opzione B è il fattore di attualizzazione in **regime semplice** per n periodi; D è il fattore di sconto in **capitalizzazione continua** $e^{-\delta n}$ (non e^{-i}); A è un'approssimazione priva di giustificazione.

22. Un capitale di €3.000 è investito per **2 anni** con capitalizzazione **trimestrale** ($m = 4$) al tasso nominale annuo $i^{(4)} = 8\%$. Il montante è circa:

- a) €3.480,00
- b) **€3.514,98 ✓**
- c) €3.499,20
- d) €3.509,58

Risposta: B. $M = 3000 \times \left(1 + \frac{0,08}{4}\right)^{4 \times 2} = 3000 \times (1,02)^8 \approx 3000 \times 1,17166 \approx \mathbf{3514,98 \text{ €}}$.
 A è il montante in **regime semplice** ($3000 \times 1,16 = 3480$); C è la capitalizzazione **annua** ($3000 \times (1,08)^2 = 3499,20$); D è la capitalizzazione **semestrale** ($3000 \times (1,04)^4 \approx 3509,58$).
 Capitalizzazione più frequente $\rightarrow$ montante maggiore.

23. Un conto corrente remunera al tasso **nominale annuo** $i^{(12)} = 6\%$ con capitalizzazione mensile. Il **tasso effettivo annuo** equivalente è circa:

- a) 6,000%
- b) 6,152%
- c) **6,168% ✓**
- d) 5,841%

Risposta: C. $i = \left(1 + \frac{i^{(12)}}{12}\right)^{12} - 1 = (1,005)^{12} - 1 \approx \mathbf{6,168\%}$. A confonde il tasso effettivo con il tasso nominale; B ($\approx 6,152\%$) è il tasso effettivo per capitalizzazione bimestrale ($m = 6$); D è inferiore al nominale, impossibile per $m > 1$ e $i > 0$: vale sempre $i > j^{(m)}$.

24. Nel limite per $m \rightarrow \infty$ (**capitalizzazione continua**), con forza di interesse $\delta = \ln(1 + i)$, la formula del montante diventa:

- a) $M = C \cdot (1 + \delta)^n$
- b) **$M = C \cdot e^{\delta n}$ ✓**
- c) $M = C \cdot (1 + \delta \cdot n)$
- d) $M = C / (1 - \delta n)$

Risposta: B. Quando $m \rightarrow \infty$, $\left(1 + \frac{\delta}{m}\right)^{mn} \rightarrow e^{\delta n}$. Questo deriva dal limite fondamentale $\lim_{m \rightarrow \infty} (1 + x/m)^m = e^x$. La forza di interesse $\delta = \ln(1 + i)$ è il limite inferiore di tutti i tassi nominali $j^{(m)}$.

25. Una legge finanziaria si dice **scindibile** se, detto $m(0, T)$ il fattore di montante sull'intero intervallo $[0, T]$, vale per ogni $s \in (0, T)$:

- a) $m(0, T) = m(0, s) + m(s, T)$
- b) **$m(0, T) = m(0, s) \cdot m(s, T)$ ✓**
- c) $m(0, T) = m(0, s) / m(s, T)$
- d) $m(0, T) = 2 \cdot m(0, T/2)$

Risposta: B. La scindibilità richiede che capitalizzare da 0 a s e poi reinvestire da s a T produca lo stesso risultato del capitalizzare direttamente da 0 a T : condizione moltiplicativa $m(0, T) = m(0, s) \cdot m(s, T)$. Il regime composto soddisfa questa condizione grazie alla proprietà delle potenze: $(1 + i)^{t_1 + t_2} = (1 + i)^{t_1} \cdot (1 + i)^{t_2}$.

26. Nel regime di interesse **semplice**, reinvestire il montante intermedio al tempo s rispetto a mantenere l'investimento diretto fino a T produce un risultato:

- a) inferiore, perché si perdono interessi nel passaggio
- b) uguale, perché i tassi scalano linearmente
- c) **superiore, perché nel prodotto $(1 + it_1)(1 + it_2)$ compare il termine aggiuntivo $i^2 t_1 t_2 > 0$ ✓**
- d) dipendente dal valore numerico del tasso i

Risposta: C. $(1 + it_1)(1 + it_2) = 1 + i(t_1 + t_2) + i^2 t_1 t_2 > 1 + i(t_1 + t_2)$: il termine $i^2 t_1 t_2 > 0$ rende il reinvestimento più redditizio del montante diretto per qualsiasi $i > 0$. Poiché non c'è coerenza temporale, il regime semplice **non è scindibile**.

27. Nel regime di capitalizzazione composta al tasso $i > 0$, la **forza di interesse** $\delta(t)$ vale:

- a) $\delta = i$ (uguale al tasso effettivo annuo)
- b) $\delta = \frac{i}{1+i}$ (tasso di sconto composto d)
- c) **$\delta = \ln(1+i)$ (costante in t) ✓**
- d) $\delta = \frac{i}{1+it}$ (decrescente in t)

Risposta: C. $\delta = \frac{d}{dt} \ln(1+i)^t = \ln(1+i)$, costante nel tempo. Questa costanza è la ragione della scindibilità del regime composto. L'opzione D è la forza di interesse del **regime semplice** (decrescente in t); B è il tasso di sconto composto annuo $d = i/(1+i)$.

28. Secondo il **teorema di caratterizzazione** delle leggi finanziarie uniformi:

- a) solo il regime di interesse semplice è scindibile, perché il suo fattore di montante è lineare
- b) qualsiasi regime con tasso costante nel tempo è automaticamente scindibile
- c) **una legge di capitalizzazione uniforme è scindibile se e solo se la sua forza di interesse è costante; l'unica tale legge è quella esponenziale (interesse composto) ✓**
- d) la scindibilità dipende dall'ampiezza del periodo e non dal tipo di regime

Risposta: C. Il teorema afferma: $\delta(t) = \text{costante}$ è condizione necessaria e sufficiente per la scindibilità. L'unica legge con forza di interesse costante è $f(t) = e^{\delta t} = (1+i)^t$ (regime composto). Il regime semplice ha $\delta(t) = i/(1+it)$ decrescente, quindi **non** è scindibile.

29. Per $t = 1$ anno, a parità di capitale $C > 0$ e tasso $i > 0$, il montante in regime semplice e il montante in regime composto sono:

- a) il montante composto è sempre maggiore di quello semplice
- b) il montante semplice è sempre maggiore di quello composto
- c) **uguali: $C(1+i)^1 = C(1+i \cdot 1) = C(1+i)$ ✓**
- d) la relazione dipende dal valore numerico di i

Risposta: C. Per $t = 1$: $M_c = C(1+i)^1 = C(1+i)$ e $M_s = C(1+i \cdot 1) = C(1+i)$: i due valori coincidono esattamente. Per $t \in (0,1)$ prevale il semplice ($M_s > M_c$); per $t > 1$ prevale il composto ($M_c > M_s$). I due regimi si incrociano esattamente in $t = 0$ e $t = 1$.

30. Per un investimento di **6 mesi** ($t = 0,5$ anni), a parità di capitale C e tasso $i > 0$, quale montante è maggiore?

- a) il montante in regime **composto**, perché la crescita esponenziale è sempre più veloce
- b) **il montante in regime semplice, perché per $t \in (0,1)$ la retta sta sopra la curva esponenziale ✓**
- c) i due montanti coincidono per qualsiasi $t < 1$
- d) dipende dal tasso: il composto supera il semplice solo se $i > 10\%$

Risposta: B. Per $t \in (0,1)$: $C(1+it) > C(1+i)^t$ perché $f(t) = (1+i)^t$ è convessa e la corda tra $(0,1)$ e $(1,1+i)$ è esattamente $g(t) = 1+it$; la convessità impone $f(t) < g(t)$ sull'intervallo aperto. Per AM-GM: $1+i/2 > \sqrt{1+i}$ per $i > 0$, confermando che a 6 mesi il regime semplice produce più del composto.

31. A parità di tasso effettivo annuo $i > 0$, all'aumentare della frequenza di capitalizzazione m , il tasso nominale annuo $j^{(m)}$:

- a) aumenta, perché con maggiore frequenza il denaro rende di più
- b) rimane costante, pari a i
- c) **diminuisce, avvicinandosi al limite inferiore $\delta = \ln(1+i)$ ✓**
- d) può aumentare o diminuire a seconda del valore di i

Risposta: C. La formula $j^{(m)} = m[(1+i)^{1/m} - 1]$ è **decrescente** in m : $i = j^{(1)} > j^{(2)} > j^{(4)} > j^{(12)} > \dots > \delta = \ln(1+i)$. Capitalizzare più spesso è più potente, quindi per ottenere lo stesso rendimento effettivo basta un tasso nominale più basso.

32. Il tasso effettivo annuo è $i = 12\%$. Il tasso mensile **equivalente** in regime di capitalizzazione composta è circa:

- a) 1,000% (cioè $12\%/12$, tasso nominale diviso 12)
- b) **0,949% (cioè $(1,12)^{1/12} - 1$) ✓**
- c) 1,062%
- d) 0,797%

Risposta: B. Il tasso periodale equivalente al tasso effettivo annuo i è $i_m = (1+i)^{1/m} - 1$: con $i = 12\%$ e $m = 12$, si ottiene $(1,12)^{1/12} - 1 \approx 0,9489\%$. L'opzione A ($1\% = j^{(12)}/12$) è il tasso **nominale** mensile (relazione proporzionale), non il tasso equivalente (relazione esponenziale): le due quantità differiscono per $m > 1$.

33. Il fattore di attualizzazione $v^3 = (1+i)^{-3}$ al tasso $i = 10\%$ vale:

- a) 0,8264
- b) **0,7513 ✓**
- c) 0,7000
- d) 0,9091

Risposta: B. $v^3 = (1,10)^{-3} = 1/1,331 \approx 0,7513$. L'opzione A è $v^2 = (1,10)^{-2} = 1/1,21 \approx 0,8264$ (errore: si usa $n = 2$ invece di $n = 3$); D è $v^1 = (1,10)^{-1} \approx 0,9091$; C è un numero tondo privo di base. I due fattori v^n e $(1+i)^n$ sono reciproci: $v^n \cdot (1+i)^n = 1$.

1.3. Tassi di interesse

34. Quale delle seguenti affermazioni definisce correttamente il **tasso di interesse effettivo annuo** i in regime di capitalizzazione composta?

- a) È il tasso nominale pubblicato dalla banca nel contratto (es. TAN) e misura la crescita effettiva del capitale.
- b) **Misura la reale crescita di un capitale in un anno secondo la legge $M = C(1+i)^n$ ed è il riferimento univoco per confronti tra tassi. ✓**
- c) Coincide sempre con il tasso nominale convertibile $j^{(m)}$, indipendentemente dalla frequenza di capitalizzazione.
- d) È uguale alla forza di interesse δ per definizione, poiché entrambi misurano la crescita istantanea del capitale.

Risposta: B. Il tasso effettivo annuo i è quello che entra direttamente nella formula $M = C(1+i)^n$ e misura la reale crescita annua del capitale. I tassi nominali $j^{(m)}$ e la forza di interesse $\delta = \ln(1+i) \neq i$ sono concetti distinti e vanno sempre ricondotti a i per confronti corretti.

35. Il **tasso nominale annuo convertibile** m volte l'anno, $j^{(m)}$, è definito come:

- a) Il tasso effettivo sul sottoperiodo di durata $1/m$ anni, direttamente utilizzabile nei calcoli di montante.
- b) **m volte il tasso periodale i_m (effettivo sul sottoperiodo): $j^{(m)} = m \cdot i_m$. ✓**
- c) Il tasso effettivo annuo i diviso per m : $j^{(m)} = i/m$.
- d) La forza di interesse δ divisa per m : $j^{(m)} = \delta/m$.

Risposta: B. Per definizione $j^{(m)} = m \cdot i_m$, con $i_m = j^{(m)}/m$ tasso periodale effettivo. Il tasso $j^{(m)}$ non è esso stesso un tasso effettivo: nei calcoli si usa sempre il periodale i_m . L'opzione C confonde il nominale con la semplice divisione del tasso effettivo.

36. In regime di capitalizzazione composta, qual è la relazione che lega il tasso nominale $j^{(m)}$ al tasso effettivo annuo i ?

- a) $i = j^{(m)}/m$
- b) $(1+i) = \left(1 + \frac{j^{(m)}}{m}\right)^m$ ✓
- c) $i = m \cdot j^{(m)}$
- d) $(1+i)^m = 1 + j^{(m)}$

Risposta: B. Capitalizzando m volte l'anno al tasso periodale $j^{(m)}/m$, il fattore di montante annuo è $(1 + j^{(m)}/m)^m = 1 + i$. Invertendo: $i = (1 + j^{(m)}/m)^m - 1$ e $j^{(m)} = m[(1+i)^{1/m} - 1]$. L'opzione A inverte la relazione tra nominale e periodale; D usa la potenza sul lato sbagliato.

37. A parità di tasso effettivo annuo $i > 0$, come varia il tasso nominale convertibile $j^{(m)}$ al crescere della frequenza di capitalizzazione m ?

- a) Cresce all'aumentare di m , divergendo verso l'infinito.
- b) Rimane costante al variare di m (è sempre uguale a i).
- c) **Decresce al crescere di m , convergendo alla forza di interesse $\delta = \ln(1+i)$.** ✓
- d) Prima decresce per $m \leq 12$, poi cresce per $m > 12$.

Risposta: C. Proprietà fondamentale: $j^{(1)} = i > j^{(2)} > j^{(4)} > j^{(12)} > \dots > \delta = \ln(1+i)$. Per ottenere lo stesso tasso effettivo capitalizzando più di frequente è sufficiente un tasso nominale più basso. Il limite per $m \rightarrow \infty$ è la forza di interesse δ .

38. Per $m > 1$ e $i > 0$, quale affermazione è corretta riguardo al confronto tra il tasso nominale convertibile $j^{(m)}$ e il tasso effettivo annuo i ?

- a) $j^{(m)} > i$: il tasso nominale è sempre maggiore dell'effettivo perché capitalizza più spesso.
- b) $j^{(m)} = i$: sono equivalenti per costruzione.
- c) **$j^{(m)} < i$: il tasso nominale è sempre inferiore all'effettivo per $m > 1$.** ✓
- d) Il confronto dipende da m : per $m < 12$ si ha $j^{(m)} > i$, per $m \geq 12$ si ha $j^{(m)} < i$.

Risposta: C. Per ogni $m > 1$ e $i > 0$ vale $j^{(m)} < i$. La capitalizzazione più frequente compensa il minor tasso nominale: usando $j^{(m)} = m[(1+i)^{1/m} - 1]$ e la concavità della funzione $x \mapsto x^{1/m}$, si dimostra che $j^{(m)} < i$. È la trappola più comune nei test: chi afferma $j^{(m)} > i$ sbaglia.

39. Il tasso periodale equivalente al tasso effettivo annuo $i = 12\%$, riferito a un sottoperiodo mensile, è pari a:

- a) 1,0000%, ottenuto dividendo 12% per 12.
- b) **$(1,12)^{1/12} - 1 \approx 0,9489\%$** ✓
- c) 12%, perché il tasso non cambia al variare del sottoperiodo.
- d) $\ln(1,12)/12 \approx 0,9444\%$

Risposta: B. Il tasso periodale equivalente si calcola con la radice: $i_{1/12} = (1 + i)^{1/12} - 1 = (1,12)^{1/12} - 1 \approx 0,9489\%$. L'opzione A (1%) è la suddivisione proporzionale $i/12$, che ignora la capitalizzazione composta e sovrastima il tasso equivalente. D è la forza di interesse divisa per 12, anch'essa diversa dal tasso periodale equivalente.

40. In regime di capitalizzazione **semplice**, come si ricava il tasso relativo a un periodo di n anni equivalente a un tasso i_k relativo a un periodo di k anni?

- a) Con la stessa formula del regime composto: $i_n = (1 + i_k)^{n/k} - 1$.
- b) **Per proporzione lineare: $i_n = (k/n) \cdot i_k$. ✓**
- c) Con la forza di interesse: $i_n = e^{\delta \cdot n/k} - 1$.
- d) I tassi equivalenti nel semplice non esistono: il regime semplice non consente conversioni tra periodi.

Risposta: B. Nel regime semplice l'equivalenza si traduce in una proporzione: $i_n \cdot n = i_k \cdot k$, quindi $i_n = (k/n) \cdot i_k$. La formula esponenziale con radici (opzione A) è esclusiva del regime composto. Confondere i due regimi è la trappola più comune nelle domande su tassi equivalenti.

41. Per una legge di capitalizzazione con fattore di montante $f(t)$, l'**intensità istantanea di interesse** (forza di interesse) $\delta(t)$ è definita come:

- a) $f(t)/f'(t)$
- b) **$f'(t)/f(t) = \frac{d}{dt} \ln f(t)$ ✓**
- c) $f'(t) \cdot f(t)$
- d) $\ln f(t)/t$

Risposta: B. La forza di interesse è la derivata logaritmica del fattore di montante: $\delta(t) = f'(t)/f(t) = (d/dt) \ln f(t)$. Economicamente misura il tasso di crescita istantaneo relativo del capitale all'istante t . L'opzione A è il reciproco, D è il tasso medio logaritmico (non istantaneo).

42. Nel regime di capitalizzazione composta con tasso effettivo annuo $i = 10\%$, la forza di interesse δ vale approssimativamente:

- a) 10,000% (uguale a i)
- b) 9,091% (pari a $i/(1 + i)$)
- c) **9,531% (pari a $\ln(1,10)$) ✓**
- d) 10,517% (pari a $e^{0,10} - 1$)

Risposta: C. Con $f(t) = (1,10)^t$, si calcola $f'(t) = (1,10)^t \ln(1,10)$, quindi $\delta = \ln(1,10) \approx 0,09531 = 9,531\%$. L'opzione B è il tasso di sconto composto $d = i/(1 + i)$; D è il tasso effettivo corrispondente a forza di interesse $\delta = 10\%$ (l'inverso della risposta giusta).

43. La forza di interesse δ può essere interpretata come il limite del tasso nominale convertibile $j^{(m)}$ quando:

- a) $m \rightarrow 0$ (capitalizzazione sempre meno frequente).
- b) $m \rightarrow 1$ (capitalizzazione annuale).
- c) $m \rightarrow \infty$ (capitalizzazione continua). ✓
- d) $m = 12$ (capitalizzazione mensile, che è la frequenza massima utilizzata in pratica).

Risposta: C. Si dimostra che $\delta = \lim_{m \rightarrow \infty} j^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} m[(1+i)^{1/m} - 1] = \ln(1+i)$. Questo limite, che deriva dalla definizione di derivata della funzione esponenziale, corrisponde alla capitalizzazione continua $M = Ce^{\delta t}$.

44. Per $i > 0$, quale relazione d'ordine è corretta tra tasso effettivo annuo, tassi nominali convertibili e forza di interesse?

- a) $\delta > j^{(12)} > j^{(4)} > j^{(2)} > i$
- b) $i = j^{(2)} = j^{(4)} = j^{(12)} = \delta$
- c) $i > j^{(2)} > j^{(4)} > j^{(12)} > \delta$ ✓
- d) $j^{(2)} > i > j^{(4)} > \delta > j^{(12)}$

Risposta: C. A parità di tasso effettivo i , il tasso nominale è strettamente decrescente in m e la forza di interesse $\delta = \ln(1+i)$ è il suo limite inferiore: $i > j^{(2)} > j^{(4)} > j^{(12)} > \dots > \delta$. In particolare $\delta < i$ sempre (per $i > 0$), e usare δ come tasso annuo in calcoli discreti è un errore.

45. Nel regime di **interesse semplice** con tasso annuo i , la forza di interesse $\delta(t)$ è:

- a) Costante e uguale a $\ln(1+i)$, come nel regime composto.
- b) $\frac{i}{1+it}$, **decrescente nel tempo.** ✓
- c) $\frac{i}{1-dt}$, crescente nel tempo (con d tasso di sconto).
- d) $i \cdot t$, linearmente crescente.

Risposta: B. Con $f(t) = 1+it$, $f'(t) = i$, quindi $\delta(t) = i/(1+it)$: è decrescente in t (tende a 0 per $t \rightarrow \infty$). La non-costanza di δ è esattamente il motivo per cui il regime semplice non è scindibile — per confronto, nel composto $\delta = \ln(1+i)$ è costante. L'opzione C descrive il regime di sconto commerciale.

46. Il tasso nominale annuo $j^{(4)} = 8\%$ convertibile **trimestralmente** corrisponde a quale tasso effettivo annuo i ?

- a) 8,00% (si usa direttamente il tasso nominale).
- b) **8,24%** $((1,02)^4 - 1)$. ✓
- c) 6,12% $((1,02)^3 - 1)$, tre trimestri in un anno).
- d) 7,93% $((1,08)^{1/4} - 1)$, radice quarta).

Risposta: B. Il tasso periodale trimestrale è $i_4 = j^{(4)}/4 = 8\%/4 = 2\%$. Capitalizzando 4 volte: $i = (1,02)^4 - 1 = 1,08243 - 1 = 8,24\%$. L'errore tipico è rispondere 8% senza applicare la formula di capitalizzazione composta. L'opzione D inverte il problema (trova il tasso periodale dell'effettivo $i = 8\%$).

47. Un investitore conosce il tasso effettivo annuo $i = 6\%$ e deve calcolare il tasso mensile equivalente per valutare una rendita mensile. Il valore corretto è:

- a) 0,5000% (ottenuto come $6\%/12$, suddivisione proporzionale).
- b) **0,4868% (ottenuto come $(1,06)^{1/12} - 1$). ✓**
- c) 0,8435% (ottenuto come $[(1,06)^{12} - 1]/12$).
- d) 0,4856% (ottenuto come $\ln(1,06)/12$).

Risposta: B. Il tasso mensile equivalente è $i_{1/12} = (1,06)^{1/12} - 1 \approx 0,4868\%$. L'opzione A (0,5%) è la suddivisione proporzionale $i/12$, che sovrastima il tasso equivalente e produrrebbe un montante annuo superiore a 6%: $(1,005)^{12} - 1 \approx 6,17\% \neq 6\%$. Usare $i/12$ invece di $(1+i)^{1/12} - 1$ è la trappola più frequente nei calcoli di rendite mensili.

1.4. Sconto

48. Su quale grandezza si applica il tasso d nello sconto commerciale?

- a) Sul valore attuale V , che è la base economicamente corretta degli interessi.
- b) **Sul valore nominale (montante) C , esigibile alla scadenza. ✓**
- c) Sulla media aritmetica tra C e V .
- d) Sul montante composto $C(1+i)^t$.

Risposta: B. Nello sconto commerciale la formula è $S_{\text{comm}} = C \cdot d \cdot t$: il tasso d si applica al valore nominale C , non al valore attuale. Questo è il tratto distintivo rispetto allo sconto razionale, dove il tasso i si applica invece al valore attuale V .

49. Qual è la formula corretta del valore attuale V in regime di sconto commerciale?

- a) $V = C(1 + d \cdot t)$
- b) $V = \frac{C}{1 + d \cdot t}$
- c) **$V = C(1 - d \cdot t)$ ✓**
- d) $V = C \cdot (1 - d)^t$

Risposta: C. $V_{\text{comm}} = C - S_{\text{comm}} = C - C \cdot d \cdot t = C(1 - d \cdot t)$. Il fattore di attualizzazione commerciale è $(1 - dt)$, lineare e decrescente nel tempo. L'opzione B è la formula dello sconto razionale con d al posto di i ; l'opzione D è lo sconto composto con tasso di sconto.

50. Lo sconto commerciale diventa inapplicabile (il valore attuale V risulta nullo o negativo) quando:

- a) $i \cdot t \geq 1$
- b) $d \cdot t \geq 1$ ✓
- c) $d \geq i$
- d) $d \cdot t < 1$

Risposta: B. $V = C(1 - dt) \leq 0$ se e solo se $d \cdot t \geq 1$. Poiché un valore attuale negativo o nullo è economicamente assurdo, il regime commerciale è applicabile solo quando $d \cdot t < 1$, condizione che limita l'uso di questo metodo alle scadenze brevi (tipicamente $t < 1$ anno).

51. Lo sconto razionale S_{raz} si calcola come:

- a) $S_{\text{raz}} = C \cdot i \cdot t$
- b) $S_{\text{raz}} = \frac{C \cdot i \cdot t}{1 + i \cdot t}$ ✓
- c) $S_{\text{raz}} = \frac{C \cdot d \cdot t}{1 + d \cdot t}$
- d) $S_{\text{raz}} = C \cdot i \cdot t \cdot (1 + i \cdot t)$

Risposta: B. $S_{\text{raz}} = C - V_{\text{raz}} = C - \frac{C}{1 + it} = \frac{C \cdot it}{1 + it}$. L'opzione A è l'interesse semplice calcolato su C (non lo sconto). L'opzione C confonde d con i . L'opzione D non ha significato finanziario.

52. Nello sconto razionale vale la relazione $S_{\text{raz}} = V \cdot i \cdot t$. Questo afferma che:

- a) Il tasso i viene applicato al valore nominale C , come nello sconto commerciale.
- b) Il tasso i viene applicato al valore attuale V : la base è quella corretta per l'interesse. ✓
- c) A parità di tasso $i = d$ e durata t , lo sconto razionale è uguale a quello commerciale.
- d) Lo sconto razionale è sempre maggiore dello sconto commerciale.

Risposta: B. $S_{\text{raz}} = V \cdot i \cdot t$: il termine «razionale» indica che il tasso i si applica alla base economicamente corretta, ossia il valore attuale V (il capitale effettivamente anticipato). Al contrario, nello sconto commerciale si applica il tasso d al nominale $C > V$, ottenendo sempre uno sconto più elevato a parità di tasso.

53. Una cambiale con valore nominale $C = 5\,000$ €, scadenza tra 90 giorni, tasso di sconto $d = 8\%$, viene scontata con la convenzione dell'anno commerciale (360 giorni). Qual è il valore attuale V ?

- a) $V = 5\,040$ €
- b) $V = 4\,900$ € ✓
- c) $V = 4\,901,37$ €
- d) $V = 4\,933,33$ €

Risposta: B. Con anno commerciale: $t = 90/360 = 1/4$. Sconto: $S = 5\,000 \times 0,08 \times 1/4 = 100$ €. Valore attuale: $V = 5\,000 - 100 = 4\,900$ €. L'opzione A (5040 €) è $C(1 + dt)$, formula errata. L'opzione C (4901,37 €) si ottiene con anno civile 365 giorni: $t = 90/365$, $S \approx 98,63$ €, $V \approx 4\,901,37$ €. L'opzione D usa erroneamente $t = 60/360 = 1/6$, che dà $S = 66,67$ € e $V = 4\,933,33$ €.

54. A parità di tasso ($d = i$) e durata $t > 0$, quale relazione vale sempre tra sconto commerciale e sconto razionale?

- a) $S_{\text{comm}} = S_{\text{raz}}$
- b) $S_{\text{comm}} < S_{\text{raz}}$
- c) $S_{\text{comm}} > S_{\text{raz}}$ ✓
- d) Il confronto dipende da t : per $t < 1$ prevale il commerciale, per $t > 1$ prevale il razionale.

Risposta: C. Con $d = i$: $S_{\text{comm}} = C \cdot it$ e $S_{\text{raz}} = C \cdot it / (1 + it)$. Poiché $1 + it > 1$, il denominatore rende S_{raz} sempre strettamente minore di S_{comm} . Lo sconto commerciale è sempre più oneroso per il portatore del credito, indipendentemente dalla durata.

55. Per $0 < t < 1$ e a parità di tasso i nei tre regimi, quale ordinamento dei valori attuali è corretto?

- a) $V_{\text{comm}} > V_{\text{raz}} > V_{\text{comp}}$
- b) $V_{\text{comp}} > V_{\text{raz}} > V_{\text{comm}}$ ✓
- c) $V_{\text{raz}} > V_{\text{comp}} > V_{\text{comm}}$
- d) $V_{\text{comp}} > V_{\text{comm}} > V_{\text{raz}}$

Risposta: B. Per $0 < t < 1$ l'ordinamento degli sconti è $S_{\text{comm}} > S_{\text{raz}} > S_{\text{comp}}$, quindi i valori attuali sono nell'ordine inverso: $V_{\text{comp}} > V_{\text{raz}} > V_{\text{comm}}$. Il creditore riceve di più con lo sconto composto. Verifica con $i = 10\%$, $t = 0,5$: $S_{\text{comm}} = 0,05C$, $S_{\text{raz}} \approx 0,04762C$, $S_{\text{comp}} \approx 0,04654C$. Per $t > 1$ l'ordinamento si inverte parzialmente e diventa $S_{\text{comm}} > S_{\text{comp}} > S_{\text{raz}}$.

56. Per $t > 1$ e a parità di tasso i , quale ordinamento degli sconti è corretto?

- a) $S_{\text{comm}} > S_{\text{raz}} > S_{\text{comp}}$
- b) $S_{\text{raz}} > S_{\text{comm}} > S_{\text{comp}}$
- c) $S_{\text{comp}} > S_{\text{comm}} > S_{\text{raz}}$
- d) $S_{\text{comm}} > S_{\text{comp}} > S_{\text{raz}}$ ✓

Risposta: D. Per $t > 1$ lo sconto commerciale rimane sempre il più alto (base nominale C , formula lineare). Lo sconto composto, essendo esponenziale, supera quello razionale (iperbolico) per $t > 1$: $S_{\text{comm}} > S_{\text{comp}} > S_{\text{raz}}$. Verifica con $i = 5\%$, $t = 2$: $S_{\text{comm}} = 0,10C$, $S_{\text{comp}} \approx 0,09297C$, $S_{\text{raz}} \approx 0,09091C$. L'opzione A è invece l'ordinamento valido per $0 < t < 1$.

57. In regime di capitalizzazione composta, il tasso di sconto annuo d equivalente al tasso di interesse annuo i vale:

- a) $d = i$
- b) $d = \frac{i}{1+i}$ ✓
- c) $d = \frac{i}{1-i}$
- d) $d = i(1+i)$

Risposta: B. In regime composto: $V = C(1-d)^t$ e $V = C(1+i)^{-t}$. Uguagliando i fattori di attualizzazione per $t = 1$: $(1-d) = 1/(1+i)$, quindi $d = 1 - 1/(1+i) = i/(1+i)$. L'opzione C riporta la formula inversa $i = d/(1-d)$. L'opzione D è dimensionalmente errata.

58. Quale relazione vale sempre tra il tasso di sconto annuo d e il tasso di interesse annuo i in regime composto, per $i > 0$?

- a) $d > i$, perché il tasso di sconto si applica a una base maggiore.
- b) $d = i$: i due tassi sono intercambiabili.
- c) $d < i$, perché $d = i/(1+i)$ e $1+i > 1$. ✓
- d) Il confronto dipende dalla durata t dell'operazione.

Risposta: C. Dalla formula $d = i/(1+i)$, poiché $1+i > 1$ per ogni $i > 0$, si ha sempre $d < i$. Il tasso di sconto annuo è strettamente inferiore al corrispondente tasso di interesse. La confusione $d = i$ è una trappola ricorrente nei test.

59. Quale dei tre regimi di sconto — commerciale, razionale e composto — è scindibile?

- a) Solo lo sconto commerciale.
- b) Solo lo sconto razionale.
- c) Solo lo sconto composto. ✓
- d) Tutti e tre i regimi sono scindibili.

Risposta: C. Lo sconto composto si basa sulla legge esponenziale $(1+i)^{-t}$, che è scindibile: spezzare il periodo non modifica il risultato finale, poiché $(1+i)^{-(t_1+t_2)} = (1+i)^{-t_1} \cdot (1+i)^{-t_2}$. Lo sconto commerciale $C(1-dt)$ e quello razionale $C/(1+it)$ sono basati su leggi lineare e iperbolica proprie del regime semplice, entrambe non scindibili.

60. La forza di interesse (intensità istantanea) nel regime di sconto commerciale è:

- a) Costante, uguale a $\ln(1-d)$.
- b) Decrescente nel tempo, uguale a $d/(1+dt)$.
- c) $\delta(t) = d/(1-dt)$, crescente nel tempo. ✓
- d) Uguale a zero, perché il regime non prevede capitalizzazione.

Risposta: C. Nel regime di sconto commerciale la funzione di accumulazione è $a(t) = 1/(1 - dt)$. La forza di interesse è $\delta(t) = a'(t)/a(t) = d/(1 - dt)$, crescente in t (il denominatore $1 - dt$ decresce). Contrasta con il regime semplice di capitalizzazione, dove $\delta(t) = i/(1 + it)$ è decrescente, e con il regime composto, dove $\delta = \ln(1 + i)$ è costante.

61. Un credito di $C = 20\,000$ € esigibile tra $t = 2$ anni viene attualizzato al tasso $i = 5\%$. Quale valore attuale si ottiene in regime di sconto razionale?

- a) $V = 19\,047,62$ €
- b) $V = 18\,181,82$ € ✓
- c) $V = 18\,140,59$ €
- d) $V = 18\,000,00$ €

Risposta: B. $V_{\text{raz}} = C/(1 + it) = 20\,000/(1 + 0,05 \times 2) = 20\,000/1,10 \approx 18\,181,82$ €. L'opzione A ($19\,047,62$ €) è il valore attuale per $t = 1$ anno. L'opzione C ($18\,140,59$ €) è lo sconto composto: $V_{\text{comp}} = 20\,000 \times (1,05)^{-2} \approx 18\,140,59$ €, inferiore perché per $t = 2 > 1$ il composto sconta di più del razionale.

62. Utilizzare la convenzione dell'anno commerciale (360 giorni) anziché quella dell'anno civile (365 giorni) per lo sconto commerciale su una cambiale con scadenza di g giorni produce:

- a) **Uno sconto maggiore, poiché $g/360 > g/365$.** ✓
- b) Uno sconto minore, poiché $360 < 365$.
- c) Lo stesso sconto, poiché il numero di giorni g rimane invariato.
- d) Un effetto che dipende dal valore del tasso di sconto d .

Risposta: A. Per ogni $g > 0$: $g/360 > g/365$. Quindi $S_{360} = C \cdot d \cdot g/360 > S_{365} = C \cdot d \cdot g/365$. L'anno commerciale (denominatore più piccolo) genera sempre uno sconto più elevato, a vantaggio della banca che anticipa la cambiale, indipendentemente dal valore di d .

63. Una cambiale di valore nominale $C = 8\,000$ €, con scadenza tra 6 mesi (anno commerciale: $t = 0,5$ anni), viene scontata e il portatore riceve $V = 7\,600$ €. Qual è il tasso di sconto commerciale d ?

- a) $d = 5\%$
- b) $d = 10\%$ ✓
- c) $d = 8\%$
- d) $d = 4,75\%$

Risposta: B. Lo sconto è $S = C - V = 8\,000 - 7\,600 = 400$ €. Invertendo la formula $S = C \cdot d \cdot t$: $d = S/(C \cdot t) = 400/(8\,000 \times 0,5) = 400/4\,000 = 0,10 = 10\%$. Verifica: con $d = 5\%$ si avrebbe $S = 8\,000 \times 0,05 \times 0,5 = 200 \neq 400$ €; con $d = 8\%$ si avrebbe $S = 320 \neq 400$ €.

1.5. Tasso reale e inflazione (relazione di Fisher); tassi in presenza di cambio valuta

64. Secondo la relazione esatta di Fisher, il tasso reale r in funzione del tasso nominale i e del tasso di inflazione π è:

- a) $r = i - \pi$
- b) $r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1$ ✓
- c) $r = \frac{i}{1+\pi}$
- d) $r = (1+i)(1+\pi) - 1$

Risposta: B. La derivazione è diretta: un capitale C vale $C(1+i)$ in termini nominali dopo un anno, ma i prezzi sono saliti del fattore $(1+\pi)$, quindi il valore reale è $C(1+i)/(1+\pi)$; il rendimento reale è $r = (1+i)/(1+\pi) - 1$. L'opzione A è la sola approssimazione lineare valida per tassi piccoli; la C omette il '+1' al numeratore; la D moltiplica invece di dividere per $(1+\pi)$, invertendo la correzione.

65. Il tasso nominale annuo è $i = 8\%$ e il tasso di inflazione è $\pi = 3\%$. Qual è il tasso reale esatto secondo Fisher?

- a) 5,00%
- b) 4,63%
- c) 4,85% ✓
- d) 11,24%

Risposta: C. $r = (1,08)/(1,03) - 1 = 1,04854... - 1 \approx 4,85\%$. L'opzione A è la sola approssimazione $i - \pi = 5,00\%$; la B usa la formula errata $(i - \pi)/(1 + i) = 0,05/1,08 \approx 4,63\%$ (divide per $1 + i$ invece di $1 + \pi$); la D moltiplica erroneamente $(1,08)(1,03) - 1 \approx 11,24\%$, invertendo il ruolo di $(1 + \pi)$.

66. La formula approssimata di Fisher $r \approx i - \pi$ trascura il termine $r \cdot \pi$. In quale situazione l'approssimazione è accurata?

- a) Quando sia r sia π sono piccoli (es. entrambi inferiori al 5%) ✓
- b) Quando sia r sia π sono elevati (es. entrambi superiori al 10%)
- c) Sempre: il termine $r \cdot \pi$ è irrilevante per definizione
- d) Solo quando il tasso reale è negativo

Risposta: A. Il termine trascurato nella formula esatta $(1+r)(1+\pi) = 1+i$ è $r \cdot \pi$. Se $r = 2\%$ e $\pi = 3\%$, vale 0,0006 (6 b.p.), trascurabile. Se $r = 10\%$ e $\pi = 15\%$, vale 0,015 (150 b.p.), errore significativo. L'approssimazione $r \approx i - \pi$ è quindi valida solo per tassi bassi.

67. Un investitore detiene un titolo con tasso nominale $i = 3\%$. Se l'inflazione realizzata è $\pi = 5\%$, il tasso reale ex-post è:

- a) Positivo, pari al $+2,00\%$
- b) Zero, poiché l'interesse compensa esattamente l'inflazione
- c) Positivo, pari al $+8,15\%$
- d) **Negativo, pari a circa $-1,90\%$ ✓**

Risposta: D. $r = (1,03)/(1,05) - 1 = 0,98095 \dots - 1 \approx -1,90\%$. Nonostante il rendimento nominale positivo, l'inflazione supera i , erodendo il potere d'acquisto. L'opzione A usa il valore assoluto dell'approssimazione $|i - \pi| = 2\%$, ignorando il segno; la C calcola erroneamente $(1,03)(1,05) - 1 = 8,15\%$, moltiplicando invece di dividere.

68. L'effetto Fisher afferma che, nel lungo periodo, un aumento permanente di 1 punto percentuale del tasso di inflazione determina:

- a) Una riduzione di 1 punto percentuale del tasso reale, con tasso nominale invariato
- b) **Un aumento di 1 punto percentuale del tasso nominale, con tasso reale che resta invariato ✓**
- c) Un aumento di 1 punto percentuale sia del tasso nominale sia del tasso reale
- d) Nessun effetto, poiché i mercati compensano automaticamente senza modificare i tassi

Risposta: B. L'effetto Fisher ($\Delta i = \Delta \pi \Rightarrow r$ costante) afferma che le aspettative di inflazione vengono incorporate nel tasso nominale dal mercato. Il tasso reale $r = (1 + i)/(1 + \pi) - 1$ rimane invariato perché numeratore e denominatore crescono dello stesso fattore. L'opzione A è l'opposto: è il tasso nominale, non il reale, che si aggiusta.

69. La distinzione tra tasso reale ex-ante ed ex-post riguarda:

- a) **L'inflazione usata nel calcolo: l'ex-ante usa quella attesa π^e , l'ex-post usa quella effettivamente realizzata π ✓**
- b) Il tasso nominale: l'ex-ante usa il tasso contrattuale, l'ex-post usa il tasso di mercato corrente
- c) Il regime di capitalizzazione: l'ex-ante è in regime semplice, l'ex-post in regime composto
- d) La valuta di denominazione: l'ex-ante è in valuta domestica, l'ex-post in valuta estera

Risposta: A. La formula di Fisher si applica in entrambi i casi; ciò che cambia è l'inflazione disponibile. All'inizio del periodo si conosce solo π^e (ex-ante); a consuntivo si usa π effettiva (ex-post). Se $\pi > \pi^e$, il tasso reale ex-post è inferiore a quello ex-ante: il creditore perde più potere d'acquisto di quanto previsto.

70. Qual è la differenza fondamentale tra Parità Coperta (CIP) e Parità Scoperta (UIP) dei tassi d'interesse?

- a) La CIP vale solo nei mercati emergenti; la UIP vale nei mercati sviluppati
- b) La CIP si basa sulla legge dei grandi numeri; la UIP sull'arbitraggio privo di rischio
- c) **Nella CIP si usa il cambio forward F (rischio di cambio eliminato); nella UIP il cambio atteso S^e (rischio di cambio presente) ✓**
- d) La CIP incorpora l'inflazione attesa; la UIP no

Risposta: C. La formula CIP è $1+i = (F/S)(1+i^*)$: il cambio a termine F è contrattualizzato oggi, coprendo il rischio valutario. La formula UIP è $1+i = (S^e/S)(1+i^*)$: si usa la previsione S^e , non garantita, quindi l'investitore rimane esposto alle fluttuazioni. La CIP è una condizione di non-arbitraggio verificabile; la UIP è un'ipotesi di equilibrio in attesa razionale.

71. Dall'equazione esatta della Parità Coperta dei Tassi d'Interesse, il cambio forward F si esprime come:

- a) **$F = S \cdot \frac{1+i}{1+i^*}$ ✓**
- b) $F = S \cdot \frac{1+i^*}{1+i}$
- c) $F = S + (i - i^*)$
- d) $F = S \cdot (1 + i - i^*)$

Risposta: A. Dalla CIP $1+i = (F/S)(1+i^*)$ si esplicita $F = S(1+i)/(1+i^*)$. Se $i < i^*$, risulta $F < S$: la valuta domestica è in forward discount (vale meno a termine), compensando il minor rendimento interno. L'opzione B inverte numeratore e denominatore; C e D usano solo l'approssimazione lineare, che non vale per tassi non piccoli.

72. Il tasso italiano annuo è $i = 2\%$, quello statunitense $i^* = 4\%$, cambio spot $S = 1,20$ \$/€. Qual è il cambio forward F compatibile con la CIP?

- a) 1,2235 \$/€
- b) 1,2000 \$/€
- c) 1,1760 \$/€
- d) **1,1769 \$/€ ✓**

Risposta: D. $F = 1,20 \times (1,02)/(1,04) = 1,224/1,04 \approx 1,1769$ \$/€. L'euro è in forward discount perché $i < i^*$. L'opzione A usa la formula invertita $S(1+i^*)/(1+i) = 1,20 \times 1,04/1,02 \approx 1,2235$; la B non corregge per il differenziale di tasso; la C usa l'approssimazione lineare $S(1+i-i^*) = 1,20 \times 0,98 = 1,1760$, molto vicina ma non esatta.

73. Secondo la Parità Scoperta (UIP), se il paese A ha $i_A = 6\%$ e il paese B ha $i_B = 2\%$, ci si attende che la valuta del paese A:

- a) Si apprezzi del 4%, generando un guadagno certo per chi investe in A
- b) **Si deprezzi di circa il 4%, in modo che il rendimento complessivo si equalizzi ✓**
- c) Rimanga stabile, poiché i mercati separano tasso di interesse e tasso di cambio
- d) Si apprezzi del 2%, pari alla media dei due tassi

Risposta: B. Nella UIP, $i_A - i_B \approx (S_A^e - S_A)/S_A$: se $i_A > i_B$, ci si attende un deprezzamento della valuta A di circa 4%, che azzerà il differenziale di rendimento. L'opzione A confonde la direzione: un rendimento nominale più alto non garantisce guadagno netto se la valuta si deprezza di pari misura. La UIP implica indifferenza tra le due valute in aspettativa, non guadagno certo.

74. La Parità del Potere d'Acquisto (PPP) afferma che, nel lungo periodo, il deprezzamento atteso di una valuta è determinato principalmente da:

- a) Il differenziale dei tassi di interesse nominali tra i due paesi
- b) Il differenziale dei tassi di crescita del PIL reale
- c) **Il differenziale dei tassi di inflazione tra i due paesi ✓**
- d) Il saldo della bilancia delle partite correnti

Risposta: C. La PPP: $S^e/S \approx (1 + \pi)/(1 + \pi^*)$. Paesi con inflazione più elevata vedono svalutare le proprie valute in proporzione al differenziale inflattivo, per mantenere la competitività dei prezzi relativi. L'opzione A descrive la CIP/UIP (differenziale di tassi nominali), non la PPP. B e D introducono variabili (PIL, bilancia commerciale) rilevanti in altri contesti ma non nella formulazione standard della PPP.

75. Un titolo obbligazionario offre un rendimento nominale annuo del 7% in un anno con inflazione al 3%. Il tasso reale esatto è:

- a) **3,88% ✓**
- b) 4,00%
- c) 3,74%
- d) 10,21%

Risposta: A. $r = (1,07)/(1,03) - 1 = 1,03883... - 1 \approx 3,88\%$. La B è la sola approssimazione lineare $7\% - 3\% = 4,00\%$; la C usa la formula errata $(i - \pi)/(1 + i) = 0,04/1,07 \approx 3,74\%$ (divide per $1 + i$ invece di $1 + \pi$); la D moltiplica erroneamente $(1,07)(1,03) - 1 \approx 10,21\%$.

76. Il tasso italiano è $i = 3\%$, il tasso USA è $i^* = 4,5\%$, cambio spot $S = 0,80$ \$/€. Qual è il cambio forward F che soddisfa la CIP?

- a) 0,8117 \$/€
- b) 0,8000 \$/€
- c) 0,7760 \$/€
- d) **0,7885 \$/€ ✓**

Risposta: D. $F = 0,80 \times (1,03)/(1,045) = 0,824/1,045 \approx 0,7885$ \$/€. L'euro è in forward discount rispetto al dollaro perché $i < i^*$. L'opzione A usa la formula invertita $0,80 \times 1,045/1,03 \approx 0,8117$; la B non aggiusta per il differenziale; la C applica erroneamente $S(1-i) = 0,80 \times 0,97 = 0,7760$, trattando il tasso come uno sconto semplice sul nominale.

77. Combinando la Parità Scoperta (UIP) con la Parità del Potere d'Acquisto (PPP), si conclude che in equilibrio:

- a) $i \cdot \pi \approx i^* \cdot \pi^*$ (i prodotti dei tassi si eguagliano)
- b) **$i - i^* \approx \pi - \pi^*$ (il differenziale di tassi nominali riflette il differenziale di inflazione) ✓**
- c) $i + \pi \approx i^* + \pi^*$ (le somme sono uguali tra paesi)
- d) $i = \pi$ e $i^* = \pi^*$ (ogni paese ha tasso nominale uguale all'inflazione)

Risposta: B. Dalla PPP: $(S^e - S)/S \approx \pi - \pi^*$. Dalla UIP: $i - i^* \approx (S^e - S)/S$. Sostituendo: $i - i^* \approx \pi - \pi^*$. Questo è l'effetto Fisher esteso ai mercati internazionali: paesi con inflazione più alta tendono ad avere tassi nominali più alti, ma tassi reali allineati con quelli esteri.

78. Il tasso di cambio forward si distingue dal tasso di cambio spot perché:

- a) Il tasso forward è il prezzo corrente per lo scambio immediato; lo spot è per scambi futuri
- b) **Il tasso forward è concordato oggi ma eseguito a una data futura prestabilita, eliminando il rischio di cambio; lo spot è per consegna pressoché immediata ✓**
- c) Il tasso forward è sempre superiore allo spot, per compensare il rischio di cambio
- d) Il tasso forward si usa solo nei mercati emergenti; lo spot nei mercati sviluppati

Risposta: B. Lo spot è il prezzo di mercato per lo scambio pressoché immediato di valuta (consegna T+2). Il forward è un contratto stipulato oggi che fissa il prezzo per uno scambio futuro a scadenza prefissata: entrambe le parti eliminano l'incertezza sul cambio futuro. Il forward può essere sia superiore (forward premium) sia inferiore (forward discount) allo spot, a seconda del differenziale di tassi d'interesse secondo la CIP.

1.6. Rendite

79. In una rendita **posticipata**, quando cade ogni rata rispetto al periodo di competenza?

- a) All'inizio di ogni periodo
- b) A metà di ogni periodo
- c) **Alla fine di ogni periodo ✓**
- d) Prima dell'inizio del contratto

Risposta: C. Per definizione, una rendita posticipata prevede il pagamento della rata alla **fine** di ciascun periodo (es. al mese 1, 2, ..., n). La rendita anticipata ha invece la rata all'**inizio** del periodo (es. al mese 0, 1, ..., n-1).

80. Il fattore di attualizzazione $\ddot{a}_{\overline{n}|i}$ di una rendita immediata **anticipata** si ottiene dal fattore $a_{\overline{n}|i}$ della corrispondente rendita **posticipata** tramite:

- a) $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} / (1 + i)$
- b) $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot (1 + i)$ ✓
- c) $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} + R$
- d) $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i}$ (i due valori coincidono)

Risposta: B. Ogni rata di una rendita anticipata è scontata **un periodo in meno** rispetto alla corrispondente rata posticipata, quindi $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot (1 + i)$. Formalmente: $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{1-v^n}{d} = \frac{1-v^n}{i} \cdot (1 + i)$. Il valore attuale anticipato è sempre maggiore di quello posticipato per il fattore $(1 + i)$.

81. Qual è la formula corretta del fattore di attualizzazione $a_{\overline{n}|i}$ di una rendita posticipata unitaria ($R = 1$)?

- a) $a_{\overline{n}|i} = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$
- b) $a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$ ✓
- c) $a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \cdot (1 + i)$
- d) $a_{\overline{n}|i} = n \cdot (1 + i)^{-n}$

Risposta: B. $a_{\overline{n}|i} = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$ è la somma della progressione geometrica $v + v^2 + \dots + v^n$ con $v = (1 + i)^{-1}$. L'opzione A è il fattore di montante $s_{\overline{n}|i}$; la C è il fattore della rendita **anticipata** $\ddot{a}_{\overline{n}|i}$; la D non corrisponde ad alcuna formula standard.

82. Qual è la formula corretta del fattore di montante $s_{\overline{n}|i}$ di una rendita posticipata unitaria?

- a) $s_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$
- b) $s_{\overline{n}|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \cdot (1+i)$
- c) $s_{\overline{n}|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ ✓
- d) $s_{\overline{n}|i} = n \cdot (1+i)^n$

Risposta: C. $s_{\overline{n}|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ rappresenta la somma delle n rate capitalizzate all'epoca n . L'opzione A è il fattore di attualizzazione $a_{\overline{n}|i}$; la B è il fattore di montante della rendita **anticipata** $\ddot{s}_{\overline{n}|i} = s_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)$; la D non è una formula standard.

83. Quale relazione lega il fattore di montante $s_{\overline{n}|i}$ al fattore di attualizzazione $a_{\overline{n}|i}$ per una rendita posticipata?

- a) $s_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)^n$ ✓
- b) $s_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} / (1+i)^n$
- c) $s_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} + (1+i)^n$
- d) $s_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot n \cdot i$

Risposta: A. $s_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)^n$: il montante si ottiene capitalizzando il valore attuale per n periodi. Verifica: $\frac{1-v^n}{i} \cdot (1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$. Questa relazione permette di passare dall'uno all'altro senza ricalcolare la somma geometrica da capo.

84. Il valore attuale di una rendita perpetua **posticipata** a rata costante R e tasso periodico $i > 0$ è:

- a) $A = R \cdot i$
- b) $A = R / (1+i)$
- c) $A = R / i$ ✓
- d) $A = R \cdot (1+i) / i$

Risposta: C. Per $n \rightarrow \infty$, $(1+i)^{-n} \rightarrow 0$, quindi $a_{\infty|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} = \frac{1}{i}$, e $A = R/i$. La risposta D è quella della rendita perpetua **anticipata**. La A confonde il prodotto $R \cdot i$ (che è un flusso di interessi) con il valore attuale.

85. Il valore attuale di una rendita perpetua **anticipata** a rata R e tasso $i > 0$ è:

- a) $A = R / i$
- b) $A = R(1+i) / i$ ✓
- c) $A = R / i - R$
- d) $A = R \cdot i / (1+i)$

Risposta: B. La rendita perpetua anticipata ha $A = R + R/i = R(1+i)/i$: la prima rata R cade oggi (non va scontata) e le restanti infinite rate formano una perpetua posticipata di valore R/i . In alternativa: $\ddot{a}_{\infty|i} = a_{\infty|i} \cdot (1+i) = (1+i)/i$. L'opzione A è quella della perpetua posticipata.

86. Quale delle seguenti affermazioni sul **montante** di una rendita perpetua posticipata (con $i > 0$) è corretta?

- a) Vale R/i , come il valore attuale
- b) È un valore molto grande ma comunque finito
- c) **Non è definito: diverge a $+\infty$ ✓**
- d) Coincide con il valore attuale moltiplicato per $(1+i)^\infty$, che vale 1

Risposta: C. Il montante $R \cdot s_{\overline{n}|i} = R \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ diverge per $n \rightarrow \infty$ poiché $(1+i)^n \rightarrow +\infty$. Solo il **valore attuale** converge (a R/i). Il montante di una rendita perpetua è pertanto privo di significato finito.

87. Una rendita posticipata temporanea di n rate è **differita di t periodi**. Come si calcola il suo valore attuale all'epoca 0?

- a) $A = R \cdot a_{\overline{n+t}|i}$
- b) $A = R \cdot a_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)^t$
- c) $A = R \cdot a_{\overline{n-t}|i}$
- d) **$A = R \cdot a_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)^{-t}$ ✓**

Risposta: D. Il valore $R \cdot a_{\overline{n}|i}$ è quello della rendita «come se fosse immediata», riferito all'epoca t (un periodo prima della prima rata). Per riportarlo all'epoca 0 si attualizza di t periodi: $A = R \cdot a_{\overline{n}|i} \cdot (1+i)^{-t}$. L'opzione B capitalizza anziché attualizzare (errore di segno dell'esponente). L'opzione A confonde la differita con una rendita di $n+t$ rate.

88. Per valutare una rendita posticipata **mensile** con tasso annuo effettivo i , qual è il tasso mensile corretto da usare?

- a) $i_{1/12} = i / 12$
- b) $i_{1/12} = (1+i)^{12} - 1$
- c) **$i_{1/12} = (1+i)^{1/12} - 1$ ✓**
- d) $i_{1/12} = 12 \cdot [(1+i)^{1/12} - 1]$

Risposta: C. Il tasso periodale mensile **equivalente** al tasso annuo effettivo i in capitalizzazione composta è $i_{1/12} = (1+i)^{1/12} - 1$. Usare $i/12$ (tasso nominale mensile) introduce un piccolo errore sistematico. La B dà il tasso annuo equivalente a i capitalizzato mensilmente (direzione inversa). La D è il tasso nominale annuo convertibile mensilmente.

89. Le rendite si classificano lungo quattro dimensioni indipendenti. Quale delle seguenti **non** è una delle quattro dimensioni canoniche?

- a) Posticipata vs anticipata
- b) Temporanea vs perpetua
- c) **A rata costante vs a rata variabile ✓**
- d) Annua vs frazionata

Risposta: C. Le quattro dimensioni canoniche sono: (1) posticipata/anticipata, (2) temporanea/perpetua, (3) **immediata/differita**, (4) annua/frazionata. La variabilità della rata (crescente, decrescente, ecc.) è una caratteristica aggiuntiva, non una delle quattro dimensioni di classificazione standard.

90. Una rendita posticipata paga $R = 1\,000$ € all'anno per $n = 3$ anni al tasso annuo $i = 10\%$. Il valore attuale è circa:

- a) 3 000 €
- b) **2 487 € ✓**
- c) 2 700 €
- d) 3 310 €

Risposta: B. $A = 1000 \cdot a_{\overline{3}|10\%} = 1000 \cdot \frac{1-(1,10)^{-3}}{0,10}$. Poiché $(1,10)^3 = 1,331$ e $(1,10)^{-3} \approx 0,7513$, si ha $a = (1 - 0,7513)/0,10 = 2,487$, quindi $A \approx 2\,487$ €. L'opzione A (3,000 €) ignora lo sconto; la D (3,310 €) è il montante $S = 1000 \times s_{\overline{3}|10\%} = 1000 \times 3,310$.

91. Un'impresa corrisponde un canone annuo perpetuo posticipato di $R = 500$ €. Con tasso $i = 4\%$, il valore attuale della rendita è:

- a) 20 000 €
- b) **12 500 € ✓**
- c) 2 000 €
- d) 125 000 €

Risposta: B. $A = R/i = 500/0,04 = 12\,500$ €. L'opzione A (20,000 €) corrisponderebbe a $i = 2,5\%$; la C (2,000 €) a $i = 25\%$; la D (125,000 €) a $i = 0,4\%$. Per la rendita perpetua **anticipata** si userebbe invece $R(1+i)/i = 500 \times 1,04/0,04 = 13\,000$ €.

92. Una rendita immediata posticipata ha $n = 4$ rate annue di $R = 2\,000$ €, tasso $i = 5\%$. Quale dei seguenti valori corrisponde al valore attuale della corrispondente rendita **anticipata**?

- a) 7 092 €
- b) **7 447 € ✓**
- c) 8 000 €
- d) 6 754 €

Risposta: B. VA posticipata: $a_{\overline{4}|5\%} = (1 - 1,05^{-4})/0,05 \approx 3,546$, quindi $A_{\text{post}} = 2000 \times 3,546 = 7\,092$ €. VA anticipata: $7\,092 \times 1,05 \approx 7\,447$ €. L'opzione A è il VA posticipato; la D (6 754 €) si otterrebbe attualizzando erroneamente la posticipata di un ulteriore anno.

93. Una rendita posticipata di $n = 3$ rate annue da $R = 1\,000$ € è **differita di $t = 2$ anni** al tasso $i = 5\%$. Il valore attuale all'epoca 0 è circa:

- a) 2 723 € (come se fosse immediata, senza differimento)
- b) 2 593 € (differita di un solo anno anziché due)
- c) **2 470 € ✓**
- d) 3 002 € (capitalizzazione al posto dell'attualizzazione)

Risposta: C. $a_{\overline{3}|5\%} = (1 - 1,05^{-3})/0,05 \approx 2,723$; $A_{\text{imm}} = 1000 \times 2,723 = 2\,723$ € è il VA riferito all'epoca $t = 2$. Si attualizza poi di $t = 2$ anni: $2\,723 \times (1,05)^{-2} = 2\,723/1,1025 \approx 2\,470$ €. L'opzione A omette il differimento; la B sconta solo un anno ($2\,723/1,05 \approx 2\,593$); la D capitalizza invece di attualizzare ($2\,723 \times 1,1025 \approx 3\,002$).

94. Una rendita posticipata mensile paga $R = 200$ € per 36 mesi con tasso annuo effettivo $i = 6\%$. Il tasso mensile equivalente è $i_{1/12} = (1,06)^{1/12} - 1 \approx 0,4868\%$. Il valore attuale è circa:

- a) 7 200 € (somma senza sconto: 200×36)
- b) 6 574 € (tasso mensile = $i/12 = 0,5\%$, nominale)
- c) **6 590 € ✓**
- d) 6 415 € (formula annua con $R_{\text{ann}} = 2\,400$ e $n = 3$)

Risposta: C. Con $i_{1/12} \approx 0,4868\%$: $(1,004868)^{36} = (1,06)^3 = 1,1910$, $a_{\overline{36}} = (1 - 1/1,1910)/0,004868 \approx 32,95$, $A = 200 \times 32,95 \approx 6\,590$ €. Usare $i/12 = 0,5\%$ (tasso nominale) dà 6 574 €. La formula annua con $R_{\text{ann}} = 2\,400$, $n = 3$ dà 6 415 €: non equivale alla frazionata perché non converte correttamente i periodi.

1.7. Ammortamento di un prestito

95. Quale metodo di ammortamento prevede una **rata** (pagamento totale) costante per tutti i periodi?

- a) Metodo italiano, in cui la quota capitale $C_k = S/n$ è costante
- b) **Metodo francese, con rata $R = Si/[1 - (1+i)^{-n}]$ identica per ogni periodo ✓**
- c) Metodo tedesco, in cui gli interessi anticipati garantiscono una rata uniforme
- d) Nessuno dei tre: in tutti i metodi il pagamento totale varia nel tempo

Risposta: B. Solo il metodo francese ha la rata costante, calcolata come $R = Si/[1 - (1+i)^{-n}]$. Nel metodo italiano la quota capitale è costante ma la rata è variabile e decrescente. Nel metodo tedesco i pagamenti sono variabili e il piano prevede $n + 1$ esborsi (non n).

96. Nel metodo italiano di ammortamento, come si comportano le rate R_k al passare dei periodi?

- a) Sono costanti in ogni periodo
- b) Crescono in progressione geometrica di ragione $(1 + i)$
- c) **Decrescono in progressione aritmetica di ragione iS/n ✓**
- d) Prima decrescono poi crescono, con un minimo a metà piano

Risposta: C. Nel metodo italiano $R_k = (S/n)[1 + i(n - k + 1)]$: al crescere di k la quota interessi $I_k = i \cdot D_{k-1}$ decresce di iS/n a ogni passo, riducendo la rata totale di quella stessa quantità fissa. Si tratta quindi di una progressione aritmetica decrescente con ragione $-iS/n$. La quota capitale S/n rimane costante.

97. Nel metodo francese di ammortamento, come si comportano le **quote capitali** C_k nel tempo?

- a) Sono costanti e uguali a S/n per ogni k
- b) Decrescono in progressione geometrica di ragione $(1 + i)^{-1}$
- c) **Crescono in progressione geometrica di ragione $(1 + i)$ ✓**
- d) Crescono in progressione aritmetica di ragione iS/n

Risposta: C. Nel metodo francese $C_k = R(1 + i)^{-(n-k+1)}$, da cui $C_k = C_{k-1}(1 + i)$: le quote capitali crescono moltiplicandosi per $(1 + i)$ a ogni periodo (progressione geometrica crescente). Le quote interessi $I_k = i \cdot D_{k-1}$ decrescono perché il debito residuo cala. Solo la rata totale rimane costante.

98. Nel metodo tedesco il tasso usato per calcolare gli interessi **anticipati** è il tasso di sconto d . Quale formula lo lega al tasso posticipato i ?

- a) $d = i(1 + i)$
- b) $d = 1 - i$
- c) **$d = \frac{i}{1 + i}$ ✓**
- d) $d = i$ (i due tassi coincidono)

Risposta: C. Il tasso anticipato $d = i/(1 + i)$ garantisce l'equivalenza finanziaria: pagare $d \cdot D_{k-1}$ al tempo $k - 1$ è finanziariamente identico a pagare $i \cdot D_{k-1}$ al tempo k , perché $d \cdot D_{k-1} \cdot (1 + i) = i \cdot D_{k-1}$. Si ha sempre $d < i$ (per $i > 0$).

99. Con $S = 600$ €, $n = 3$ anni, $i = 10\%$, nel metodo italiano la **prima rata** R_1 vale:

- a) 220 €
- b) 240 €
- c) **260 € ✓**
- d) 280 €

Risposta: C. Quota capitale $C_1 = S/n = 200$ €; quota interessi $I_1 = i \cdot D_0 = 0,10 \times 600 = 60$ €; $R_1 = 200 + 60 = 260$ €. Con la formula generale: $R_1 = (S/n)(1 + ni) = 200 \times 1,3 = 260$ €. L'ultima rata sarà $R_3 = 200(1 + 0,10) = 220$ €.

100. Con $S = 600$ €, $n = 3$ anni, $i = 10\%$, la **rata costante** del metodo francese è circa:

- a) 200,00 €
- b) 220,00 €
- c) **241,27 € ✓**
- d) 260,00 €

Risposta: C. $R = Si/[1 - (1 + i)^{-n}] = 600 \times 0,10/[1 - (1,10)^{-3}]$. Poiché $(1,10)^3 = 1,331$ si ha $(1,10)^{-3} \approx 0,7513$, quindi $R = 60/0,2487 \approx 241,27$ €.

101. Con $S = 600$ €, $n = 3$ anni, $i = 10\%$, nel metodo francese la **quota capitale del primo periodo** C_1 è circa:

- a) **181,27 € ✓**
- b) 199,40 €
- c) 219,34 €
- d) 200,00 €

Risposta: A. $R \approx 241,27$ €; $I_1 = i \cdot D_0 = 0,10 \times 600 = 60$ €; $C_1 = R - I_1 = 241,27 - 60 = 181,27$ €. Conferma con la formula: $C_1 = R(1 + i)^{-n} = 241,27 \times 0,7513 \approx 181,27$ €. I distrattori 199,40 € e 219,34 € corrispondono rispettivamente a C_2 e C_3 .

102. Con $S = 600$ €, $n = 3$ anni, $i = 10\%$, nel metodo tedesco il primo **esborso** (all'epoca $t = 0$) è circa:

- a) 0 € (il primo pagamento avviene all'epoca $t = 1$)
- b) **54,55 € ✓**
- c) 60,00 €
- d) 200,00 €

Risposta: B. Il primo esborso è la quota interessi anticipata del periodo 1: $I_1^{\text{ant}} = d \cdot S = \frac{i}{1+i} \cdot S = \frac{0,10}{1,10} \times 600 = \frac{600}{11} \approx 54,55$ €. Non vale 60 € (che sarebbe $i \cdot S$, cioè l'interesse posticipato) perché il tasso anticipato $d = 1/11 < i = 1/10$.

103. Quanti **esborsi** prevede il piano di ammortamento **tedesco** per un prestito in n periodi?

- a) $n - 1$ esborsi (uno per ogni periodo intermedio)
- b) n esborsi (uno per periodo, come negli altri metodi)
- c) **$n + 1$ esborsi (epoche $t = 0, 1, \dots, n$) ✓**
- d) $2n$ esborsi (quota capitale e quota interessi separate per ogni periodo)

Risposta: C. Il metodo tedesco ha $n + 1$ epoche di pagamento: all'epoca $t = 0$ si pagano solo gli interessi anticipati del primo periodo ($d \cdot S$); alle epoche $t = 1, \dots, n - 1$ si paga la quota capitale più gli interessi anticipati del periodo successivo; all'epoca $t = n$ si rimborsa solo l'ultima quota capitale (nessun interesse residuo).

104. In quale/i metodo/i il debito residuo D_k è una funzione **lineare** di k ?

- a) Solo nel metodo italiano
- b) Solo nel metodo francese
- c) In tutti e tre i metodi
- d) **Nei metodi italiano e tedesco, ma non nel francese ✓**

Risposta: D. Nei metodi italiano e tedesco la quota capitale rimborsata è S/n per ogni periodo, quindi $D_k = S(n - k)/n$, che è lineare in k . Nel metodo francese le quote capitali crescono geometricamente, per cui il debito residuo $D_k = R \cdot [1 - (1 + i)^{-(n-k)}]/i$ decresce in modo non lineare (esponenziale).

105. A parità di S , n e i , in quale metodo il **totale degli interessi nominali** pagati è il massimo?

- a) Metodo italiano
- b) **Metodo francese ✓**
- c) Metodo tedesco
- d) Tutti e tre i metodi pagano lo stesso totale di interessi

Risposta: B. L'ordinamento è: francese $>$ italiano $>$ tedesco (interessi nominali). Il metodo francese mantiene il debito più alto nei periodi iniziali (quote capitali iniziali minori), accumulando più interessi. Il totale è: francese $= nR - S$; italiano $= iS(n + 1)/2$; tedesco $= dS(n + 1)/2 < iS(n + 1)/2$ poiché $d < i$. Esempio con $S = 600$, $n = 3$, $i = 10\%$: francese $\approx 123,81$ €, italiano $= 120$ €, tedesco $\approx 109,09$ €.

106. In quale coppia di metodi il **valore attuale** degli interessi pagati è identico?

- a) Italiano e francese
- b) Francese e tedesco
- c) **Italiano e tedesco ✓**
- d) Tutti e tre hanno lo stesso valore attuale degli interessi

Risposta: C. Il valore attuale dell'interesse del periodo k nel metodo tedesco è $d \cdot D_{k-1}/(1 + i)^{k-1} = [i/(1 + i)] \cdot D_{k-1}/(1 + i)^{k-1} = i \cdot D_{k-1}/(1 + i)^k$, identico al VA dell'interesse del metodo italiano. Poiché entrambi i metodi hanno $D_{k-1} = S(n - k + 1)/n$, i due VA totali coincidono. La verifica numerica con $S = 600$, $n = 3$, $i = 10\%$ dà $VA \approx 102,63$ € per entrambi, contro $VA \approx 105,63$ € per il francese.

107. Nel metodo italiano, il **totale degli interessi** nominali pagati sull'intera durata del prestito vale:

- a) $i \cdot S \cdot n$
- b) $i \cdot S \cdot \frac{n+1}{2}$ ✓
- c) $i \cdot S \cdot \frac{n-1}{2}$
- d) $n \cdot R - \tilde{S}$ (formula valida solo nel metodo francese)

Risposta: B. $\sum_{k=1}^n I_k = \sum_{k=1}^n i \cdot S \cdot \frac{n-k+1}{n} = \frac{iS}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = iS \frac{n+1}{2}$. Verifica: $S = 600$, $n = 3$, $i = 0,10 \rightarrow 60 + 40 + 20 = 120$ € $= 0,10 \times 600 \times 2 = 120$ €. iSn sopravvaluta (conterebbe n volte l'interesse sul capitale intero); $nR - S$ è la formula corretta per il metodo francese.

108. Nel metodo italiano, la relazione tra la **prima** rata R_1 e l'**ultima** rata R_n è:

- a) $R_1 = R_n$ per costruzione
- b) $R_1 < R_n$ perché le rate crescono nel tempo
- c) $R_1 = (S/n)(1+ni)$ e $R_n = (S/n)(1+i)$, con $R_1 > R_n$ ✓
- d) $R_1 = 2R_n$ indipendentemente da n e i

Risposta: C. Da $R_k = (S/n)[1+i(n-k+1)]$: per $k = 1$ si ottiene $R_1 = (S/n)(1+ni)$ (massima), per $k = n$ si ottiene $R_n = (S/n)(1+i)$ (minima). La differenza è $R_1 - R_n = (S/n) \cdot i(n-1) > 0$ per $n > 1$. La relazione $R_1 = 2R_n$ richiede $(1+ni) = 2(1+i)$, cioè $i(n-2) = 1$, che vale solo per specifici valori di n e i .

109. Un prestito di $S = 1200$ € viene rimborsato in $n = 4$ periodi al tasso $i = 5\%$ con il **metodo italiano**. Il debito residuo D_2 dopo il secondo pagamento vale:

- a) 300 €
- b) **600 €** ✓
- c) 900 €
- d) 960 €

Risposta: B. Nel metodo italiano $D_k = S(n-k)/n$. Con $S = 1200$, $n = 4$, $k = 2$: $D_2 = 1200 \times (4-2)/4 = 600$ €. Equivalentemente: quota capitale $C_k = 1200/4 = 300$ €; dopo due rimborsi $D_2 = 1200 - 2 \times 300 = 600$ €. Il valore 900 € è D_1 , il valore 960 € sarebbe D_1 calcolato erroneamente con interesse compreso.

1.8. Criteri di scelta fra progetti finanziari certi

110. Dato un progetto con flussi di cassa $x_0, x_1, \dots, x_n$ agli istanti $0, 1, \dots, n$ (in anni interi), il Valore Attuale Netto (VAN) al tasso di valutazione i è definito come:

- a) $\sum_{k=0}^n x_k (1+i)^k$
- b) $\sum_{k=0}^n x_k (1+i)^{-k}$ ✓
- c) $\sum_{k=0}^n \frac{x_k}{1+k \cdot i}$
- d) $\sum_{k=0}^n x_k - i \cdot n \cdot x_0$

Risposta: B. Il VAN attualizza ogni flusso al tempo 0 in regime di capitalizzazione composta: $\text{VAN}(i) = \sum_{k=0}^n x_k (1+i)^{-k}$. L'opzione A capitalizza (errore di segno nell'esponente); C usa lo sconto razionale semplice; D è priva di fondamento.

111. Nel testo Basso-Pianca «Introduzione alla Matematica Finanziaria», il termine REA (Risultato Economico Attualizzato) indica:

- a) Il Rendimento Effettivo Annuo del progetto, equivalente al TAEG
- b) **Il Risultato Economico Attualizzato, che è esattamente la stessa grandezza del VAN** ✓
- c) Il Rischio Economico Atteso dell'operazione finanziaria
- d) La Rendita Equivalente Annua che produce lo stesso montante del progetto

Risposta: B. REA e VAN sono sinonimi: entrambi indicano $\sum_k x_k (1+i)^{-k}$. Basso-Pianca preferisce il termine REA; in altri testi si usa VAN o NPV (Net Present Value). Usarli come termini distinti è un errore.

112. Un'impresa valuta un progetto di investimento al tasso di mercato $i_0 = 8\%$ e ottiene $\text{VAN} = +24000$ €. La decisione corretta secondo il criterio del VAN è:

- a) Rifiutare il progetto: un VAN positivo segnala che il tasso di sconto è stato sottostimato
- b) **Accettare il progetto: $\text{VAN} > 0$ indica che il progetto crea valore netto rispetto al tasso i_0** ✓
- c) Rimandare la decisione: un progetto conveniente dovrebbe avere $\text{VAN} = 0$ all'equilibrio
- d) Accettare solo dopo aver verificato che anche il TIR superi l'8%

Risposta: B. Il criterio del VAN: se $\text{VAN}(i_0) > 0$ il progetto è conveniente (crea valore netto al tasso scelto), se $= 0$ è indifferente, se < 0 va rifiutato. Non è necessario calcolare anche il TIR per la decisione di accettazione.

113. Due progetti mutuamente esclusivi A e B, valutati allo stesso tasso $i = 6\%$, presentano $\text{VAN}_A = 15\,000 \text{ €}$ e $\text{VAN}_B = 22\,000 \text{ €}$. Entrambi i VAN sono positivi. Secondo il criterio del VAN si deve:

- a) Preferire A perché un VAN più contenuto implica un rischio minore
- b) **Preferire B perché ha il VAN maggiore, massimizzando il valore creato ✓**
- c) Scegliere indifferentemente tra A e B: entrambi sono positivi e quindi equivalenti
- d) Preferire A se ha una durata inferiore, B altrimenti

Risposta: B. Fra progetti alternativi valutati allo stesso tasso, il criterio del VAN prescrive di scegliere quello con VAN maggiore, cioè quello che massimizza la ricchezza creata in valore assoluto.

114. Si afferma che il VAN è un criterio «soggettivo» mentre il TIR è «oggettivo». Questa distinzione si basa sul fatto che:

- a) Il VAN dipende dal numero di flussi di cassa, il TIR no
- b) **Il VAN dipende dal tasso di valutazione i scelto dall'operatore; il TIR è determinato solo dai flussi del progetto ✓**
- c) Il VAN è espresso in euro, quindi soggetto a variazioni monetarie; il TIR è una percentuale costante
- d) Il VAN può essere negativo (soggettivo), mentre il TIR è sempre positivo (oggettivo)

Risposta: B. La 'soggettività' del VAN sta nel tasso i : operatori con diverso costo del capitale ottengono VAN diversi e possono invertire il ranking tra progetti. Il TIR è invece una proprietà intrinseca dell'operazione: dipende solo dai flussi $x_0, \dots, x_n$.

115. Per un'operazione di investimento standard (primo flusso negativo, successivi positivi), la funzione $\text{VAN}(i)$ al crescere del tasso i :

- a) Cresce, perché tassi più alti riflettono rendimenti futuri maggiori
- b) Rimane costante: il VAN dipende solo dai flussi nominali, non dal tasso
- c) **Decresce; per $i \rightarrow +\infty$ il VAN tende al flusso iniziale $x_0 < 0$ ✓**
- d) Prima cresce poi decresce, presentando un massimo nel punto $i = \text{TIR}$

Risposta: C. Il VAN di un investimento è una funzione decrescente e convessa di i . Per $i \rightarrow 0^+$ tende alla somma algebrica dei flussi $\sum x_k$; per $i \rightarrow +\infty$ i flussi futuri sono attualizzati a zero e $\text{VAN} \rightarrow x_0 < 0$. Il TIR è lo zero della funzione, non un massimo.

116. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) di un progetto con flussi $x_0, x_1, \dots, x_n$ è il valore i^* tale che:

- a) Il VAN è massimo
- b) $\sum_{k=0}^n x_k (1 + i^*)^{-k} = 0$ ✓
- c) Il montante delle entrate è uguale al montante delle uscite in regime semplice
- d) Il rapporto tra entrate totali e uscite totali è uguale a $(1 + i^*)^n$

Risposta: B. Il TIR è definito come il tasso che annulla il VAN: $\text{VAN}(i^*) = \sum_{k=0}^n x_k (1 + i^*)^{-k} = 0$. Rende «equa» l'operazione: il valore attuale delle entrate eguaglia quello delle uscite. Non dipende da un tasso di mercato scelto dall'operatore.

117. La condizione sufficiente affinché un'operazione finanziaria abbia un TIR unico e positivo è che:

- a) La somma algebrica di tutti i flussi di cassa sia positiva: $\sum_{k=0}^n x_k > 0$
- b) **La sequenza dei flussi presenti un solo cambio di segno (criterio di Cartesio)** ✓
- c) Il progetto duri al massimo due periodi, così l'equazione è di secondo grado
- d) Tutti i flussi di cassa positivi cadano dopo il periodo 1

Risposta: B. Il criterio di Cartesio applicato all'equazione del VAN garantisce che, se la sequenza $x_0, x_1, \dots, x_n$ presenta un solo cambio di segno, esiste al più un TIR positivo reale. La tipica operazione di investimento ($x_0 < 0$, tutti gli altri positivi) soddisfa questa condizione.

118. Un progetto ha flussi di cassa $(-500, +1\,600, -1\,200)$ agli anni 0, 1, 2 (due cambi di segno). Riguardo al TIR di questa operazione:

- a) Il TIR è unico: il criterio di Cartesio garantisce unicità per qualsiasi sequenza di tre flussi
- b) Il TIR non esiste perché l'ultimo flusso è negativo
- c) **Possono esistere due valori di i^* che annullano il VAN; il criterio del TIR non è applicabile** ✓
- d) Il TIR esiste ma non è calcolabile analiticamente perché l'equazione è di secondo grado

Risposta: C. Con due cambi di segno l'equazione del VAN può avere due radici reali positive. Per $(-500, +1600, -1200)$: $1200v^2 - 1600v + 500 = 0$ dà $v = 5/6$ (TIR = 20%) e $v = 1/2$ (TIR = 100%), entrambi verificabili per sostituzione. Con TIR multipli il criterio non è applicabile; si usa il VAN.

119. Un'impresa valuta un progetto di investimento con costo del capitale $i_0 = 12\%$. Il TIR del progetto è 18% . La corretta conclusione è:

- a) Il progetto va rifiutato: $TIR > i_0$ indica che il costo interno supera quello di mercato
- b) **Il progetto va accettato: $TIR > i_0$ indica che il rendimento interno supera il costo del capitale ✓**
- c) Il progetto è indifferente: la soglia di convenienza è $TIR = 0$
- d) La decisione dipende anche dal VAN; il TIR da solo non è sufficiente per un investimento

Risposta: B. Per un'operazione di investimento standard ($x_0 < 0$): il progetto è conveniente se $TIR > i_0$. Con $TIR = 18\% > 12\% = i_0$, il rendimento interno supera il costo-opportunità del capitale e il progetto crea valore.

120. Un'impresa riceve oggi un finanziamento di 100 000 € (flusso positivo in $t = 0$) e rimborserà rate nei prossimi anni (flussi negativi). Il TIR di questa operazione è 7% . Il costo del debito di mercato è $i_0 = 9\%$. Il finanziamento è:

- a) **Conveniente, perché $TIR < i_0$: si ottiene denaro a un tasso inferiore a quello di mercato ✓**
- b) Non conveniente, perché $TIR < i_0$: il rendimento interno è sotto il benchmark
- c) Conveniente, perché $TIR > 0$: qualunque tasso positivo è accettabile per chi riceve denaro
- d) Non valutabile con il TIR: per un finanziamento si usa sempre e solo il VAN

Risposta: A. Per un'operazione di finanziamento ($x_0 > 0$) la regola del TIR si inverte: è conveniente se $TIR < i_0$ (si paga un tasso inferiore al mercato). Qui $7\% < 9\%$: l'impresa si finanzia a condizioni migliori del mercato. Confondere con la regola dell'investimento è la trappola più comune.

121. Per un'operazione di investimento con flussi convenzionali, quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la relazione tra VAN e TIR?

- a) Se $i < TIR$ allora $VAN(i) < 0$; se $i > TIR$ allora $VAN(i) > 0$
- b) **Se $i < TIR$ allora $VAN(i) > 0$; se $i > TIR$ allora $VAN(i) < 0$ ✓**
- c) Il segno del VAN non dipende dal confronto tra i e il TIR
- d) VAN e TIR hanno sempre lo stesso segno per qualsiasi valore di i

Risposta: B. Per un investimento standard, il VAN è decrescente: è positivo per tassi inferiori al TIR e negativo per tassi superiori. Formalmente: $i < TIR \Rightarrow VAN(i) > 0$ e $i > TIR \Rightarrow VAN(i) < 0$. Il TIR è il «break-even» del tasso di valutazione.

122. Il progetto A ha $TIR = 25\%$ e $VAN = 10\,000 \text{ €}$ (investimento iniziale $40\,000 \text{ €}$). Il progetto B ha $TIR = 20\%$ e $VAN = 50\,000 \text{ €}$ (investimento iniziale $250\,000 \text{ €}$). I progetti sono mutuamente esclusivi. Quale criterio usare e quale progetto scegliere?

- a) TIR: preferire A, che ha il rendimento percentuale più elevato
- b) **VAN: preferire B, che crea più valore assoluto per l'impresa ✓**
- c) Entrambi i criteri concordano: si sceglie A in ogni caso
- d) Indice di redditività VAN/I_0 : preferire A ($10.000/40.000 = 25\%$) su B ($50.000/250.000 = 20\%$)

Risposta: B. Con scale d'investimento diverse VAN e TIR divergono. Il VAN è il criterio teoricamente superiore perché massimizza il valore assoluto creato. Il TIR porta a preferire il progetto «piccolo» ad alto rendimento percentuale che crea meno valore rispetto al progetto «grande» con VAN assoluto maggiore.

123. Un progetto ha flussi $(-1\,000, +600, +600)$ agli anni 0, 1, 2. Con tasso di valutazione $i = 5\%$, il VAN è pari a circa:

- a) $+200 \text{ €}$
- b) -116 €
- c) **$+116 \text{ €}$ ✓**
- d) $+571 \text{ €}$

Risposta: C. $VAN(5\%) = -1000 + \frac{600}{1,05} + \frac{600}{1,05^2} = -1000 + 571,43 + 544,22 = +115,65 \approx +116 \text{ €}$. L'opzione A ($+200 \text{ €}$) è la somma algebrica non attualizzata dei flussi $(-1000 + 600 + 600)$, errore tipico da evitare.

124. Un progetto richiede un esborso iniziale di 100 € e genera $+55 \text{ €}$ al periodo 1 e $+60,5 \text{ €}$ al periodo 2. Il TIR del progetto è:

- a) 5%
- b) **10% ✓**
- c) 15%
- d) $15,5\%$

Risposta: B. Impostando $VAN(i^*) = 0$: $-100 + 55v + 60,5v^2 = 0$ con $v = (1 + i^*)^{-1}$. La formula quadratica fornisce $v = 10/11$, ossia $i^* = 10\%$. Verifica: $-100 + 55/1,1 + 60,5/1,21 = -100 + 50 + 50 = 0$.

125. Per il progetto con flussi $(-150, +60, +70, +50)$ agli anni 0–3 si calcola $\text{VAN}(9\%) = +2,57$ e $\text{VAN}(10\%) = -0,04$. Applicando la formula di interpolazione lineare, il TIR è circa:

- a) 9,50%
- b) 9,80%
- c) **9,99%** ✓
- d) 10,50%

Risposta: C. Formula di interpolazione: $\text{TIR} \approx i_1 + \frac{\text{VAN}(i_1)}{\text{VAN}(i_1) - \text{VAN}(i_2)} \cdot (i_2 - i_1) = 9\% + \frac{2,57}{2,57 + 0,04} \times 1\% = 9\% + 0,985\% \approx 9,99\%$.

2 | Finanza aziendale e analisi di bilancio

Chiave delle risposte

126 B	127 C	128 C	129 C	130 C	131 C	132 B	133 B	134 C	135 B
136 C	137 D	138 B	139 C	140 A	141 C	142 B	143 C	144 B	145 C
146 C	147 C	148 D	149 B	150 B	151 B	152 B	153 B	154 B	155 B
156 C	157 C	158 B	159 C	160 C	161 B	162 B	163 B	164 C	165 C
166 B	167 B	168 B	169 C	170 C	171 B	172 C	173 B	174 C	175 B
176 C	177 B	178 D	179 D	180 C	181 B	182 B	183 C	184 C	185 B
186 B	187 B	188 B	189 C	190 C	191 B	192 C	193 B	194 B	195 B
196 C	197 B	198 C	199 C	200 C	201 C	202 C	203 B	204 B	205 B
206 B	207 C	208 B	209 B	210 C	211 C	212 C	213 B	214 C	215 B
216 B	217 C	218 B	219 B	220 C	221 A	222 B	223 A	224 B	225 C
226 C	227 C	228 B	229 B	230 C	231 B	232 B	233 B	234 B	235 B
236 B	237 B	238 B	239 C	240 B	241 B	242 B	243 B	244 C	245 C
246 B	247 B	248 B	249 A	250 A	251 C	252 B	253 A	254 A	255 B
256 B	257 C	258 B	259 B	260 B	261 C	262 C	263 C	264 A	265 B
266 C	267 B	268 B	269 B	270 B	271 B	272 B	273 C	274 C	275 B
276 A	277 A	278 A	279 C	280 B	281 B	282 C	283 C	284 B	285 A
286 B	287 A	288 A	289 B	290 B	291 C	292 A			

2.1. Introduzione all'analisi di bilancio

126. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'analisi di bilancio secondo Subramanyam (cap. 1)?

- a) È la lettura passiva dei documenti contabili obbligatori per legge
- b) **È l'applicazione di strumenti e tecniche analitiche ai documenti contabili per ricavare stime e inferenze utili a valutare le prospettive e i rischi di un'impresa ✓**
- c) Consiste esclusivamente nel calcolo degli indici di bilancio prescritti dall'OIC 11
- d) È sinonimo di redazione del bilancio d'esercizio secondo l'art. 2423 c.c.

Risposta: B. L'analisi di bilancio è definita come applicazione di strumenti e tecniche analitiche ai documenti contabili e alle informazioni complementari per ricavare stime e inferenze utili — non è lettura passiva né calcolo meccanico di indici. Si inserisce nel più ampio processo di business analysis (Subramanyam, cap. 1).

127. Quale delle seguenti NON è una delle tre finalità fondamentali dell'analisi di bilancio?

- a) Finalità storico-consuntiva: valutare la gestione passata (redditività, solidità, liquidità)
- b) Finalità prospettica: orientare decisioni future di investimento, credito e pianificazione strategica
- c) **Finalità fiscale: verificare la correttezza degli adempimenti tributari dell'impresa ✓**
- d) Finalità di controllo: verificare il perseguimento dell'economicità nel lungo periodo

Risposta: C. Le tre finalità canoniche sono storico-consuntiva, prospettica e di controllo. Il controllo fiscale è una finalità specifica della Pubblica Amministrazione come destinatario esterno, non una finalità dell'analisi di bilancio in senso generale.

128. Qual è la differenza principale tra analisi interna ed analisi esterna di bilancio?

- a) L'analisi interna è svolta dalle banche; l'analisi esterna è svolta dal management
- b) L'analisi interna si concentra sugli aspetti prospettici; l'analisi esterna sugli aspetti storici
- c) **L'analisi interna dispone di informazioni complete (contabilità analitica, budget, dati gestionali); l'analisi esterna si basa solo sull'informativa pubblica obbligatoria ✓**
- d) L'analisi interna utilizza i principi IAS/IFRS; l'analisi esterna utilizza i principi OIC

Risposta: C. L'analisi interna è svolta da soggetti interni (management, controller) con accesso a informazioni complete non pubbliche. L'analisi esterna è svolta da soggetti esterni (investitori, banche, analisti) che dispongono solo dell'informativa pubblica obbligatoria, con conseguente asimmetria informativa.

129. Secondo OIC 11, chi sono i destinatari primari del bilancio d'esercizio?

- a) Il fisco e le autorità di controllo (Consob, Banca d'Italia)
- b) I concorrenti per finalità di benchmark strategico
- c) **Investitori, finanziatori e creditori, in quanto non possono richiedere informazioni su misura e dipendono dalla comunicazione obbligatoria ✓**
- d) Il management e gli organi di governo interni all'impresa

Risposta: C. OIC 11 individua come destinatari primari i soggetti che forniscono risorse finanziarie — investitori, finanziatori e creditori — poiché, diversamente dal management, non possono richiedere informazioni personalizzate e dipendono interamente dalla disclosure obbligatoria.

130. Quale documento del bilancio d'esercizio è stato reso obbligatorio solo a partire dai bilanci dell'esercizio 2016 (D.Lgs. 139/2015)?

- a) Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)
- b) Conto Economico (art. 2425 c.c.)
- c) **Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter c.c.) ✓**
- d) Nota Integrativa (art. 2427 c.c.)

Risposta: C. Il Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter c.c.) è stato introdotto come documento obbligatorio dal D.Lgs. 139/2015, applicabile ai bilanci redatti a partire dall'esercizio 2016. Gli altri tre documenti erano già obbligatori in precedenza. Le micro-imprese (art. 2435-ter) e le società in forma abbreviata (art. 2435-bis) hanno specifici esoneri.

131. In base al Regolamento UE 1606/2002, quali società sono obbligate a redigere il bilancio secondo gli standard IAS/IFRS?

- a) Tutte le società italiane con più di 250 dipendenti
- b) Tutte le società per azioni (S.p.A.) indipendentemente dalla quotazione
- c) **Le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea ✓**
- d) Tutte le società con ricavi superiori a €50 milioni annui

Risposta: C. Il Reg. UE 1606/2002 impone l'adozione degli IAS/IFRS per i bilanci consolidati (e, a discrezione degli Stati membri, per quelli individuali) delle società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati UE. Le società non quotate seguono i principi OIC salvo facoltà di adottare gli IFRS.

132. Il principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.) stabilisce che in bilancio:

- a) Si possono iscrivere sia gli utili realizzati sia gli utili probabili, ma non le perdite prevedibili
- b) **Si iscrivono solo gli utili già realizzati; le perdite vanno iscritte anche se solo probabili o prevedibili ✓**
- c) Si iscrivono solo gli utili già realizzati e solo le perdite già definitivamente realizzate
- d) Gli utili si riconoscono al momento dell'incasso e le perdite al momento del pagamento

Risposta: B. Il principio di prudenza è asimmetrico: l'art. 2423-bis, n. 2 vieta di iscrivere utili non realizzati; il n. 4 impone di riconoscere le perdite anche se solo probabili o prevedibili. La prudenza non coincide con la competenza di cassa.

133. Una società detiene titoli azionari acquistati a €10.000. A fine esercizio il valore di mercato è €12.500. Come si rileva nel bilancio civilistico italiano (OIC)?

- a) Si iscrivono a €12.500 con utile non realizzato di €2.500 nel Conto Economico
- b) **Si iscrivono a €10.000 (costo storico); l'utile latente di €2.500 non viene rilevato ✓**
- c) Si iscrivono alla media tra costo e valore di mercato: €11.250
- d) Si iscrivono a €12.500 solo se la quotazione è rimasta stabile per almeno 6 mesi

Risposta: B. Per il principio di prudenza (art. 2423-bis, n. 2), gli utili non realizzati non si iscrivono in bilancio. I titoli restano al costo storico di €10.000. Il fair value obbligatorio vale solo per i derivati finanziari (art. 2426, n. 11-bis c.c.) e sotto IAS 39/IFRS 9. Se invece il valore scende sotto il costo, la svalutazione è obbligatoria.

134. Qual è il principale limite della ‘natura storica’ del bilancio d’esercizio per l’analisi esterna?

- a) Il bilancio può essere redatto solo alla fine dell’anno fiscale e non su base infrannuale
- b) I valori storici del bilancio devono essere aggiornati annualmente ai prezzi correnti di mercato
- c) **Il bilancio fotografa il passato e non fornisce dati prospettici; l’analista esterno non ha accesso a budget o piani industriali riservati al management ✓**
- d) Il bilancio deve confrontare dati dell’esercizio corrente con quelli dei tre esercizi precedenti

Risposta: C. Il limite della natura storica consiste nel fatto che il bilancio registra fatti passati già avvenuti. L’analista esterno non ha accesso a budget, piani industriali o proiezioni finanziarie — informazioni disponibili solo al management (analisi interna) — e deve costruire le proprie stime prospettiche partendo dai dati storici pubblici.

135. Una banca deve valutare se concedere un fido a un’impresa manifatturiera. Quale finalità prevalente orienta la sua analisi di bilancio esterna?

- a) Stimare il valore dell’azione dell’impresa per raccomandazioni di acquisto
- b) **Verificare la solvibilità e la capacità di rimborso del debito ✓**
- c) Effettuare un benchmark strategico rispetto ai concorrenti del settore
- d) Verificare gli adempimenti fiscali e la corretta tenuta della contabilità

Risposta: B. Il creditore/banca conduce analisi esterna con finalità di verifica della solvibilità (capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni) e della capacità di rimborso del debito. Utilizzerà prioritariamente gli indici di liquidità, la struttura del debito e la copertura degli interessi.

136. Il principio di competenza economica (art. 2423-bis, n. 3 c.c.) implica che:

- a) Un ricavo è riconosciuto solo nel momento dell'incasso effettivo in cassa
- b) Un costo è riconosciuto solo nel momento del pagamento effettivo
- c) **Ricavi e costi sono imputati all'esercizio di competenza indipendentemente dai flussi di cassa, per cui il reddito contabile differisce dalla variazione di cassa ✓**
- d) Il reddito dell'esercizio è uguale al flusso di cassa netto generato nel periodo

Risposta: C. La competenza economica prescrive l'imputazione di costi e ricavi all'esercizio in cui si manifesta l'utilità economica, indipendentemente dall'incasso o dal pagamento. Ne consegue che il reddito contabile è diverso dalla variazione di cassa, il che giustifica l'importanza del Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter c.c.) come documento complementare.

137. Quale articolo del Codice Civile disciplina il contenuto obbligatorio della Nota Integrativa?

- a) Art. 2423 c.c. (clausola generale del bilancio)
- b) Art. 2424 c.c. (schema dello stato patrimoniale)
- c) Art. 2425 c.c. (schema del conto economico)
- d) **Art. 2427 c.c. ✓**

Risposta: D. L'art. 2427 c.c. disciplina il contenuto obbligatorio della Nota Integrativa. L'art. 2423 contiene la clausola generale (chiarezza, veridicità, correttezza); l'art. 2424 lo schema dello SP; l'art. 2425 lo schema del CE. La Relazione sulla gestione è invece disciplinata dall'art. 2428 c.c.

138. Il principio di costanza dei criteri di valutazione (art. 2423-bis, n. 6 c.c.) mira a garantire:

- a) Che tutte le imprese dello stesso settore adottino identici metodi contabili
- b) **La comparabilità temporale del bilancio tra esercizi diversi; deroghe eccezionali devono essere motivate in Nota Integrativa ✓**
- c) Che i criteri contabili siano aggiornati ogni anno in linea con le variazioni di mercato
- d) L'allineamento automatico tra i principi OIC e gli standard IAS/IFRS

Risposta: B. Il principio di costanza garantisce la comparabilità del bilancio nel tempo, consentendo a soci, creditori e analisti di confrontare i risultati di esercizi diversi senza distorsioni metodologiche. Le deroghe sono consentite solo in casi eccezionali (es. cambio di attività, nuovi principi contabili) e vanno motivate e quantificate in Nota Integrativa.

139. Quale affermazione descrive correttamente un limite strutturale dell'analisi per indici di bilancio?

- a) Gli indici forniscono solo valori assoluti, non rapporti tra grandezze
- b) L'analisi per indici è applicabile solo alle società quotate
- c) **Gli indici forniscono sintomi ma non le cause dei fenomeni: un basso ROE può derivare da fattori molto diversi tra loro ✓**
- d) Gli indici di bilancio hanno benchmark universali validi per tutti i settori industriali

Risposta: C. Un limite fondamentale dell'analisi per indici è che individua sintomi, non cause: un ROE basso può dipendere da redditività operativa scarsa, elevata leva finanziaria, bassa rotazione degli asset, ecc. I benchmark variano significativamente tra settori e dimensioni aziendali, e l'analisi è statica (fotografia istantanea, non dinamica infrannuale).

140. Una società ha: rimanenze iniziali €15.000, acquisti dell'esercizio €80.000, rimanenze finali €20.000. Qual è il costo del venduto?

- a) **€75.000 ✓**
- b) €85.000
- c) €95.000
- d) €65.000

Risposta: A. Costo del venduto = RI + Acquisti – RF = 15.000 + 80.000 – 20.000 = 75.000. Le rimanenze finali rettificano (riducono) il costo: dei €95.000 di beni disponibili, €20.000 rimangono in magazzino e sono costi di competenza futura, non dell'esercizio corrente.

141. Una società ha rimanenze di magazzino al costo storico di €1.200. Il prezzo di vendita stimato è €1.100 e i costi diretti di vendita sono €80. A quale valore devono essere iscritte le rimanenze nello Stato Patrimoniale?

- a) €1.200, poiché il costo storico è il criterio generale di valutazione
- b) €1.100, il prezzo di vendita stimato
- c) **€1.020, il valore netto di realizzo (VNR) ✓**
- d) €1.150, media tra costo storico e prezzo di vendita stimato

Risposta: C. Art. 2426, n. 9 c.c. e OIC 13: le rimanenze si iscrivono al minore tra costo e VNR. $VNR = 1.100 - 80 = 1.020 < 1.200$ (costo) → si iscrive €1.020 con svalutazione di €180 nel CE. Il principio di prudenza impone di riconoscere la perdita prevedibile anche se il bene non è ancora venduto. La svalutazione è obbligatoria, non opzionale.

142. Il principio di ‘prevalenza della sostanza sulla forma’ (art. 2423-bis, n. 1-bis c.c.) è stato introdotto nell’ordinamento italiano:

- a) Dal Codice Civile del 1942, tra i postulati originari del bilancio
- b) **Dal D.Lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, applicabile dai bilanci 2016 ✓**
- c) Dal D.Lgs. 127/1991, in sede di prima attuazione delle Direttive comunitarie sul bilancio
- d) Dall’OIC 11 (versione 2005), come postulato interpretativo senza base normativa

Risposta: B. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato introdotto nell’art. 2423-bis c.c. come n. 1-bis dal D.Lgs. 139/2015 (recepimento Direttiva 2013/34/UE), applicabile ai bilanci degli esercizi che iniziano dall’1.1.2016. Prima di tale data il principio era assente nel testo normativo italiano, pur essendo presente negli IAS/IFRS.

143. Quale delle seguenti fonti informative è obbligatoria per legge per tutte le società di capitali italiane in base all’art. 2428 c.c.?

- a) Il bilancio consolidato di gruppo
- b) Il bilancio secondo gli standard IAS/IFRS
- c) **La relazione sulla gestione, che illustra l’andamento della gestione, i rischi e le incertezze, e le attività di R&S ✓**
- d) I comunicati stampa per gli investitori (investor relations)

Risposta: C. L’art. 2428 c.c. impone agli amministratori di redigere la relazione sulla gestione, documento obbligatorio che illustra in modo qualitativo l’andamento della gestione, i rischi e le incertezze principali, l’attività di R&S, e altri aspetti rilevanti. Il bilancio consolidato è obbligatorio per i gruppi; il bilancio IAS/IFRS per le società quotate; i comunicati IR per le quotate in base a obblighi Consob/MAR.

2.2. Il bilancio d’esercizio civilistico

144. Secondo l’art. 2423 c.c., come modificato dal D.Lgs. 139/2015, il bilancio d’esercizio delle società di capitali è composto da:

- a) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
- b) **Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa ✓**
- c) Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione
- d) Stato patrimoniale, conto economico e relazione sulla gestione

Risposta: B. L’art. 2423 c.c. (post D.Lgs. 139/2015) elenca quattro documenti: SP (art. 2424), CE (art. 2425), rendiconto finanziario (art. 2425-ter) e nota integrativa (art. 2427). La

relazione sulla gestione (art. 2428) è un documento che accompagna il bilancio ma non ne fa parte.

145. Il rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) è diventato obbligatorio per le società di capitali (salvo esoneri per bilancio abbreviato e micro-imprese) a partire dai bilanci:

- a) Dell'esercizio 2009, con il D.Lgs. 173/2008
- b) Dell'esercizio 2014, con la Direttiva 2013/34/UE
- c) **Dell'esercizio 2016, con il D.Lgs. 139/2015 ✓**
- d) Era già obbligatorio nel testo originario del codice civile del 1942

Risposta: C. Il D.Lgs. 139/2015 (che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE) ha introdotto l'obbligo del rendiconto finanziario, applicabile per la prima volta ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2016. Prima di allora la sua redazione era facoltativa.

146. Il principio di prudenza (art. 2423-bis, nn. 2 e 4 c.c.) stabilisce che in bilancio:

- a) Si iscrivono sia gli utili realizzati sia le perdite solo se definitivamente accertate
- b) Si iscrivono esclusivamente gli utili e le perdite già realizzati
- c) **Si iscrivono solo gli utili già realizzati, mentre le perdite si iscrivono anche se solo probabili o prevedibili ✓**
- d) Si iscrivono gli utili probabili e le perdite certe

Risposta: C. La prudenza è asimmetrica (OIC 11, par. 19): il n. 2 dell'art. 2423-bis vieta di iscrivere utili non realizzati; il n. 4 impone invece di iscrivere rischi e perdite anche non ancora realizzati. L'affermazione C è l'unica che cattura entrambe le facce del principio.

147. Nello schema di stato patrimoniale civilistico (art. 2424 c.c.), le rimanenze finali di magazzino (materie prime, prodotti finiti, merci) sono iscritte nella voce:

- a) B.I — Immobilizzazioni immateriali
- b) B.II — Immobilizzazioni materiali
- c) **C.I — Attivo circolante: Rimanenze ✓**
- d) D — Ratei e risconti attivi

Risposta: C. L'art. 2424 c.c. classifica le rimanenze nell'attivo circolante, voce C.I, articolata in: materie prime/sussidiarie/di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti. Si tratta di un costo sospeso, non di un investimento duraturo (che andrebbe nelle immobilizzazioni B).

148. La rilevazione delle rimanenze finali di magazzino a fine esercizio produce sul bilancio d'esercizio:

- a) Unicamente l'iscrizione di un'attività nello stato patrimoniale, senza effetti sul conto economico
- b) Unicamente una rettifica dei costi nel conto economico, senza effetti sullo stato patrimoniale
- c) Un aumento dei costi nel conto economico e un'uscita di cassa dalla disponibilità liquide
- d) **Una rettifica in diminuzione dei costi nel conto economico E l'iscrizione di un'attività nello stato patrimoniale, simultaneamente ✓**

Risposta: D. I due effetti sono inscindibili: la variazione positiva delle rimanenze riduce il costo netto dei materiali/produzione nel CE (voci A2 e B11) e, contemporaneamente, iscrive le rimanenze come attività circolante (C.I) nello SP. La scrittura di rettifica è: Rimanenze SP [DARE] / Variazione rimanenze CE [AVERE].

149. Nel conto economico (art. 2425 c.c.), la voce A2 'Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e WIP' presenta un segno POSITIVO (incrementa il valore della produzione) quando:

- a) Le rimanenze finali di prodotti finiti sono inferiori alle rimanenze iniziali ($RF < RI$)
- b) **Le rimanenze finali di prodotti finiti sono superiori alle rimanenze iniziali ($RF > RI$) ✓**
- c) Gli acquisti di materie prime superano il valore della produzione venduta
- d) Il risultato operativo (differenza $A - B$) è negativo

Risposta: B. La voce A2 misura $RF - RI$ per prodotti finiti/WIP. Se $RF > RI$ (la produzione dell'esercizio ha ecceduto le vendite), la variazione è positiva e aumenta la sezione A del CE. Se $RF < RI$, la variazione è negativa e riduce il valore della produzione.

150. Nel conto economico (art. 2425 c.c.), la voce B11 'Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci' riduce il totale dei costi della produzione (ha segno negativo) quando:

- a) Le rimanenze finali di materie prime diminuiscono rispetto all'inizio dell'esercizio ($RF < RI$)
- b) **Le rimanenze finali di materie prime aumentano rispetto all'inizio dell'esercizio ($RF > RI$) ✓**
- c) Gli acquisti dell'esercizio sono inferiori alle rimanenze iniziali
- d) Il risultato operativo è positivo

Risposta: B. B11 rappresenta $RI - RF$ per le materie prime. Se $RF > RI$ (rimanenze aumentano), il saldo $B11 = RI - RF$ è negativo, riducendo il totale B: parte delle materie acquistate non è stata consumata. Se invece $RF < RI$ (rimanenze diminuiscono), B11 è positivo e aumenta i costi, perché al costo degli acquisti si aggiungono i beni prelevati dal magazzino.

151. La formula che esprime il costo delle materie prime effettivamente consumate nell'esercizio, partendo dai dati del conto economico civilistico, è:

- a) Costo = Acquisti – Rimanenze finali
- b) **Costo = Rimanenze iniziali + Acquisti – Rimanenze finali ✓**
- c) Costo = Acquisti + Rimanenze finali – Rimanenze iniziali
- d) Costo = Rimanenze finali – Rimanenze iniziali + Acquisti

Risposta: B. Costo = RI + Acquisti – RF. Le RI entrano nel costo perché erano già disponibili e vengono ora consumate; le RF escono dal costo perché i beni non ancora consumati sono sospesi come attività nello SP (principio di competenza). Le opzioni C e D omettono le RI o invertono il segno delle RF, portando entrambe al risultato errato Acquisti + RF – RI.

152. Un'impresa presenta: rimanenze iniziali di materie prime = €18.000; acquisti dell'esercizio = €95.000; rimanenze finali di materie prime = €23.000. Qual è il costo delle materie prime effettivamente imputato al conto economico dell'esercizio?

- a) €72.000
- b) **€90.000 ✓**
- c) €113.000
- d) €136.000

Risposta: B. Costo = RI + Acquisti – RF = 18.000 + 95.000 – 23.000 = 90.000. Le rimanenze finali (€23.000) vengono stornate come rettifica negativa (voce B11), perché quelle materie non sono state consumate nell'esercizio e costituiranno costo negli esercizi futuri.

153. Il capitale sociale è iscritto nella macroclasse A) Patrimonio netto del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Quale affermazione ne spiega correttamente la collocazione?

- a) È un debito verso i soci che l'impresa deve rimborsare entro l'esercizio successivo
- b) **È collocato al passivo per rispettare l'identità contabile Attivo = Passivo + PN: rappresenta il valore netto residuo dei soci, non un debito esigibile ✓**
- c) È classificato come debito a lungo termine verso gli azionisti, esigibile alla liquidazione ordinaria
- d) Il codice civile lo classifica tra i debiti per uniformità con gli standard IFRS

Risposta: B. Il patrimonio netto (incluso il capitale sociale) è al passivo non perché sia un debito, bensì per rispettare l'identità contabile fondamentale. Il PN rappresenta la ricchezza netta residua dei soci ed è inesigibile in condizioni ordinarie, a differenza dei debiti (sezione D). Gli IFRS non sono il motivo della collocazione.

154. Le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) sono esonerate dalla redazione della nota integrativa a condizione che:

- a) Abbiano meno di 5 dipendenti e ricavi inferiori a €350.000 nell'esercizio
- b) **Iscrivano in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dai nn. 9 e 16 dell'art. 2427 c.c. ✓**
- c) Abbiano ottenuto l'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci
- d) Non abbiano debiti verso banche né obbligazioni in circolazione

Risposta: B. Art. 2435-ter c.c.: le micro-imprese (che soddisfano i tre limiti dimensionali della norma) possono non redigere la nota integrativa, ma devono indicare in calce allo SP le informazioni di cui all'art. 2427, n. 9 (oneri finanziari capitalizzati nelle voci dell'attivo) e n. 16 (corrispettivi al revisore legale). L'esonero non è incondizionato.

155. La 'clausola generale' del bilancio d'esercizio (art. 2423, co. 2 c.c.) impone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto:

- a) La situazione patrimoniale dell'impresa in modo prudente e conservativo, al costo storico
- b) **La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio ✓**
- c) La situazione patrimoniale e il flusso di cassa dell'esercizio, in modo prudente e uniforme
- d) Il valore corrente di mercato (fair value) di tutte le attività e le passività aziendali

Risposta: B. L'art. 2423, co. 2 c.c. richiede tre rappresentazioni congiunte: (1) situazione patrimoniale, (2) situazione finanziaria, (3) risultato economico dell'esercizio — tutte in modo veritiero e corretto. Il bilancio civilistico non adotta il fair value come base generale; l'art. 2423 non menziona la prudenza, che è invece un principio di redazione dell'art. 2423-bis.

156. Il principio di costanza dei criteri di valutazione (art. 2423-bis, n. 6 c.c.) stabilisce che i criteri valutativi adottati:

- a) Possono essere cambiati ogni anno, purché la modifica sia approvata dal consiglio di amministrazione e comunicata all'assemblea
- b) Non possono mai essere modificati per nessuna ragione, pena la nullità del bilancio
- c) **Possono essere modificati solo in casi eccezionali, con obbligo di motivazione nella nota integrativa e indicazione degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato ✓**
- d) Devono essere aggiornati automaticamente ogni volta che l'OIC pubblica nuovi principi contabili

Risposta: C. L'art. 2423-bis, n. 6 c.c. vieta la modifica dei criteri da un esercizio all'altro; le deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali (es. cambiamento del settore di attività, adeguamento a nuovi principi). In deroga, la nota integrativa deve motivare il cambiamento e quantificarne gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

157. Un'impresa ha in magazzino merci con costo storico €1.500. Il prezzo di vendita stimato nel normale corso della gestione è €1.350; i costi diretti di vendita ammontano a €120. Qual è il valore iscritto nello stato patrimoniale e la svalutazione imputata al conto economico?

- a) SP = €1.500; nessuna svalutazione (il prezzo di vendita è inferiore al costo, ma il VNR non è stato calcolato)
- b) SP = €1.350; svalutazione = €150
- c) **SP = €1.230; svalutazione = €270 ✓**
- d) SP = €1.230; svalutazione = €120

Risposta: C. $VNR = 1.350 - 120 = 1.230$. Poiché $VNR (1.230) < Costo (1.500)$, per prudenza (art. 2426, n. 9 c.c.; OIC 13) si iscrive il $VNR = €1.230$. $Svalutazione = 1.500 - 1.230 = 270$, imputata al CE. L'opzione B usa il prezzo lordo €1.350 senza dedurre i costi di vendita; l'opzione D attribuisce la svalutazione sbagliata.

158. Lo schema del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. è strutturato nella forma:

- a) A sezioni contrapposte (ricavi a sinistra, costi a destra), come il conto tradizionale
- b) **A sezioni sovrapposte (schema scalare) con aggregati intermedi obbligatori non modificabili nelle macroclassi ✓**
- c) Libera, con indicazione obbligatoria solo del risultato finale (utile o perdita d'esercizio)
- d) A valore aggiunto, con separazione obbligatoria delle componenti straordinarie in sezione autonoma

Risposta: B. Il CE civilistico (art. 2425) adotta uno schema scalare obbligatorio con macroclassi A (valore della produzione), B (costi della produzione), C (proventi e oneri finanziari), D (rettifiche di valore) e aggregati intermedi: differenza A–B, risultato prima delle imposte, utile/perdita (voce 21). Le sezioni contrapposte caratterizzano lo SP. Le componenti straordinarie sono state eliminate dal D.Lgs. 139/2015.

159. Nel conto economico civilistico (art. 2425 c.c.), la grandezza che approssima l'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) è:

- a) La voce A1 — Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- b) Il risultato prima delle imposte, calcolato come $A - B \pm C \pm D$
- c) **La differenza A – B (valore della produzione meno costi della produzione) ✓**
- d) La voce 21 — Utile (perdita) dell'esercizio

Risposta: C. La differenza A–B esprime il risultato della gestione caratteristica al lordo degli oneri finanziari (sezione C) e delle rettifiche di valore su attività/passività finanziarie (sezione D). Corrisponde pertanto all'EBIT. L'EBITDA si ottiene approssimativamente sommando alla differenza A–B la voce B10 (ammortamenti e svalutazioni). Il risultato $A - B \pm C \pm D$ è il risultato ante-tax (EBT), non l'EBIT.

160. Il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (art. 2423-bis, n. 1-bis c.c.) è stato introdotto nell'ordinamento contabile italiano:

- a) Con il D.Lgs. 6/2003 (riforma organica del diritto societario)
- b) Con la legge n. 52/1996 di riforma del bilancio
- c) **Con il D.Lgs. 139/2015 (recepimento della Direttiva 2013/34/UE), con prima applicazione ai bilanci 2016 ✓**
- d) Era già presente nel testo originario del codice civile del 1942

Risposta: C. Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'art. 2423-bis, n. 1-bis c.c., che prescrive di tener conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Prima di questa riforma il principio era richiamato solo interpretativamente dall'OIC 11 ma non era espressamente codificato nel codice civile.

2.3. I principi di redazione del bilancio (art.2423-bis)

161. Secondo il principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.), quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la regola asimmetrica sulle componenti economiche?

- a) Si iscrivono in bilancio sia gli utili realizzati sia quelli probabili; le perdite si iscrivono solo se definitivamente accertate.
- b) **Si iscrivono solo gli utili già realizzati; le perdite si iscrivono anche se soltanto probabili o prevedibili. ✓**
- c) Non si iscrivono né utili né perdite fino al momento del loro effettivo realizzo in cassa.
- d) Si iscrivono gli utili realizzati e si rinviando le perdite probabili all'esercizio in cui si realizzeranno.

Risposta: B. Art. 2423-bis, nn. 2 e 4 c.c. (OIC 11, par. 19): regola asimmetrica o di dissimmetria. Utili: solo se realizzati (n. 2). Perdite: anche se non ancora realizzate, purché probabili o prevedibili (n. 4). Il principio NON è simmetrico: trattare ugualmente utili e perdite non realizzati è l'errore tipico.

162. Un'impresa detiene 500 azioni acquistate a €20 cadauna (costo totale €10.000). A fine esercizio la quotazione è €23 per azione. Quale importo deve iscrivere in bilancio per questi titoli?

- a) €11.500, perché si aggiorna il valore al prezzo corrente di mercato.
- b) **€10.000, perché l'utile latente di €1.500 non si iscrive per il principio di prudenza. ✓**
- c) €10.750, perché si iscrive prudenzialmente la metà dell'utile latente.
- d) €11.500, se la quotazione supera il costo si può rivalutare in via discrezionale.

Risposta: B. Calcolo: $500 \times €23 = €11.500$; utile latente = $€11.500 - €10.000 = €1.500$. Per il principio di prudenza (art. 2423-bis, n. 2), l'utile non realizzato non viene iscritto. Il titolo

resta al costo storico di €10.000.

163. Gli stessi 500 titoli (costo €10.000) quotano a fine esercizio €17 per azione. Quale importo deve essere iscritto in bilancio?

- a) €10.000, perché la perdita non è ancora realizzata e va rinviata all'esercizio in cui avverrà la vendita.
- b) **€8.500, perché la perdita latente di €1.500 deve essere svalutata per il principio di prudenza. ✓**
- c) €10.000, perché l'iscrizione al costo storico è sempre e comunque obbligatoria.
- d) €9.250, perché si svaluta solo il 50% della perdita latente a titolo prudenziale.

Risposta: B. Calcolo: $500 \times €17 = €8.500$; perdita latente = $€10.000 - €8.500 = €1.500$. Per prudenza (art. 2423-bis, n. 4), le perdite prevedibili si iscrivono anche se non ancora realizzate. Svalutazione obbligatoria; valore iscritto = €8.500. Risposta A è falsa: il rinvio riguarda solo gli utili, non le perdite.

164. Quale dei seguenti principi prevale sull'altro nella gerarchia stabilita dall'art. 2423-bis c.c. e dall'OIC 11, quando un utile è 'di competenza' dell'esercizio ma non ancora realizzato?

- a) La competenza economica, perché i ricavi maturati vanno sempre imputati all'esercizio.
- b) La continuità aziendale, che impone la valutazione al valore d'uso futuro.
- c) **La prudenza, che vieta di iscrivere utili non ancora realizzati anche se di competenza. ✓**
- d) La costanza dei criteri, che impone di mantenere il metodo contabile dell'esercizio precedente.

Risposta: C. OIC 11 stabilisce esplicitamente: Prudenza $\succ$ Competenza. Un utile latente, pur essendo di competenza secondo l'accrual accounting, non viene iscritto per rispetto della prudenza (art. 2423-bis, nn. 1-2). La competenza cede il passo alla prudenza sul versante degli utili non realizzati.

165. In data 15 dicembre un'impresa completa una prestazione di consulenza e invia fattura di €5.000. Il cliente paga il 20 gennaio dell'anno successivo. Nell'esercizio corrente, come viene trattato il ricavo secondo il principio di competenza (art. 2423-bis, n. 3)?

- a) Non viene iscritto, perché il pagamento avverrà nell'esercizio successivo.
- b) Viene iscritto per €2.500, in proporzione ai mesi (metà dicembre, metà gennaio).
- c) **Viene iscritto per €5.000, perché la prestazione è completata nell'esercizio corrente. ✓**
- d) Viene iscritto solo se il cliente ha fornito garanzia scritta di pagamento entro l'anno.

Risposta: C. Art. 2423-bis, n. 3: i proventi si imputano all'esercizio di competenza indipendentemente dalla data dell'incasso. La prestazione è completata a dicembre $\rightarrow$ ricavo €5.000

di competenza dell'esercizio corrente. Il mancato incasso genera un credito verso il cliente nello SP, non una riduzione del ricavo.

166. Il 1° ottobre l'impresa paga un canone di affitto semestrale anticipato di €6.000 (periodo 1° ottobre – 31 marzo anno successivo). Qual è il risconto attivo da iscrivere a fine esercizio (31 dicembre)?

- a) €6.000, perché il pagamento è avvenuto interamente nell'esercizio corrente.
- b) **€3.000, perché la quota di competenza futura è 3 mesi su 6 (gennaio–marzo).** ✓
- c) €1.500, perché si considera solo il mese di dicembre.
- d) €0, perché i pagamenti anticipati non generano risconti nel bilancio civilistico.

Risposta: B. Calcolo: canone semestrale €6.000 copre 6 mesi (ottobre–marzo). Di competenza dell'esercizio corrente: ottobre, novembre, dicembre = 3 mesi → costo di competenza = $3/6 \times €6.000 = €3.000$. Quota futura (risconto attivo) = $€6.000 - €3.000 = €3.000$. Il risconto attivo è la quota di costo già pagata ma di competenza dell'esercizio successivo (art. 2423-bis, n. 3).

167. Secondo OIC 11, par. 22, per quanti mesi dalla data di chiusura del bilancio la direzione aziendale deve valutare la capacità dell'impresa di continuare a operare come complesso funzionante?

- a) 6 mesi.
- b) **12 mesi.** ✓
- c) 24 mesi.
- d) Fino alla prossima assemblea degli azionisti.

Risposta: B. OIC 11, par. 22: la valutazione del going concern (continuità aziendale) deve coprire almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio. Questo è l'orizzonte temporale minimo che la direzione deve considerare.

168. Un'impresa manifesta gravi difficoltà finanziarie che mettono in dubbio la sua capacità di continuare l'attività. Come cambia l'approccio valutativo del bilancio?

- a) Non cambia: si continuano ad applicare i criteri ordinari per garantire la costanza dei criteri di valutazione.
- b) **Si passa ai valori di liquidazione, che possono stravolgere significativamente i valori iscritti in bilancio.** ✓
- c) Il bilancio viene sospeso fino alla risoluzione della crisi.
- d) Si adottano automaticamente i principi IAS/IFRS, più orientati al fair value.

Risposta: B. Venuto meno il presupposto della continuità aziendale, le valutazioni non possono più basarsi sul funzionamento futuro. Si applicano i valori di realizzo/liquidazione, normalmente molto inferiori ai valori contabili. OIC 11, par. 23–27 richiede inoltre apposita disclosure nella nota integrativa.

169. L'art. 2423-bis, n. 6 c.c. prevede la costanza dei criteri di valutazione tra esercizi. In quale circostanza è ammessa la deroga?

- a) Ogni volta che il cambiamento produce un risultato economico migliore per l'impresa.
- b) Mai: la costanza è assoluta e inderogabile.
- c) **Solo in casi eccezionali, con motivazione della deroga e indicazione dei suoi effetti in nota integrativa. ✓**
- d) Quando lo richiedono i creditori o gli azionisti titolari della maggioranza del capitale.

Risposta: C. La deroga alla costanza dei criteri è ammessa solo in casi eccezionali (es. cambiamento del settore di attività, adeguamento a nuovi principi contabili). La nota integrativa deve: (1) motivare la deroga; (2) indicare l'influenza del cambiamento sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico (art. 2423-bis, n. 6 c.c.).

170. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis, n. 1-bis c.c.) è stato introdotto nel bilancio civilistico italiano da:

- a) Il Codice civile nella versione originaria del 1942.
- b) La riforma societaria del 2003 (D.Lgs. 6/2003).
- c) **Il D.Lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva UE 2013/34/UE. ✓**
- d) Il Regolamento UE 1606/2002 sull'applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS.

Risposta: C. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato inserito come n. 1-bis nell'art. 2423-bis dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE. Prima di tale riforma il codice civile italiano seguiva prevalentemente un approccio formalistico. Il Reg. 1606/2002 riguarda l'obbligo IAS/IFRS per le società quotate, non il codice civile.

171. Un magazzino contiene due lotti di prodotti finiti: Lotto A (costo €10.000, VNR €12.000) e Lotto B (costo €8.000, VNR €6.000). Applicando correttamente il principio di valutazione separata (art. 2423-bis, n. 5) e il criterio min(costo, VNR), quale valore complessivo viene iscritto nello Stato Patrimoniale?

- a) €18.000, applicando il criterio min(costo totale; VNR totale) = min(18.000; 18.000).
- b) **€16.000, valorizzando separatamente: Lotto A €10.000 e Lotto B €6.000. ✓**
- c) €20.000, sommando i costi storici di entrambi i lotti senza alcuna svalutazione.
- d) €18.000, calcolando la media tra costo totale e VNR totale.

Risposta: B. Art. 2423-bis, n. 5: gli elementi eterogenei si valutano separatamente. Lotto A: $\min(10.000; 12.000) = €10.000$ (utile latente non iscritto). Lotto B: $\min(8.000; 6.000) = €6.000$ (svalutazione obbligatoria di €2.000). Totale SP = €16.000. Applicare il criterio sul totale aggregato permetterebbe di compensare la perdita su B con l'utile latente di A, violando il divieto di iscrivere utili non realizzati.

172. Quanti principi di redazione elenca l'art. 2423-bis c.c. nella versione vigente (post D.Lgs. 139/2015)?

- a) 5 principi.
- b) 6 principi.
- c) **7 principi. ✓**
- d) 4 principi.

Risposta: C. L'art. 2423-bis elenca 7 principi, numerati: 1 (prudenza + continuità), 1-bis (sostanza sulla forma, introdotto nel 2015), 2 (solo utili realizzati), 3 (competenza per proventi e oneri), 4 (competenza per rischi e perdite, anche non realizzate), 5 (valutazione separata degli elementi eterogenei), 6 (costanza dei criteri di valutazione).

173. Un'impresa acquista nell'esercizio materie prime per €50.000. A fine anno la giacenza in magazzino ammonta a €12.000 al costo d'acquisto; il valore netto di realizzo (VNR) stimato è €10.000. Quale importo viene iscritto come rimanenza nello Stato Patrimoniale, e qual è il costo netto dei materiali imputato al Conto Economico?

- a) SP: €12.000; CE: costo netto €38.000.
- b) **SP: €10.000; CE: costo netto €40.000. ✓**
- c) SP: €12.000; CE: costo netto €50.000 (le rimanenze non modificano il CE).
- d) SP: €10.000; CE: costo netto €38.000.

Risposta: B. VNR (€10.000) < Costo (€12.000) → svalutazione obbligatoria per prudenza (art. 2423-bis, n. 4; OIC 13). Rimanenza iscritta in SP = €10.000. Costo netto CE = Acquisti – Rimanenze finali valorizzate = €50.000 – €10.000 = €40.000. La risposta D è errata perché, pur indicando correttamente €10.000 in SP, calcola il costo CE deducendo il costo storico €12.000 anziché il VNR €10.000, giungendo erroneamente a €38.000.

174. L'impresa Alfa possiede un terreno acquistato per €500.000. Una perizia di fine anno attesta un valore di mercato di €750.000. Come deve essere valorizzato il terreno nel bilancio civilistico italiano (principi OIC)?

- a) €750.000, perché la perizia indipendente attesta un valore certo e verificabile.
- b) €625.000, applicando la media tra costo storico e valore corrente di mercato.
- c) **€500.000, perché la plusvalenza latente di €250.000 non è realizzata e non si iscrive. ✓**
- d) €750.000, se è trascorso più di un esercizio dall'acquisto originario.

Risposta: C. Il principio di prudenza (art. 2423-bis, n. 2) vieta di iscrivere utili non ancora realizzati. La plusvalenza latente di €250.000 è un utile non realizzato: non viene riconosciuta. Il terreno rimane al costo storico di €500.000. Eventuali rivalutazioni monetarie sono ammesse solo da leggi speciali specifiche, non come regola generale del bilancio civilistico.

175. In data 20 dicembre, l'impresa completa una commessa e fattura al cliente €80.000. Le condizioni di pagamento sono 90 giorni fine mese: incasso previsto a fine marzo dell'anno successivo. Quale importo va iscritto nei ricavi del conto economico dell'esercizio corrente?

- a) €0, perché l'incasso avverrà nell'esercizio successivo.
- b) **€80.000, perché la prestazione è completata nell'esercizio corrente. ✓**
- c) €20.000, proporzionalmente ai giorni di competenza (circa 10 giorni su 90).
- d) €80.000 solo se il cliente ha sottoscritto un impegno di pagamento entro l'esercizio.

Risposta: B. Art. 2423-bis, n. 3 (competenza): i ricavi si imputano all'esercizio in cui la prestazione è sostanzialmente completata e il rischio è trasferito, indipendentemente dalla data di incasso. La commessa completata a dicembre genera ricavi per €80.000 nell'esercizio corrente; il mancato incasso è un credito verso clienti nello SP, non una riduzione del ricavo.

2.4. Le rimanenze di magazzino

176. La rilevazione delle rimanenze finali di magazzino determina:

- a) Solo una rettifica dei costi nel conto economico
- b) Solo l'iscrizione di un'attività nello stato patrimoniale
- c) **Una rettifica dei costi nel conto economico e, contemporaneamente, l'iscrizione di un'attività nello stato patrimoniale ✓**
- d) Una rettifica dei ricavi nel conto economico e l'iscrizione di una passività nello stato patrimoniale

Risposta: C. I due effetti sono inscindibili: lo stesso fatto contabile riduce i costi nel CE (voce B11 per materie prime/merci, o A2 per prodotti finiti) e iscrive le rimanenze come attività circolante C.I nello SP.

177. In quale voce dello stato patrimoniale civilistico (art. 2424 c.c.) sono classificate le rimanenze di magazzino?

- a) B.II — Immobilizzazioni materiali
- b) **C.I — Attivo circolante: Rimanenze ✓**
- c) C.II — Attivo circolante: Crediti
- d) D — Ratei e risconti attivi

Risposta: B. Le rimanenze rientrano nell'attivo circolante alla voce C.I. Non sono immobilizzazioni perché non destinate a essere utilizzate durevolmente (art. 2424-bis c.c.).

178. Quale delle seguenti NON rientra tra le cinque sottovoci della voce C.I «Rimanenze» dello stato patrimoniale civilistico (art. 2424 c.c.)?

- a) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- b) Lavori in corso su ordinazione
- c) Prodotti finiti e merci
- d) **Titoli di Stato a breve termine prontamente liquidabili ✓**

Risposta: D. Le cinque sottovoci di C.I sono: (1) materie prime, sussidiarie e di consumo; (2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; (3) lavori in corso su ordinazione; (4) prodotti finiti e merci; (5) acconti. I titoli a breve rientrano in C.III o C.IV.

179. Il criterio generale di valutazione delle rimanenze di magazzino previsto dall'art. 2426, n. 9 c.c. e dall'OIC 13 è:

- a) Il maggiore tra costo storico e valore corrente di mercato
- b) Il costo di acquisto o di produzione, qualunque esso sia
- c) Il valore netto di realizzo (VNR), indipendentemente dal costo
- d) **Il minore tra costo e valore netto di realizzo (VNR) ✓**

Risposta: D. Valore iscritto = $\min(\text{Costo}, \text{VNR})$. Se $\text{Costo} > \text{VNR}$ la differenza deve essere svalutata nel CE. La regola riflette il principio di prudenza: non si iscrivono utili non realizzati.

180. Le rimanenze di magazzino hanno un costo storico di €1.200. Il prezzo di vendita stimato nella normale gestione è €1.100 e i costi diretti di vendita ammontano a €80. A quale valore devono essere iscritte in bilancio?

- a) €1.200
- b) €1.100
- c) **€1.020 ✓**
- d) €1.080

Risposta: C. $\text{VNR} = 1.100 - 80 = 1.020$. Poiché $\text{VNR} (\text{€}1.020) < \text{Costo} (\text{€}1.200)$, si iscrive il VNR di €1.020 e si rileva una svalutazione di €180 nel CE (art. 2426, n. 9 c.c.).

181. Un'impresa ha rimanenze iniziali di €5.000, acquisti dell'esercizio di €40.000 e rimanenze finali di €8.000. Qual è il costo del venduto dell'esercizio?

- a) €48.000
- b) **€37.000 ✓**
- c) €43.000
- d) €53.000

Risposta: B. Costo del venduto = RI + Acquisti – RF = 5.000 + 40.000 – 8.000 = 37.000. Le rimanenze finali sospendono i costi dei beni non ancora venduti, riducendo il costo imputato all'esercizio.

182. In un contesto di prezzi crescenti (inflazione), quale metodo di valutazione delle rimanenze per beni fungibili produce il valore di magazzino iscritto in bilancio più elevato?

- a) LIFO (Last In First Out)
- b) **FIFO (First In First Out) ✓**
- c) Costo Medio Ponderato (CMP)
- d) Tutti i metodi producono lo stesso risultato

Risposta: B. Con il FIFO i beni acquistati per primi (più economici) escono per primi, lasciando in magazzino le scorte più recenti ai prezzi più alti. Il LIFO lascia in magazzino i lotti più vecchi (costi storici più bassi). Il CMP dà un valore intermedio.

183. Quale metodo di valutazione delle rimanenze NON è ammesso dallo IAS 2 (IFRS) ma è ancora consentito dai principi contabili nazionali italiani (OIC 13)?

- a) FIFO (First In First Out)
- b) Costo Medio Ponderato (CMP)
- c) **LIFO (Last In First Out) ✓**
- d) Costo specifico

Risposta: C. Lo IAS 2 esclude esplicitamente il LIFO perché distorce il valore di bilancio in presenza di prezzi variabili. L'OIC 13 italiano lo ammette ancora come metodo alternativo (art. 2426, n. 10 c.c.).

184. Nel costo di produzione delle rimanenze, quali tra i seguenti elementi sono ESCLUSI per legge (art. 2426, n. 9 c.c.; OIC 13)?

- a) Costi diretti di materie prime e manodopera diretta
- b) Quota di costi generali industriali fissi attribuita sulla base della normale capacità produttiva
- c) **Costi di distribuzione, costi amministrativi generali e costi di ricerca e sviluppo ✓**
- d) Oneri doganali e costi di trasporto delle materie prime al magazzino

Risposta: C. Il costo di produzione include costi diretti e quota di costi generali industriali; include anche oneri doganali e trasporto delle materie prime. Sono esclusi costi di distribuzione, costi amministrativi generali e costi di R&S, perché non correlati alla fase produttiva.

185. Se le rimanenze finali di magazzino sono superiori alle rimanenze iniziali, qual è l'effetto sul conto economico?

- a) Aumento dei costi netti della produzione e riduzione del risultato operativo
- b) **Riduzione dei costi netti della produzione e aumento del risultato operativo ✓**
- c) Nessun effetto sul risultato operativo, solo effetto sullo stato patrimoniale
- d) Aumento dei ricavi delle vendite (voce A1 del CE)

Risposta: B. Con $RF > RI$: per le materie prime $B11 = RI - RF$ diventa negativo, riducendo i costi totali B; per i prodotti finiti $A2 = RF - RI$ diventa positivo, aumentando il valore della produzione A. In entrambi i casi il risultato operativo A-B migliora.

186. Quale scrittura di assestamento si effettua al 31/12 per rilevare le rimanenze finali di materie prime?

- a) Variazione rimanenze materie prime (CE) DARE / Rimanenze materie prime (SP) AVERE
- b) **Rimanenze materie prime (SP) DARE / Variazione rimanenze materie prime B11 (CE) AVERE ✓**
- c) Acquisti (CE) DARE / Rimanenze materie prime (SP) AVERE
- d) Rimanenze materie prime (CE) DARE / Banche c/c (SP) AVERE

Risposta: B. Le rimanenze finali si iscrivono nell'attivo dello SP in DARE (aumento di un'attività) e si controbilanciano con la variazione in AVERE della voce B11 del CE (riduzione del costo netto). Struttura: Rimanenze materie prime [C.I — SP] DARE X / Variazione rimanenze [B11 — CE] AVERE X.

187. La variazione delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione appare nel conto economico civilistico (art. 2425 c.c.) alla voce:

- a) B11 — Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- b) **A2 — Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e in lavorazione ✓**
- c) A1 — Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- d) B6 — Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Risposta: B. Il CE civilistico distingue due voci di variazione rimanenze: A2 per prodotti finiti/WIP (influenza il Valore della Produzione A) e B11 per materie prime/merci (influenza i Costi della Produzione B).

188. Per le rimanenze di materie prime, se le rimanenze finali sono superiori a quelle iniziali, la voce B11 del conto economico assume un valore:

- a) Positivo, incrementando i costi totali della produzione
- b) **Negativo, riducendo i costi totali della produzione ✓**
- c) Nullo, poiché l'effetto si annulla tra SP e CE
- d) Dipende dal metodo di valutazione scelto (FIFO/LIFO/CMP)

Risposta: B. $B11 = RI - RF$. Se $RF > RI$, B11 è negativo. Poiché B11 è parte dei costi della produzione (aggregato B), un valore negativo riduce il totale dei costi e migliora il risultato A-B.

189. In applicazione del principio di prudenza (art. 2423-bis, n. 2 c.c.), è possibile iscrivere le rimanenze di magazzino a un valore superiore al costo storico originario quando il VNR è aumentato?

- a) Sì, sempre, purché il VNR sia verificabile e documentato
- b) Sì, ma solo per i prodotti finiti, non per le materie prime
- c) **No: le rimanenze non possono mai essere iscritte oltre il costo originario ✓**
- d) Sì, ma solo se la rivalutazione è approvata dall'assemblea dei soci

Risposta: C. Il principio di prudenza vieta l'iscrizione di utili non realizzati (art. 2423-bis, n. 2): un $VNR > \text{costo storico}$ rappresenta un utile non ancora realizzato. Il ripristino di una svalutazione precedente è possibile, ma senza superare il costo storico originario (art. 2426, n. 9 c.c.).

190. Le rimanenze sono state svalutate in un esercizio precedente a €8.000 (costo storico originario €10.000). Nell'esercizio corrente il VNR è salito a €11.500. A quale valore massimo possono essere ripristinate le rimanenze?

- a) €11.500 (VNR corrente, perché i motivi della svalutazione sono venuti meno)
- b) €11.000 (media tra costo storico e VNR corrente)
- c) **€10.000 (limite invalicabile del costo storico originario) ✓**
- d) €8.000 (il valore svalutato rimane definitivo)

Risposta: C. Art. 2426, n. 9 c.c.: il ripristino è obbligatorio se vengono meno i motivi della svalutazione, ma il valore ripristinato non può eccedere il costo originariamente determinato. Il VNR di €11.500 supera il costo storico di €10.000: si ripristina fino a €10.000, non oltre.

191. La svalutazione delle rimanenze quando il VNR è inferiore al costo storico è:

- a) Facoltativa, a discrezione degli amministratori in funzione delle politiche di bilancio
- b) **Obbligatoria in applicazione del principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.) ✓**
- c) Vietata salvo esplicita autorizzazione del collegio sindacale o del revisore
- d) Facoltativa solo per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Risposta: B. Il principio di prudenza impone di rilevare tutte le perdite prevedibili anche se non ancora realizzate (art. 2423-bis, n. 4). La svalutazione non è opzionale: rinviarla al momento della vendita violerebbe sia il principio di prudenza sia quello di competenza economica.

192. Nella riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario, le rimanenze di magazzino vengono classificate come:

- a) Liquidità immediate (già in forma monetaria)
- b) Liquidità differite (monetizzabili tramite incasso di crediti)
- c) **Disponibilità — la componente meno liquida dell'attivo corrente ✓**
- d) Attivo immobilizzato, perché richiedono tempo per essere vendute

Risposta: C. Nella riclassificazione finanziaria l'attivo corrente si divide in: liquidità immediate (cassa, banche), liquidità differite (crediti commerciali) e disponibilità (rimanenze). Le rimanenze sono la componente meno liquida: richiedono prima la vendita per trasformarsi in denaro.

193. Un'impresa ha rimanenze iniziali di merci di €3.000, acquisti dell'esercizio di €15.000 e rimanenze finali a costo storico di €4.000. Il VNR delle rimanenze finali è però solo €3.500. Qual è il costo delle merci effettivamente imputato al conto economico dell'esercizio?

- a) €14.000
- b) **€14.500 ✓**
- c) €15.500
- d) €11.500

Risposta: B. Le rimanenze finali vanno iscritte a $\min(4.000, 3.500) = 3.500$. Costo imputato = RI + Acquisti - RF iscritte = $3.000 + 15.000 - 3.500 = 14.500$. La svalutazione di €500 è già incorporata nel valore delle rimanenze finali, aumentando il costo netto rispetto al caso senza svalutazione.

2.5. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario (liquidità/esigibilità)

194. Quale criterio guida l'ordinamento delle voci nell'attivo dello stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario?

- a) Destinazione funzionale (immobilizzazioni vs. circolante), in linea con l'art. 2424 c.c.
- b) **Liquidità decrescente, con soglia convenzionale di 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio ✓**
- c) Costo storico decrescente, dalla voce con valore più alto alla più bassa
- d) Esigibilità crescente, dal meno al più esigibile, speculare al lato passivo

Risposta: B. Il criterio finanziario ordina le poste dell'attivo per liquidità decrescente (dalla più liquida alla meno liquida), usando come soglia convenzionale 12 mesi. Lo schema civilistico (art. 2424 c.c.) segue invece un criterio funzionale (immobilizzazioni → circolante → ratei/risconti) e non ordina tutte le voci per liquidità. La riclassificazione è uno strumento extracontabile non imposto dal Codice Civile.

195. Nel passivo dello stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario, qual è l'ordine corretto delle macroclassi?

- a) Patrimonio netto → Passività consolidate → Passività correnti
- b) **Passività correnti → Passività consolidate → Patrimonio netto ✓**
- c) Passività consolidate → Passività correnti → Patrimonio netto
- d) Patrimonio netto → Passività correnti → Passività consolidate

Risposta: B. Il passivo si ordina per esigibilità decrescente: Passività correnti (esigibili entro 12 mesi) → Passività consolidate (esigibili oltre 12 mesi) → Patrimonio netto (in linea di principio non esigibile, se non in caso di liquidazione). L'opzione A rispecchia erroneamente l'ordine dello schema civilistico (PN → debiti → ratei).

196. Nella riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale, le rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) vengono classificate come:

- a) Immobilizzazioni finanziarie, perché rappresentano investimenti a medio-lungo termine
- b) Liquidità differite dell'attivo corrente, in quanto destinate alla vendita entro l'esercizio
- c) **Disponibilità dell'attivo corrente, quale componente meno liquida del circolante ✓**
- d) Passività correnti, perché finanziate tipicamente da debiti verso fornitori a breve

Risposta: C. Le rimanenze si classificano nelle 'Disponibilità' (D) dell'attivo corrente — la sottoclasse meno liquida — perché, per trasformarsi in denaro, richiedono prima la vendita (e poi l'incasso). Rimangono nell'attivo corrente (orizzonte < 12 mesi) ma sono meno liquide delle liquidità immediate (LI) e differite (LD). Classificarle nelle liquidità differite è l'errore tipico.

197. Quale delle seguenti voci viene classificata nelle 'liquidità immediate' (LI) nella riclassificazione finanziaria dell'attivo?

- a) Crediti verso clienti con scadenza a 30 giorni
- b) **Titoli a reddito fisso prontamente liquidabili sul mercato finanziario ✓**
- c) Rimanenze di prodotti finiti pronti per la consegna immediata
- d) Ratei attivi maturati nell'esercizio

Risposta: B. Le liquidità immediate comprendono elementi già in forma monetaria o monetizzabili immediatamente senza perdite: cassa, conti correnti bancari attivi, assegni e titoli a reddito fisso prontamente liquidabili. I crediti verso clienti (anche a 30 gg) e i ratei attivi sono

liquidità differite (richiedono incasso futuro); le rimanenze di prodotti finiti sono 'disponibilità' (richiedono la vendita prima dell'incasso).

198. Un'impresa ha crediti verso clienti per €300.000 totali, di cui €90.000 con scadenza entro 12 mesi e €210.000 con scadenza oltre 12 mesi. Nella riclassificazione finanziaria, come vengono classificati i €210.000?

- a) Nelle liquidità differite dell'attivo corrente, perché pur a lungo termine restano crediti commerciali
- b) Nelle disponibilità (rimanenze) dell'attivo corrente
- c) **Nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo immobilizzato ✓**
- d) Nelle passività consolidate, compensando i debiti commerciali a lungo termine

Risposta: C. I crediti con scadenza oltre 12 mesi vanno classificati nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo immobilizzato, non nell'attivo corrente. Solo i €90.000 con scadenza entro 12 mesi rientrano nelle liquidità differite. Il criterio finanziario 'taglia' ogni posta alla scadenza di 12 mesi: la quota lunga migra nell'attivo fisso indipendentemente dalla natura commerciale del credito.

199. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) deve essere classificato, nella riclassificazione finanziaria, secondo quale criterio?

- a) Interamente nelle passività correnti, in quanto il lavoratore può richiederne l'anticipo in qualsiasi momento
- b) Interamente nel patrimonio netto, trattandosi di accantonamenti interni all'impresa
- c) **Suddiviso tra passività correnti (quota esigibile entro 12 mesi) e passività consolidate (quota residua) ✓**
- d) Interamente nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo, quale credito implicito verso i dipendenti

Risposta: C. Il TFR va suddiviso tra passività correnti (quota esigibile entro 12 mesi, es. per cessazioni di rapporto programmate) e passività consolidate (quota residua a lungo termine). Nella prassi didattica si colloca spesso l'intero TFR nelle passività consolidate (criterio prudenziale), ma la regola teoricamente corretta è la suddivisione per scadenza presunta. Il TFR non è patrimonio netto: è una passività certa verso i dipendenti.

200. I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (quota di capitale sociale sottoscritta ma non ancora versata) come vengono trattati nella riclassificazione finanziaria?

- a) Come liquidità differite dell'attivo corrente, assimilabili a crediti a breve verso terzi
- b) Come immobilizzazioni finanziarie dell'attivo immobilizzato
- c) **Vengono dedotti dal patrimonio netto, riducendo il capitale sociale effettivo ✓**
- d) Vengono portati nelle passività correnti, in quanto obbligazione dei soci verso la società

Risposta: C. Nel bilancio civilistico (art. 2424 c.c.) i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti figurano nell'attivo (voce A). Nella riclassificazione finanziaria vengono invece dedotti dal patrimonio netto, poiché il capitale effettivamente disponibile è solo quello versato. Classificarli come attività gonfia artificialmente la struttura patrimoniale.

201. I Fondi per rischi e oneri devono essere classificati, nella riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale:

- a) Interamente nelle passività correnti, in quanto rappresentano rischi di breve periodo
- b) Interamente nelle passività consolidate, perché non sono debiti certi e quindi sono a lungo termine
- c) **Distribuiti tra passività correnti e consolidate in base alla presunta scadenza dell'obbligazione sottostante ✓**
- d) Nel patrimonio netto, trattandosi di riserve di prudenza non esigibili verso terzi

Risposta: C. I fondi per rischi e oneri non sono debiti certi ma passività probabili; vanno distribuiti tra passività correnti (quota con manifestazione presumibile entro 12 mesi, es. cause legali in corso di definizione) e passività consolidate (quota pluriennale, es. cause di lungo corso). Classificarli automaticamente tutti in una sola categoria altera la struttura delle scadenze.

202. Il Capitale Circolante Netto (CCN) si calcola come:

- a) Attivo corrente – Passività consolidate
- b) (Liquidità immediate + Liquidità differite) – Passività correnti
- c) **Attivo corrente – Passività correnti ✓**
- d) Patrimonio netto – Attivo immobilizzato

Risposta: C. $CCN = AC - PC$, dove $AC = LI + LD + \text{Disponibilità (rimanenze)}$. L'opzione B è il Margine di Tesoreria (MT), che esclude le rimanenze dal numeratore. L'opzione D è il Margine di Struttura Primario ($MS_1 = PN - AI$). Il $CCN > 0$ indica che l'attivo corrente copre le passività correnti; $CCN < 0$ segnala rischio finanziario a breve.

203. Rispetto al Capitale Circolante Netto (CCN), il Margine di Tesoreria (MT) si distingue perché:

- a) Aggiunge anche la quota corrente delle immobilizzazioni finanziarie al numeratore
- b) **Esclude le rimanenze dal calcolo, includendo solo liquidità immediate e differite ✓**
- c) Utilizza le passività consolidate invece delle passività correnti al denominatore
- d) È un indice (rapporto), non un margine (differenza), quindi divide anziché sottrarre

Risposta: B. $MT = (LI + LD) - PC$. Esclude le rimanenze (componente 'Disponibilità') perché meno liquide e soggette a rischio di obsolescenza: fornisce una misura più prudentiale

della liquidità a breve. Il CCN include le rimanenze: $CCN = (LI + LD + D) - PC$. Se $MT < 0$ ma $CCN > 0$, la copertura dei debiti correnti dipende dallo smobilizzo del magazzino.

204. Un'impresa presenta: liquidità immediate = €30.000, liquidità differite = €70.000, rimanenze = €120.000, passività correnti = €140.000. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Sia il CCN (+€80.000) sia il Margine di Tesoreria (+€80.000) sono positivi: liquidità soddisfacente
- b) **Il CCN è positivo (+€80.000) ma il Margine di Tesoreria è negativo (−€40.000): situazione di liquidità tesa ✓**
- c) Il CCN è negativo (−€80.000) e il Margine di Tesoreria è negativo (−€40.000): crisi immediata
- d) Il CCN è negativo (−€80.000) ma il Margine di Tesoreria è positivo (+€80.000): equilibrio strutturale

Risposta: B. $CCN = (30 + 70 + 120) - 140 = 220 - 140 = +€80.000$ (positivo). $MT = (30 + 70) - 140 = 100 - 140 = -€40.000$ (negativo). Il CCN è positivo includendo le rimanenze, ma il Margine di Tesoreria è negativo: le sole liquidità non coprono i debiti a breve. La situazione evidenzia dipendenza dallo smobilizzo del magazzino per onorare le passività correnti.

205. Il Margine di Struttura Primario (MS_1) misura:

- a) La differenza tra attivo corrente e passività correnti
- b) **La differenza tra patrimonio netto e attivo immobilizzato ✓**
- c) La differenza tra passività consolidate e attivo immobilizzato
- d) La somma di patrimonio netto e passività consolidate meno l'attivo immobilizzato

Risposta: B. $MS_1 = PN - AI$. Se $MS_1 > 0$, le immobilizzazioni sono integralmente coperte da mezzi propri (solidità elevata). L'opzione A è il CCN. L'opzione D è il Margine di Struttura Secondario ($MS_2 = PN + P_{cons} - AI$), condizione meno stringente. $MS_1 < 0$ con $MS_2 > 0$ indica copertura delle immobilizzazioni tramite fonti durevoli ma con ricorso anche al debito a lungo.

206. Un'impresa presenta: Patrimonio netto = €400.000; Passività consolidate = €300.000; Attivo immobilizzato = €600.000; Attivo corrente = €350.000; Passività correnti = €50.000. Il Margine di Struttura Secondario (MS_2) è:

- a) −€200.000: le immobilizzazioni non sono coperte nemmeno sommando PN e debiti a lungo
- b) **+€100.000: le immobilizzazioni sono coperte dalle fonti durevoli (PN + passività consolidate) ✓**
- c) +€50.000: le immobilizzazioni sono coperte dal solo patrimonio netto (MS_1 positivo)
- d) −€100.000: le immobilizzazioni sono parzialmente finanziate con debiti a breve

Risposta: B. $MS_2 = (PN + P_{\text{cons}}) - AI = (400.000 + 300.000) - 600.000 = +€100.000$. Il segno positivo indica che le immobilizzazioni sono integralmente coperte dalle fonti durevoli. Il $MS_1 = 400.000 - 600.000 = -€200.000$ (negativo): le immobilizzazioni non sono coperte dal solo PN, situazione accettabile ma non ottimale. Il $CCN = 350.000 - 50.000 = +€300.000$.

207. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra lo schema civilistico (art. 2424 c.c.) e la riclassificazione secondo il criterio finanziario?

- a) Il criterio finanziario è obbligatorio per legge per le imprese quotate, mentre quello civilistico è facoltativo
- b) Lo schema civilistico ordina l'attivo per liquidità decrescente; quello finanziario per destinazione funzionale
- c) **Il criterio finanziario è uno strumento extracontabile di analisi; lo schema civilistico segue un criterio funzionale e non fissa la soglia dei 12 mesi per tutte le voci ✓**
- d) I due schemi sono equivalenti: producono lo stesso ordinamento delle voci, con etichette diverse

Risposta: C. La riclassificazione finanziaria è uno strumento extracontabile, non richiesto dal Codice Civile. Lo schema ex art. 2424 c.c. usa un criterio funzionale/natura (immobilizzazioni → circolante → ratei) e non ordina tutte le voci esplicitamente per liquidità né applica uniformemente la soglia dei 12 mesi. Il criterio finanziario ordina per liquidità decrescente (attivo) e esigibilità decrescente (passivo) con soglia 12 mesi come regola guida.

208. La Posizione Finanziaria Netta (PFN), nella riclassificazione finanziaria, si calcola come:

- a) Attivo corrente – Debiti finanziari totali
- b) **Debiti finanziari totali – Liquidità immediate ✓**
- c) Patrimonio netto – Passività totali
- d) Passività consolidate – (Liquidità immediate + Liquidità differite)

Risposta: B. $PFN = \text{Debiti finanziari} - \text{Liquidità immediate (LI)}$. Una PFN positiva indica indebitamento finanziario netto: i debiti finanziari eccedono la liquidità disponibile. Una PFN negativa ('cassa netta') indica che l'impresa ha più liquidità dei debiti finanziari. La PFN non include tutto l'attivo corrente né le passività operative (debiti verso fornitori, ecc.).

2.6. Riclassificazione del conto economico

209. Quali sono i due principali schemi di riclassificazione del conto economico usati nell'analisi di bilancio?

- a) Schema a margine lordo e schema a reddito netto
- b) **Schema a valore aggiunto (per natura dei costi) e schema a costo del venduto (per destinazione/funzione) ✓**
- c) Schema scalare civilistico e schema a sezioni contrapposte
- d) Schema EBITDA e schema free cash flow

Risposta: B. I due schemi principali sono: (1) a valore della produzione e valore aggiunto, che classifica i costi per natura (esterni vs. interni); (2) a ricavi e costo del venduto, che li classifica per destinazione/funzione (industriale, commerciale, amministrativa). Entrambi producono lo stesso EBIT.

210. Nello schema a valore aggiunto, il punto di partenza è:

- a) Il fatturato netto delle vendite, come nello schema a costo del venduto
- b) Il reddito operativo (EBIT) già depurato degli ammortamenti
- c) **Il Valore della Produzione (VP), che include ricavi, variazione rimanenze di prodotti finiti/WIP, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e altri ricavi ✓**
- d) Il Margine Operativo Lordo (MOL), ottenuto sottraendo il costo del lavoro

Risposta: C. Il VP nello schema a valore aggiunto si ottiene sommando: ricavi netti di vendita + variazione rimanenze di prodotti in corso/finiti ($\pm$) + variazione lavori in corso su ordinazione ($\pm$) + incrementi di immobilizzazioni per lavori interni + altri ricavi e proventi. Il fatturato netto è il punto di partenza solo dello schema a costo del venduto.

211. Il Valore Aggiunto (VA) si ottiene sottraendo dal Valore della Produzione:

- a) Il costo del lavoro (salari, oneri sociali, TFR)
- b) Gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni
- c) **I costi esterni (consumi di materie prime, costi per servizi, godimento di beni di terzi e altri costi operativi esterni) ✓**
- d) Il costo del venduto industriale (materie prime + servizi produttivi + lavoro produzione + ammortamenti)

Risposta: C. La formula è: $VA = VP - \text{Costi esterni}$, dove i costi esterni comprendono: consumi di materie prime e sussidiarie, costi per servizi, godimento di beni di terzi, altri costi operativi esterni. Il costo del lavoro si sottrae in una fase successiva per ottenere il MOL; gli ammortamenti si sottraggono ancora dopo per ottenere l'EBIT.

212. Il Margine Operativo Lordo (MOL) nello schema a valore aggiunto corrisponde all'indicatore anglosassone:

- a) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
- b) EBT (Earnings Before Taxes)
- c) **EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ✓**
- d) Gross Profit (Margine Lordo Industriale)

Risposta: C. Il MOL è il margine operativo prima di ammortamenti e accantonamenti: $MOL = VA - \text{Costo del lavoro}$. Corrisponde esattamente all'EBITDA anglosassone. È utile per confrontare imprese con diverse politiche di ammortamento, poiché esclude questa variabile.

213. Nello schema a costo del venduto, come viene trattata la variazione positiva delle rimanenze di prodotti finiti ($RF > RI$)?

- a) Viene aggiunta ai ricavi, aumentando il Valore della Produzione
- b) **Viene sottratta al costo di produzione, riducendo così il costo del venduto ✓**
- c) Viene classificata tra i costi commerciali e di distribuzione
- d) Non viene inclusa nello schema, che considera solo le materie prime

Risposta: B. Nello schema a costo del venduto la formula è: $\text{Costo del venduto} = \text{Consumi MP} + \text{Servizi produzione} + \text{CL produzione} + \text{Amm. produzione} - \Delta \text{Rimanenze PF}$. Quando le rimanenze finali aumentano, il costo del venduto si riduce (la produzione non venduta rimane in magazzino). Nello schema a valore aggiunto, invece, la stessa variazione positiva viene aggiunta ai ricavi come parte del VP.

214. Qual è la differenza concettuale tra 'costo del venduto' e 'costo di produzione'?

- a) Il costo di produzione include anche i costi commerciali e amministrativi; il costo del venduto no
- b) Il costo del venduto coincide sempre con il costo di produzione perché tutta la produzione viene venduta
- c) **Il costo del venduto è il costo della sola produzione effettivamente venduta: si ottiene dal costo di produzione sottraendo l'incremento delle rimanenze di prodotti finiti ✓**
- d) Il costo di produzione è il costo del venduto più le imposte sul reddito d'esercizio

Risposta: C. Il costo di produzione è il costo della produzione ottenuta nel periodo (include anche la quota rimasta in magazzino); il costo del venduto è il costo della sola produzione venduta. La differenza è l'effetto delle variazioni di rimanenze di prodotti finiti: $\text{Costo del venduto} = \text{Costo di produzione} - \Delta \text{Rimanenze PF}$ (se la variazione è positiva).

215. Quale tra i due schemi di riclassificazione del conto economico può essere applicato da analisti esterni senza accesso alla contabilità analitica?

- a) Solo lo schema a costo del venduto, preferito dagli standard IFRS
- b) **Solo lo schema a valore aggiunto, perché utilizza dati aggregati per natura già presenti nel CE civilistico ✓**
- c) Entrambi richiedono la contabilità analitica per attribuire i costi alle funzioni
- d) Nessuno dei due: la riclassificazione è sempre un'operazione interna al management

Risposta: B. Lo schema a valore aggiunto utilizza le voci del CE civilistico classificate per natura (materie prime, servizi, costo del lavoro, ammortamenti), già disponibili nel bilancio pubblicato. Lo schema a costo del venduto richiede invece la contabilità analitica per suddividere i costi tra funzione industriale, commerciale e amministrativa: è perciò usato principalmente da analisti interni e in contesti IFRS dove la suddivisione per funzione è obbligatoria.

216. Gli 'incrementi di immobilizzazioni per lavori interni' (capitalizzazione di costi sostenuti internamente per costruire asset propri) compaiono:

- a) Solo nel fatturato netto dello schema a costo del venduto
- b) **Solo nel Valore della Produzione (VP) dello schema a valore aggiunto ✓**
- c) In entrambi gli schemi, sommati ai ricavi netti di vendita
- d) Nelle passività consolidate dello stato patrimoniale riclassificato

Risposta: B. Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni figurano nella voce A4 del CE civilistico e, nella riclassificazione, solo nel VP dello schema a valore aggiunto. La loro presenza aumenta il VA pur non generando ricavi monetari correnti. Lo schema a costo del venduto parte dal solo fatturato e non include questa voce tra i ricavi.

217. Applicando sia lo schema a valore aggiunto sia lo schema a costo del venduto agli stessi dati di un'impresa, quale affermazione è corretta?

- a) I due schemi producono lo stesso EBIT ma un reddito netto diverso
- b) I due schemi producono lo stesso VA e lo stesso Gross Profit
- c) **I due schemi producono lo stesso EBIT e lo stesso reddito netto, perché riclassificano le medesime voci con logiche diverse ma equivalenti ✓**
- d) Lo schema a valore aggiunto produce sempre un EBIT superiore perché include la variazione di rimanenze nel VP

Risposta: C. Entrambi gli schemi riclassificano le stesse voci del CE civilistico e producono lo stesso EBIT e lo stesso reddito netto. La differenza riguarda solo il modo in cui i costi sono aggregati (per natura vs. per funzione) e i margini intermedi mostrati (VA e MOL vs. Gross Profit), non il risultato finale.

218. Un'impresa presenta i seguenti dati (€/000): Ricavi 1.200; Variazione rimanenze prodotti finiti +150; Consumi materie prime 300; Costi per servizi 80; Godimento beni di terzi 20. Quale importo assume il Valore Aggiunto (VA)?

- a) 800
- b) **950 ✓**
- c) 1.350
- d) 870

Risposta: B. $VP = 1.200 + 150 = 1.350$. Costi esterni $= 300 + 80 + 20 = 400$. $VA = 1.350 - 400 = 950$. Errore tipico: dimenticare di aggiungere la variazione positiva delle rimanenze PF al VP, oppure sottrarre erroneamente anche il costo del lavoro (che viene dopo, per calcolare il MOL).

219. Utilizzando i dati del quesito precedente ($VA = 950$ €/000) con l'aggiunta di: Costo del lavoro totale 380 €/000 e Ammortamenti 90 €/000. Qual è il Margine Operativo Lordo (MOL)?

- a) 480
- b) **570 ✓**
- c) 390
- d) 860

Risposta: B. $MOL = VA - \text{Costo del lavoro} = 950 - 380 = 570$. Il MOL si ottiene sottraendo solo il costo del lavoro dal VA, non ancora gli ammortamenti (che verranno sottratti in seguito per ottenere l'EBIT). $EBIT = 570 - 90 = 480$ (opzione A): chi confonde MOL con EBIT sottrae anche gli ammortamenti e ottiene il risultato sbagliato.

220. Un'impresa (dati in €/000): Ricavi 600; Consumi MP 180; Servizi produzione 40; Costo lavoro produzione 120; Ammortamenti impianti 50; Variazione rimanenze prodotti finiti +80. Calcola il Costo del Venduto nello schema a costo del venduto.

- a) 390
- b) 470
- c) **310 ✓**
- d) 430

Risposta: C. $\text{Costo del venduto} = 180 + 40 + 120 + 50 - 80 = 310$. La variazione positiva delle rimanenze PF si sottrae perché la produzione non venduta rimane in magazzino e il suo costo non è ancora di competenza. Chi non sottrae i 80 ottiene 390 (opzione A): errore tipico di confondere costo di produzione con costo del venduto.

221. Con riferimento ai dati del quesito precedente (Ricavi 600, Costo del Venduto 310), qual è il Margine Lordo Industriale (Gross Profit) e il Gross Profit Margin?

- a) **Gross Profit = 290; Gross Profit Margin = 48,3% ✓**
- b) Gross Profit = 210; Gross Profit Margin = 35,0%
- c) Gross Profit = 370; Gross Profit Margin = 61,7%
- d) Gross Profit = 290; Gross Profit Margin = 93,5%

Risposta: A. $\text{Gross Profit} = 600 - 310 = 290$. $\text{Gross Profit Margin} = 290 / 600 = 48,3\%$. L'opzione D mostra il rapporto sbagliato ($290/310$ è il markup sul costo, non il margin sui ricavi). L'opzione B (210) è l'errore di chi usa il costo di produzione 390 anziché il costo del venduto 310. L'opzione C (370) deriva dall'uso di un sottoinsieme di costi (es. solo materie prime e ammortamenti) come costo del venduto.

222. Nello schema a valore aggiunto, i consumi di materie prime ('Consumi MP') si calcolano come:

- a) Acquisti del periodo, senza tener conto delle giacenze
- b) **Rimanenze iniziali MP + Acquisti – Rimanenze finali MP, ossia il consumo effettivo del periodo ✓**
- c) Uguale al costo del venduto dello schema a costo del venduto
- d) Uguale ai soli acquisti di materie prime evidenziati nella voce B6 del CE civilistico, senza rettifiche

Risposta: B. I consumi effettivi di materie prime si ottengono con la formula $\text{RI_MP} + \text{Acquisti} - \text{RF_MP}$. Nel CE civilistico la voce B11 (variazione rimanenze di materie prime) funge da rettifica degli acquisti (B6): se le rimanenze finali aumentano, B11 è negativo e riduce il costo netto. La somma algebrica $B6 + B11$ equivale ai consumi effettivi.

223. Un'impresa evidenzia (€/000): Ricavi 500; Variazione rimanenze PF +50; Consumi MP 120; Servizi 30; Costo lavoro 180; Ammortamenti 40; Oneri finanziari 20; Imposte 25. Qual è il Reddito Netto calcolato con lo schema a valore aggiunto?

- a) **135 ✓**
- b) 160
- c) 115
- d) 85

Risposta: A. $\text{VP} = 500 + 50 = 550$. $\text{VA} = 550 - 120 - 30 = 400$. $\text{MOL} = 400 - 180 = 220$. $\text{EBIT} = 220 - 40 = 180$. $\text{EBT} = 180 - 20 = 160$. $\text{Reddito netto} = 160 - 25 = 135$. L'opzione B (160) è l'EBT ante imposte: errore di chi dimentica di sottrarre le imposte. Le opzioni C e D derivano da errori di calcolo nei passaggi intermedi.

2.7. Analisi per indici

224. Quale delle seguenti espressioni definisce correttamente il Return on Equity (ROE)?

- a) $ROE = \frac{EBIT}{\text{Capitale investito totale}}$
- b) $ROE = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Patrimonio netto}}$ ✓
- c) $ROE = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Ricavi netti di vendita}}$
- d) $ROE = \frac{EBIT}{\text{Ricavi netti di vendita}}$

Risposta: B. ROE = Utile netto / Patrimonio netto. Misura il rendimento percentuale per i soci. Usa l'utile netto (dopo imposte e oneri finanziari), non l'EBIT. L'opzione A è il ROI, l'opzione C è il Return on Sales netto (concetto non standard), l'opzione D è il ROS.

225. Nel calcolo del ROI (Return on Investment), il numeratore corretto è:

- a) L'utile netto dopo imposte
- b) Il risultato ante imposte (EBT)
- c) **Il reddito operativo (EBIT)** ✓
- d) Il Margine Operativo Lordo (EBITDA)

Risposta: C. ROI = EBIT/Capitale investito. L'EBIT (reddito operativo) esclude oneri finanziari e imposte, isolando la redditività della gestione caratteristica. Confonderne il numeratore con l'utile netto (che appartiene al ROE) o con l'EBITDA è l'errore più frequente negli esami.

226. Il Return on Sales (ROS) è definito come:

- a) $ROS = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Ricavi netti di vendita}}$
- b) $ROS = \frac{EBIT}{\text{Patrimonio netto}}$
- c) $ROS = \frac{EBIT}{\text{Ricavi netti di vendita}}$ ✓
- d) $ROS = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale investito}}$

Risposta: C. ROS = EBIT / Ricavi netti. Misura quante unità di reddito operativo si ottengono per ogni euro di fatturato. Numeratore e denominatore devono essere omogenei: reddito operativo al numeratore e ricavi operativi al denominatore. Usare l'utile netto produrrebbe un indice diverso; usare il PN al denominatore produrrebbe il ROE.

227. La scomposizione Du Pont del ROI afferma che:

- a) $\text{ROI} = \text{ROE} \times \text{Leverage} \times \text{Incidenza gestione non caratteristica}$
- b) $\text{ROI} = \text{ROS} + \text{TUR}$
- c) **$\text{ROI} = \text{ROS} \times \text{TUR}$ ✓**
- d) $\text{ROI} = \frac{\text{EBIT}}{\text{ROS} \times \text{Ricavi}}$

Risposta: C. $\text{ROI} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Ricavi}} \times \frac{\text{Ricavi}}{\text{CI}} = \text{ROS} \times \text{TUR}$. I ricavi si semplificano algebricamente, confermando l'identità. L'opzione A è la scomposizione del ROE (non del ROI). L'opzione B è priva di senso dimensionale: ROS è una percentuale, TUR è un numero di volte. L'opzione D porta a $\text{EBIT}/\text{EBIT} = 1$, poiché $\text{ROS} \times \text{Ricavi} = \text{EBIT}$.

228. Un'impresa presenta: $\text{EBIT} = €120.000$, $\text{Ricavi netti} = €600.000$, $\text{Capitale investito} = €800.000$. Qual è il ROI?

- a) 20,0%
- b) **15,0% ✓**
- c) 75,0%
- d) 8,0%

Risposta: B. $\text{ROI} = \text{EBIT}/\text{CI} = 120.000/800.000 = 0,15 = 15\%$. Il fatturato non entra nella formula del ROI; è usato solo per calcolare il ROS ($120.000/600.000 = 20\%$) e il TUR ($600.000/800.000 = 0,75$ volte). Verifica Du Pont: $\text{ROS} \times \text{TUR} = 20\% \times 0,75 = 15\%$.

229. Un'impresa presenta $\text{ROS} = 5\%$ e rotazione del capitale investito (TUR) = 2,4 volte. Qual è il ROI secondo la formula di Du Pont?

- a) 7,4%
- b) **12,0% ✓**
- c) 2,4%
- d) 48,0%

Risposta: B. $\text{ROI} = \text{ROS} \times \text{TUR} = 0,05 \times 2,4 = 0,12 = 12\%$. La formula è un prodotto, non una somma: $5\% + 2,4 = 7,4\%$ (opzione A) è priva di senso dimensionale. L'opzione D (48%) deriverebbe da un errore di conversione delle unità ($5 \times 2,4 \times 4$), senza base concettuale.

230. Rispetto al Current Ratio (indice di disponibilità), il Quick Ratio (Acid Test) esclude dal numeratore:

- a) Le liquidità immediate (cassa e depositi bancari)
- b) I crediti commerciali verso clienti a breve termine
- c) **Le rimanenze di magazzino ✓**
- d) I debiti verso fornitori a breve

Risposta: C. Quick Ratio = $(AC - \text{Rimanenze})/PC$. Si escludono le sole rimanenze perché costituiscono la componente meno liquida dell'attivo corrente: richiedono prima la vendita per essere monetizzate. Cassa e crediti a breve restano al numeratore. I debiti verso fornitori stanno al denominatore, non al numeratore.

231. Un Current Ratio superiore a 2,5 indica sempre una situazione di liquidità eccellente?

- a) Sì: più alto è il Current Ratio, maggiore è la liquidità e quindi la solidità dell'impresa
- b) **No: può segnalare magazzino gonfiato o liquidità eccedente non investita produttivamente ✓**
- c) No: il Current Ratio non può superare 2,0 in condizioni di normale gestione
- d) Sì: l'attivo corrente copre abbondantemente le passività correnti, eliminando ogni rischio

Risposta: B. Un Current Ratio $> 2,5$ può indicare sottoutilizzo delle risorse: eccesso di magazzino (possibilmente obsoleto) o liquidità inerte non investita. L'indice va sempre affiancato al Quick Ratio e all'analisi della composizione dell'attivo corrente; un valore alto da solo non è sufficiente a giudicare la qualità della liquidità. Non esiste un tetto teorico al Current Ratio (opzione C).

232. La leva finanziaria ha effetto positivo sul ROE ($ROE > ROI$) quando:

- a) Il rapporto D/E (Debiti/Patrimonio netto) è superiore a 1
- b) **Il ROI supera il costo medio del debito (ROD) ✓**
- c) Il Patrimonio netto è superiore al totale del Capitale investito
- d) Il tasso di interesse passivo supera il ROI

Risposta: B. La leva è positiva quando $ROI > ROD$: l'impresa remunera il capitale investito più di quanto costi il debito, e la differenza amplifica il ROE rispetto al ROI. Se $ROI < ROD$ la leva è negativa (opzione D). Un alto D/E (opzione A) da solo non basta: determina l'intensità dell'effetto leva, non il suo segno. L'opzione C descrive una situazione impossibile: poiché $CI = PN + \text{Passività}$, si ha sempre $PN \leq CI$.

233. Un'impresa presenta: Attività correnti = €400.000, Rimanenze = €120.000, Passività correnti = €200.000. Qual è il Quick Ratio (Acid Test)?

- a) 2,00
- b) **1,40 ✓**
- c) 0,60
- d) 1,00

Risposta: B. Quick Ratio = $(AC - \text{Rimanenze})/PC = (400.000 - 120.000)/200.000 = 280.000/200.000 = 1,40$. Il Current Ratio sarebbe $400.000 / 200.000 = 2$ (opzione A). L'opzione C (0,60) corrisponde a $\text{Rimanenze}/PC = 120.000/200.000$. La differenza CR vs QR evidenzia che le rimanenze pesano significativamente sull'attivo corrente.

234. Il Capitale Investito nella Gestione Caratteristica (CIGC) è:

- a) Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale civilistico (ex art. 2424 c.c.)
- b) **La somma di attività correnti caratteristiche e attività fisse caratteristiche, al netto delle attività accessorie ✓**
- c) Il Patrimonio netto sommato ai soli debiti finanziari a lungo termine
- d) Equivalente al Capitale Circolante Netto ($CCN = AC - PC$)

Risposta: B. CIGC = attività correnti caratteristiche + attività fisse caratteristiche. Esclude la gestione accessoria (partecipazioni non core, investimenti immobiliari non funzionali), consentendo una misurazione più pura della redditività del core business tramite $ROI_{GC} = EBIT_{GC}/CIGC$. Non coincide né con il totale attivo (opzione A) né con il CCN (opzione D), che comprende solo la componente circolante. L'opzione C descrive il lato delle fonti, non degli impieghi.

235. Il Debt Ratio (indice di dipendenza finanziaria) è definito come:

- a) Debiti finanziari netti / Patrimonio netto
- b) **Passività totali / Totale attivo ✓**
- c) Totale attivo / Patrimonio netto
- d) Patrimonio netto / Totale attivo

Risposta: B. Debt Ratio = Passività totali / Totale attivo. Il suo complemento a 1 è l'Equity Ratio = $PN / \text{Totale attivo}$ (opzione D). Un valore $> 0,5$ indica che oltre la metà dell'attivo è finanziata con debiti. L'opzione A è il rapporto di indebitamento D/E, l'opzione C è il Leverage (moltiplicatore del capitale).

236. L'indice di copertura delle immobilizzazioni è dato da $\frac{PN + \text{Debiti a lungo termine}}{\text{Immobilizzazioni nette}}$. Un valore inferiore a 1 segnala che:

- a) Il patrimonio netto dell'impresa è negativo
- b) **Parte delle immobilizzazioni è finanziata con debiti a breve, generando rischio di liquidità strutturale ✓**
- c) L'impresa non ha debiti a breve termine
- d) Le immobilizzazioni eccedono il totale delle fonti di finanziamento dell'impresa

Risposta: B. Se l'indice < 1 , le fonti durevoli ($PN + \text{debiti MLT}$) non coprono per intero le immobilizzazioni. La quota residua è finanziata con passività correnti: si viola il principio di correlazione delle scadenze, perché le immobilizzazioni non si liquidano entro 12 mesi ma il loro finanziamento scade a breve, generando rischio di liquidità strutturale. L'opzione A non segue necessariamente (il PN può essere positivo ma insufficiente). L'opzione D è impossibile: le fonti totali eguagliano sempre il totale attivo.

237. Un'impresa presenta: Utile netto = €60.000, Patrimonio netto = €400.000, Capitale investito totale = €1.000.000. Qual è il ROE?

- a) 6,0%
- b) **15,0% ✓**
- c) 10,0%
- d) 25,0%

Risposta: B. $ROE = \text{Utile netto} / \text{PN} = 60.000 / 400.000 = 0,15 = 15\%$. Il capitale investito totale (€1.000.000) va al denominatore del ROI, non del ROE. Usare CI al denominatore con l'utile netto al numeratore darebbe 6% (opzione A), che non corrisponde a nessun indice standard poiché il ROI richiede l'EBIT al numeratore.

238. Nella scomposizione Du Pont estesa del ROE a tre fattori, i moltiplicatori sono:

- a) ROS, TUR (rotazione del capitale) e Leverage
- b) **ROI, Leverage (Totale impieghi/PN) e Incidenza gestione non caratteristica (Utile netto/EBIT) ✓**
- c) ROI, rapporto D/E e Debt Ratio
- d) ROS, Current Ratio e Leverage

Risposta: B. $ROE = ROI \times L \times \text{IGnC}$, dove $L = \text{CI} / \text{PN}$ cattura l'effetto moltiplicativo del debito e $\text{IGnC} = \text{Utile netto} / \text{EBIT}$ cattura l'impatto di oneri finanziari, proventi straordinari e imposte. Verifica algebrica: $(\text{EBIT} / \text{CI}) \times (\text{CI} / \text{PN}) \times (\text{Utile netto} / \text{EBIT}) = \text{Utile netto} / \text{PN}$. L'opzione A restituisce EBIT / PN (manca IGnC). Il Current Ratio (opzione D) è un indice di liquidità e non entra nel ROE.

239. In quale dei seguenti settori ci si aspetta tipicamente un TUR (rotazione del capitale investito) elevato?

- a) Produzione di energia elettrica (utilities)
- b) Industria siderurgica
- c) **Grande distribuzione organizzata (GDO) ✓**
- d) Industria farmaceutica innovativa

Risposta: C. La grande distribuzione opera con elevata rotazione del capitale (alti volumi di vendita, bassi margini, capitale fisso limitato rispetto al fatturato → alto TUR, basso ROS). Le utilities e la siderurgia sono capital-intensive (basso TUR). Il farmaceutico innovativo ha alto ROS ma basso TUR. La formula $ROI = ROS \times TUR$ mostra che uno stesso ROI può derivare da combinazioni molto diverse dei due fattori.

240. Un'impresa ha: Attività correnti = €250.000 (di cui Rimanenze = €70.000), Passività correnti = €150.000. Quanto vale il Margine di Tesoreria?

- a) +€100.000
- b) **+€30.000 ✓**
- c) -€30.000
- d) +€180.000

Risposta: B. Margine di Tesoreria = $(AC - Rimanenze) - PC = (250.000 - 70.000) - 150.000 = 180.000 - 150.000 = +30.000$. Il CCN invece sarebbe $250.000 - 150.000 = +100.000$ (opzione A). L'opzione D (€180.000) dimentica di sottrarre le passività correnti. Il Margine di Tesoreria segnala una liquidità più sicura a breve rispetto al CCN, poiché esclude le rimanenze.

2.8. Analisi per flussi

241. Quale grandezza finanziaria è assunta come «risorsa di riferimento» dal rendiconto finanziario redatto secondo l'OIC 10?

- a) Il capitale circolante netto (CCN)
- b) **Le disponibilità liquide (cassa, depositi bancari e postali a vista, assegni) ✓**
- c) Il patrimonio netto
- d) Il capitale investito operativo netto

Risposta: B. L'OIC 10 usa esclusivamente le disponibilità liquide come risorsa di riferimento. È una trappola classica credere che si utilizzi il CCN: quella è una scelta possibile in altri standard (es. vecchio FAS 95) ma non nell'OIC 10 vigente.

242. Il rendiconto finanziario è diventato obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria a seguito di:

- a) D.Lgs. 127/1991 (bilancio consolidato)
- b) **D.Lgs. 139/2015, con applicazione dai bilanci relativi all'esercizio 2016 ✓**
- c) Legge 58/1998 (TUF)
- d) D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti)

Risposta: B. L'art. 2425-ter c.c. è stato introdotto dal D.Lgs. 139/2015 (recepimento della Direttiva 2013/34/UE) e si applica obbligatoriamente a partire dai bilanci 2016. Prima di tale data, il rendiconto era redatto su base volontaria.

243. Quali categorie di imprese sono esplicitamente esonerate dall'obbligo di redigere il rendiconto finanziario?

- a) Tutte le società di persone a prescindere dalle dimensioni
- b) **Le piccole imprese (art. 2435-bis c.c.) e le microimprese (art. 2435-ter c.c.) ✓**
- c) Le società non quotate con meno di 50 dipendenti
- d) Le società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Risposta: B. L'esonero è previsto espressamente per le piccole imprese (art. 2435-bis) e le microimprese (art. 2435-ter). Le società quotate adottano IAS/IFRS e sono comunque tenute al rendiconto (IAS 7); le società di persone non redigono il bilancio d'esercizio ex art. 2423.

244. Secondo l'OIC 10, il pagamento di dividendi agli azionisti deve essere classificato nell'area:

- a) Attività operativa
- b) Attività di investimento
- c) **Attività di finanziamento ✓**
- d) Può essere classificato indifferentemente in qualsiasi delle tre aree

Risposta: C. I dividendi pagati rappresentano remunerazione del capitale proprio e appartengono all'area di finanziamento (C). I dividendi incassati e gli interessi passivi/attivi sono invece classificati di norma nell'area operativa (A), con possibilità di classificazioni alternative purché coerenti e costanti nel tempo.

245. Nel metodo indiretto per il calcolo del flusso di cassa operativo (OIC 10), il punto di partenza è:

- a) L'EBITDA (margine operativo lordo)
- b) Il reddito operativo (EBIT)
- c) **L'utile (o perdita) dell'esercizio ✓**
- d) Il valore della produzione (area A del conto economico)

Risposta: C. Il metodo indiretto parte dall'utile (o perdita) dell'esercizio e vi aggiunge/sottrae: imposte, interessi (stornati e trattati separatamente), plus/minusvalenze da cessione, costi non monetari (ammortamenti, accantonamenti) e variazioni del CCN operativo.

246. Nel metodo indiretto del rendiconto finanziario, gli ammortamenti di competenza dell'esercizio vengono:

- a) Sottratti dall'utile, perché rappresentano un'uscita di cassa legata agli investimenti passati
- b) **Aggiunti all'utile, perché sono costi non monetari che non hanno determinato un'uscita di cassa nell'esercizio ✓**
- c) Classificati nell'area di investimento, non nell'area operativa
- d) Ignorati, poiché il rendiconto rileva solo flussi monetari effettivi

Risposta: B. Gli ammortamenti riducono l'utile senza comportare un'uscita di cassa nell'esercizio corrente (la cassa è uscita al momento dell'acquisto del cespite). Si ri-aggiungono quindi all'utile. Gli ammortamenti non generano cassa: vengono semplicemente neutralizzati nel processo di riconciliazione.

247. Un'impresa ha aumentato i crediti verso clienti di €50.000 nell'esercizio. Nel metodo indiretto del rendiconto finanziario, questa variazione comporta:

- a) Un'aggiunta di €50.000 al flusso di cassa operativo
- b) **Una sottrazione di €50.000 dal flusso di cassa operativo ✓**
- c) Nessun effetto sull'area operativa, perché i crediti non sono ancora stati incassati
- d) Una classificazione di €50.000 nell'area di investimento

Risposta: B. Un aumento dei crediti verso clienti significa che ricavi sono stati inclusi nell'utile (per competenza) ma la cassa non è ancora stata incassata: questo assorbe liquidità. La regola è: aumento di attività correnti operative → si sottrae dal FCO. Quindi -50.000.

248. Nel metodo indiretto, l'aumento dei debiti verso fornitori di €30.000 determina, nel calcolo del flusso di cassa operativo:

- a) Una sottrazione di €30.000
- b) **Un'aggiunta di €30.000 ✓**
- c) Nessun effetto, perché i debiti sono classificati nelle passività correnti
- d) Una riduzione del flusso di finanziamento di €30.000

Risposta: B. Un aumento dei debiti verso fornitori indica che costi sono stati imputati al conto economico (riducono l'utile) ma la cassa non è ancora stata versata: libera liquidità. La regola è: aumento di passività correnti operative → si aggiunge al FCO. Quindi +30.000.

249. Dati (€/000): Utile netto = 80; Ammortamenti = 30; Aumento crediti clienti = 25; Riduzione rimanenze = 10; Aumento debiti fornitori = 20; Imposte pagate = 20. Il flusso di cassa operativo calcolato con il metodo indiretto ammonta a (€/000):

- a) **95 ✓**
- b) 115
- c) 75
- d) 80

Risposta: A. $FCO = 80 + 30 - 25 + 10 + 20 - 20 = 95$. Ammortamenti si aggiungono (+30); aumento crediti si sottrae (-25); riduzione rimanenze libera cassa (+10); aumento debiti fornitori libera cassa (+20); imposte pagate si sottraggono (-20).

250. Una società presenta i seguenti dati (€/000): Utile netto 150; Ammortamenti 60; Accantonamenti ai fondi rischi 20; Aumento crediti verso clienti 80; Aumento rimanenze 30; Riduzione debiti verso fornitori 25; Interessi passivi pagati 15; Imposte pagate 40. Il flusso di cassa operativo con il metodo indiretto è (€/000):

- a) **40 ✓**
- b) 55
- c) 70
- d) 105

Risposta: A. $FCO = 150 + 60 + 20 - 80 - 30 - 25 - 15 - 40 = 40$. Entrate nel calcolo: $150 + 60 + 20 = 230$. Uscite: $80 + 30 + 25 + 15 + 40 = 190$. Saldo: $230 - 190 = 40$.

251. Un'impresa registra un utile netto positivo ma un flusso di cassa operativo negativo. Questa situazione è:

- a) Impossibile: un utile positivo garantisce sempre un FCO non negativo
- b) Possibile solo in caso di svalutazioni straordinarie di attività
- c) **Possibile se la crescita del capitale circolante netto assorbe più liquidità di quanta ne generi la gestione reddituale ✓**
- d) Possibile solo se l'impresa ha effettuato investimenti rilevanti nell'esercizio

Risposta: C. Utile e FCO divergono perché l'utile segue la competenza economica, il FCO la cassa effettiva. Una forte espansione del CCN (crediti clienti, scorte) può assorbire tutta la cassa generata dall'utile, rendendo il FCO negativo. Gli investimenti influenzano l'area B (investimento), non l'area A.

252. Il metodo diretto e il metodo indiretto per il calcolo del flusso di cassa operativo:

- a) Producono risultati diversi: il metodo diretto fornisce un FCO generalmente più elevato
- b) **Producono lo stesso flusso di cassa operativo totale, differendo solo nella forma di presentazione ✓**
- c) Producono lo stesso risultato solo se l'impresa non ha variazioni di CCN nell'esercizio
- d) Il metodo diretto è obbligatorio secondo l'OIC 10; il metodo indiretto è facoltativo

Risposta: B. I due metodi sono presentazioni alternative della stessa grandezza e producono sempre lo stesso FCO finale. Il metodo diretto elenca le singole categorie di incassi e pagamenti; quello indiretto parte dall'utile e rettifica. Entrambi sono ammessi dall'OIC 10; nella prassi italiana prevale il metodo indiretto.

253. L'EBITDA approssima il flusso di cassa operativo sotto l'ipotesi che:

- a) **Tutti i ricavi siano incassati e tutti i costi pagati nell'esercizio, e le variazioni di CCN operativo siano nulle ($\Delta \text{CCN}_{\text{operativo}} = 0$) ✓**
- b) L'impresa non abbia debiti finanziari in essere
- c) Gli ammortamenti dell'esercizio siano uguali agli investimenti lordi realizzati
- d) Le imposte correnti siano state interamente versate nell'esercizio precedente

Risposta: A. $\text{FCO} \approx \text{EBITDA} - \Delta \text{CCN} - \text{Imposte pagate} \pm \text{altri flussi non monetari}$. L'E-BITDA coincide con il FCO solo quando $\Delta \text{CCN} = 0$ (nessuna variazione di crediti, debiti operativi e scorte) e le imposte contabilizzate coincidono con quelle pagate nell'esercizio.

254. Il ciclo finanziario (o ciclo monetario) misura i giorni tra l'esborso per gli acquisti e l'incasso dei crediti. La formula corretta è:

- a) **$\text{GGM} + \text{GGC} - \text{GGF}$ ✓**
- b) $\text{GGC} - \text{GGF}$
- c) $\text{GGM} - \text{GGC} + \text{GGF}$
- d) $\text{GGF} / \text{GGC} \times 365$

Risposta: A. Ciclo finanziario = Giorni di Magazzino (GGM) + Giorni di Credito clienti (GGC) – Giorni di Fornitura (GGF). Un ciclo lungo implica maggiore fabbisogno di CCN e, a parità di redditività, un FCO inferiore.

255. Quale dei seguenti eventi riduce il flusso di cassa operativo a parità di utile netto?

- a) Un aumento degli ammortamenti
- b) **Un allungamento delle dilazioni concesse ai clienti (incremento dei giorni credito) ✓**
- c) Un allungamento dei giorni di pagamento ai fornitori
- d) Una riduzione delle rimanenze di magazzino rispetto all'esercizio precedente

Risposta: B. Concedere dilazioni maggiori ai clienti fa aumentare i crediti commerciali: i ricavi sono nell'utile ma la cassa non è incassata → il FCO si riduce. Le altre opzioni hanno effetto opposto: aumento degli ammortamenti aggiunge al FCO, allungamento dei giorni fornitori libera cassa, riduzione delle rimanenze libera cassa.

256. La variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio deve essere uguale a:

- a) Soltanto al flusso di cassa dell'attività operativa (A)
- b) **Alla somma algebrica dei flussi dell'attività operativa (A), di investimento (B) e di finanziamento (C) ✓**
- c) All'EBITDA meno le imposte pagate e gli interessi
- d) Al flusso di cassa operativo meno gli investimenti netti di mantenimento

Risposta: B. Δ Disponibilità liquide = $A \pm B \pm C$. Il saldo deve coincidere con la differenza tra disponibilità liquide di fine e inizio esercizio riportate nello stato patrimoniale. Questa identità è il raccordo finale del rendiconto OIC 10.

257. Secondo l'OIC 10, gli interessi passivi pagati sono classificati, in via ordinaria, nell'area:

- a) Attività di investimento (B)
- b) Attività di finanziamento (C)
- c) **Attività operativa (A) ✓**
- d) Non sono oggetto di classificazione nel rendiconto finanziario

Risposta: C. L'OIC 10 classifica di norma sia gli interessi passivi sia gli interessi attivi nell'area operativa (A). Sono ammesse classificazioni alternative (es. interessi passivi in area C come nello IAS 7) purché adottate in modo coerente e costante nel tempo.

258. Nel metodo indiretto, una plusvalenza da cessione di un'immobilizzazione materiale rilevata nell'utile netto va trattata come segue:

- a) Aggiunta all'utile nell'area operativa, perché è un provento monetario già realizzato
- b) **Sottratta dall'utile nell'area operativa, perché è un provento non operativo il cui incasso viene riportato integralmente nell'area di investimento ✓**
- c) Ignorata nell'area operativa e registrata al netto solo nell'area di investimento
- d) Aggiunta ai flussi di investimento senza alcuna rettifica nell'area operativa

Risposta: B. La plusvalenza è già inclusa nell'utile (lo ha aumentato), ma appartiene all'area di investimento. Per evitare duplicazioni, si sottrae dall'area operativa; nell'area B (investimento) compare invece l'intero corrispettivo incassato dalla vendita del cespite. La minusvalenza viene invece ri-aggiunta all'utile.

2.9. Fondamenti di finanza aziendale (Brealey capp 1-2)

259. Secondo Brealey et al., qual è l'obiettivo finanziario fondamentale del manager di un'impresa quotata?

- a) Massimizzare i ricavi netti di vendita nell'esercizio corrente
- b) **Massimizzare il valore di mercato del capitale investito dagli azionisti ✓**
- c) Massimizzare il profitto contabile netto dopo le imposte
- d) Minimizzare il rapporto debiti/patrimonio netto

Risposta: B. Brealey definisce l'obiettivo come massimizzazione del valore di mercato per gli azionisti (shareholder value). Il profitto contabile è un indicatore incompleto: ignora il rischio e il valore temporale del denaro. Un'impresa può aumentare gli utili contabili distruggendo valore (es. tagliando R&D o rinviando manutenzioni).

260. Quanto vale oggi un flusso di cassa di 121.000 € che si riceverà tra 2 anni, con un tasso di rendimento richiesto del 10% annuo?

- a) 110.000 €
- b) **100.000 € ✓**
- c) 109.091 €
- d) 99.174 €

Risposta: B. $VA = 121.000 / (1,10)^2 = 121.000 / 1,21 = 100.000$ €. L'errore più comune è attualizzare con il fattore $(1,10)^1$ invece di $(1,10)^2$, ottenendo erroneamente 110.000 €.

261. Il tasso di attualizzazione r impiegato nel calcolo del VAN rappresenta:

- a) Il tasso di interesse applicato dalla banca finanziatrice del progetto
- b) Il tasso di rendimento interno (TIR) del progetto in esame
- c) **Il costo opportunità del capitale, cioè il rendimento atteso di un investimento alternativo di pari rischio ✓**
- d) Il tasso di inflazione atteso per la durata del progetto

Risposta: C. Il costo opportunità del capitale è il rendimento a cui si rinuncia non investendo in un'alternativa disponibile sul mercato con lo stesso profilo di rischio. Non è fissato dall'impresa ma dal mercato dei capitali; riflette sia il valore temporale del denaro sia il premio per il rischio specifico del progetto.

262. Un progetto richiede un investimento iniziale di 10.000 € e genera 5.000 € tra un anno e 8.000 € tra due anni. Con un tasso di attualizzazione del 10%, qual è il VAN del progetto?

- a) +3.000 € (somma non attualizzata dei flussi netti)
- b) +1.818 € (errore: C2 attualizzato a $(1,10)^1$ invece di $(1,10)^2$)
- c) **+1.157 € ✓**
- d) -500 €

Risposta: C. $VAN = -10.000 + 5.000/1,10 + 8.000/1,10^2 = -10.000 + 4.545 + 6.612 = +1.157$ €. Poiché $VAN > 0$, il progetto crea valore e va accettato.

263. Quando il VAN di un progetto è esattamente uguale a zero, il manager finanziario dovrebbe:

- a) Rifiutare il progetto perché non genera alcun profitto per gli azionisti
- b) Accettare il progetto perché incrementa le attività dell'impresa
- c) **Essere indifferente, poiché il progetto remunera esattamente il costo opportunità del capitale ✓**
- d) Rifiutare il progetto applicando il principio di prudenza finanziaria

Risposta: C. $VAN = 0$ significa che l'investimento genera un rendimento esattamente pari al costo opportunità del capitale: remunera gli investitori quanto avrebbero ottenuto da un'alternativa di pari rischio. Non crea né distrugge valore: è una situazione di sostanziale indifferenza.

264. La proprietà di additività del VAN afferma che:

- a) **Il VAN di un portafoglio di progetti è uguale alla somma algebrica dei VAN dei singoli progetti ✓**
- b) I flussi di cassa di due progetti possono essere sommati senza attualizzarli
- c) Il tasso di sconto si somma al tasso di rischio specifico di ciascun progetto
- d) I progetti possono essere valutati correttamente solo in modo aggregato, mai isolatamente

Risposta: A. $VAN(A+B) = VAN(A) + VAN(B)$, poiché tutti i valori sono espressi nella stessa unità (euro odierni). Questa proprietà permette di valutare ogni progetto individualmente e sommare i contributi al valore complessivo dell'impresa.

265. Un'obbligazione perpetua (console) paga una cedola annua fissa di 60 €. Se il tasso di rendimento richiesto dal mercato è 4% annuo, qual è il valore attuale dell'obbligazione?

- a) 750 €
- b) **1.500 € ✓**
- c) 1.200 €
- d) 60 €

Risposta: B. Per una rendita perpetua costante: $VA = C/r = 60/0,04 = 1.500$ €. I distrattori tipici sono: usare $r = 8\%$ ($\rightarrow 750$ €) o $r = 5\%$ ($\rightarrow 1.200$ €).

266. Un'azione pagherà un dividendo di 3 € tra un anno. I dividendi crescono poi a un tasso costante del 3% l'anno all'infinito. Se il tasso di rendimento richiesto è 8%, qual è il valore attuale dell'azione secondo il modello di Gordon (rendita perpetua crescente)?

- a) 37,50 € (formula della perpetuità senza crescita: $C1/r$)
- b) 100,00 € (errore: $C1/g$ anziché $C1/(r-g)$)
- c) **60,00 € ✓**
- d) 30,00 €

Risposta: C. $VA = C1/(r - g) = 3/(0,08 - 0,03) = 3/0,05 = 60$ €. La condizione necessaria è $g < r$. Ignorare r e usare solo g al denominatore ($C1/g = 3/0,03$) porta erroneamente a 100 €; ignorare la crescita e usare $C1/r$ porta a 37,50 €.

267. Un progetto richiede 10.000 € di investimento iniziale e genera 4.000 € tra 1 anno, 5.000 € tra 2 anni e 3.000 € tra 3 anni. Con $r = 5\%$, il VAN è pari a circa:

- a) +2.000 € (somma non attualizzata: $4.000 + 5.000 + 3.000 - 10.000$)
- b) **+937 € ✓**
- c) -500 €
- d) +1.500 €

Risposta: B. $\text{VAN} = -10.000 + 4.000/1,05 + 5.000/1,05^2 + 3.000/1,05^3 = -10.000 + 3.810 + 4.535 + 2.592 = +937$ €. Non attualizzare i flussi conduce all'errore +2.000 €.

268. In quale delle seguenti situazioni il criterio del TIR può condurre a una decisione di investimento errata rispetto al VAN?

- a) Quando si valuta un singolo progetto convenzionale (un esborso iniziale seguito solo da entrate)
- b) **Nel confronto tra due progetti mutuamente esclusivi di diversa scala o durata ✓**
- c) Quando il tasso di rendimento richiesto è superiore al 15%
- d) Quando il progetto ha una durata superiore a 10 anni

Risposta: B. Per un singolo progetto convenzionale TIR e VAN conducono alla stessa decisione. Il TIR può fallire quando si confrontano progetti mutuamente esclusivi di diversa scala, perché ignora il valore assoluto creato, o quando i flussi cambiano segno più volte (TIR multipli). La durata o il livello di r non sono di per sé problematici.

269. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) di un progetto è 14%, il costo opportunità del capitale è 10%. Quale affermazione è corretta per un progetto convenzionale (singolo esborso iniziale)?

- a) Il VAN è negativo, il progetto va rifiutato
- b) **Il VAN è positivo, il progetto va accettato ✓**
- c) Il VAN è zero perché il TIR è superiore al costo del capitale
- d) Non si può determinare il segno del VAN senza conoscere i flussi di cassa

Risposta: B. Per un progetto convenzionale, $\text{TIR} > r$ implica $\text{VAN} > 0$. Se il tasso che azzera il VAN (14%) è superiore al costo opportunità del capitale (10%), il progetto valutato al 10% produce un VAN positivo e va accettato. TIR e VAN coincidono nella decisione accetta/rifiuta per un singolo progetto convenzionale.

270. Il teorema di separazione di Fisher, valido in mercati dei capitali perfetti, afferma che:

- a) Il rischio sistematico è separabile dal rischio specifico di ogni singolo titolo
- b) **Le decisioni di investimento reale sono separabili dalle preferenze di consumo degli azionisti e dalle decisioni di finanziamento ✓**
- c) I tassi di rendimento reali e nominali possono essere separati attraverso l'aggiustamento per l'inflazione
- d) La struttura del capitale è irrilevante per il costo del debito

Risposta: B. Fisher dimostra che, in mercati perfetti (senza costi di transazione, imposte, asimmetrie informative), il criterio del VAN è universale: tutti gli azionisti, indipendentemente dalle loro preferenze temporali di consumo, concordano nel massimizzare il valore dell'impresa accettando i progetti a VAN positivo. Le decisioni di investimento sono quindi separate da quelle di finanziamento e dalle preferenze individuali.

271. Quando un investitore acquista azioni di una società già quotata in Borsa, il denaro corrisposto affluisce a:

- a) La società emittente, che lo utilizza per finanziare nuovi investimenti
- b) **Il venditore (altro investitore), senza benefici diretti per la società emittente ✓**
- c) Un fondo di garanzia gestito dalla Banca Centrale Europea
- d) La società emittente solo se la transazione supera la soglia CONSOB

Risposta: B. La Borsa Valori è un mercato secondario: si scambiano titoli già in circolazione, e il denaro va dall'acquirente al venditore (investitore privato), non all'impresa emittente. Solo nel mercato primario (IPO, aumento di capitale) il corrispettivo affluisce direttamente all'emittente.

272. Se i mercati azionari sono efficienti in forma semi-forte (ipotesi di Fama), quale analisi risulta inutile per ottenere extra-rendimenti sistematici?

- a) Solo l'analisi tecnica (basata su serie storiche dei prezzi)
- b) **Né l'analisi tecnica né l'analisi fondamentale ✓**
- c) Solo l'analisi fondamentale (basata su dati di bilancio e comunicati pubblici)
- d) L'insider trading, perché anche le informazioni private sono già incorporate nei prezzi

Risposta: B. L'efficienza semi-forte implica che i prezzi incorporano tutte le informazioni pubblicamente disponibili (serie storiche + bilanci + comunicati + ricerche di settore). Ciò rende inutile sia l'analisi tecnica (già coperta dall'efficienza debole) sia l'analisi fondamentale. Solo l'efficienza forte — non provata empiricamente — escluderebbe anche l'insider trading.

273. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la relazione logica tra le tre forme di efficienza del mercato (Fama, 1970)?

- a) La forma debole implica la semi-forte, che implica la forte
- b) Le tre forme sono tra loro indipendenti e non si implicano reciprocamente
- c) **La forma forte implica la semi-forte, che a sua volta implica la debole ✓**
- d) La forma semi-forte implica sia la forte che la debole

Risposta: C. Le forme sono ordinate in modo inclusivo: forma forte $\supset$ forma semi-forte $\supset$ forma debole. Un mercato efficiente in forma forte (incorpora tutte le informazioni, anche private) lo è necessariamente in forma semi-forte e debole. Il viceversa non vale: l'efficienza debole non implica la semi-forte.

274. Quale dei seguenti strumenti NON è tipicamente usato per attenuare il problema di agenzia tra azionisti e manager?

- a) Compensi variabili (stock option) legati al prezzo di mercato dell'azione
- b) Minaccia di scalate ostili (hostile takeover) che sostituiscono il management inefficiente
- c) **Emissione di nuove obbligazioni a tasso fisso per finanziare il pagamento di dividendi straordinari ✓**
- d) Pressione reputazionale del mercato del lavoro manageriale

Risposta: C. I meccanismi di allineamento manager-azionisti sono: compensi variabili basati sul valore azionario, mercato per il controllo societario (OPA ostili), reputazione nel mercato manageriale. L'emissione di obbligazioni per pagare dividendi non allinea gli interessi e può aggravare i problemi di agenzia aumentando il rischio finanziario a carico degli azionisti.

275. Quanto vale tra 3 anni un capitale di 10.000 € investito oggi a un tasso di interesse annuo composto del 6%?

- a) 11.800 € (interesse semplice: $10.000 + 3 \times 600$)
- b) **11.910 € ✓**
- c) 11.236 € (capitalizzazione per soli 2 anni: $10.000 \times 1,06^2$)
- d) 12.000 €

Risposta: B. $VF = C_0 \times (1+r)^t = 10.000 \times (1,06)^3 = 10.000 \times 1,191016 \approx 11.910$ €. L'interesse semplice darebbe 11.800 €; capitalizzare per soli 2 anni darebbe 11.236 €. Il montante con capitalizzazione composta è sempre superiore all'interesse semplice per $t > 1$.

2.10. Il valore attuale netto e le decisioni di investimento; cenni su rischio-rendimento e costo del capitale (CAPM)

276. Secondo la regola del VAN, un progetto di investimento va accettato quando:

- a) Il VAN è strettamente positivo, perché ciò indica che il progetto crea valore per gli azionisti ✓
- b) Il VAN è uguale a zero, perché il progetto remunera esattamente il costo del capitale
- c) Il TIR è superiore al VAN calcolato
- d) I flussi di cassa non attualizzati superano l'esborso iniziale

Risposta: A. Un $VAN > 0$ significa che il valore attuale dei flussi futuri supera il costo dell'investimento, creando ricchezza netta per gli azionisti in termini odierni. $VAN = 0$ rende l'investitore indifferente (rendimento pari al costo opportunità del capitale). Il confronto TIR vs VAN è concettualmente errato, e la semplice somma non attualizzata ignora il valore temporale del denaro.

277. La formula corretta del Valore Attuale Netto di un progetto con esborso iniziale $C_0 > 0$ e flussi di cassa futuri $C_1, C_2, \dots, C_n$ al tasso di attualizzazione r è:

- a) $VAN = -C_0 + \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$ ✓
- b) $VAN = C_0 + \sum_{t=1}^n C_t \cdot (1+r)^t$
- c) $VAN = \frac{\sum_{t=1}^n C_t}{(1+r)^n} - C_0$
- d) $VAN = \sum_{t=1}^n C_t - C_0$

Risposta: A. La formula somma il valore attuale di ogni flusso futuro — ciascuno diviso per $(1+r)^t$ — e sottrae l'esborso iniziale C_0 . L'opzione B calcola un valore futuro (montante), non un valore attuale. L'opzione C attualizza l'intera somma con un unico esponente n invece di fattorizzare i periodi singoli. L'opzione D non attualizza affatto i flussi.

278. Un progetto richiede un esborso iniziale di €1.000 e genera €600 dopo un anno e €600 dopo due anni. Con un tasso di attualizzazione del 10%, il VAN del progetto è circa:

- a) +€41 ✓
- b) +€200
- c) -€41
- d) +€91

Risposta: A. $VA_1 = 600/1,10 = 545,45$ €; $VA_2 = 600/1,21 = 495,87$ €. $VAN = -1.000 + 545,45 + 495,87 \approx +41$ €. L'opzione B (200) ignora l'attualizzazione ($-1.000 + 1.200 = 200$). L'opzione C ha segno sbagliato. L'opzione D (91) commette l'errore di attualizzare entrambi i flussi allo stesso esponente $t = 1$ invece di $t = 1$ e $t = 2$.

279. Il tasso di attualizzazione r utilizzato nel calcolo del VAN è definito come:

- a) Il tasso di rendimento interno del progetto (TIR)
- b) Il costo del debito bancario dell'impresa
- c) **Il rendimento di investimenti alternativi di pari rischio disponibili sul mercato (costo opportunità del capitale) ✓**
- d) Il tasso di inflazione attesa nel periodo di vita del progetto

Risposta: C. Il costo opportunità del capitale è il rendimento a cui si rinuncia non investendo nell'alternativa di mercato con lo stesso profilo di rischio. Non è una scelta arbitraria dell'impresa: lo fornisce il mercato dei capitali. Riflette sia il valore temporale del denaro (tasso risk-free) sia il premio per il rischio specifico del progetto. Il TIR è la soluzione del VAN, non il tasso di sconto scelto a priori.

280. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) di un progetto è il tasso r^* tale che:

- a) Il VAN del progetto sia massimizzato
- b) **Il VAN del progetto sia pari a zero ✓**
- c) I flussi di cassa cumulati coprano l'esborso iniziale
- d) Il valore futuro dei flussi sia uguale all'esborso rivalutato al tasso di mercato

Risposta: B. Per definizione, $TIR = r^*$ t.c. $\sum_{t=0}^n C_t/(1+r^*)^t = 0$. La regola decisionale conseguente è: accettare il progetto se $TIR > r$ (costo opportunità del capitale), perché ciò equivale a $VAN > 0$. L'opzione C descrive il payback period, non il TIR.

281. Una società deve scegliere tra due progetti mutuamente esclusivi: il Progetto A ha $TIR = 25\%$ e $VAN = €5.000$, il Progetto B ha $TIR = 18\%$ e $VAN = €12.000$. Quale progetto va preferito?

- a) Progetto A, perché ha il TIR più elevato
- b) **Progetto B, perché crea il maggior valore assoluto (VAN superiore) ✓**
- c) Progetto B, perché ha il TIR più basso e quindi è meno rischioso
- d) Sono equivalenti, poiché entrambi hanno VAN positivo e TIR superiore al costo del capitale

Risposta: B. Per progetti mutuamente esclusivi di scala diversa, il TIR è fuorviante perché non misura il valore assoluto creato. Il Progetto B genera €12.000 di valore per gli azionisti contro €5.000 del Progetto A. La regola corretta è sempre il VAN: si massimizza il valore, non il rendimento percentuale. Questo è uno dei limiti fondamentali del TIR richiamati da Brealey.

282. Il TIR può fornire risultati ambigui (più valori che annullano il VAN) quando:

- a) La vita del progetto supera i dieci anni
- b) L'esborso iniziale è superiore alla somma dei flussi futuri non attualizzati
- c) **I flussi di cassa cambiano segno più di una volta lungo la vita del progetto ✓**
- d) Il tasso di attualizzazione è superiore al costo del debito

Risposta: C. Per il teorema di Descartes sui segni, il numero di TIR reali non può superare il numero di cambiamenti di segno dei flussi di cassa. Con un solo cambio di segno (classico: uscita iniziale, poi entrate) esiste un solo TIR. Con flussi del tipo $(-, +, +, -)$ ci sono fino a due TIR, rendendo ambigua la regola decisionale. Il VAN rimane sempre applicabile.

283. Il principale difetto del Periodo di Recupero (Payback Period) nella sua forma non attualizzata è:

- a) Richiede una stima soggettiva del costo del capitale
- b) Non può essere applicato a progetti con flussi di cassa costanti
- c) **Non considera i flussi di cassa successivi alla soglia di cut-off e ignora il valore temporale del denaro ✓**
- d) Sovrastima sistematicamente il VAN dei progetti a breve termine

Risposta: C. Il payback period ha tre difetti: (1) non attualizza i flussi (ignora il valore temporale del denaro); (2) ignora tutti i flussi che si verificano dopo la soglia arbitraria di cut-off, potenzialmente scartando progetti a VAN elevato; (3) la soglia stessa è arbitraria. La versione attualizzata corregge solo il difetto (1). L'opzione A è errata perché il payback non attualizzato non richiede alcuna stima del costo del capitale.

284. L'Indice di Profittevolezza (IP) è definito come $IP = VA_{\text{flussi futuri}}/C_0$. In quale situazione è preferibile al VAN come criterio di selezione?

- a) Nel confronto tra progetti mutuamente esclusivi di scala diversa
- b) **Nel razionamento del capitale, per ordinare i progetti con budget limitato ✓**
- c) Quando i flussi di cassa cambiano segno più di una volta
- d) Quando il tasso di attualizzazione è incerto

Risposta: B. L'IP $(= 1 + VAN/C_0)$ misura il valore creato per ogni euro investito, risultando utile per ordinare i progetti in ordine decrescente di efficienza quando il budget è limitato (razionamento del capitale). Non è adatto per progetti mutuamente esclusivi di diversa scala, dove un IP inferiore può corrispondere a un VAN assoluto maggiore.

285. Un'obbligazione perpetua (senza scadenza) paga una cedola annua di €500. Se il tasso di interesse di mercato è del 5%, il valore attuale dell'obbligazione oggi è:

- a) €10.000 ✓
- b) €2.500
- c) €25.000
- d) €500

Risposta: A. Il valore attuale di una rendita perpetua costante di C al tasso r è $VA = C/r$. Quindi $VA = 500/0,05 = €10.000$. L'opzione B (€2.500) corrisponde a $500/0,20$. L'opzione C (€25.000) corrisponde a $500/0,02$. L'opzione D ignora l'attualizzazione. La formula $VA = C/r$ si ricava come limite della formula dell'annualità per $n \rightarrow \infty$.

286. Un'azione pagherà tra un anno un dividendo di €3. I dividendi cresceranno poi al 4% all'anno in perpetuo (Gordon Growth Model). Se il costo del capitale proprio è del 9%, il valore teorico dell'azione oggi è:

- a) €33,33
- b) €60,00 ✓
- c) €75,00
- d) €23,08

Risposta: B. Il Gordon Growth Model fornisce $VA = C_1/(r - g)$, con $C_1 = 3$, $r = 9\% = 0,09$, $g = 4\% = 0,04$: $VA = 3/(0,09 - 0,04) = 3/0,05 = €60$. L'opzione A (33,33) ignora g ($3/0,09$). L'opzione C (75) usa $r - g = 0,04$, equivalente a supporre erroneamente $g = 5\%$. L'opzione D (23,08) usa $r + g$ al denominatore invece di $r - g$. Condizione di validità: $g < r$.

287. Secondo il CAPM (Capital Asset Pricing Model), il rendimento atteso di un titolo rischioso i è:

- a) $E(r_i) = r_f + \beta_i \cdot [E(r_m) - r_f]$ ✓
- b) $E(r_i) = r_f \cdot \beta_i + E(r_m)$
- c) $E(r_i) = E(r_m) + \beta_i/r_f$
- d) $E(r_i) = \beta_i \cdot E(r_m) - r_f$

Risposta: A. La formula del CAPM è $E(r_i) = r_f + \beta_i \cdot [E(r_m) - r_f]$, dove r_f è il tasso privo di rischio, $[E(r_m) - r_f]$ è il premio per il rischio di mercato (market risk premium) e β_i scala tale premio in funzione del rischio sistematico del titolo. Le altre opzioni alterano la struttura algebrica della formula, portando a risultati economicamente privi di significato.

288. Il tasso privo di rischio è $r_f = 3\%$, il rendimento atteso del portafoglio di mercato è $E(r_m) = 10\%$ e il beta di un'azione è $\beta = 1,4$. Il rendimento atteso dell'azione secondo il CAPM è:

- a) **12,8% ✓**
- b) 17,0%
- c) 10,0%
- d) 9,8%

Risposta: A. $E(r) = 3\% + 1,4 \times (10\% - 3\%) = 3\% + 1,4 \times 7\% = 3\% + 9,8\% = 12,8\%$. L'opzione B (17%) commette l'errore di usare $E(r_m)$ intero invece del premio per il rischio ($3 + 1,4 \times 10 = 17$). L'opzione C (10%) corrisponde a $\beta = 1$ (rendimento del mercato). L'opzione D (9,8%) dimentica di sommare r_f e calcola solo la componente di premio.

289. Un'azione presenta un coefficiente beta pari a 1,8. Quale affermazione è corretta?

- a) L'azione è priva di rischio sistematico
- b) **L'azione tende ad amplificare i movimenti del mercato: è più volatile dell'indice e offre un rendimento atteso superiore al mercato ✓**
- c) L'azione si muove in direzione opposta al mercato
- d) Il rendimento atteso dell'azione è pari a 1,8 volte il tasso privo di rischio

Risposta: B. Un $\beta > 1$ indica un titolo aggressivo: per ogni variazione dell'1% del mercato, il titolo tende a variare dell'1,8%. Il rischio sistematico è elevato e il CAPM assegna un rendimento atteso superiore al rendimento di mercato. $\beta = 0$ corrisponde all'assenza di rischio sistematico (opzione A). $\beta < 0$ implica correlazione inversa con il mercato (opzione C). Il rendimento atteso dipende da r_f , $E(r_m)$ e β , non solo da $\beta \times r_f$ (opzione D).

290. Un titolo si trova al di sopra della Security Market Line (SML). Cosa indica questa posizione?

- a) Il titolo è sopravvalutato: il suo prezzo corrente è troppo alto
- b) **Il titolo è sottovalutato: offre un rendimento atteso superiore a quello richiesto dal CAPM per il suo livello di rischio sistematico ✓**
- c) Il titolo ha necessariamente un beta superiore a 1
- d) Il titolo non è esposto al rischio sistematico

Risposta: B. La SML descrive la relazione di equilibrio tra β e rendimento atteso. Un titolo sopra la SML offre un rendimento atteso superiore a quanto richiesto per il suo beta: il mercato non ha ancora incorporato questa informazione nel prezzo e il titolo è quindi sottovalutato. L'arbitraggio spinge il prezzo al rialzo (il rendimento atteso scende) fino al ritorno sulla SML. Un titolo sotto la SML è invece sopravvalutato.

291. Il CAPM afferma che il mercato dei capitali remunera:

- a) Il rischio totale del titolo (varianza del rendimento), indipendentemente dalla diversificazione
- b) Solo il rischio specifico (idiosincratico) di ciascun titolo
- c) **Solo il rischio sistematico (non diversificabile), misurato dal coefficiente beta ✓**
- d) Il rischio sistematico e quello specifico in proporzione uguale

Risposta: C. Un investitore che detiene un portafoglio diversificato elimina il rischio specifico (idiosincratico), che dipende dalle vicende della singola impresa. Rimane il rischio sistematico, legato a fattori macroeconomici che colpiscono tutti i titoli. Poiché il mercato non paga per un rischio eliminabile, il CAPM remunera solo il rischio sistematico, misurato da $\beta = Cov(r_i, r_m)/Var(r_m)$. Aggiungere titoli al portafoglio riduce il rischio specifico ma non il rischio sistematico.

292. Una società ha patrimonio netto $E = 6$ milioni di euro e debito finanziario $D = 4$ milioni di euro. Il costo del capitale proprio è $k_e = 12\%$, il costo del debito lordo è $k_d = 8\%$ e l'aliquota fiscale è $T = 25\%$. Il WACC è:

- a) **9,6% ✓**
- b) 10,4%
- c) 10,0%
- d) 7,2%

Risposta: A. $V = E + D = 10$ mln; $E/V = 0,6$; $D/V = 0,4$. $WACC = k_e \cdot (E/V) + k_d \cdot (1 - T) \cdot (D/V) = 0,12 \times 0,6 + 0,08 \times 0,75 \times 0,4 = 0,072 + 0,024 = 0,096 = 9,6\%$. L'opzione B (10,4%) omette lo scudo fiscale degli interessi ($0,12 \times 0,6 + 0,08 \times 0,4$). L'opzione C (10%) è la media semplice $(12 + 8)/2$. L'opzione D (7,2%) considera solo la componente equity.

3 | Diritto commerciale e bancario

Chiave delle risposte

293 B	294 C	295 B	296 C	297 B	298 B	299 B	300 C	301 C	302 C
303 C	304 B	305 C	306 C	307 C	308 C	309 C	310 B	311 B	312 C
313 C	314 B	315 C	316 B	317 C	318 B	319 D	320 B	321 B	322 B
323 B	324 C	325 C	326 B	327 B	328 C	329 B	330 D	331 B	332 C
333 C	334 B	335 C	336 C	337 C	338 C	339 B	340 C	341 B	342 C
343 C	344 C	345 C	346 B	347 B	348 B	349 B	350 C	351 C	352 C
353 B	354 B	355 B	356 C	357 B	358 C	359 B	360 C	361 B	362 B
363 C	364 B	365 B	366 C	367 C	368 D	369 B	370 C	371 D	372 B
373 C	374 B	375 C	376 A	377 C	378 B	379 C	380 A	381 C	382 B
383 C	384 A	385 B	386 B	387 C	388 B	389 C	390 B	391 C	392 C
393 B	394 B	395 B	396 C	397 A	398 B	399 C	400 B	401 B	402 A
403 C	404 C	405 B	406 C	407 C	408 B	409 B	410 B	411 B	412 C
413 C	414 B	415 B	416 C	417 B	418 B	419 B	420 B	421 B	422 B
423 B	424 C	425 C	426 C	427 C	428 B	429 C	430 B	431 B	432 B
433 B	434 C	435 C	436 C	437 B	438 C	439 B	440 B	441 B	442 B
443 C	444 B	445 C	446 D	447 C	448 B	449 C	450 C	451 C	452 B
453 C	454 D	455 B	456 C	457 A	458 C	459 C	460 B	461 C	462 A
463 C	464 C	465 B	466 B	467 B	468 C	469 C	470 C	471 C	472 B
473 C	474 B	475 B	476 C	477 B	478 C	479 D	480 B	481 C	482 C
483 B	484 C	485 B	486 B						

3.1. L'imprenditore e l'impresa (art.2082), categorie, statuto dell'imprenditore commerciale; l'azienda (art.2555) e i segni distintivi

293. Quale nozione fornisce l'art. 2082 c.c.?

- a) La definizione di impresa come attività economica organizzata
- b) **La definizione di imprenditore come soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata ✓**
- c) La definizione di azienda come complesso di beni organizzati
- d) La definizione di atto di commercio ai fini della qualificazione commerciale

Risposta: B. Art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore (il soggetto), non l'impresa (l'attività) né l'azienda (lo strumento). La trappola classica è confondere i tre piani: imprenditore = soggetto (art. 2082); impresa = attività; azienda = complesso dei beni (art. 2555).

294. Tra i requisiti cumulativi dell'art. 2082 c.c. rientra lo scopo di lucro soggettivo?

- a) Sì, senza scopo di lucro non si può acquisire la qualifica di imprenditore
- b) Sì, ma è sufficiente un lucro potenziale, non effettivo
- c) **No, è sufficiente il metodo economico (i ricavi coprono almeno i costi); gli enti senza scopo di lucro possono essere imprenditori ✓**
- d) No, ma solo se l'ente è iscritto nel registro del terzo settore

Risposta: C. Il requisito di 'economicità' (art. 2082) richiede il metodo economico — copertura dei costi tramite ricavi — non il lucro soggettivo. Un'associazione o fondazione che gestisca un'attività produttiva con metodo economico è imprenditore secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti.

295. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il requisito di 'professionalità' ex art. 2082 c.c.?

- a) L'attività deve essere svolta in via esclusiva e per almeno 12 mesi
- b) **L'attività deve essere svolta abitualmente e stabilmente; l'occasionalità esclude la qualifica ✓**
- c) L'attività deve costituire l'unica fonte di reddito del soggetto
- d) L'attività deve essere preceduta da un'autorizzazione amministrativa

Risposta: B. Professionalità significa svolgimento abituale e stabile, non occasionale. Non è richiesta né l'esclusività né una durata minima prefissata: l'occasionalità è l'unica condizione che esclude la qualifica.

296. Un medico che esercita la professione in proprio, senza personale dipendente né struttura organizzativa stabile, è imprenditore ex art. 2082 c.c.?

- a) Sì, perché svolge un'attività economica organizzata in modo professionale
- b) No, perché manca il requisito dell'economicità: un medico non persegue scopo di lucro
- c) **No, perché la giurisprudenza prevalente nega la qualifica ai liberi professionisti per carenza dell'elemento di organizzazione stabile ✓**
- d) Sì, ma solo se è iscritto all'albo professionale e versa i contributi INPS

Risposta: C. La giurisprudenza prevalente esclude il libero professionista dalla qualifica di imprenditore per mancanza di un apparato organizzativo stabile di fattori produttivi. Se lo studio fosse strutturato con dipendenti, locali e attrezzature significative, la qualifica potrebbe essere riconosciuta.

297. Un viticoltore che produce e vende il proprio vino vinificando le uve del proprio fondo è:

- a) Imprenditore commerciale, perché trasforma e commercializza prodotti
- b) **Imprenditore agricolo per connessione ex art. 2135 c.c., purché i prodotti vinificati provengano prevalentemente dalla propria coltivazione ✓**
- c) Piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., se il lavoro familiare è prevalente
- d) Imprenditore agricolo principale, indipendentemente dalla provenienza delle uve

Risposta: B. Art. 2135 c.c.: le attività connesse (trasformazione, commercializzazione) mantengono il carattere agricolo solo se i prodotti trasformati provengono prevalentemente dall'attività principale propria del fondo. Se il viticoltore acquistasse uva da terzi in misura prevalente, perderebbe il carattere agricolo diventando imprenditore commerciale.

298. Quale delle seguenti attività rientra nell'elenco dell'art. 2195 c.c. come attività commerciale?

- a) Coltivazione del fondo e allevamento di animali
- b) **Attività bancaria o assicurativa ✓**
- c) Agriturismo e fornitura di servizi paesaggistici
- d) Attività professionale organizzata con prevalenza di lavoro proprio

Risposta: B. Art. 2195 c.c. elenca cinque categorie di imprenditore commerciale: attività industriale, intermediazione, trasporto, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie. L'agriturismo è attività agricola connessa (art. 2135); la coltivazione è agricola principale.

299. Qual è il criterio distintivo del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.?

- a) Ricavi annui inferiori a €200.000
- b) **Prevalenza del lavoro personale e familiare rispetto al capitale e al lavoro altrui ✓**
- c) Attivo patrimoniale inferiore a €300.000 e debiti inferiori a €500.000
- d) Meno di 10 dipendenti e assenza di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese

Risposta: B. Art. 2083 c.c. definisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Le soglie monetarie (attivo $\leq$ €300.000, ricavi $\leq$ €200.000, debiti $\leq$ €500.000) riguardano l'esenzione dalla liquidazione giudiziale (D.Lgs. 14/2019), non la definizione.

300. Una S.r.l. che ha un solo socio e cinque dipendenti può qualificarsi come piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.?

- a) Sì, se il socio lavora personalmente nell'impresa in modo prevalente
- b) Sì, se i ricavi annui sono inferiori a €200.000
- c) **No, le società commerciali non sono mai piccoli imprenditori ✓**
- d) No, ma solo perché ha più di un dipendente

Risposta: C. Le società commerciali (S.r.l., S.p.A., S.n.c., S.a.s. ecc.) non possono mai essere piccoli imprenditori, indipendentemente dalle dimensioni. La qualifica è riservata a persone fisiche che lavorano prevalentemente in proprio o con familiari (artt. 2083 e 2221 c.c.).

301. Quale effetto giuridico produce l'iscrizione dell'imprenditore commerciale individuale nel registro delle imprese?

- a) Effetto costitutivo: l'impresa acquista esistenza legale solo dall'iscrizione
- b) Effetto traslativo: la titolarità dell'impresa passa allo Stato fino all'iscrizione
- c) **Effetto dichiarativo: l'impresa esiste anche senza iscrizione, ma l'iscrizione la rende opponibile ai terzi ✓**
- d) Effetto di sanatoria: sana i vizi dell'atto costitutivo anteriore all'iscrizione

Risposta: C. Per l'imprenditore commerciale individuale l'iscrizione ha efficacia dichiarativa (artt. 2188–2202 c.c.): l'impresa esiste già dall'inizio effettivo dell'attività. L'iscrizione rende i fatti opponibili ai terzi e fa presumere la conoscenza. Diverso è il caso delle società di capitali (S.p.A., S.r.l.), per le quali l'iscrizione è costitutiva della personalità giuridica.

302. Entro quanti giorni dall'inizio dell'attività l'imprenditore commerciale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese?

- a) 10 giorni
- b) 20 giorni
- c) **30 giorni ✓**
- d) 60 giorni

Risposta: C. Art. 2196 c.c.: l'imprenditore commerciale deve richiedere l'iscrizione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Il termine di 20 giorni riguarda invece il notaio per il deposito dell'atto costitutivo di S.p.A. (art. 2330 c.c.).

303. Un imprenditore commerciale presenta i seguenti dati: attivo patrimoniale €280.000, ricavi annui €180.000, debiti totali €490.000. È soggetto a liquidazione giudiziale in caso di insolvenza?

- a) Sì, perché l'attivo supera €200.000
- b) Sì, perché il totale debiti supera €400.000
- c) **No, perché tutte e tre le soglie di esenzione sono rispettate contemporaneamente ✓**
- d) No, ma solo perché i ricavi sono inferiori a €200.000

Risposta: C. Le soglie cumulative di esenzione (Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019) sono: attivo $\leq$ €300.000 ($280 < 300$ ✓), ricavi $\leq$ €200.000 ($180 < 200$ ✓), debiti $\leq$ €500.000 ($490 < 500$ ✓). Solo il rispetto simultaneo di tutte e tre esonera dalla liquidazione giudiziale: basta superarne una sola per rientrare nell'ambito applicativo.

304. Come definisce l'art. 2555 c.c. l'azienda?

- a) L'attività economica svolta professionalmente dall'imprenditore
- b) **Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ✓**
- c) Il patrimonio netto dell'imprenditore iscritto nel registro delle imprese
- d) Il soggetto giuridico che acquista diritti e assume obbligazioni nell'esercizio dell'impresa

Risposta: B. Art. 2555 c.c.: «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.» Il vincolo tra i beni è funzionale, non proprietario. Imprenditore = soggetto; impresa = attività; azienda = strumento/complesso di beni.

305. Il cedente (venditore) di un'azienda è soggetto a un divieto di concorrenza per un periodo di:

- a) 2 anni dalla cessione
- b) 3 anni dalla cessione
- c) **5 anni dalla cessione ✓**
- d) 10 anni dalla cessione

Risposta: C. Art. 2557 c.c.: il cedente deve astenersi per 5 anni dal trasferimento dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dall'azienda ceduta. Le parti possono ridurre il termine per accordo ma non estenderlo oltre i 5 anni.

306. In materia di successione nei debiti aziendali (art. 2560 c.c.), quale affermazione è corretta?

- a) Il cedente è automaticamente liberato da tutti i debiti aziendali al momento della cessione
- b) Il cessionario risponde solo dei debiti espressamente indicati nel contratto di cessione
- c) **Il cedente è liberato dai debiti aziendali solo con il consenso dei creditori; il cessionario risponde in solido dei debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie ✓**
- d) Il cessionario non risponde mai di debiti anteriori alla data di cessione

Risposta: C. Art. 2560 c.c.: l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Il cessionario risponde in solido con il cedente per i debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

307. L'avviamento (goodwill) aziendale può essere ceduto separatamente dagli altri beni aziendali?

- a) Sì, è un bene immateriale autonomamente negoziabile sul mercato
- b) Sì, ma solo se è stato iscritto nel registro delle imprese
- c) **No, è inseparabile dall'azienda: non ha autonoma circolazione ✓**
- d) No, appartiene sempre ai creditori privilegiati in caso di liquidazione

Risposta: C. L'avviamento rappresenta il valore aggiunto dell'azienda in funzionamento rispetto alla somma dei singoli beni. Non ha autonoma circolazione: segue necessariamente l'azienda e non può essere trasferito isolatamente, a differenza del marchio che può essere ceduto separatamente (art. 2573 c.c.).

308. Quale dei seguenti segni distintivi è l'unico obbligatorio per l'imprenditore?

- a) Il marchio
- b) L'insegna
- c) **La ditta ✓**
- d) Il brevetto di invenzione

Risposta: C. La ditta (artt. 2563–2567 c.c.) è il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'attività ed è il solo segno distintivo obbligatorio. L'insegna (art. 2568) e il marchio (artt. 2569–2574) sono facoltativi. I brevetti non sono segni distintivi ma titoli di proprietà industriale.

309. L'insegna, come segno distintivo ex art. 2568 c.c., identifica:

- a) L'imprenditore come soggetto giuridico
- b) I prodotti e i servizi commercializzati dall'imprenditore
- c) **I locali in cui si esercita l'attività (il luogo fisico dell'impresa) ✓**
- d) Il personale dipendente dell'impresa

Risposta: C. L'insegna (scritte, immagini, simboli) è affissa all'ingresso dei locali e identifica il luogo fisico dell'esercizio. L'imprenditore come soggetto è identificato dalla ditta; i prodotti/servizi sono identificati dal marchio. Confondere le funzioni dei tre segni è la trappola tipica d'esame.

310. Riguardo alla cedibilità dei segni distintivi, quale affermazione è corretta?

- a) Sia la ditta sia il marchio possono essere ceduti separatamente dall'azienda
- b) **La ditta può essere ceduta solo insieme all'azienda; il marchio può essere ceduto anche separatamente dall'azienda ✓**
- c) Né la ditta né il marchio possono essere ceduti separatamente dall'azienda
- d) Il marchio può essere ceduto solo insieme all'azienda; la ditta può essere ceduta separatamente

Risposta: B. Art. 2565 c.c.: la ditta può essere trasferita solo insieme all'azienda. Il marchio invece può essere ceduto anche separatamente dall'azienda (art. 2573 c.c. + art. 23 D.Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale): questa differenza è la trappola più frequente in sede d'esame.

311. Per ottenere un diritto esclusivo d'uso del marchio a livello nazionale, l'imprenditore deve registrarlo presso:

- a) Il registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- b) **L'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ✓**
- c) Il Tribunale ordinario competente per territorio
- d) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Risposta: B. La registrazione del marchio avviene presso l'UIBM (art. 2569 c.c. + D.Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale). Conferisce diritto esclusivo d'uso su tutto il territorio nazionale per 10 anni, rinnovabile a tempo indeterminato.

312. Il 'marchio di fatto' è:

- a) Un marchio registrato all'UIBM che ha ottenuto tutela internazionale
- b) Un marchio registrato la cui tutela è scaduta per mancato rinnovo
- c) **Un marchio non registrato, tutelato sulla base dell'uso notorio in ambito locale o settoriale (art. 2571 c.c.) ✓**
- d) Un marchio tridimensionale che riproduce la forma del prodotto

Risposta: C. Il marchio di fatto (art. 2571 c.c.) è il marchio non registrato che ottiene tutela grazie all'uso effettivo e notorio nel mercato di riferimento. La tutela è più debole rispetto al marchio registrato: opera solo nell'ambito territoriale e settoriale in cui il segno è effettivamente conosciuto e non conferisce il diritto di esclusiva nazionale.

3.2. Le società in generale (art.2247) e le società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.)

313. Secondo l'art. 2247 c.c., il contratto di società si caratterizza per tre elementi essenziali. Quale dei seguenti NON rientra tra essi?

- a) I conferimenti di beni o servizi da parte dei soci
- b) L'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili
- c) **La personalità giuridica dell'ente societario ✓**
- d) Lo scopo di dividere gli utili tra i soci

Risposta: C. Art. 2247 c.c. richiede: (1) conferimenti, (2) esercizio in comune di un'attività economica, (3) scopo di divisione degli utili. La personalità giuridica è una caratteristica propria delle sole società di capitali, non un elemento costitutivo del contratto di società; le società di persone ne sono prive.

314. Qual è la corretta distinzione tra patrimonio sociale e capitale sociale di una società?

- a) Il patrimonio sociale è il valore nominale dei conferimenti fissato nell'atto costitutivo; il capitale sociale varia con i risultati dell'impresa.
- b) **Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi intestati alla società, variabile nel tempo; il capitale sociale è il valore nominale dei conferimenti, fisso salvo delibere di variazione. ✓**
- c) Patrimonio e capitale coincidono sempre, perché il patrimonio è semplicemente la somma delle quote di partecipazione.
- d) Il capitale sociale comprende solo i beni materiali; il patrimonio include anche i beni immateriali e i crediti.

Risposta: B. Il patrimonio sociale varia dinamicamente in funzione dei risultati di gestione (utili, perdite, nuovi rapporti giuridici). Il capitale sociale è la cifra nominale dei conferimenti fissata nell'atto costitutivo e rimane stabile, salvo delibere di aumento o riduzione adottate nelle forme di legge.

315. In quale delle seguenti tipologie societarie è tassativamente VIETATO il conferimento di prestazioni d'opera o servizi?

- a) Società semplice (art. 2253 c.c.)
- b) Società in nome collettivo — s.n.c.
- c) **Società per azioni — S.p.A. ✓**
- d) Società a responsabilità limitata — S.r.l.

Risposta: C. Il conferimento d'opera è ammesso in tutte le società di persone (artt. 2253, 2295, 2313 c.c.) e nella S.r.l. (art. 2464 c.c., purché garantito da polizza assicurativa o fidejussione bancaria). Nella S.p.A. è assolutamente vietato (art. 2342 c.c.): lo statuto può al più emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte di apporti di opera, ma non azioni.

316. La società semplice può avere per oggetto:

- a) Qualsiasi attività economica, commerciale o non commerciale, purché lecita
- b) **Solo attività non commerciali (es. agricoltura, professioni associate, gestione di patrimoni immobiliari) ✓**
- c) Solo le attività commerciali elencate all'art. 2195 c.c.
- d) Esclusivamente la coltivazione del fondo agricolo e le attività connesse

Risposta: B. Art. 2249 c.c.: le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dai capi III e seguenti. La società semplice è riservata ad attività non commerciali; se di fatto ne esercita una, si applicano le norme della s.n.c. irregolare per i rapporti interni (art. 2297 c.c.).

317. Quale forma è prescritta per l'atto costitutivo della società semplice?

- a) Atto pubblico notarile a pena di nullità assoluta
- b) Scrittura privata autenticata da notaio
- c) **Forma libera, salvo quella imposta dalla natura dei beni conferiti (es. forma scritta per conferimento di immobili) ✓**
- d) Iscrizione al registro delle imprese con effetto costitutivo dell'ente

Risposta: C. Art. 2251 c.c.: il contratto di società semplice può essere provato in ogni modo; non è richiesta alcuna forma speciale. L'eccezione riguarda i beni per cui la legge impone una forma determinata per la loro alienazione (es. immobili: forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.).

318. In mancanza di diversa pattuizione nell'atto costitutivo, quale regime di amministrazione si applica alla società semplice?

- a) Congiuntivo: tutti i soci amministratori devono consentire ad ogni singolo atto
- b) **Disgiuntivo: ogni socio amministratore può agire da solo; gli altri soci possono opporsi prima del compimento dell'atto e la controversia è risolta dalla maggioranza per quote di utili ✓**
- c) Esclusivo del socio titolare della quota maggioritaria
- d) Collegiale: occorre la maggioranza del numero dei soci, a prescindere dalle rispettive quote

Risposta: B. Art. 2257 c.c.: il regime legale suppletivo è quello disgiuntivo. Ogni socio amministratore può compiere atti da solo senza interpellare gli altri; questi ultimi possono opporsi prima del compimento dell'atto e, in caso di opposizione, decide la maggioranza calcolata per quote di partecipazione agli utili. L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente pattuita (art. 2258 c.c.).

319. Nella società semplice, l'atto costitutivo prevede un patto che limita la responsabilità di uno dei soci alle sole somme conferite. Tale patto:

- a) È sempre nullo: come nella s.n.c., la responsabilità illimitata è inderogabile verso i terzi in tutte le società di persone
- b) È valido e opponibile ai terzi automaticamente, senza necessità di alcuna forma di pubblicità
- c) È valido tra i soci, ma assolutamente inopponibile ai terzi, come nella s.n.c.
- d) **È valido e opponibile ai terzi solo se la limitazione è portata a loro conoscenza con mezzi idonei ✓**

Risposta: D. Art. 2267, co. 2 c.c.: nella società semplice il patto limitativo della responsabilità non è opponibile ai terzi se non è portato a loro conoscenza con mezzi idonei. È quindi efficace verso i terzi a condizione che questi ne siano stati messi a conoscenza, a differenza della s.n.c. dove il patto contrario non ha effetto verso i terzi in nessun caso (art. 2291, co. 2 c.c.).

320. I soci di una s.n.c. inseriscono nell'atto costitutivo una clausola che limita la responsabilità di uno di loro a €20.000. Questa clausola:

- a) È valida ed opponibile a tutti i creditori sociali, purché iscritta nel registro delle imprese
- b) **È valida nei rapporti interni tra i soci, ma inefficace nei confronti dei terzi creditori ✓**
- c) È nulla in quanto contra legem e priva di effetti anche tra i soci
- d) È valida e opponibile ai terzi se pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Risposta: B. Art. 2291, co. 2 c.c.: 'Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.' Nella s.n.c. la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci è inderogabile verso i terzi, qualunque forma di pubblicità si adotti. Il patto può regolare i rapporti interni (es. diritto di regresso tra soci) ma non libera nessun socio verso i creditori sociali: questa è la differenza fondamentale rispetto alla società semplice.

321. Qual è l'effetto dell'iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese?

- a) Meramente dichiarativo: la s.n.c. esiste e produce effetti anche senza iscrizione
- b) **Non costitutivo per l'esistenza della società, ma la mancata iscrizione genera una s.n.c. irregolare soggetta alla disciplina della società semplice per i rapporti interni ✓**
- c) Facoltativo e senza conseguenze giuridiche particolari
- d) Costitutivo con effetto retroattivo alla data di stipula dell'atto costitutivo

Risposta: B. Artt. 2296-2297 c.c.: la s.n.c. esiste anche senza iscrizione (c.d. s.n.c. irregolare), ma in tal caso si applicano le norme della società semplice per i rapporti interni tra i soci. Nei rapporti con i terzi si applica in ogni caso la responsabilità illimitata e solidale. L'iscrizione non è costitutiva dell'ente ma determina il passaggio al regime della s.n.c. regolare.

322. Un socio di s.n.c. recede dalla società il 1° marzo. Per le obbligazioni sociali contratte anteriormente a tale data, il socio uscente:

- a) Cessa ogni responsabilità personale dalla data di firma dell'atto di recesso
- b) **Continua a rispondere illimitatamente fino a quando il recesso sia iscritto nel registro delle imprese o il terzo creditore ne abbia avuto altrimenti conoscenza ✓**
- c) Risponde per i tre anni successivi al recesso, indipendentemente dalla conoscenza del terzo
- d) È automaticamente liberato da ogni debito sociale per effetto del recesso

Risposta: B. Art. 2290 c.c.: il socio uscente continua a rispondere verso i creditori sociali per le obbligazioni anteriori all'uscita finché questa non sia iscritta nel registro delle imprese o, se anteriore, finché il terzo non ne abbia avuto altrimenti conoscenza. La liberazione verso i terzi dipende dalla pubblicità, non dalla mera data dell'atto interno di recesso.

323. Un socio accomandante di una s.a.s. compie autonomamente atti di gestione dell'impresa senza essere munito di procura speciale. Quale conseguenza ne discende per la sua posizione?

- a) Nessuna conseguenza sulla responsabilità: il divieto di immistione riguarda solo la rappresentanza esterna
- b) **L'accomandante risponde solidalmente e illimitatamente verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, perdendo la responsabilità limitata ✓**
- c) L'accomandante risponde solo per le obbligazioni nate dagli atti che ha personalmente compiuto
- d) L'accomandante viene automaticamente retrocesso a mero creditore della società senza diritti sociali

Risposta: B. Art. 2320, co. 2 c.c.: il socio accomandante che contravviene al divieto di immistione assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (non solo per quelle derivanti dagli atti compiuti) e può inoltre essere escluso dalla società. La responsabilità illimitata si estende all'intero passivo sociale, quale sanzione della violazione.

324. Nella ragione sociale di una s.a.s. compare, con il suo consenso, il nome del socio accomandante Bianchi: 'Rossi & Bianchi s.a.s.'. Quale effetto produce tale circostanza per Bianchi?

- a) Nessun effetto: la ragione sociale è liberamente componibile e non incide sulla responsabilità
- b) Bianchi acquista automaticamente il potere di amministrare la società in qualità di accomandatario
- c) **Bianchi risponde verso i terzi illimitatamente come un socio accomandatario ✓**
- d) La società si trasforma di diritto in s.n.c. per effetto dell'equiparazione dei soci

Risposta: C. Art. 2314 c.c.: l'accomandante il cui nome compare nella ragione sociale risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente come un accomandatario. La ragione sociale della s.a.s. deve contenere il nome di almeno un accomandatario (art. 2313 c.c.); l'inserimento del nome dell'accomandante, sanzionato con la perdita del beneficio della limitazione, è il caso classico di esame.

325. Quale delle seguenti attività è espressamente consentita all'accomandante di una s.a.s. senza violare il divieto di immistione (art. 2320 c.c.)?

- a) Stipulare contratti con fornitori in nome e per conto della società
- b) Assumere dipendenti per conto della società su delega degli accomandatari
- c) **Esercitare il diritto di ispezione e sorveglianza sull'andamento della gestione e ricevere comunicazione annuale del bilancio ✓**
- d) Revocare la procura speciale conferita a un terzo dagli accomandatari

Risposta: C. Art. 2320, co. 3 c.c.: l'accomandante può esercitare diritti di ispezione e sorveglianza, ricevere comunicazione annuale del bilancio e, se previsto dall'atto costitutivo,

esprimere pareri e autorizzazioni su determinate operazioni. Non può compiere atti di gestione né trattare affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari.

326. Il beneficio di preventiva escussione, previsto per le società di persone, implica che:

- a) I creditori sociali possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci senza dover prima procedere contro il patrimonio della società
- b) **Il creditore deve preventivamente escutere il patrimonio sociale; solo in caso di esito infruttuoso può aggredire il patrimonio personale dei soci ✓**
- c) Il beneficio opera esclusivamente a favore dei soci accomandanti della s.a.s. e non degli altri soci di persone
- d) I soci possono rifiutare il pagamento in qualsiasi momento invocando la solvenza della società

Risposta: B. Artt. 2268 (soc. semplice) e 2304 (s.n.c.) c.c.: il creditore che voglia aggredire il patrimonio personale di un socio deve prima escutere il patrimonio sociale; il socio, per opporre il beneficio, deve indicare i beni sui quali il creditore può agire. Il beneficio opera a favore degli accomandatari della s.a.s. (non degli accomandanti, che hanno già responsabilità limitata al conferimento).

327. Quale affermazione descrive correttamente la differenza fondamentale tra il regime di responsabilità dei soci nella società semplice e nella s.n.c.?

- a) Nella soc. semplice tutti i soci rispondono sempre illimitatamente senza possibilità di deroga; nella s.n.c. la responsabilità può essere limitata per patto iscritto nel registro delle imprese
- b) **Nella s.n.c. la responsabilità illimitata è inderogabile verso i terzi, anche se esiste un patto interno contrario; nella soc. semplice la responsabilità può essere derogata verso i terzi purché la limitazione sia portata a loro conoscenza con mezzi idonei ✓**
- c) Sia nella soc. semplice sia nella s.n.c. la limitazione di responsabilità è sempre inopponibile ai terzi, indipendentemente dalla pubblicità
- d) Nella soc. semplice i soci rispondono solo per i debiti derivanti da atti da loro personalmente compiuti; nella s.n.c. rispondono in solido per tutti i debiti sociali

Risposta: B. Questa è la differenza chiave: nella s.n.c. (art. 2291, co. 2 c.c.) il patto limitativo è assolutamente inopponibile ai terzi, qualunque forma di pubblicità si adotti. Nella soc. semplice (art. 2267, co. 2 c.c.) la responsabilità è ugualmente illimitata e solidale di default, ma la deroga verso i terzi è possibile se la limitazione è resa pubblica con mezzi idonei.

328. Nella società semplice, se l'atto costitutivo non specifica i conferimenti di ciascun socio, cosa stabilisce l'art. 2253 c.c.?

- a) Nessun socio è tenuto a conferire: l'obbligo di conferimento deve essere espressamente previsto
- b) I conferimenti sono dovuti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio
- c) **Ciascun socio deve conferire in parti uguali quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale ✓**
- d) L'obbligo di conferimento grava solo sui soci che svolgono l'amministrazione

Risposta: C. Art. 2253 c.c.: 'Se il contratto non determina i conferimenti dei soci o il valore di essi, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro e in quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.' La presunzione opera in modo egualitario, non proporzionale alle quote di utile.

3.3. La società per azioni (S.p.A.)

329. Qual è il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per costituire una società per azioni (S.p.A.)?

- a) €10.000
- b) **€50.000 ✓**
- c) €120.000
- d) €100.000

Risposta: B. L'art. 2327 c.c. fissa il capitale minimo della S.p.A. a €50.000. La S.r.l. ordinaria richiede €10.000 (art. 2463 c.c.). Confondere i valori delle diverse forme societarie è la trappola più comune dell'esame.

330. Quale tra i seguenti apporti NON può essere oggetto di conferimento in una S.p.A.?

- a) Denaro
- b) Beni in natura (previa perizia giurata di stima)
- c) Crediti (previa perizia giurata di stima)
- d) **Prestazioni d'opera o servizi ✓**

Risposta: D. L'art. 2342 c.c. ammette nella S.p.A. conferimenti di denaro, beni in natura e crediti (questi ultimi due con perizia ex art. 2343). Le prestazioni d'opera o servizi sono vietate. Lo statuto può far emettere strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 c. 6 a fronte di tali apporti, ma questi non sono azioni e non attribuiscono voto in assemblea generale.

331. Quale percentuale del conferimento in denaro deve essere versata presso una banca al momento della sottoscrizione delle azioni in una S.p.A. con pluralità di soci?

- a) 10%
- b) **25% ✓**
- c) 50%
- d) 100%

Risposta: B. L'art. 2342 c. 2 c.c. impone il versamento immediato di almeno il 25% dei conferimenti in denaro; il saldo viene richiamato dagli amministratori. Solo in caso di socio unico il versamento deve essere integrale (100%) già alla sottoscrizione.

332. La S.p.A. acquista la personalità giuridica:

- a) Al momento della stipula dell'atto costitutivo dinanzi al notaio
- b) Con il versamento del 25% del capitale presso una banca
- c) **Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese ✓**
- d) Dalla data in cui l'assemblea costitutiva approva lo statuto

Risposta: C. L'art. 2331 c.c. stabilisce che la S.p.A. acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, che il notaio deve richiedere entro 20 giorni dalla stipula. Prima dell'iscrizione la società non ha soggettività giuridica.

333. Quale delle seguenti affermazioni sull'emissione di azioni di una S.p.A. è corretta?

- a) Le azioni possono essere emesse sotto la pari se lo statuto lo prevede espressamente
- b) Le azioni senza valore nominale non possono mai essere emesse
- c) **È assolutamente vietato emettere azioni per un corrispettivo inferiore al loro valore nominale ✓**
- d) Le azioni possono essere emesse sotto la pari purché vi sia delibera assembleare unanime

Risposta: C. L'art. 2346 c. 5 c.c. vieta in modo assoluto l'emissione di azioni a prezzo inferiore al valore nominale (divieto di emissione 'sotto la pari'). Lo statuto può invece prevedere l'emissione sopra la pari (con sovrapprezzo). Le azioni senza valore nominale sono invece ammesse (art. 2346 c. 3).

334. Le azioni a voto plurimo introdotte dall'art. 2351 c. 4 c.c.:

- a) Attribuiscono fino a 5 voti per azione e possono essere emesse da qualsiasi S.p.A.
- b) **Attribuiscono fino a 3 voti per azione e possono essere emesse solo da S.p.A. non quotate ✓**
- c) Attribuiscono fino a 3 voti per azione e possono essere emesse solo da S.p.A. quotate
- d) Attribuiscono fino a 2 voti per azione senza limitazioni di tipo societario

Risposta: B. L'art. 2351 c. 4 c.c. consente azioni con voto plurimo fino a un massimo di 3 voti per azione, riservate esclusivamente alle S.p.A. non quotate. Per le quotate esiste il diverso istituto del voto maggiorato (art. 127-quinquies TUF: doppio voto per azioni detenute ininterrottamente per almeno 2 anni).

335. Le azioni prive del diritto di voto (tra cui privilegiate senza voto e azioni di risparmio) non possono superare complessivamente:

- a) Il 25% del capitale sociale
- b) Il 33% del capitale sociale
- c) **Il 50% del capitale sociale ✓**
- d) Il 75% del capitale sociale

Risposta: C. Art. 2351 c. 2 c.c. (e artt. 145 ss. TUF per le quotate): le azioni senza diritto di voto non possono superare complessivamente la metà del capitale sociale. Il limite garantisce che almeno il 50% del capitale possa sempre esprimere il voto nelle assemblee.

336. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria di una S.p.A. è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno:

- a) Il 25% del capitale sociale
- b) Il 33% del capitale sociale
- c) **Il 50% del capitale sociale ✓**
- d) Il 66% del capitale sociale

Risposta: C. L'art. 2368 c. 1 c.c. stabilisce che l'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta del capitale presente.

337. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di una S.p.A. delibera validamente:

- a) Solo se è rappresentato almeno il 25% del capitale
- b) Solo se è rappresentato almeno 1/3 del capitale
- c) **Con qualsiasi quota di capitale presente, senza quorum costitutivo minimo ✓**
- d) Solo se è rappresentato almeno il 10% del capitale

Risposta: C. Art. 2369 c. 3 c.c.: in seconda convocazione l'assemblea ordinaria non ha quorum costitutivo minimo e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, quale che sia la percentuale intervenuta. La trappola frequente è confondere la seconda convocazione (nessun quorum) con la prima (50% del capitale).

338. Quale delle seguenti materie è di competenza esclusiva dell'assemblea STRAORDINARIA di una S.p.A.?

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio
- b) Nomina e revoca degli amministratori
- c) **Modifica dello statuto sociale ✓**
- d) Determinazione del compenso degli amministratori

Risposta: C. L'art. 2365 c.c. riserva all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto (incluse aumento e riduzione del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusione, scissione, scioglimento anticipato). Bilancio, nomina/revoca degli amministratori e compensi sono invece competenze dell'assemblea ordinaria (art. 2364 c.c.).

339. L'assemblea totalitaria di una S.p.A. si riunisce validamente senza convocazione formale a condizione che:

- a) Sia presente almeno il 75% del capitale e tutti i componenti del CdA
- b) **Sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo partecipi all'assemblea ✓**
- c) Sia presente almeno il 50% del capitale e tutti i sindaci
- d) Tutti i soci la richiedano per iscritto almeno 30 giorni prima

Risposta: B. Art. 2366 c. 4 c.c.: l'assemblea totalitaria è validamente costituita senza convocazione quando interviene l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo partecipa all'assemblea. La partecipazione effettiva dei componenti degli organi di controllo è requisito distinto e autonomo rispetto alla presenza del 100% del capitale.

340. Nel sistema di amministrazione e controllo DUALISTICO di una S.p.A., chi approva il bilancio d'esercizio?

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio di gestione
- c) **Il consiglio di sorveglianza ✓**
- d) Il revisore legale esterno

Risposta: C. Art. 2409-terdecies c.c.: nel sistema dualistico la competenza ad approvare il bilancio spetta al consiglio di sorveglianza, non all'assemblea dei soci. L'assemblea recupera tale competenza solo su richiesta del consiglio di sorveglianza o di almeno 1/3 dei suoi componenti. È la differenza strutturale più rilevante rispetto ai sistemi tradizionale e monistico.

341. Nel sistema di amministrazione e controllo MONISTICO di una S.p.A.:

- a) Il controllo è svolto dal collegio sindacale, che fa anche da revisore interno
- b) **Il controllo interno è svolto da un comitato di amministratori indipendenti interno al CdA e la revisione contabile è sempre obbligatoriamente affidata a un revisore esterno ✓**
- c) Il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza
- d) Il collegio sindacale svolge anche la revisione contabile eliminando l'obbligo del revisore esterno

Risposta: B. Artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.: nel sistema monistico non esiste il collegio sindacale. Le funzioni di controllo interno sono svolte dal comitato per il controllo sulla gestione, organo interno al CdA composto da amministratori indipendenti privi di deleghe operative. La revisione contabile è sempre obbligatoriamente affidata a un revisore legale esterno; almeno un componente del comitato deve essere iscritto al Registro dei revisori legali.

342. In assenza di espressa previsione statutaria, quale sistema di amministrazione e controllo si applica a una S.p.A.?

- a) Sistema dualistico
- b) Sistema monistico
- c) **Sistema tradizionale ✓**
- d) Il fondatore sceglie liberamente al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese

Risposta: C. L'art. 2380 c.c. consente la scelta tra i tre sistemi (tradizionale, dualistico, monistico) nello statuto. In assenza di scelta espressa si applica il sistema tradizionale (CdA o amministratore unico + collegio sindacale + revisore esterno). L'opzione D è errata perché la scelta deve avvenire nello statuto, non al momento dell'iscrizione.

343. Il socio unico di una S.p.A. risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali quando:

- a) Sempre, per il solo fatto di essere l'unico azionista
- b) Solo se la società è quotata in borsa
- c) **Se la società è insolvente e i conferimenti non sono stati integralmente versati o non è stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 c.c. ✓**
- d) Mai, perché la S.p.A. ha sempre autonomia patrimoniale perfetta indipendentemente dal numero di soci

Risposta: C. Art. 2362 c.c.: in deroga all'autonomia patrimoniale perfetta, il socio unico risponde illimitatamente quando la società è insolvente e il socio non ha rispettato le norme sui conferimenti (versamento integrale immediato ex art. 2342 c. 2) o non ha curato la pubblicità prescritta (iscrizione nel Registro delle Imprese dell'unicità del socio). La responsabilità è quindi condizionata, non automatica.

344. Una S.p.A. non quotata ha emesso 700.000 azioni ordinarie (1 voto ciascuna) e 100.000 azioni a voto plurimo (3 voti ciascuna). Il socio Alfa possiede 200.000 azioni ordinarie e 50.000 azioni a voto plurimo. Quale percentuale dei voti totali disponibili in assemblea detiene Alfa?

- a) 27,5%
- b) 31,25%
- c) **35,0% ✓**
- d) 40,0%

Risposta: C. Voti totali: $700.000 \times 1 + 100.000 \times 3 = 1.000.000$. Voti di Alfa: $200.000 \times 1 + 50.000 \times 3 = 350.000$. Percentuale dei voti: $350.000 / 1.000.000 = 35,0\%$ (opzione C). Attenzione al distrattore B: in termini di quota di capitale Alfa detiene $(200.000 + 50.000) / (700.000 + 100.000) = 250.000 / 800.000 = 31,25\%$, ma il voto plurimo amplifica il peso assembleare ben oltre la quota di capitale.

345. Una S.p.A. viene costituita simultaneamente da cinque soci con capitale sottoscritto di €400.000, conferito interamente in denaro. Qual è il minimo da versare in banca al momento della sottoscrizione?

- a) €40.000
- b) €80.000
- c) **€100.000 ✓**
- d) €200.000

Risposta: C. L'art. 2342 c. 2 c.c. impone il versamento immediato di almeno il 25% dei conferimenti in denaro: $€400.000 \times 25\% = €100.000$. Il saldo residuo (€300.000) viene richiamato dagli amministratori secondo le esigenze sociali. Il versamento integrale immediato si applica solo al socio unico (art. 2342 c. 2, secondo periodo), non alla costituzione pluripersonale.

3.4. La società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

346. Nella S.r.l., le partecipazioni dei soci sono rappresentate da:

- a) Azioni a valore nominale uguale, come nella S.p.A.
- b) **Quote, che non circolano come titoli di credito ✓**
- c) Obbligazioni convertibili in azioni su richiesta del socio
- d) Strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c.

Risposta: B. Art. 2468 c.c.: nella S.r.l. le partecipazioni sono rappresentate da quote, non da azioni. Le quote non sono titoli di credito e non circolano come tali: il trasferimento richiede atto scritto con firma autenticata e iscrizione nel Registro delle imprese. La S.a.p.a., invece, usa azioni come la S.p.A.

347. Qual è il capitale sociale minimo per costituire una S.r.l. ordinaria?

- a) €1
- b) **€10.000 ✓**
- c) €50.000
- d) €120.000

Risposta: B. Art. 2463 c.c.: il capitale minimo della S.r.l. ordinaria è €10.000. €1 è il minimo della S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.); €50.000 è il minimo della S.p.A. (art. 2327 c.c., dopo il D.Lgs. 6/2003 che ha ridotto la soglia dal previgente €120.000); la S.a.p.a., per rinvio dell'art. 2454 c.c. alle norme della S.p.A., ha anch'essa un capitale minimo di €50.000. Il valore €120.000 (opzione D) non corrisponde ad alcuna soglia attualmente vigente.

348. Quale delle seguenti affermazioni sulla S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.) è CORRETTA?

- a) Può avere soci persone giuridiche purché versino l'intero capitale al momento della costituzione
- b) **Il capitale deve essere compreso tra €1 e €9.999 e i soci possono essere solo persone fisiche ✓**
- c) Il capitale minimo è €10.000 con versamento obbligatorio del 25% alla costituzione
- d) È assoggettata alle stesse norme di governance della S.p.A., incluso il collegio sindacale obbligatorio

Risposta: B. Art. 2463-bis c.c.: la S.r.l. semplificata ha capitale da €1 a €9.999, soci esclusivamente persone fisiche, atto costitutivo su modello standard, e divieto di cedere le quote a non-persone fisiche. Non è aperta a soci persone giuridiche, indipendentemente dall'entità del loro versamento.

349. Una S.r.l. ordinaria viene costituita da due soci, ciascuno dei quali conferisce €20.000 in denaro (capitale totale: €40.000). Quale importo minimo deve versare ciascun socio al momento della costituzione?

- a) €2.500, pari al 25% del capitale minimo legale di €10.000
- b) **€5.000, pari al 25% del proprio conferimento di €20.000 ✓**
- c) €10.000, pari al 25% dell'intero capitale sociale di €40.000
- d) €20.000, poiché il capitale totale supera la soglia di €10.000 e il versamento integrale è dovuto

Risposta: B. Art. 2464 c.c.: nella S.r.l. ordinaria ciascun socio deve versare almeno il 25% del proprio conferimento in denaro al momento della costituzione. Il 25% di €20.000 = €5.000 per ciascun socio (totale prima tranche: €10.000). Il residuo €15.000 per socio sarà richiamato dagli amministratori in un secondo momento. Il 25% si applica al conferimento del singolo socio, non al capitale totale.

350. In quale caso il socio unico di una S.r.l. unipersonale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2462, co. 2, c.c.)?

- a) Sempre, in quanto l'autonomia patrimoniale perfetta non si applica alle S.r.l. unipersonali
- b) Mai: la limitazione di responsabilità è assoluta, indipendentemente dal numero dei soci
- c) **Quando la società è insolvente e i conferimenti non sono stati eseguiti oppure non è stata rispettata la pubblicità relativa all'unico socio ✓**
- d) Solo quando il socio unico ricopre contemporaneamente la carica di amministratore unico

Risposta: C. Art. 2462, co. 2 c.c.: la responsabilità illimitata del socio unico scatta solo se ricorrono due condizioni cumulative: (i) insolvenza della società, e (ii) mancata esecuzione dei conferimenti o mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dell'unico socio. Fuori da questi casi, la responsabilità rimane limitata al conferimento.

351. La S.r.l. può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.?

- a) No, la S.r.l. non può in nessun caso emettere strumenti di finanziamento rivolti a terzi
- b) Sì, liberamente sul mercato, al pari delle obbligazioni emesse da S.p.A.
- c) **Sì, ma solo se previsto dall'atto costitutivo e destinati esclusivamente a investitori professionali qualificati ✓**
- d) Sì, ma solo verso i soci esistenti, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione

Risposta: C. Art. 2483 c.c.: la S.r.l. può emettere titoli di debito esclusivamente se l'atto costitutivo lo prevede espressamente, e tali titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali qualificati (banche, SIM, SGR, ecc.). La S.p.A., per contro, può emettere obbligazioni liberamente sul mercato.

352. Nella S.r.l., è possibile conferire prestazioni d'opera o servizi?

- a) No: come nella S.p.A., le prestazioni d'opera non possono mai costituire conferimento in una società di capitali
- b) Sì, in qualsiasi forma e senza formalità aggiuntive, come nelle società di persone
- c) **Sì, ma devono essere garantite tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria ✓**
- d) Sì, ma solo se il loro valore è certificato da perizia giurata di un esperto nominato dal tribunale

Risposta: C. Art. 2464 c.c.: nella S.r.l. i conferimenti d'opera e servizi sono ammessi (differenza cruciale rispetto alla S.p.A., dove sono assolutamente vietati), ma devono essere garantiti tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Non è sufficiente il semplice impegno del conferente, né basta una perizia di stima.

353. Nella S.a.p.a. (art. 2452 c.c.), i soci accomandatari:

- a) Hanno responsabilità limitata al conferimento, come gli azionisti di S.p.A.
- b) **Rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono necessariamente amministratori ✓**
- c) Possono limitare la propria responsabilità pubblicizzando un apposito patto nell'atto costitutivo
- d) Rispondono illimitatamente solo per i debiti contratti in nome proprio, non per quelli contratti dalla società

Risposta: B. Art. 2452 c.c.: gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali. Elemento peculiare della S.a.p.a.: il nesso inscindibile tra qualità di accomandatario e funzione di amministratore. Non è possibile essere accomandatario senza esercitare l'amministrazione, né limitare tale responsabilità con patti.

354. Quale strumento rappresenta le partecipazioni dei soci nella S.a.p.a., ai sensi dell'art. 2452, co. 2, c.c.?

- a) Quote, come nella S.r.l.
- b) **Azioni, come nella S.p.A. ✓**
- c) Titoli obbligazionari convertibili in quote di partecipazione
- d) Strumenti finanziari partecipativi senza diritto di voto

Risposta: B. Art. 2452, co. 2 c.c.: «Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.» La S.a.p.a. è dunque una società con partecipazioni azionarie (come S.p.A.) ma con soci accomandatari a responsabilità illimitata: è il carattere ibrido che la contraddistingue.

355. Nella S.a.p.a., cosa accade quando un socio accomandatario cessa dall'incarico di amministratore?

- a) Perde la qualità di socio e deve cedere le proprie azioni entro 30 giorni agli altri soci
- b) **Non può più mantenere lo status di accomandatario e diventa socio accomandante (con responsabilità limitata al conferimento) oppure esercita il diritto di recesso ✓**
- c) Mantiene la qualità di accomandatario con responsabilità illimitata ma senza poteri di gestione
- d) Deve ottenere il consenso dell'assemblea ordinaria per mantenere lo status di socio

Risposta: B. Il nesso inscindibile accomandatario–amministratore comporta che chi cessa dall'amministrazione nella S.a.p.a. non può mantenere lo status di accomandatario. Art. 2456 c.c.: all'accomandatario revocato spetta il diritto di recesso; se non lo esercita, rimane in società come socio accomandante (responsabilità limitata al conferimento). Non esiste la figura dell'accomandatario privo di funzioni amministrative.

356. Qual è la durata del mandato degli accomandatari-amministratori nella S.a.p.a., a differenza degli amministratori di S.p.A.?

- a) Massimo tre esercizi, rinnovabili, come nelle S.p.A.
- b) Massimo cinque anni, fissati dall'atto costitutivo o dall'assemblea straordinaria
- c) **A tempo indeterminato ✓**
- d) Annuale, rinnovabile di anno in anno con delibera dell'assemblea ordinaria

Risposta: C. Differenza fondamentale rispetto alla S.p.A., dove il mandato degli amministratori è al massimo triennale (art. 2383 c.c.): nella S.a.p.a. il mandato degli accomandatari-amministratori è a tempo indeterminato. La revoca avviene solo con delibera dell'assemblea straordinaria e conferisce all'accomandatario revocato il diritto di recedere dalla società (art. 2456 c.c.).

357. Successivamente alla costituzione della S.a.p.a., chi può nominare un nuovo socio accomandatario-amministratore (art. 2460 c.c.)?

- a) L'assemblea ordinaria con semplice maggioranza del capitale, senza necessità di ulteriori consensi
- b) **L'assemblea straordinaria, con il consenso degli accomandatari già in carica (potere di veto) ✓**
- c) Il consiglio di sorveglianza, nel rispetto delle norme sul sistema dualistico
- d) Il collegio sindacale, previa verifica dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità

Risposta: B. Art. 2460 c.c.: la nomina di nuovi accomandatari-amministratori richiede delibera dell'assemblea straordinaria (non ordinaria) e il consenso degli accomandatari già in carica, che esercitano un potere di veto. Questa regola protegge la continuità gestionale e distingue nettamente la S.a.p.a. dalla S.p.A., dove gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria senza veto dei gestori uscenti.

358. Quale elemento deve obbligatoriamente comparire nella denominazione sociale della S.a.p.a. (art. 2453 c.c.)?

- a) Il numero totale dei soci accomandatari e il capitale sociale sottoscritto alla costituzione
- b) La sede legale e la data di iscrizione nel Registro delle imprese
- c) **Il nome di almeno un socio accomandatario, seguito dall'indicazione del tipo societario ✓**
- d) Il nome di tutti i soci accomandatari e di almeno un socio accomandante di riferimento

Risposta: C. Art. 2453 c.c.: la denominazione della S.a.p.a. deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario seguito dall'indicazione del tipo societario ('S.a.p.a.'). Non è libera come nelle altre società di capitali: l'obbligo di includere il nome dell'accomandatario richiama la logica della ragione sociale delle società di persone, coerentemente con la responsabilità illimitata di quella categoria.

359. Qual è il capitale sociale minimo della S.a.p.a., in base al rinvio operato dall'art. 2454 c.c. alla disciplina della S.p.A.?

- a) €10.000, uguale alla S.r.l. ordinaria
- b) **€50.000, uguale alla S.p.A. ✓**
- c) €100.000, stabilito direttamente dall'art. 2452 c.c.
- d) €120.000, valore previgente alla riforma del 2003

Risposta: B. Art. 2454 c.c. rinvia alle norme della S.p.A. in quanto compatibili. Il capitale minimo è pertanto quello della S.p.A.: €50.000 (art. 2327 c.c., nel testo vigente dopo il D.Lgs. 6/2003 che ha ridotto la soglia dal previgente €120.000). Il valore €120.000 (opzione D) è storico e non più vigente.

360. Quale sistema di amministrazione e controllo NON è adottabile dalla S.a.p.a.?

- a) Sistema tradizionale (consiglio di amministrazione + collegio sindacale)
- b) Sistema dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza)
- c) **Sistema monistico (consiglio di amministrazione + comitato interno per il controllo sulla gestione) ✓**
- d) Tutti e tre i sistemi sono applicabili alla S.a.p.a. per rinvio alle norme S.p.A.

Risposta: C. La S.a.p.a. può adottare il modello tradizionale o quello dualistico, ma non il sistema monistico (art. 2409-sexiesdecies ss. c.c.). L'incompatibilità deriva dal nesso inscindibile accomandatario-amministratore: il sistema monistico prevede un comitato di controllo composto da amministratori indipendenti senza deleghe gestionali, struttura logicamente inconciliabile con la figura dell'accomandatario che deve sempre gestire.

361. Una S.a.p.a. è costituita con un capitale sociale di €300.000, interamente conferito in denaro. Applicando le norme della S.p.A. per rinvio (art. 2342 c.c. richiamato dall'art. 2454 c.c.), qual è l'importo minimo da versare al momento della costituzione?

- a) €12.500, pari al 25% del capitale minimo legale di €50.000
- b) **€75.000, pari al 25% del capitale sottoscritto di €300.000 ✓**
- c) €150.000, pari al 50% del capitale di €300.000
- d) €300.000, poiché nella S.a.p.a. il versamento integrale è sempre obbligatorio per via della responsabilità illimitata degli accomandatari

Risposta: B. Per rinvio dell'art. 2454 c.c., si applica l'art. 2342 c.c. (S.p.A.): il conferimento in denaro richiede il versamento immediato del 25%. Il 25% di €300.000 = €75.000. Il restante 75% (€225.000) è richiamabile dagli amministratori successivamente alla costituzione. Il versamento integrale immediato vale solo per il socio unico (art. 2342, co. 2, S.p.A. applicato per rinvio), situazione qui non ricorrente.

362. Nella S.r.l., quale meccanismo può sostituire la riunione assembleare per l'assunzione di decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c.?

- a) La delega obbligatoria a uno o più amministratori, previa comunicazione ai soci con almeno 15 giorni di preavviso
- b) **Il consenso scritto o la consultazione scritta, se previsti dall'atto costitutivo ✓**
- c) La delibera adottata dal collegio sindacale in via d'urgenza, con successiva ratifica assembleare
- d) L'approvazione tacita risultante dall'assenza di opposizioni entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta

Risposta: B. Art. 2479 c.c.: nella S.r.l. l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consenso scritto o consultazione scritta, senza la necessità di riunire formalmente l'assemblea. Questo è un elemento di flessibilità tipico della S.r.l., che riflette la sua natura più personalistica rispetto alla S.p.A., dove la convocazione assembleare segue formalità più rigide.

363. Tre persone fisiche fondano una S.r.l. semplificata con un capitale di €6.000, conferito in denaro in parti uguali (€2.000 ciascuno). Quale importo deve versare ciascun socio al momento della costituzione?

- a) €500, pari al 25% del proprio conferimento di €2.000
- b) €1.000, pari al 50% del proprio conferimento di €2.000
- c) **€2.000, l'intero conferimento, poiché il capitale sociale è inferiore a €10.000 ✓**
- d) €6.000 in forma unitaria: il versamento deve essere effettuato complessivamente da un unico soggetto delegato

Risposta: C. Quando il capitale della S.r.l. è inferiore a €10.000 (come in tutte le S.r.l. semplificate, con capitale da €1 a €9.999), il conferimento intero deve essere versato immediatamente alla costituzione. Ciascun socio deve quindi versare €2.000 (il 100% del proprio conferimento), non solo il 25%. La regola del versamento minimo del 25% si applica esclusivamente quando il capitale è pari o superiore a €10.000 (S.r.l. ordinaria con capitale $\geq$ €10.000).

3.5. Le società cooperative

364. Qual è la causa tipica (elemento causale caratterizzante) della società cooperativa secondo l'art. 2511 c.c.?

- a) Massimizzare il rendimento del capitale investito dai soci
- b) **Procurare ai soci beni, servizi o condizioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato ✓**
- c) Perseguire esclusivamente lo scopo di lucro e distribuire gli utili in misura uguale per ogni socio
- d) Esercitare un'attività economica organizzata per lo scambio di beni con i terzi

Risposta: B. Art. 2511 c.c. — lo scopo mutualistico consiste nel procurare ai soci vantaggi economici diretti attraverso la gestione associata. Non coincide con lo scopo di lucro: la cooperativa può produrre utili, ma il fine è il vantaggio dello scambio mutualistico, non la massimizzazione del rendimento del capitale.

365. Nell'assemblea di una società cooperativa, a quale principio è ispirato il diritto di voto dei soci cooperatori?

- a) Principio plutocratico: più capitale investito equivale a più voti
- b) **Principio capitarario: ogni socio cooperatore ha un solo voto, indipendentemente dalla quota o dalle azioni possedute ✓**
- c) Principio proporzionale: il voto è proporzionale al fatturato generato dal socio con la cooperativa
- d) Principio unanimistico: le delibere richiedono il consenso di tutti i soci

Risposta: B. Art. 2538, co. 1 c.c. — il principio «una testa, un voto» è l'esatto opposto del principio plutocratico delle S.p.A. Il voto capitarario è il tratto democratico fondamentale della cooperativa.

366. Lo statuto di una cooperativa può derogare al principio «una testa, un voto» attribuendo più voti a un socio che sia una persona fisica?

- a) Sì, fino a un massimo di 3 voti per socio persona fisica nelle cooperative con oltre 500 soci
- b) Sì, fino a un massimo di 5 voti per socio persona fisica, su decisione dell'assemblea straordinaria
- c) **No, per i soci persone fisiche il principio del voto capitarario è inderogabile ✓**
- d) Sì, ma solo per i soci persone fisiche che svolgono attività lavorativa prevalente per la cooperativa

Risposta: C. Art. 2538, co. 1 c.c. — per i soci persone fisiche «una testa, un voto» è assoluto e inderogabile. Il voto plurimo (fino a 5) è una deroga riservata esclusivamente ai soci persone giuridiche (art. 2538, co. 2 c.c.).

367. L'atto costitutivo di una cooperativa può attribuire fino a quanti voti a un socio che sia una persona giuridica (art. 2538, co. 2 c.c.)?

- a) 2 voti
- b) 3 voti
- c) **5 voti ✓**
- d) 10 voti

Risposta: C. Art. 2538, co. 2 c.c. — l'atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti ai soci persone giuridiche, in ragione della partecipazione, del numero dei soci che le compongono o dell'entità del rapporto mutualistico. Per le persone fisiche rimane sempre e solo un voto.

368. I voti complessivamente attribuibili ai soci sovventori e ai soci finanziatori in assemblea non possono superare quale soglia rispetto al totale dei voti dei soci?

- a) La metà (1/2) dei voti totali
- b) Un quarto (1/4) dei voti totali
- c) Due terzi (2/3) dei voti totali
- d) **Un terzo (1/3) dei voti totali ✓**

Risposta: D. Art. 2538 c.c. — i voti spettanti ai soci sovventori e ai soci finanziatori non possono complessivamente superare il terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci in assemblea, per preservare il controllo dei soci cooperatori.

369. I soci sovventori di una cooperativa, introdotti dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59:

- a) Partecipano allo scambio mutualistico e percepiscono i ristorni al pari dei soci cooperatori
- b) **Apportano solo capitale senza partecipare allo scambio mutualistico e non hanno diritto ai ristorni ✓**
- c) Sono stati introdotti dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) con funzione di finanziamento
- d) Hanno gli stessi diritti di voto dei soci cooperatori in virtù del principio capitario

Risposta: B. I soci sovventori (L. 59/1992) conferiscono capitale di rischio senza svolgere scambio mutualistico: godono di una remunerazione privilegiata del capitale ma non percepiscono ristorni, riservati ai soli soci cooperatori. Sono stati introdotti nel 1992, non nel 2003 (anno in cui furono introdotti i soci finanziatori ex art. 2526 c.c.).

370. Su quale base vengono calcolati i ristorni distribuiti ai soci cooperatori (art. 2545-sexies c.c.)?

- a) In proporzione al capitale investito (quote o azioni possedute)
- b) In misura fissa e uguale per tutti i soci cooperatori
- c) **In proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi effettuati da ciascun socio con la cooperativa nell'esercizio ✓**
- d) In proporzione agli utili netti dell'esercizio, al netto delle riserve obbligatorie

Risposta: C. Art. 2545-sexies c.c. — i ristorni si calcolano sulla quantità/qualità dello scambio mutualistico di ciascun socio, non sul capitale investito. Questa è la differenza fondamentale rispetto ai dividendi, che sono proporzionali al capitale.

371. In quale delle seguenti forme NON è prevista la distribuzione dei ristorni ai sensi dell'art. 2545-sexies, co. 2 c.c.?

- a) In contanti (pagamento monetario diretto)
- b) Mediante aumento gratuito delle quote o sottoscrizione di nuove azioni della cooperativa
- c) Mediante emissione di strumenti finanziari della cooperativa
- d) **Mediante assegnazione di azioni ordinarie di una società terza quotata ✓**

Risposta: D. Le tre forme ammesse dall'art. 2545-sexies, co. 2 sono: contanti, aumento gratuito di quote/azioni e strumenti finanziari emessi dalla cooperativa. L'assegnazione di titoli di società terze non rientra in nessuna di queste ipotesi.

372. (CALCOLO) Una cooperativa di consumo distribuisce ristorni di €8 per ogni €100 di acquisti effettuati dai soci. Un socio ha acquistato beni per €2.500 nel corso dell'anno. Qual è il ristorno che riceve e qual è il suo costo netto finale?

- a) Ristorno €80; costo netto €2.420
- b) **Ristorno €200; costo netto €2.300 ✓**
- c) Ristorno €250; costo netto €2.250
- d) Ristorno €20; costo netto €2.480

Risposta: B. $\text{Ristorno} = 2.500 \times 8/100 = €200$. $\text{Costo netto} = €2.500 - €200 = €2.300$. Il ristorno rettifica ex post il prezzo pagato durante l'anno, riducendo il costo effettivo dell'acquisto.

373. Quale affermazione relativa ai ristorni è FALSA?

- a) I ristorni spettano solo ai soci operatori, non ai soci sovventori né ai soci finanziatori
- b) I ristorni si calcolano in proporzione agli scambi effettuati da ciascun socio con la cooperativa
- c) **I ristorni rappresentano una distribuzione di utili proporzionale al capitale posseduto da ciascun socio ✓**
- d) I ristorni possono essere distribuiti anche sotto forma di aumento gratuito delle quote sociali

Risposta: C. Falso: i ristorni non sono proporzionali al capitale — quella è la definizione di dividendo. I ristorni sono proporzionali alla quantità/qualità dello scambio mutualistico (art. 2545-sexies c.c.). Confondere ristorno con dividendo è la trappola classica d'esame.

374. Qual è il criterio contabile di prevalenza per una cooperativa di consumo ai fini della qualifica di «cooperativa a mutualità prevalente» (art. 2513 c.c.)?

- a) I costi sostenuti per acquistare beni dai soci devono superare il 50% dei costi totali
- b) **I ricavi provenienti dai soci devono superare il 50% dei ricavi totali ✓**
- c) Il patrimonio netto apportato dai soci deve superare il 50% del patrimonio netto totale
- d) Il numero di soci cooperatori deve superare il 50% del totale dei soci inclusi sovventori e finanziatori

Risposta: B. Art. 2513 c.c. — per le cooperative di consumo (e di utenti): ricavi da cessioni/prestazioni verso i soci > 50% dei ricavi totali. Per le cooperative di produzione/lavoro il criterio riguarda il costo del lavoro dei soci; per le agricole di conferimento, i costi di acquisto da soci.

375. (CALCOLO) Una cooperativa di produzione e lavoro ha un costo totale del lavoro di €500.000, di cui €280.000 imputabile a soci lavoratori. Soddisfa il criterio di prevalenza dell'art. 2513 c.c.?

- a) No, perché il rapporto è del 44% e non supera la soglia del 50%
- b) No, perché il rapporto è del 56% ma la soglia richiesta è del 75%
- c) **Sì, perché il rapporto è del 56%, superiore alla soglia del 50% ✓**
- d) Sì, perché il rapporto è del 56%, superiore alla soglia del 55%

Risposta: C. $280.000/500.000 = 56\% > 50\%$: il criterio di prevalenza del costo del lavoro dei soci è soddisfatto (art. 2513 c.c.). La soglia è > 50%, non 75% né 55%.

376. Quale dei seguenti vincoli deve essere obbligatoriamente previsto nello statuto di una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 c.c.?

- a) **Il dividendo distribuibile non può superare il tasso dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato ✓**
- b) Il dividendo distribuibile non può superare il 5% del capitale sociale versato
- c) Almeno il 50% degli utili deve essere destinato a riserva legale indivisibile
- d) I ristorni devono essere distribuiti entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Risposta: A. Art. 2514, lett. a) c.c. — il limite ai dividendi è: dividendo max $\leq$ interesse massimo dei buoni postali fruttiferi + 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato. Le altre opzioni non corrispondono ai requisiti di legge.

377. In caso di scioglimento di una cooperativa a mutualità prevalente, il patrimonio residuo (dedotti capitale sociale e dividendi maturati) deve essere devoluto a:

- a) I soci cooperatori, in proporzione al capitale versato
- b) I soci sovventori e finanziatori, a titolo di preferenza liquidatoria
- c) **I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 L. 59/1992) ✓**
- d) Lo Stato, quale entrata tributaria straordinaria

Risposta: C. Art. 2514, lett. d) c.c. e art. 11 L. 59/1992 — le riserve indivisibili e il patrimonio netto residuo devono essere devoluti ai fondi mutualistici. È il principio di «indivisibilità del patrimonio» che caratterizza le cooperative a mutualità prevalente: i soci non possono appropriarsi delle riserve accumulate.

378. Quale legge ha introdotto per la prima volta la figura del socio sovventore nelle cooperative italiane?

- a) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma Vietti del diritto societario)
- b) **L. 31 gennaio 1992, n. 59 (riforma delle cooperative) ✓**
- c) L. 15 marzo 1997, n. 59 (prima legge Bassanini sul decentramento amministrativo)
- d) D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Risposta: B. La figura del socio sovventore è stata introdotta dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59 (legge di riforma delle cooperative). La L. 59/1997 è la «prima legge Bassanini» sul decentramento e non riguarda le cooperative; la riforma del 2003 (D.Lgs. 6/2003) ha introdotto i soci finanziatori (art. 2526 c.c.), non i sovventori.

379. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra soci sovventori e soci finanziatori in una cooperativa?

- a) I sovventori hanno voto capitario; i finanziatori hanno voto plurimo fino a 5
- b) I sovventori sono stati introdotti nel 2003; i finanziatori nel 1992
- c) **I sovventori apportano capitale di rischio (L. 59/1992); i finanziatori sottoscrivono strumenti finanziari con diritti definiti dall'atto costitutivo (art. 2526 c.c., D.Lgs. 6/2003) ✓**
- d) Non vi è differenza sostanziale: entrambi partecipano allo scambio mutualistico e percepiscono i ristorni

Risposta: C. I sovventori (L. 59/1992) conferiscono capitale senza strumenti finanziari strutturati; i finanziatori (art. 2526 c.c., D.Lgs. 6/2003) sottoscrivono strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e, eventualmente, amministrativi fissati nell'atto costitutivo. Né gli uni né gli altri partecipano allo scambio mutualistico, quindi non hanno diritto ai ristorni.

3.6. I gruppi di società

380. Quale caratteristica distingue giuridicamente un gruppo di società da una singola impresa organizzata in divisioni?

- a) **Le società del gruppo hanno personalità giuridica distinta ma sono economicamente unificate attraverso il controllo o la direzione unitaria ✓**
- b) Le società del gruppo condividono un patrimonio comune e rispondono solidalmente delle reciproche obbligazioni
- c) Le società del gruppo sono prive di autonomia patrimoniale e fanno capo a un unico soggetto giuridico
- d) Il gruppo di società è disciplinato esclusivamente dal diritto tributario e non dal codice civile

Risposta: A. Un gruppo di società è un insieme di enti giuridicamente distinti (con propria personalità e patrimonio autonomo), ma economicamente unificati tramite relazioni di controllo (art. 2359 c.c.) o di direzione unitaria. Ciascuna società mantiene la propria soggettività giuridica e il proprio patrimonio separato.

381. L'art. 2359 c.c. individua tre forme di controllo. Quale delle seguenti configura un controllo contrattuale (n. 3)?

- a) Detenzione di oltre il 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata
- b) Possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, senza raggiungere la maggioranza assoluta
- c) **Influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di qualsiasi partecipazione azionaria ✓**
- d) Obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/1991

Risposta: C. Il controllo contrattuale ex art. 2359, n. 3 c.c. si basa esclusivamente su rapporti obbligatori (es. contratto di fornitura esclusiva, covenants finanziari) che conferiscono un'influenza dominante, senza necessità di detenere partecipazioni azionarie. È la trappola d'esame tipica: il controllo non richiede necessariamente quote o azioni.

382. La holding pura si distingue dalla holding mista perché:

- a) La holding pura non è soggetta a IRES, a differenza della holding mista che vi è soggetta in via ordinaria
- b) **La holding pura ha come oggetto esclusivo o principale la detenzione e gestione di partecipazioni, senza esercitare direttamente attività produttiva propria ✓**
- c) La holding pura beneficia dell'esenzione integrale (100%) delle plusvalenze da partecipazioni, mentre la mista è esclusa
- d) La holding mista non può esercitare attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate

Risposta: B. La holding pura (finanziaria) ha come oggetto esclusivo o principale la detenzione e gestione di partecipazioni e non svolge attività produttiva propria. La holding mista (industriale/operativa) gestisce partecipazioni ma esercita anche direttamente un'attività d'impresa. Entrambe sono soggette a IRES e, se S.p.A. o S.r.l., possono beneficiare della participation exemption al 95% (non al 100%) ex art. 87 TUIR.

383. La responsabilità ex art. 2497 c.c. della capogruppo che esercita abusivamente la direzione e coordinamento si configura verso:

- a) Solo i soci di minoranza della controllata, per il pregiudizio alla redditività della partecipazione
- b) Solo i creditori della controllata, per la lesione dell'integrità del patrimonio sociale
- c) **I soci della controllata (per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione) e i creditori (per la lesione all'integrità del patrimonio); l'azione dei creditori è residuale ✓**
- d) I soci e i creditori della capogruppo stessa, che rispondono per le scelte dell'organo gestorio

Risposta: C. L'art. 2497 c.c. prevede la responsabilità diretta della capogruppo verso due categorie: (1) i soci della controllata, per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione; (2) i creditori della controllata, per la lesione all'integrità del patrimonio sociale. L'azione dei creditori è però residuale: possono agire solo se il patrimonio della controllata è insufficiente al loro soddisfacimento.

384. In quale dei seguenti casi la responsabilità della capogruppo ex art. 2497, co. 1 c.c. NON sorge (escape clause)?

- a) **Il danno immediato subito dalla controllata risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, grazie ai vantaggi compensativi ricevuti dall'appartenenza al gruppo ✓**
- b) La capogruppo dimostra di aver agito nell'interesse imprenditoriale proprio ma nel rispetto delle norme sulla concorrenza
- c) I creditori della controllata non hanno ancora tentato di escutere il patrimonio sociale della controllata
- d) La capogruppo detiene una quota inferiore al 50% del capitale della controllata danneggiata

Risposta: A. L'escape clause dell'art. 2497, co. 1 esclude la responsabilità se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento (dottrina dei vantaggi compensativi) oppure è stato integralmente eliminato. Una singola operazione svantaggiosa per la controllata non genera responsabilità se il saldo netto complessivo dell'appartenenza al gruppo è neutro o positivo per la controllata.

385. Secondo l'art. 2497, co. 1 c.c., chi risponde — oltre alla capogruppo — per i danni da abusiva direzione e coordinamento?

- a) Tutti i soci della capogruppo, in via solidale e illimitata, indipendentemente dalla loro partecipazione al fatto
- b) **Chiunque abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio ✓**
- c) Solo gli amministratori della capogruppo che hanno materialmente deliberato l'atto dannoso
- d) Solo le società sorelle (co-controllate) che operano nello stesso settore merceologico della controllata danneggiata

Risposta: B. L'art. 2497, co. 1, ultimo periodo c.c. prevede una corresponsabilità allargata: risponde in solido chiunque abbia preso parte al fatto lesivo (es. amministratori della controllata che hanno eseguito le direttive) e, nei limiti del vantaggio conseguito, chiunque ne abbia consapevolmente tratto beneficio (es. un'altra controllata che ha ricevuto le risorse dirottate).

386. L'art. 2497-bis c.c. impone alla società soggetta a direzione e coordinamento un obbligo di pubblicità. In cosa consiste?

- a) Ottenere il preventivo nulla osta della capogruppo per ogni delibera avente effetti patrimoniali rilevanti
- b) **Indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione della capogruppo e iscrivere la soggezione nel registro delle imprese, con relazione sulla gestione che illustra i rapporti infragruppo ✓**
- c) Pubblicare trimestralmente sul sito istituzionale i flussi finanziari infragruppo e i prezzi di trasferimento applicati
- d) Trasmettere annualmente alla Consob una relazione dettagliata sulle operazioni con parti correlate infragruppo

Risposta: B. L'art. 2497-bis c.c. impone tre obblighi: (1) indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione della capogruppo; (2) iscrivere la soggezione nel registro delle imprese; (3) gli amministratori devono illustrare nella relazione sulla gestione i rapporti con la capogruppo e le relative conseguenze economico-patrimoniali.

387. L'obbligo di motivazione analitica ex art. 2497-ter c.c. per le decisioni degli amministratori della controllata:

- a) Si applica a qualunque delibera del consiglio di amministrazione della controllata, indipendentemente dalla sua origine
- b) Si applica solo alle delibere che comportano distribuzione di dividendi o rimborsi di finanziamenti alla capogruppo
- c) **Si applica esclusivamente alle decisioni effettivamente influenzate dall'attività di direzione e coordinamento della capogruppo ✓**
- d) Si applica unicamente alle delibere aventi ad oggetto operazioni straordinarie (fusione, scissione, aumento di capitale)

Risposta: C. L'art. 2497-ter c.c. limita espressamente l'obbligo alle decisioni degli amministratori della controllata che siano effettivamente influenzate dall'attività di direzione e coordinamento della capogruppo. Non scatta per qualunque delibera: la trappola d'esame è proprio qui — l'obbligo non è generalizzato ma condizionato all'influenza concreta della capogruppo.

388. Il diritto di recesso del socio della società eterodiretta ex art. 2497-quater c.c. può essere esercitato in:

- a) Qualsiasi momento, purché il socio comunichi per iscritto all'organo amministrativo la sua volontà di recedere con preavviso di 90 giorni
- b) **Tre ipotesi tassative: (a) trasformazione della capogruppo con mutamento del suo scopo sociale; (b) condanna della capogruppo ex art. 2497 co. 1 senza ristoro del danno subito dal socio; (c) inizio o cessazione dell'attività di direzione e coordinamento (nelle S.p.A. non quotate e S.r.l.) ✓**
- c) Due sole ipotesi: la condanna della capogruppo e la fusione per incorporazione della controllata nella capogruppo
- d) Qualsiasi ipotesi in cui la capogruppo imponga alla controllata operazioni non conformi ai valori di mercato

Risposta: B. L'art. 2497-quater c.c. tipizza tassativamente tre ipotesi di recesso: (a) trasformazione della capogruppo che implica mutamento del suo scopo sociale; (b) condanna della capogruppo ex art. 2497 co. 1, purché il socio non abbia ottenuto ristoro del pregiudizio; (c) inizio e cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, con la limitazione alle S.p.A. non quotate e alle S.r.l. (salvo statuto diverso).

389. Alpha S.p.A. concede un finanziamento di €800.000 alla controllata Beta S.r.l. in un momento in cui, tenuto conto della situazione finanziaria di Beta, avrebbe dovuto essere apportato capitale di rischio. Beta diviene successivamente insolvente e viene aperta la liquidazione giudiziale. Quale sorte ha il credito di Alpha nel passivo?

- a) Alpha è creditore privilegiato ex lege e viene soddisfatta con priorità rispetto ai creditori chirografari
- b) Alpha è creditore chirografario con pari grado rispetto agli altri creditori non garantiti
- c) **Il credito di Alpha è postergato ex art. 2497-quinquies c.c. e viene soddisfatto solo dopo il pieno soddisfacimento di tutti gli altri creditori ✓**
- d) Il finanziamento infragruppo è radicalmente nullo ex art. 2497-quinquies e Alpha perde integralmente il credito senza possibilità di insinuarsi al passivo

Risposta: C. L'art. 2497-quinquies c.c. (per rinvio strutturale all'art. 2467 c.c.) stabilisce che i finanziamenti concessi dalla capogruppo alla controllata in un momento in cui avrebbe dovuto essere apportato capitale di rischio sono postergati rispetto agli altri creditori. Alpha potrà insinuarsi al passivo, ma verrà soddisfatta soltanto dopo il pieno soddisfacimento di tutti i creditori non postergati. Il credito non è nullo, solo subordinato.

390. La presunzione di esercizio di direzione e coordinamento ex art. 2497-sexies c.c. è:

- a) Assoluta (iuris et de iure): una volta accertato il controllo ex art. 2359 o l'obbligo di consolidamento, non è ammessa prova contraria
- b) **Relativa (iuris tantum): la capogruppo può vincerla dimostrando che, pur detenendo il controllo, non esercita in concreto una direzione unitaria ✓**
- c) Applicabile solo alle società che controllano più del 90% del capitale della controllata (controllo totalitario)
- d) Applicabile esclusivamente ai gruppi multinazionali con capogruppo avente sede in uno Stato estero

Risposta: B. La presunzione ex art. 2497-sexies è iuris tantum (relativa), come reso esplicito dalla formula 'salvo prova contraria': la capogruppo può superarla dimostrando che, pur detenendo il controllo ex art. 2359 o pur essendo tenuta al consolidamento, in concreto non esercita direzione unitaria (es. holding finanziaria passiva con CdA totalmente autonomi, strategie indipendenti, assenza di budget unitario).

391. In quale ipotesi si applica la disciplina degli artt. 2497 ss. c.c. ai sensi dell'art. 2497-septies?

- a) Solo quando la capogruppo detiene almeno il 51% del capitale con diritto di voto nelle controllate
- b) Solo quando il gruppo è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/1991
- c) **Anche quando la direzione e coordinamento è esercitata su base contrattuale o su clausole degli statuti delle società eterodirette, senza controllo azionario ✓**
- d) Solo quando la capogruppo è una società per azioni quotata in un mercato regolamentato dell'Unione Europea

Risposta: C. L'art. 2497-septies c.c. estende la disciplina della direzione e coordinamento alle ipotesi in cui questa venga esercitata su base contrattuale (es. contratto di franchising con clausole di controllo operativo pervasive) o su clausole degli statuti delle società eterodirette, senza necessità di controllo azionario. La disciplina non richiede quindi la detenzione di partecipazioni.

392. I creditori della società eterodiretta, per esercitare l'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo, devono:

- a) Agire direttamente contro la capogruppo in via principale, senza necessità di preventiva escussione della controllata
- b) Attendere la condanna penale degli amministratori della capogruppo per i medesimi fatti
- c) **Dimostrare che il patrimonio della controllata è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (azione residuale) ✓**
- d) Vantare crediti di importo superiore a €100.000 e aver notificato la richiesta di pagamento alla controllata almeno 90 giorni prima

Risposta: C. L'azione dei creditori ex art. 2497 c.c. è espressamente residuale: i creditori possono agire contro la capogruppo solo se il patrimonio sociale della controllata è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Devono quindi prima tentare di escutere la controllata; solo in caso di insufficienza patrimoniale possono rivolgersi alla capogruppo. Diversamente, i soci possono agire direttamente.

393. Una holding pura costituita in forma di S.p.A. vende le partecipazioni detenute in una controllata, realizzando una plusvalenza di €2.000.000. Applicando la participation exemption (art. 87 TUIR), quale importo della plusvalenza è esente da IRES?

- a) €1.000.000 (pari al 50% della plusvalenza)
- b) **€1.900.000 (pari al 95% della plusvalenza) ✓**
- c) €2.000.000 (esenzione integrale al 100%)
- d) €0 — la participation exemption non si applica alle holding pure, che devono tassare integralmente le plusvalenze da partecipazione

Risposta: B. La participation exemption ex art. 87 TUIR prevede l'esenzione del 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni che soddisfano i requisiti di legge. Su €2.000.000 di plusvalenza: importo esente = $95\% \times €2.000.000 = €1.900.000$; importo imponibile residuo = $5\% \times €2.000.000 = €100.000$. L'esenzione non è mai integrale (100%): questa è la trappola. La holding pura (S.p.A. o S.r.l.) può beneficiarne se i requisiti dell'art. 87 sono soddisfatti.

394. La responsabilità della capogruppo ex art. 2497 c.c. verso i soci e i creditori della controllata è:

- a) Indiretta e sussidiaria: la capogruppo risponde solo dopo che la controllata sia stata preventivamente condannata in giudizio per gli stessi fatti
- b) **Diretta verso i soci e i creditori della controllata, senza necessità di coinvolgere previamente la controllata stessa nell'azione risarcitoria ✓**
- c) Solidale con i soci di maggioranza della controllata, che rispondono anch'essi illimitatamente
- d) Limitata al valore della partecipazione detenuta dalla capogruppo nella controllata al momento del danno

Risposta: B. La responsabilità ex art. 2497 c.c. è diretta: i soci e i creditori della controllata agiscono direttamente contro la capogruppo, senza dover prima ottenere una condanna della controllata. La capogruppo non è uno schermo: il danno è arrecato direttamente da chi esercita la direzione e coordinamento. La residualità (limitata ai creditori) riguarda il presupposto processuale dell'azione, non la natura della responsabilità, che rimane diretta.

3.7. I titoli di credito

395. Quale principio caratterizza la nozione di titolo di credito, per cui il possesso del documento è necessario e sufficiente per esercitare e trasferire il diritto in esso incorporato?

- a) Il principio di literalità: il contenuto del diritto è determinato esclusivamente da ciò che è scritto nel titolo
- b) **Il principio di incorporazione: il diritto «vive» nel documento e senza di esso non può essere esercitato né ceduto ✓**
- c) Il principio di autonomia: il portatore in buona fede acquista un diritto originario, libero da eccezioni personali
- d) Il principio di astrattezza: il titolo è svincolato dal rapporto causale che ha originato l'obbligazione

Risposta: B. La nozione di titolo di credito (artt. 1992–2027 c.c.) si fonda sul principio di incorporazione: il diritto è incorporato nel documento, sicché il possesso del titolo è condizione necessaria e sufficiente sia per l'esercizio sia per il trasferimento del diritto. Gli altri principi (literalità, autonomia, astrattezza) sono caratteri del titolo, non la sua nozione di base.

396. In base al principio di letteralità (art. 1993 c.c.), se sulla cambiale è scritto «€ 5.000» ma traente e beneficiario avevano verbalmente pattuito un importo di € 3.000, il debitore può:

- a) Eccepire l'accordo verbale e pagare solo € 3.000 al portatore in buona fede
- b) Ridurre il debito a € 3.000 tramite compensazione con un credito personale vantato nei confronti del beneficiario originario
- c) **Non opporre l'accordo verbale: il portatore ha diritto all'intero importo di € 5.000 risultante dal titolo ✓**
- d) Chiedere la nullità della cambiale per divergenza tra l'accordo interno e il testo del titolo

Risposta: C. La letteralità (art. 1993 c.c.) stabilisce che il contenuto, l'ampiezza e le modalità del diritto sono determinati esclusivamente da ciò che è scritto nel titolo. Il debitore non può opporre al portatore eccezioni non risultanti dal documento (salvo dolo del portatore), inclusi gli accordi verbali extratestuali.

397. Qual è l'effetto principale del principio di autonomia (art. 1994 c.c.) nella circolazione dei titoli di credito?

- a) **Il portatore di buona fede acquista un diritto originario e non subisce le eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre ai portatori precedenti ✓**
- b) Il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dal testo del documento, indipendentemente da accordi verbali
- c) Il titolo circola indipendentemente dal rapporto causale (contratto sottostante) che lo ha generato
- d) Ogni firmatario del titolo è obbligato in modo autonomo, indipendentemente dalla validità delle firme altrui

Risposta: A. L'autonomia (art. 1994 c.c.) protegge il portatore in buona fede che ha acquistato il titolo nel rispetto delle regole di circolazione: il debitore non può opporre a costui le eccezioni personali (es. compensazione, simulazione del contratto sottostante) che avrebbe potuto opporre ai possessori precedenti. Il diritto acquistato è originario, non derivato. L'opzione B descrive la letteralità; C descrive l'astrattezza; D descrive l'autonomia delle obbligazioni cambiarie (art. 7 L. Camb.), principio distinto.

398. Quale affermazione descrive correttamente la differenza tra autonomia e astrattezza dei titoli di credito?

- a) L'autonomia riguarda il rapporto del titolo con la causa dell'obbligazione; l'astrattezza tutela il portatore dalle eccezioni personali dei possessori precedenti
- b) **L'autonomia tutela il portatore in buona fede nell'opponibilità delle eccezioni durante la circolazione; l'astrattezza riguarda lo svincolo del titolo dal rapporto causale sottostante ✓**
- c) Autonomia e astrattezza sono sinonimi: entrambe svincolano il titolo dalla causa e dalle eccezioni personali
- d) L'autonomia consiste nella possibilità di trasferire il titolo senza il consenso del debitore; l'astrattezza nella possibilità di emettere titoli senza causa

Risposta: B. Autonomia $\neq$ astrattezza. L'autonomia (art. 1994 c.c.) riguarda la circolazione: il portatore di buona fede non subisce le eccezioni personali che il debitore poteva opporre ai precedenti possessori. L'astrattezza riguarda invece il rapporto con la causa: il titolo è svincolato dal rapporto fondamentale che lo ha originato, e il terzo portatore non subisce le vicende del contratto sottostante (nullità, risoluzione ecc.). Nella cambiale l'astrattezza è piena; in altri titoli è attenuata.

399. Per trasferire validamente un titolo nominativo è necessario:

- a) La sola girata (endosso) sul documento da parte del cedente
- b) La sola annotazione nel registro dell'emittente, su richiesta del cedente
- c) **La doppia annotazione: sul titolo e nel registro tenuto dall'emittente (o mediante transfert) ✓**
- d) La semplice consegna fisica del documento al nuovo titolare (traditio)

Risposta: C. I titoli nominativi (artt. 2021–2027 c.c.) recano il nome del titolare sia sul documento sia nel registro dell'emittente. Il trasferimento richiede entrambe le annotazioni (c.d. doppia annotazione o transfert). La sola girata sul documento non è sufficiente, a differenza dei titoli all'ordine; la sola consegna, invece, vale per i titoli al portatore.

400. Un portatore riceve una cambiale con girata in bianco (firma del girante senza indicazione del giratario). Quali facoltà ha il portatore?

- a) Può solo restituire il titolo al girante per correggere la girata con il nome del giratario
- b) **Può completare la girata con il proprio nome o con quello di un terzo, trasferire il titolo per semplice consegna senza compilarla, oppure apporre una nuova girata ✓**
- c) Deve recarsi dal notaio per autenticare la firma del girante prima di qualsiasi ulteriore negoziazione
- d) Il titolo diventa nullo per mancanza del giratario e non può circolare ulteriormente

Risposta: B. La girata in bianco (art. 14 L. Camb., R.D. 1669/1933) non indica il nome del giratario. Chi la riceve ha tre alternative: (i) completarla con il proprio nome o con quello di un terzo; (ii) trasferire il titolo per semplice consegna senza compilarla (il titolo circola come se fosse al portatore); (iii) apporre a sua volta una nuova girata, piena o in bianco.

401. Nella cambiale tratta, rispetto al vaglia cambiario (pagherò), il trattario:

- a) È obbligato principale fin dall'emissione del titolo, senza necessità di accettazione
- b) **Diventa obbligato principale verso il portatore soltanto a seguito dell'accettazione ✓**
- c) Non è mai responsabile verso il portatore: risponde sempre e solo il traente
- d) Diventa obbligato principale automaticamente alla scadenza del titolo, anche senza accettazione

Risposta: B. Nella cambiale tratta vi sono tre soggetti: il traente (che emette l'ordine di pagare), il trattario (destinatario dell'ordine) e il beneficiario. Il trattario diventa obbligato principale — con responsabilità diretta verso il portatore — solo con l'accettazione (artt. 25–41 L. Camb.). Nel vaglia cambiario (pagherò) non esiste un trattario distinto: l'emittente si obbliga direttamente fin dall'emissione.

402. La cambiale in regola col bollo è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Cosa significa in pratica per il portatore?

- a) **Il portatore può procedere ad esecuzione forzata senza preventivo giudizio di cognizione (decreto ingiuntivo o sentenza) ✓**
- b) Il portatore deve comunque ottenere un decreto ingiuntivo prima di procedere ad esecuzione forzata
- c) La cambiale diventa titolo esecutivo solo dopo il protesto notarile per mancato pagamento
- d) La cambiale è titolo esecutivo solo se accettata dalla banca trattaria

Risposta: A. La cambiale in regola con l'imposta di bollo è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Il portatore può iscrivere ipoteca e procedere direttamente ad esecuzione forzata senza necessità di un giudizio ordinario o di un decreto ingiuntivo. Il protesto è necessario per l'azione di regresso contro giranti e traente, non per l'esecuzione diretta contro l'accettante.

403. L'emissione di una cambiale al portatore in Italia è:

- a) Pienamente ammessa se il traente appone espressamente la clausola «al portatore» nel testo del titolo
- b) Ammessa solo per i vaglia cambiari (pagherò) di importo inferiore a € 1.000
- c) **Vietata: la cambiale deve indicare sempre un beneficiario nominativamente, a pena di invalidità del titolo ✓**
- d) Ammessa solo per le cambiali tratte, non per i vaglia cambiari

Risposta: C. A differenza dell'assegno bancario, la cambiale al portatore non è ammessa nel diritto italiano (art. 1, n. 6, R.D. 1669/1933). Il titolo deve sempre indicare il nome del beneficiario. Si tende a confondere il regime dell'assegno bancario — che può essere al portatore entro certi limiti — con quello della cambiale.

404. Una cambiale scade il 1° marzo 2025 e l'accettante non la paga. Entro quando si prescrive l'azione cambiaria del portatore nei confronti dell'accettante (obbligato principale)?

- a) 1° settembre 2025 (6 mesi dalla scadenza)
- b) 1° marzo 2026 (1 anno dalla scadenza)
- c) **1° marzo 2028 (3 anni dalla scadenza) ✓**
- d) 1° marzo 2030 (5 anni dalla scadenza)

Risposta: C. L'art. 94 della legge cambiaria (R.D. 1669/1933) stabilisce che l'azione contro l'accettante della tratta — o contro l'emittente del pagherò — si prescrive in 3 anni dalla scadenza del titolo. Partendo dalla scadenza del 1° marzo 2025, il termine di 3 anni cade il 1° marzo 2028. L'azione di regresso del portatore contro giranti e traente si prescrive invece in 1 anno dal protesto.

405. Il portatore di una cambiale ottiene il protesto il 10 febbraio 2025. Entro quando si prescrive l'azione di regresso contro i giranti e il traente?

- a) 10 agosto 2025 (6 mesi dal protesto)
- b) **10 febbraio 2026 (1 anno dal protesto) ✓**
- c) 10 febbraio 2028 (3 anni dal protesto)
- d) 10 febbraio 2030 (5 anni dal protesto)

Risposta: B. Ai sensi dell'art. 94 L. Camb., l'azione di regresso del portatore contro i giranti e il traente si prescrive in 1 anno dalla data del protesto (o dalla scadenza, se il titolo reca la clausola «senza spese» o «senza protesto»). Dal protesto del 10 febbraio 2025 la prescrizione cade il 10 febbraio 2026. Le azioni tra giranti si prescrivono invece in soli 6 mesi dal giorno del pagamento o della citazione.

406. Quale affermazione sull'assegno bancario è corretta?

- a) Può essere emesso con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione, analogamente alla cambiale «a certo tempo data»
- b) La banca può accettarlo, garantendo così il pagamento al portatore come avviene nella cambiale tratta
- c) **È sempre pagabile a vista; la postdatazione non differisce il pagamento e la banca può onorarlo immediatamente ✓**
- d) Costituisce titolo esecutivo se accompagnato dal protesto per mancato pagamento

Risposta: C. L'assegno bancario (R.D. 1736/1933) è sempre pagabile a vista (art. 31): non ammette scadenze differite. La postdatazione è irregolare e non differisce il pagamento; la banca può onorare l'assegno anche prima della data indicata. La banca non può «accettare» l'assegno bancario (l'accettazione è istituto esclusivo della cambiale tratta). L'assegno bancario non è titolo esecutivo: per il recupero coattivo occorre decreto ingiuntivo.

407. Un creditore detiene un assegno bancario insoluto di € 2.000 e vuole recuperare il credito in via coattiva. Quale strumento processuale deve utilizzare?

- a) Procede direttamente ad esecuzione forzata, essendo l'assegno bancario titolo esecutivo come la cambiale
- b) Richiede alla banca trattaria di accettare l'assegno, rendendolo titolo esecutivo
- c) **Ottiene un decreto ingiuntivo o propone un'azione ordinaria, poiché l'assegno non è titolo esecutivo ✓**
- d) Attende che il protesto dell'assegno divenga definitivo: esso costituisce di per sé titolo esecutivo

Risposta: C. L'assegno bancario non è titolo esecutivo (a differenza della cambiale in regola col bollo). Per il recupero coattivo del credito il portatore deve ricorrere al decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.) o all'azione ordinaria. Il protesto dell'assegno è rilevante ai fini del regresso contro traente e giranti, ma non conferisce efficacia esecutiva.

408. In base alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), un assegno bancario emesso per € 1.500 senza clausola «non trasferibile» è:

- a) Regolare: la clausola è sempre facoltativa a prescindere dall'importo
- b) **Irregolare: la clausola «non trasferibile» è obbligatoria per assegni di importo uguale o superiore a € 1.000 ✓**
- c) Irregolare: la clausola «non trasferibile» è obbligatoria solo per importi superiori a € 2.000
- d) Regolare: la clausola obbligatoria riguarda esclusivamente gli assegni circolari, non quelli bancari

Risposta: B. Il D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) impone la clausola «non trasferibile» per gli assegni bancari e postali di importo uguale o superiore a € 1.000. Poiché € 1.500 $\geq$ € 1.000, l'omissione della clausola rende l'assegno irregolare. Un assegno non trasferibile può essere pagato solo al beneficiario nominativamente indicato e non può essere girato (salvo a una banca per l'incasso).

409. Qual è la caratteristica fondamentale che distingue l'assegno circolare dall'assegno bancario?

- a) L'assegno circolare è emesso dal correntista su modello prestampato della banca ed è pagabile a termine, mentre quello bancario è sempre a vista
- b) **L'assegno circolare è emesso dalla banca stessa, che incassa la provvista prima dell'emissione e garantisce direttamente il pagamento; quello bancario è emesso dal cliente e può risultare scoperto ✓**
- c) L'assegno circolare può essere emesso al portatore per importi superiori a € 5.000, mentre quello bancario è sempre nominativo
- d) L'assegno circolare è titolo esecutivo nei confronti della banca emittente, mentre quello bancario non lo è

Risposta: B. L'assegno circolare (artt. 82–90 L. Ass., R.D. 1736/1933) è emesso dalla banca stessa su richiesta del cliente: la provvista è incassata prima dell'emissione, quindi la copertura è garantita al 100%. La banca è contemporaneamente traente e obbligata principale. L'assegno circolare è sempre nominativo e reca sempre la clausola «non trasferibile». Al contrario, l'assegno bancario è emesso dal correntista e dipende dalla sua provvista, potendo risultare scoperto. Nessuno dei due strumenti è titolo esecutivo.

410. In base al principio di autonomia delle obbligazioni cambiarie (art. 7 L. Camb.), se la firma del traente su una cambiale risulta falsificata:

- a) L'intera cambiale è nulla e nessuno dei firmatari successivi (giranti, avallanti, accettante) è tenuto a pagare
- b) **Gli obblighi degli altri firmatari (accettante, giranti, avallanti) rimangono validi e autonomi: la nullità di una firma non pregiudica le obbligazioni degli altri ✓**
- c) Il portatore può agire esclusivamente contro l'accettante, perdendo qualsiasi azione di regresso verso i giranti
- d) La cambiale perde efficacia esecutiva e il portatore deve ottenere un decreto ingiuntivo anche contro l'accettante

Risposta: B. L'art. 7 della legge cambiaria (R.D. 1669/1933) sancisce il principio di autonomia delle obbligazioni cambiarie: ogni firmatario (traente, accettante, giranti, avallanti) si obbliga in modo autonomo e originario. Se la firma di uno di essi è falsa, nulla o invalida per qualsiasi ragione, le obbligazioni degli altri firmatari restano comunque valide. Il portatore conserva le azioni contro tutti gli altri obbligati validi.

3.8. I contratti bancari

411. Nel mutuo bancario (art. 1813 c.c.), il contratto si perfeziona:

- a) Con il semplice accordo delle parti (consenso scritto)
- b) **Con la consegna della somma di denaro al mutuatario (traditio) ✓**
- c) Con l'iscrizione dell'ipoteca nel registro immobiliare
- d) Con il versamento di almeno il 25% dell'importo da parte della banca

Risposta: B. Il mutuo è contratto reale: ai sensi dell'art. 1813 c.c. si perfeziona solo con la consegna (traditio) della somma. Il semplice accordo non è sufficiente; l'ipoteca è garanzia accessoria e non elemento costitutivo; il 25% riguarda i conferimenti nella S.p.A., non il mutuo.

412. Nel mutuo bancario, quale effetto si produce in capo al mutuatario al momento della consegna della somma?

- a) Il mutuatario diventa semplice custode e depositario della somma ricevuta
- b) La banca mantiene la proprietà della somma e il mutuatario ne ha solo il godimento temporaneo
- c) **Il mutuatario acquista la proprietà della somma e si obbliga a restituire il tantundem con gli interessi ✓**
- d) Si costituisce automaticamente un pegno sulla somma ricevuta a favore della banca

Risposta: C. Art. 1813 c.c.: con la consegna il mutuatario acquista la proprietà delle somme e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (tantundem), più gli interessi ex art. 1815 c.c. La banca cede la proprietà, non concede il mero godimento.

413. Quale delle seguenti affermazioni distingue correttamente l'apertura di credito (art. 1842 c.c.) dal mutuo bancario (art. 1813 c.c.)?

- a) Nell'apertura di credito la banca trasferisce immediatamente la proprietà della somma; nel mutuo la mette a disposizione senza erogarla
- b) Il mutuo è contratto consensuale; l'apertura di credito è contratto reale
- c) **Nell'apertura di credito gli interessi maturano solo sulle somme effettivamente utilizzate; nel mutuo sull'intero capitale erogato ✓**
- d) Nel mutuo il cliente può ripristinare la disponibilità con rimborsi parziali, come in un conto revolving

Risposta: C. Apertura di credito (consensuale): la somma è messa a disposizione e gli interessi si pagano solo sull'importo utilizzato. Mutuo (reale): la somma è erogata per intero e gli interessi maturano sull'intero capitale. Le opzioni A e B invertono le caratteristiche; D descrive l'apertura di credito in conto corrente, non il mutuo.

414. Nel deposito bancario (art. 1834 c.c.), al momento del versamento dei fondi si produce il seguente effetto:

- a) Il depositante rimane proprietario; la banca è mero custode e detentore per conto altrui
- b) **La banca acquista la proprietà dei fondi e si obbliga a restituire il tantundem alla scadenza o a richiesta ✓**
- c) Si costituisce un vincolo di garanzia sui fondi versati a tutela del depositante
- d) La banca diventa comproprietaria dei fondi in misura proporzionale al tasso di interesse

Risposta: B. Art. 1834 c.c.: il deposito bancario è contratto reale con trasferimento della proprietà alla banca. Il depositante perde la proprietà e acquista solo il diritto alla restituzione del tantundem (uguale somma) con gli interessi pattuiti. La banca non è custode ma proprietaria dei fondi.

415. L'anticipazione bancaria (art. 1846 c.c.) si distingue dall'apertura di credito ordinaria principalmente per:

- a) L'assenza di qualsiasi forma di garanzia sul credito concesso
- b) **La presenza obbligatoria del pegno su titoli o merci come garanzia del credito ✓**
- c) Il fatto che il cliente paga interessi sull'intero limite di fido, anche sulla parte non utilizzata
- d) Il fatto che si tratta di un contratto formale concluso con atto pubblico notarile

Risposta: B. L'anticipazione bancaria è strutturalmente un'apertura di credito (o erogazione) garantita da pegno obbligatorio su titoli (azioni, obbligazioni) o su merci (art. 1846 c.c.). Senza pegno si ha apertura di credito ordinaria, eventualmente assistita da fideiussione personale, ma non anticipazione bancaria.

416. Ai sensi dell'art. 118, co. 1 TUB, la banca può validamente modificare unilateralmente le condizioni di un contratto bancario a tempo indeterminato se:

- a) Lo comunica al cliente con qualunque mezzo idoneo, senza limiti di preavviso, purché la variazione sia motivata
- b) Lo statuto della banca o le condizioni generali di contratto prevedono genericamente la facoltà di variazione
- c) **La clausola di modifica è stata approvata specificamente per iscritto dal cliente e sussiste un giustificato motivo ✓**
- d) La variazione è favorevole al cliente, nel qual caso non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva

Risposta: C. Art. 118, co. 1 TUB: sono richiesti cumulativamente: (1) clausola approvata specificamente per iscritto dal cliente (non basta approvazione generica); (2) giustificato motivo. Si aggiungono: preavviso minimo di 60 giorni con la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto» e diritto di recesso gratuito del cliente.

417. In caso di apertura di credito a termine, al verificarsi di una giusta causa (art. 1845 c.c.), la banca:

- a) Deve rispettare un preavviso di almeno 15 giorni prima di recedere, anche in presenza di giusta causa
- b) **Può recedere immediatamente dal contratto, anche prima della naturale scadenza del termine ✓**
- c) Può solo ridurre l'importo dell'affidamento, ma non può recedere anticipatamente
- d) Non può mai recedere prima della scadenza, essendo il contratto a termine vincolante per entrambe le parti

Risposta: B. Art. 1845 c.c.: la giusta causa legittima il recesso immediato della banca, anche dal contratto a termine. Il preavviso secondo gli usi (di regola 15 giorni) è previsto solo per i contratti a tempo indeterminato in assenza di giusta causa; nel contratto a termine con giusta causa il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito.

418. Il conto corrente bancario (artt. 1852-1857 c.c.) è strutturalmente una combinazione di:

- a) Mutuo bancario e apertura di credito in conto corrente
- b) **Deposito bancario e mandato (la banca opera come mandataria per incassi e pagamenti) ✓**
- c) Anticipazione bancaria e contratto di deposito a termine
- d) Apertura di credito ordinaria e contratto di fideiussione

Risposta: B. Il c/c bancario combina il deposito bancario (raccolta e restituzione di fondi) con il mandato: la banca opera come mandataria del cliente per ricevere fondi ed eseguire pagamenti e riscossioni per suo conto. Il saldo è sempre disponibile a vista, a differenza del conto corrente ordinario tra non banche.

419. Se il mutuatario non paga le rate del mutuo bancario, ai sensi dell'art. 1820 c.c. il mutuante può:

- a) Rifiutare solo il pagamento delle rate successive, senza poter esigere anticipatamente il residuo
- b) **Chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione immediata dell'intero debito residuo ✓**
- c) Aumentare unilateralmente il tasso d'interesse come misura sanzionatoria dell'inadempimento
- d) Accedere direttamente all'immobile ipotecato senza procedura esecutiva giudiziale

Risposta: B. Art. 1820 c.c.: l'inadempimento del mutuatario nel pagamento degli interessi (o delle rate) consente al mutuante di chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente esigibilità immediata dell'intera somma residua. Il creditore ipotecario deve comunque seguire la procedura esecutiva (pignoramento + vendita giudiziale) e non può appropriarsi direttamente del bene.

420. In un deposito a risparmio documentato da libretto al portatore (art. 1835 c.c.), la banca che paga la somma al portatore del libretto:

- a) Rimane obbligata nei confronti del depositante originale, perché il pagamento è a terzo non identificato
- b) **È liberata dall'obbligazione di restituzione, senza necessità di verificare l'identità del portatore ✓**
- c) Deve verificare l'identità del portatore e confrontarla con quella del depositante originale prima di ogni pagamento
- d) Può rifiutare il pagamento se il portatore non esibisce un documento di identità valido

Risposta: B. Art. 1835 c.c.: il libretto al portatore è un titolo di credito al portatore; il pagamento al portatore è liberatorio per la banca, che non è tenuta a verificarne l'identità. Chi detiene fisicamente il documento è legittimato all'esercizio del diritto incorporato.

421. Nell'anticipazione bancaria 'propria' (art. 1846 c.c.), a differenza di quella 'impropria':

- a) Il cliente mantiene il possesso dei titoli o delle merci dati in garanzia, sotto il controllo della banca
- b) **Il cliente trasferisce il possesso dei titoli o delle merci alla banca (pegno regolare con spossessamento) ✓**
- c) La banca non può procedere alla vendita dei beni in caso di inadempimento del cliente
- d) Non si applica alcuno scarto di garanzia, essendo il credito erogato pari al valore integrale dei beni

Risposta: B. Nell'anticipazione propria il cliente si spossessa dei beni, che passano nel possesso della banca (pegno regolare ex art. 2786 c.c.). Nell'anticipazione impropria i beni rimangono nella disponibilità del cliente (es. merci in magazzino con controllo bancario) oppure si tratta di titoli fungibili con trasferimento della proprietà (pegno irregolare).

422. La banca concede un'anticipazione bancaria a Roldan, che deposita in pegno titoli azionari del valore corrente di €150.000. La banca applica uno scarto di garanzia del 25%. Quale importo massimo eroga la banca?

- a) €37.500
- b) **€112.500 ✓**
- c) €125.000
- d) €150.000

Risposta: B. Lo scarto del 25% significa che la banca eroga il 75% del valore dei titoli: $150.000 \times 0,75 = €112.500$. Lo scarto protegge la banca dalle fluttuazioni di valore dei titoli in pegno. L'opzione C (€125.000) corrisponderebbe a uno scarto del 16,7%; l'opzione A (€37.500) è il solo importo dello scarto, non il credito erogato.

423. Ai sensi dell'art. 1850 c.c., se durante il rapporto di anticipazione bancaria il valore dei beni in pegno scende sotto la misura stabilita contrattualmente, la banca può:

- a) Recedere immediatamente dall'anticipazione bancaria senza ulteriori comunicazioni al cliente
- b) **Richiedere al cliente un supplemento di garanzia; qualora il cliente non adempia, può procedere alla vendita dei beni ✓**
- c) Aumentare unilateralmente il tasso d'interesse applicato all'anticipazione come misura compensativa
- d) Trattenere i frutti (dividendi/cedole) dei titoli in pegno fino al ripristino del valore della garanzia

Risposta: B. Art. 1850 c.c.: il deterioramento della garanzia al di sotto della misura stabilita attribuisce alla banca il diritto di richiedere un supplemento di garanzia o una congrua riduzione dell'anticipazione. Se il cliente non provvede, la banca è legittimata a vendere i beni per recuperare il proprio credito, senza obbligo di attendere la scadenza del contratto.

424. Un mutuo bancario di €120.000 viene rimborsato con piano di ammortamento francese in 10 anni (120 rate mensili), al tasso annuo del 6% (tasso mensile $i = 0,005$). Applicando la formula $R = C_0 \cdot i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1]$, la rata mensile è approssimativamente:

- a) €1.000
- b) €1.200
- c) **€1.332 ✓**
- d) €1.500

Risposta: C. Con $C_0 = 120.000$, $i = 0,005$, $n = 120$: $(1,005)^{120} \approx 1,8194$. Quindi $R = 120.000 \times (0,005 \times 1,8194) / (1,8194 - 1) = 120.000 \times 0,009097 / 0,8194 \approx 120.000 \times 0,01110 \approx €1.332$. Le altre opzioni non rispettano la formula: €1.000 sarebbe tasso zero; €1.200 è la quota capitale costante senza interessi; €1.500 sopravvaluta significativamente.

425. Ai sensi dell'art. 118, co. 2 TUB, qual è il preavviso minimo che la banca deve concedere al cliente prima dell'entrata in vigore di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali?

- a) 30 giorni
- b) 45 giorni
- c) **60 giorni ✓**
- d) 90 giorni

Risposta: C. Art. 118, co. 2 TUB: il preavviso minimo è di 60 giorni (2 mesi). La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta o su supporto durevole e deve recare la formula obbligatoria «Proposta di modifica unilaterale del contratto». La variazione non conforme è inefficace verso il cliente (art. 118, co. 3 TUB).

426. Caio ha un conto corrente bancario con saldo attivo di €4.000 e un'apertura di credito (affidamento) di €6.000. Qual è l'importo massimo di cui può disporre complessivamente tramite il conto?

- a) €4.000 (solo il saldo attivo disponibile)
- b) €6.000 (solo il limite dell'affidamento concesso)
- c) **€10.000 (saldo attivo + affidamento) ✓**
- d) €12.000 (doppio del saldo attivo per convenzione bancaria)

Risposta: C. Il conto corrente bancario consente di utilizzare sia il saldo attivo disponibile (€4.000) sia la disponibilità concessa in apertura di credito (€6.000), per un totale di €10.000. Superata tale soglia, l'operazione sarebbe scoperta non autorizzata e la banca potrebbe rifiutare il pagamento per mancanza di provvista.

3.9. La trasparenza bancaria (TUB Titolo VI, artt.115 ss.)

427. Quale categoria di contratti è ESCLUSA dall'ambito applicativo del Capo I, Titolo VI TUB (artt. 115–120) sulla trasparenza bancaria ordinaria?

- a) I contratti di apertura di credito in conto corrente
- b) I contratti di deposito bancario
- c) **I contratti di credito ai consumatori, disciplinati da un regime speciale autonomo ✓**
- d) I contratti di mutuo fondiario

Risposta: C. Art. 115, co. 3 TUB: i contratti di credito ai consumatori (Capo I-bis e II) e i servizi di pagamento (Capo II-bis) seguono regimi speciali autonomi e sono esclusi dall'applicazione del Capo I. Aperture di credito, depositi e mutui restano soggetti alla disciplina ordinaria di trasparenza.

428. Le informazioni sui tassi di interesse e sulle condizioni pubblicate dalla banca ai sensi dell'art. 116 TUB (fogli informativi, avvisi in filiale):

- a) Costituiscono offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e vincolano la banca a concludere il contratto ai termini esposti
- b) **Non costituiscono offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.: la banca non è obbligata a contrarre ai termini pubblicizzati ✓**
- c) Costituiscono proposta irrevocabile per 30 giorni dalla data di pubblicazione
- d) Sono vincolanti solo nei confronti della clientela consumatori, non delle imprese

Risposta: B. Art. 116, co. 4 TUB stabilisce espressamente che le informazioni pubblicizzate non integrano un'offerta ai sensi dell'art. 1336 c.c. La banca non è perciò obbligata a contrarre, anche se rimane tenuta a praticare condizioni non peggiori di quelle rese pubbliche.

429. Ai sensi dell'art. 116 TUB, nella pubblicità delle condizioni relative ai contratti di finanziamento la banca è tenuta a rendere noto anche:

- a) Il tasso di usura individuale calcolato caso per caso per ogni cliente
- b) Il tasso BCE di riferimento aggiornato settimanalmente dalla Banca d'Italia
- c) **Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) rilevato dal MEF ai sensi della L. 108/1996 ✓**
- d) Il TAEG massimo ammissibile fissato con provvedimento della Banca d'Italia

Risposta: C. Art. 116, co. 1 TUB: per i finanziamenti la banca deve indicare il TEGM rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge antiusura (L. 108/1996), consentendo al cliente di verificare se il tasso praticato superi la soglia di usura.

430. La forma scritta prescritta dall'art. 117, co. 1 TUB per i contratti bancari è richiesta:

- a) Ad probationem: il contratto rimane valido anche se orale, ma non è agevolmente provabile in giudizio
- b) **Ad substantiam: la sua mancanza determina la nullità del contratto ✓**
- c) Solo per i contratti di importo superiore a €5.000
- d) A discrezione del cliente, che può rinunciare con apposita dichiarazione scritta

Risposta: B. Art. 117, co. 1 e co. 3 TUB: i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ad substantiam (forma costitutiva, non solo probatoria). La violazione determina la nullità del contratto. Il CICR può autorizzare, per ragioni tecniche, forme diverse (co. 2).

431. Un contratto di mutuo bancario contiene una clausola che rinvia agli «usi di piazza» per determinare il tasso di interesse. Ai sensi dell'art. 117, co. 6–7 TUB, quale tasso si applica in sostituzione della clausola nulla?

- a) Il tasso legale ordinario ex art. 1284 c.c.
- b) **Il tasso minimo dei BOT annuali in circolazione ✓**
- c) Il tasso massimo dei BOT annuali in circolazione
- d) Nessun tasso: nulla è dovuto alla banca poiché la clausola è nulla e manca qualsiasi pubblicità

Risposta: B. Art. 117, co. 7, lett. a) TUB: per le operazioni attive della banca (credito concesso al cliente), la clausola nulla che rinvia agli usi è sostituita dal tasso nominale minimo dei BOT annuali. Il tasso legale ordinario non si applica. Il tasso massimo BOT si applica invece alle operazioni passive (raccolta).

432. La nullità prevista dall'art. 117 TUB per le clausole contrattuali difformi dalla disciplina di trasparenza bancaria è:

- a) Nullità assoluta: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, compresa la banca
- b) **Nullità relativa (di protezione): può essere fatta valere solo dal cliente, non dalla banca ✓**
- c) Annullabilità: deve essere eccepita entro 5 anni dalla conclusione del contratto
- d) Inefficacia sospesa: il contratto rimane valido in attesa di ratifica del cliente

Risposta: B. Art. 127, co. 2 TUB: la nullità del Titolo VI opera soltanto a vantaggio del cliente; la banca non può invocarla. Il giudice può rilevarla d'ufficio solo in senso favorevole al cliente, mai in suo danno.

433. Affinché una clausola di ius variandi (modifica unilaterale delle condizioni) in un contratto bancario a tempo indeterminato sia valida ex art. 118, co. 1 TUB, devono ricorrere CUMULATIVAMENTE:

- a) Approvazione generica dell'intero contratto da parte del cliente e comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
- b) **Approvazione specifica per iscritto della clausola da parte del cliente e sussistenza di un giustificato motivo ✓**
- c) Approvazione del consiglio di amministrazione della banca e preavviso di almeno 30 giorni
- d) Semplice comunicazione scritta al cliente almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica

Risposta: B. Art. 118, co. 1 TUB: la clausola di modifica unilaterale è valida se e solo se sussiste un giustificato motivo. La clausola deve inoltre essere approvata specificamente per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c. (clausola vessatoria), poiché la firma generica del contratto non è sufficiente. A questi presupposti si aggiungono gli obblighi procedurali del co. 2 (preavviso di due mesi, formula obbligatoria, recesso gratuito).

434. In un mutuo a tasso fisso a durata determinata, la banca può esercitare lo ius variandi per modificare il tasso di interesse ex art. 118 TUB?

- a) Sì, purché sussista un giustificato motivo e sia concesso il preavviso di 60 giorni
- b) Sì, ma solo se la variazione è favorevole al cliente
- c) **No: nei contratti a durata determinata la modifica unilaterale è ammessa solo per clausole diverse dal tasso di interesse ✓**
- d) Sì, ma solo previo nulla osta scritto della Banca d'Italia

Risposta: C. Art. 118, co. 1, secondo periodo TUB: nei contratti a tempo determinato la modifica unilaterale è ammessa esclusivamente per clausole che NON riguardino i tassi di interesse. Il tasso di un mutuo a tasso fisso con scadenza predefinita non può quindi essere modificato unilateralmente in corso di rapporto.

435. Qual è il periodo minimo di preavviso che la banca deve concedere al cliente prima che una modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 TUB entri in vigore?

- a) 30 giorni
- b) 45 giorni
- c) **60 giorni ✓**
- d) 90 giorni

Risposta: C. Art. 118, co. 2 TUB: la comunicazione di modifica deve essere inviata al cliente con un preavviso minimo di due mesi (interpretato come 60 giorni) prima della data di entrata in vigore della variazione, in forma scritta o su supporto durevole. Una comunicazione con preavviso inferiore rende la variazione inefficace verso il cliente se sfavorevole.

436. Quale formula deve obbligatoriamente comparire nella comunicazione di modifica unilaterale inviata dalla banca ai sensi dell'art. 118, co. 2 TUB?

- a) «Comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali»
- b) «Aggiornamento tariffario annuale ai sensi del D.Lgs. 385/1993»
- c) **«Proposta di modifica unilaterale del contratto» ✓**
- d) «Avviso di variazione del tasso ai sensi del TUB»

Risposta: C. Art. 118, co. 2 TUB: la comunicazione deve recare espressamente la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto». L'omissione di questa dicitura rende la variazione inefficace verso il cliente anche se i contenuti della modifica fossero stati correttamente descritti.

437. Se il cliente esercita il diritto di recesso in risposta a una «Proposta di modifica unilaterale del contratto» ex art. 118 TUB, il rapporto contrattuale si chiude:

- a) Alle nuove condizioni proposte dalla banca, a partire dalla data di comunicazione del recesso
- b) **Alle condizioni anteriori alla modifica proposta, senza applicazione di penali o spese di chiusura ✓**
- c) Alle nuove condizioni, ma con rimborso da parte della banca delle spese di chiusura anticipata
- d) Con obbligo del cliente di rimborsare un importo pari a 3 mesi di interessi calcolati al tasso vigente

Risposta: B. Art. 118, co. 2 TUB: il cliente può recedere entro la data di applicazione della variazione; il recesso avviene alle condizioni precedenti (ante-modifica), senza alcuna penale o spesa di chiusura. È una tutela inderogabile: qualsiasi patto contrario è inefficace.

438. Una banca modifica unilateralmente il tasso di interesse su un conto corrente senza rispettare il preavviso di due mesi imposto dall'art. 118 TUB. Quale è l'effetto giuridico di questa variazione nei confronti del cliente?

- a) Nullità assoluta: l'intera clausola di ius variandi contenuta nel contratto diventa nulla
- b) Annullabilità: il cliente può impugnare la variazione entro 1 anno dalla comunicazione
- c) **Inefficacia: la variazione non produce effetti nei confronti del cliente se a lui sfavorevole ✓**
- d) Validità piena: la banca incorre solo in una sanzione amministrativa della Banca d'Italia

Risposta: C. Art. 118, co. 3 TUB: le variazioni che non rispettano le prescrizioni dell'articolo sono «inefficaci» — non nulle — nei confronti del cliente se sfavorevoli a quest'ultimo. Il rapporto continua alle condizioni originarie. La sanzione è l'inefficacia relativa, categoria distinta dalla nullità.

439. Quando le variazioni dei tassi derivano da decisioni di politica monetaria (es. modifica dei tassi BCE), l'art. 118, co. 4 TUB impone alla banca di:

- a) Comunicarle al cliente con il preavviso ordinario di due mesi, anche se l'impatto è favorevole
- b) **Applicarle contemporaneamente sia ai tassi debitori (crediti alla clientela) sia ai tassi creditori (depositi) ✓**
- c) Applicarle prima ai tassi attivi e successivamente, entro 30 giorni, ai tassi passivi
- d) Ottenere preventiva autorizzazione scritta della Banca d'Italia prima di trasmetterle ai clienti

Risposta: B. Art. 118, co. 4 TUB: le variazioni derivanti da decisioni di politica monetaria devono essere applicate contestualmente sia ai tassi debitori (crediti alla clientela) sia ai tassi creditori (depositi), in modo da non creare uno squilibrio a svantaggio della clientela.

440. Una banca invia l'estratto conto annuale a un correntista in data 1° marzo. Il cliente non formula alcuna contestazione scritta. L'estratto conto si intende tacitamente approvato ex art. 119 TUB se il cliente non contesta entro:

- a) Il 31 marzo (30 giorni dalla ricezione)
- b) **Il 30 aprile (60 giorni dalla ricezione) ✓**
- c) Il 31 maggio (90 giorni dalla ricezione)
- d) Il 1° settembre (6 mesi dalla ricezione)

Risposta: B. Art. 119, co. 3 TUB: l'estratto conto si intende approvato tacitamente se il cliente non formula contestazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione. Dal 1° marzo: 30 giorni residui di marzo (2-31) + 30 giorni di aprile (1-30) = 60 giorni → 30 aprile. Decorso tale termine, il correntista non può più contestare le operazioni riportate, salvo errore di calcolo od omissione.

441. Per i clienti che non siano né consumatori né microimprese, l'art. 118, co. 2-bis TUB, in contratti a durata determinata, consente:

- a) La modifica unilaterale dei tassi con semplice preavviso ridotto a 30 giorni anziché 60
- b) **Clausole di aggiustamento indicizzato dei tassi al verificarsi di eventi specifici predeterminati, senza i presupposti del co. 1 ✓**
- c) La modifica di qualsiasi condizione contrattuale senza necessità di giustificato motivo e senza preavviso
- d) La modifica unilaterale dei tassi purché la variazione non superi il 10% del tasso originariamente pattuito

Risposta: B. Art. 118, co. 2-bis TUB: per i clienti non consumatori e non microimprese, in contratti diversi da quelli a tempo indeterminato, sono ammesse clausole di aggiustamento indicizzato che prevedano la variazione automatica del tasso al verificarsi di eventi specifici predeterminati (es. variazione dell'Euribor oltre una certa soglia), senza richiedere l'approvazione specifica né il giustificato motivo del co. 1.

3.10. La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e Reg. UE 2024/1624)

442. Quale atto normativo del pacchetto AML 2024 dell'UE si applica **direttamente** in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento?

- a) Dir. 2024/1640, che disciplina i meccanismi nazionali di vigilanza e le FIU
- b) **Reg. UE 2024/1624, relativo agli obblighi per i soggetti obbligati del settore privato ✓**
- c) D.Lgs. 231/2007, che ha recepito la III Direttiva AML (2005/60/CE) ed è stato poi aggiornato per la IV e la V
- d) D.Lgs. 125/2019, che ha recepito la V Direttiva AML

Risposta: B. Il Reg. UE 2024/1624 è un regolamento (non una direttiva) e, in quanto tale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di atto di recepimento interno. La Dir. 2024/1640 è invece una direttiva che richiede recepimento nazionale. Il D.Lgs. 231/2007, originariamente emanato per recepire la III Direttiva AML (2005/60/CE), è stato successivamente aggiornato dal D.Lgs. 90/2017 (IV Direttiva) e dal D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva): rimane comunque diritto interno, non un atto direttamente applicabile dell'UE.

443. Per quali rapporti con la clientela l'obbligo di adeguata verifica (AVC) scatta **sempre**, indipendentemente dall'importo dell'operazione?

- a) Solo per le operazioni di importo superiore a €10.000
- b) Solo in presenza di un sospetto di riciclaggio
- c) **Per i rapporti continuativi, all'atto della loro instaurazione ✓**
- d) Solo per i clienti classificati come PEP

Risposta: C. Art. 17, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/2007: l'AVC è obbligatoria all'instaurazione di qualsiasi rapporto continuativo (es. apertura di conto corrente), a prescindere dall'importo. La soglia di €10.000 riguarda invece le sole operazioni occasionali (lett. b). Confondere le due fattispecie è l'errore tipico d'esame.

444. Un cliente effettua tre bonifici da €3.500 ciascuno verso lo stesso beneficiario, a distanza di due giorni l'uno dall'altro. Qual è il trattamento AML corretto?

- a) Nessun obbligo AVC, perché ogni singolo bonifico è inferiore a €10.000
- b) **AVC obbligatoria, perché l'operazione è considerata unitariamente per €10.500 nell'arco di 7 giorni ✓**
- c) AVC obbligatoria solo per il terzo bonifico, che supera cumulativamente la soglia
- d) AVC facoltativa, rimessa alla valutazione del soggetto obbligato

Risposta: B. Art. 1 D.Lgs. 231/2007: l'operazione frazionata è un'operazione unitaria suddivisa in più operazioni di importo inferiore alla soglia, effettuate nell'arco di 7 giorni. Le tre tranches ($€3.500 \times 3 = €10.500$) si sommano e superano la soglia di €10.000, rendendo obbligatoria l'AVC sull'intera operazione.

445. Ai fini dell'identificazione del **titolare effettivo** di una persona giuridica (art. 20 D.Lgs. 231/2007), quale soglia di possesso di quote/azioni/diritti di voto rileva?

- a) Una quota pari o superiore al 20%
- b) Una quota pari o superiore al 25%
- c) **Una quota strettamente superiore al 25% ✓**
- d) Una quota superiore al 50% (controllo di diritto)

Risposta: C. Art. 20 D.Lgs. 231/2007: il titolare effettivo è la persona fisica che detiene più del 25% delle quote/azioni/diritti di voto — la soglia è strettamente superiore al 25%, non uguale. Una partecipazione esattamente al 25% non integra automaticamente il criterio: occorre verifica caso per caso dell'effettivo controllo. La risposta B ($\geq 25\%$) è il tipico distrattore.

446. Per quanto tempo il D.Lgs. 231/2007 impone di conservare la documentazione AML relativa a un rapporto continuativo estintosi il 20 aprile 2025?

- a) Fino al 20 aprile 2028 (3 anni, in linea con la prescrizione breve)
- b) Fino al 20 aprile 2030 (5 anni, in linea con la prescrizione ordinaria)
- c) Fino al 20 aprile 2032 (7 anni, in linea con le norme fiscali)
- d) **Fino al 20 aprile 2035 (10 anni dalla cessazione del rapporto) ✓**

Risposta: D. Artt. 31-34 D.Lgs. 231/2007: il termine di conservazione è 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. $2025 + 10 = 2035$. Il termine di 5 anni è la prescrizione ordinaria civilistica (art. 2946 c.c.) e non va confuso con quello AML, che è sempre e solo 10 anni.

447. La segnalazione di operazione sospetta (SOS) prevista dall'art. 35 D.Lgs. 231/2007 deve essere inviata:

- a) Al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
- b) Alla Guardia di Finanza — Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
- c) **Alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria), istituita presso Banca d'Italia ✓**
- d) Direttamente alla Procura della Repubblica competente per territorio

Risposta: C. Art. 35 D.Lgs. 231/2007: la SOS va trasmessa esclusivamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), organismo specializzato istituito presso Banca d'Italia. È la UIF che, dopo aver analizzato il segnale, trasmette le informazioni alla DIA e al Nucleo Speciale della GdF per le indagini. L'invio diretto alla magistratura o alle forze di polizia non è previsto come canale ordinario.

448. Quando è necessario il **sospetto** per inviare una SOS alla UIF?

- a) Solo quando si ha la certezza che l'operazione è di provenienza illecita
- b) **Quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ✓**
- c) Solo dopo che la GdF ha avviato un'indagine
- d) Solo se l'operazione supera €50.000

Risposta: B. Art. 35 D.Lgs. 231/2007: il presupposto della SOS è il sospetto, non la certezza. È sufficiente che il soggetto obbligato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, a prescindere dall'importo. Attendere la certezza significherebbe non segnalare quasi mai.

449. Il **divieto di tipping-off** (art. 38 D.Lgs. 231/2007) vieta al soggetto obbligato che ha inviato una SOS di:

- a) Condividere le informazioni sulla SOS all'interno dello stesso gruppo bancario
- b) Trasmettere la SOS prima di eseguire l'operazione sospetta
- c) **Comunicare al cliente interessato o a terzi l'avvenuta trasmissione della SOS alla UIF ✓**
- d) Applicare misure rafforzate di verifica dopo la SOS

Risposta: C. Art. 38 D.Lgs. 231/2007: il tipping-off consiste nel comunicare al cliente o a terzi che è stata trasmessa una SOS. Il divieto è assoluto verso clienti e terzi (finalità: impedire che l'indagato prenda contromisure). Eccezione consentita: la condivisione all'interno del medesimo gruppo bancario/assicurativo o tra professionisti che collaborano sullo stesso affare, ai fini dei controlli AML interni.

450. Qual è la sanzione amministrativa pecuniaria **minima** per omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS)?

- a) €500
- b) €1.000
- c) **€3.000 ✓**
- d) €10.000

Risposta: C. D.Lgs. 231/2007: la sanzione per omessa SOS va da €3.000 a €300.000. Nei casi più gravi (importi rilevanti, condotte reiterate) la sanzione può essere aumentata fino al doppio o al triplo del vantaggio ottenuto. La sanzione minima di €3.000 è il dato numerico d'esame più frequente.

451. Dal 1° gennaio 2023, qual è il limite al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi secondo l'art. 49 D.Lgs. 231/2007?

- a) €1.999,99 (divieto per importi pari o superiori a €2.000)
- b) €2.999,99 (divieto per importi pari o superiori a €3.000)
- c) **€4.999,99 (divieto per importi pari o superiori a €5.000) ✓**
- d) €9.999,99 (divieto per importi pari o superiori a €10.000)

Risposta: C. Dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), in vigore dal 1° gennaio 2023: il limite è €5.000. È vietato trasferire contante pari o superiore a €5.000 tra soggetti diversi. Evoluzione: €3.000 → €2.000 (luglio 2020) → €5.000 (gennaio 2023). Il limite si applica anche alle operazioni frazionate nell'arco di 7 giorni.

452. La verifica **semplificata** della clientela (art. 23 D.Lgs. 231/2007):

- a) Esonera totalmente il soggetto obbligato dall'adeguata verifica
- b) **Riduce l'intensità dei controlli ma non elimina l'obbligo di AVC ✓**
- c) Si applica obbligatoriamente a tutti i clienti PEP
- d) Richiede l'approvazione del senior management prima di essere applicata

Risposta: B. Art. 23 D.Lgs. 231/2007: la verifica semplificata non elimina l'obbligo di AVC, lo riduce in termini di intensità (es. documenti richiesti, frequenza del monitoraggio). Si applica a clienti/prodotti a basso rischio (es. enti pubblici, società quotate, polizze vita con premi annui $\leq$ €500). L'errore tipico è confondere 'semplificata' con 'assente'. L'approvazione del senior management è invece un requisito della verifica rafforzata. I clienti PEP richiedono sempre la verifica rafforzata (art. 24), non quella semplificata.

453. Un ex-ministro della Repubblica cessa dall'incarico il 1° febbraio 2025. Il 1° ottobre 2025 chiede l'apertura di un conto corrente. Come deve trattarlo la banca?

- a) Come cliente ordinario, essendo trascorsi oltre 6 mesi dalla cessazione
- b) Con verifica semplificata, poiché la funzione pubblica è cessata
- c) **Con verifica rafforzata, non essendo ancora trascorsi 12 mesi dalla cessazione ✓**
- d) Con verifica ordinaria, poiché lo status PEP decade immediatamente alla cessazione

Risposta: C. Art. 24 D.Lgs. 231/2007: le PEP rimangono tali per 12 mesi dopo la cessazione della funzione pubblica rilevante. Dal 1° febbraio al 1° ottobre 2025 sono trascorsi 8 mesi: il termine di 12 mesi non è ancora decorso, quindi l'ex-ministro è ancora classificato PEP e la banca deve applicare la verifica rafforzata (obbligatoria, non discrezionale), inclusa la verifica della fonte del patrimonio.

454. Quale dei seguenti soggetti **non** rientra tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 231/2007?

- a) Notai che assistono in operazioni immobiliari
- b) Agenti immobiliari
- c) Imprese di assicurazione del ramo vita
- d) **Agenzie di informazione e comunicazione stampa ✓**

Risposta: D. Art. 3 D.Lgs. 231/2007 individua tre categorie di soggetti obbligati: intermediari finanziari (banche, IMEL, SIM, SGR, imprese di assicurazione rami vita, ecc.), professionisti (notai, avvocati in operazioni finanziarie, commercialisti) e operatori non finanziari (agenti immobiliari, casinò, cambiavalute). Le agenzie di stampa non sono contemplate da nessuna categoria.

455. Il Reg. UE 2024/1624 prevede una soglia di AVC specifica per i trasferimenti di criptoattività. Qual è?

- a) €500 (soglia dimezzata rispetto alle polizze vita in verifica semplificata)
- b) **€1.000 (soglia inferiore a quella ordinaria di €10.000) ✓**
- c) €5.000 (uguale al limite contante vigente in Italia)
- d) €10.000 (uguale alla soglia per le operazioni ordinarie)

Risposta: B. Il Reg. UE 2024/1624 fissa la soglia AVC per i trasferimenti di criptoattività a €1.000, significativamente più bassa rispetto ai €10.000 previsti per le operazioni ordinarie. La ratio è l'elevato rischio di anonimizzazione dei flussi in criptoattività. Questa differenza numerica è una trappola classica d'esame.

456. Il Reg. UE 2024/1624 diventa applicabile:

- a) Il 19 giugno 2024 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE)
- b) Il 1° gennaio 2025 (inizio anno successivo alla pubblicazione)
- c) **Il 10 luglio 2027 (tre anni dall'entrata in vigore) ✓**
- d) Il 10 luglio 2030 (sei anni dall'entrata in vigore, per permettere l'adeguamento)

Risposta: C. Il Reg. UE 2024/1624 è stato pubblicato in GU UE il 19 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2024; trova applicazione a decorrere dal 10 luglio 2027 (art. 80 del Regolamento, tre anni dopo l'entrata in vigore), per consentire l'adeguamento dei soggetti obbligati. La data di pubblicazione e quella di applicazione sono due dati distinti e la loro confusione è una trappola frequente.

3.11. La disciplina antiusura (L.108/1996 e art.644 c.p.)

457. Chi rileva il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) e quale autorità lo pubblica in Gazzetta Ufficiale?

- a) **La Banca d'Italia raccoglie i dati e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) pubblica i valori con proprio decreto trimestrale ✓**
- b) Il MEF raccoglie i dati e la Banca d'Italia li pubblica nel Bollettino di Vigilanza
- c) La BCE rileva il TEGM e la Banca d'Italia lo recepisce con circolare trimestrale
- d) La Consob rileva i tassi medi e il MEF li omologa con decreto ministeriale

Risposta: A. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 108/1996, la Banca d'Italia raccoglie trimestralmente i dati sugli intermediari finanziari per ciascuna categoria omogenea di operazioni; il MEF pubblica poi i TEGM in Gazzetta Ufficiale con proprio decreto.

458. Con quale periodicità vengono rilevati i TEGM, e quando si applicano come tasso soglia?

- a) Mensile; si applicano nel mese immediatamente successivo
- b) Semestrale; si applicano nel semestre successivo
- c) **Trimestrale; i valori rilevati in un trimestre si applicano come soglia nel trimestre immediatamente successivo ✓**
- d) Annuale; si applicano nell'anno solare successivo

Risposta: C. Il TEGM è rilevato su base trimestrale (art. 2, comma 4, L. 108/1996). I valori del trimestre di rilevazione diventano il riferimento per calcolare il tasso soglia applicabile nel trimestre successivo.

459. Quale delle seguenti voci è ESCLUSA dal calcolo del TEG individuale da confrontare con il TEGM ai fini antiusura?

- a) Commissioni di istruttoria veloce (CIV)
- b) Premi assicurativi obbligatori collegati all'erogazione del credito
- c) **Spese notarili e imposte ✓**
- d) Spese di incasso rata

Risposta: C. Le imposte e le spese notarili sono espressamente escluse per legge dal calcolo del TEG individuale. Il TEG include invece il tasso nominale del contratto, le commissioni (es. CIV), i premi assicurativi obbligatori e le spese di incasso rata.

460. Secondo la formula vigente introdotta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. L. 106/2011), il tasso soglia si calcola come:

- a) $\text{TEGM} \times 1,50$, senza ulteriori vincoli
- b) **$\text{TEGM} \times 1,25 + 4\%$, con il vincolo che lo scarto tra soglia e TEGM non superi 8 punti percentuali ✓**
- c) $\text{TEGM} + 4\%$ in ogni caso, senza moltiplicatore
- d) $\text{TEGM} \times 1,30 + 2\%$, senza cap sullo scarto massimo

Risposta: B. La formula vigente è $\text{Soglia} = \text{TEGM} \times 1,25 + 4\%$, con il vincolo aggiuntivo che la soglia non può superare $\text{TEGM} + 8\%$ (cap sullo scarto massimo). La formula $\text{TEGM} \times 1,50$ era quella precedente, in vigore fino al 13 maggio 2011.

461. Il TEGM per i mutui a tasso fisso è pari all'8% nel trimestre di rilevazione. Qual è il corretto tasso soglia applicabile nel trimestre successivo?

- a) 12,00%
- b) 10,00%
- c) **14,00% ✓**
- d) 16,00%

Risposta: C. Applicando la formula vigente: $8\% \times 1,25 + 4\% = 10\% + 4\% = 14\%$. Verifica del cap: $14\% - 8\% = 6\% \leq 8\%$ — il vincolo non scatta. Il tasso soglia è pertanto 14%.

462. Il TEGM per i prestiti personali è pari al 4% nel trimestre di rilevazione. Qual è il tasso soglia applicabile nel trimestre successivo?

- a) **9,00% ✓**
- b) 6,00%
- c) 8,00%
- d) 10,00%

Risposta: A. $4\% \times 1,25 + 4\% = 5\% + 4\% = 9\%$. Verifica del cap: $9\% - 4\% = 5\% \leq 8\%$ — il vincolo non scatta. Il tasso soglia è 9%.

463. Il TEGM per i contratti di leasing è pari al 18% nel trimestre di rilevazione. Applicando la disciplina vigente (D.L. 70/2011), qual è il tasso soglia corretto?

- a) 26,50% (formula base: $18\% \times 1,25 + 4\%$, senza applicare il cap)
- b) 27,00% ($18\% \times 1,50$, vecchia formula)
- c) **26,00% (cap: 18% + 8 punti percentuali) ✓**
- d) 22,50% ($18\% \times 1,25$, senza l'addendo fisso)

Risposta: C. Formula base: $18\% \times 1,25 + 4\% = 22,5\% + 4\% = 26,5\%$. Cap: $18\% + 8\% = 26\%$. Poiché $26,5\% > 26\%$, scatta il vincolo e il tasso soglia è limitato a 26%. Il cap si attiva ogni volta che $\text{TEGM} > 16\%$ (condizione: $0,25 \times \text{TEGM} > 4\%$). L'opzione A è la trappola classica: ignora il cap.

464. Qual era la formula del tasso soglia in vigore fino al 13 maggio 2011 (prima delle modifiche del D.L. 70/2011)?

- a) $\text{TEGM} \times 1,25 + 4\%$
- b) $\text{TEGM} + 8\%$
- c) **$\text{TEGM} \times 1,50$ ✓**
- d) $\text{TEGM} \times 2,00$

Risposta: C. Prima della riforma del 2011, il tasso soglia era pari a $\text{TEGM} \times 1,50$ (aumento della metà del tasso medio). Per TEGM bassi questa formula era più restrittiva rispetto a quella attuale, che aggiunge un addendo fisso del 4% e risulta quindi più elevata quando il TEGM è contenuto.

465. Per la configurazione del reato di usura OGGETTIVA (art. 644, comma 3, primo periodo, c.p.), quale dei seguenti elementi è richiesto?

- a) Il TEG superi il tasso soglia E il debitore si trovi in stato di difficoltà economica o finanziaria
- b) **Il TEG superi il tasso soglia; non è richiesta la prova dello stato di difficoltà della vittima ✓**
- c) Il TEG superi il tasso soglia di almeno 10 punti percentuali
- d) Il creditore agisca con dolo specifico di approfittarsi dello stato di bisogno del debitore

Risposta: B. L'usura oggettiva si integra per il solo superamento della soglia quantitativa: è una presunzione legale assoluta. Non occorre provare lo stato di difficoltà del debitore né un dolo specifico; è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevole applicazione del tasso eccedente la soglia.

466. Ai fini dell'usura oggettiva, qual è il momento rilevante per verificare se il TEG individuale supera il tasso soglia?

- a) La data di erogazione effettiva delle somme da parte della banca
- b) **La stipula del contratto (momento della pattuizione degli interessi) ✓**
- c) La data di scadenza di ciascuna rata di rimborso
- d) La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del TEGM applicabile al contratto

Risposta: B. L'art. 644 c.p. àncora il giudizio di usurarietà al momento della pattuizione (stipula del contratto). Eventuali variazioni del TEGM successive alla stipula non incidono sulla valutazione del reato; è questa regola che delimita anche l'irrelevanza penale dell'usura sopravvenuta.

467. L'usura soggettiva (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.) si distingue dall'usura oggettiva perché:

- a) Richiede che il TEG superi la soglia di almeno il doppio, ed è applicabile solo ai mutui
- b) **Può configurarsi anche quando il TEG non supera la soglia, purché gli interessi siano sproporzionati rispetto alla prestazione in presenza di concrete difficoltà economiche del debitore, e richiede dolo specifico (approfittamento) ✓**
- c) È una forma aggravata dell'usura oggettiva e scatta quando il TEG supera la soglia di oltre 5 punti percentuali
- d) Non richiede la prova di alcun elemento soggettivo ed è più facile da provare rispetto all'usura oggettiva

Risposta: B. L'usura soggettiva prescinde dal superamento della soglia quantitativa: rileva la sproporzione degli interessi o vantaggi rispetto alla prestazione, tenendo conto delle concrete difficoltà economiche o finanziarie del debitore. Il dolo richiesto è specifico (approfittamento consapevole dello stato di bisogno), più severo del dolo generico dell'usura oggettiva, e deve essere provato dall'accusa.

468. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020), l'usura sopravvenuta — cioè il tasso originariamente lecito che supera la soglia per effetto del calo successivo del TEGM — produce quali effetti?

- a) Integra il reato di usura ex art. 644 c.p. per il periodo in cui il tasso eccede la soglia
- b) Comporta la nullità della sola clausola sugli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.
- c) **Non integra il reato né comporta nullità della clausola; il giudice può intervenire in via equitativa (buona fede ex art. 1375 c.c.) ✓**
- d) Obbliga l'intermediario a ridurre il tasso al tasso soglia vigente entro il trimestre successivo, pena la nullità del contratto

Risposta: C. Le SS.UU. n. 19597/2020 hanno chiarito che il giudizio di usurarietà va compiuto al momento della pattuizione: un tasso originariamente lecito che superi la soglia solo in un momento successivo non integra il reato ex art. 644 c.p. né genera nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. Il giudice può tuttavia intervenire in via equitativa (art. 1375 c.c., art. 1384 c.c.) per contenere pretese eccessivamente gravose.

469. La conseguenza civile prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. (come modificato dalla L. 108/1996) per la pattuizione di interessi usurari è:

- a) L'intero contratto di mutuo è nullo con effetto retroattivo
- b) La clausola sugli interessi è nulla e gli interessi sono sostituiti automaticamente con il tasso legale vigente
- c) **La clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo: il debitore restituisce solo il capitale ✓**
- d) Gli interessi sono ridotti al tasso soglia vigente al momento del pagamento di ciascuna rata

Risposta: C. Art. 1815, comma 2, c.c.: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.» La nullità colpisce la sola clausola sugli interessi, non l'intero contratto, e la sanzione è l'azzeramento totale degli interessi — non la riduzione al tasso legale né al tasso soglia. È una delle conseguenze più severe del diritto contrattuale italiano, introdotta dalla L. 108/1996.

470. Quale sanzione penale prevede l'art. 644 c.p. per il reato di usura nella fattispecie base (non aggravata)?

- a) Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da €1.000 a €10.000
- b) Reclusione da 1 a 5 anni e multa da €2.000 a €20.000
- c) **Reclusione da 2 a 10 anni e multa da €5.000 a €30.000 ✓**
- d) Solo sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €100.000, senza pena detentiva

Risposta: C. L'art. 644 c.p. prevede, per la fattispecie base, la reclusione da 2 a 10 anni e la multa da €5.000 a €30.000. Sono previste aggravanti — con pene aumentate — se la vittima si trova in stato di bisogno o se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

471. Quale modifica ha introdotto la L. 108/1996 all'art. 1815, comma 2, c.c. rispetto alla disciplina precedente sugli interessi usurari nei contratti di mutuo?

- a) Ha elevato il tasso legale ex art. 1284 c.c. al livello del tasso soglia per i contratti bancari
- b) Ha esteso la nullità all'intero contratto di credito (non solo alla clausola sugli interessi)
- c) **Ha sostituito la precedente previsione — che riduceva gli interessi al tasso legale — con l'attuale azzeramento totale degli interessi dovuti ✓**
- d) Ha previsto che il tasso soglia si sostituisca automaticamente al tasso usurario ex art. 1339 c.c.

Risposta: C. Prima della L. 108/1996 l'art. 1815, comma 2, c.c. prevedeva che gli interessi eccedenti il lecito fossero ridotti al tasso legale (meccanismo di sostituzione automatica). Dal 1996 la clausola è semplicemente nulla e «non sono dovuti interessi», eliminando qualsiasi rendimento per il creditore che applichi tassi usurari.

3.12. La raccolta del risparmio bancario e i relativi titoli

472. Secondo l'art. 11, co. 1 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), quale elemento è costitutivo della nozione di «raccolta del risparmio»?

- a) Lo scopo di lucro del soggetto raccoglitore
- b) **L'obbligo di rimborso dei fondi acquisiti ✓**
- c) L'emissione di titoli di credito negoziabili
- d) La presenza di una garanzia pubblica sui fondi raccolti

Risposta: B. Art. 11 co. 1 TUB: «l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma». L'obbligo di rimborso è l'elemento costitutivo che distingue la raccolta bancaria dall'apporto di capitale di rischio.

473. L'art. 11, co. 2 TUB riserva la raccolta del risparmio fra il pubblico:

- a) A qualsiasi società di capitali con capitale sociale $\geq$ €50.000
- b) Alle banche e alle imprese di assicurazione, previa autorizzazione Banca d'Italia
- c) **Esclusivamente alle banche, salvo eccezioni tassative previste dalla legge ✓**
- d) Alle società finanziarie iscritte nell'albo ex art. 106 TUB

Risposta: C. Art. 11 co. 2 TUB riserva la raccolta del risparmio tra il pubblico esclusivamente alle banche. L'esercizio abusivo di tale attività costituisce reato ai sensi dell'art. 130 TUB.

474. Il deposito bancario è qualificato dall'art. 1834 c.c. come «deposito irregolare». Qual è la principale conseguenza giuridica di tale qualificazione?

- a) Il depositante conserva la proprietà delle somme; la banca ne ha solo la detenzione materiale
- b) **La banca acquisisce la proprietà delle somme; al correntista residua un diritto di credito ✓**
- c) La proprietà è condivisa al 50% tra banca e depositante per tutta la durata del rapporto
- d) Le somme vengono trasferite alla Banca d'Italia in qualità di depositario centrale

Risposta: B. Il deposito irregolare ex art. 1834 c.c. comporta il trasferimento della proprietà delle somme alla banca, che si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (tantundem). Al depositante residua un diritto di credito, non un diritto reale.

475. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), in recepimento della Direttiva 2014/49/UE (DGSD2), garantisce i depositi fino a:

- a) €50.000 per conto corrente aperto
- b) **€100.000 per depositante per banca ✓**
- c) €250.000 per depositante per banca
- d) €100.000 per singolo conto aperto presso la banca

Risposta: B. La DGSD2 (recepita dal FITD) fissa la protezione a €100.000 per depositante per banca, rimborsabile entro 7 giorni lavorativi dall'evento che ha reso il deposito indisponibile. Il limite si calcola per depositante, non per conto.

476. Qual è la principale differenza tra un certificato di deposito (CD) e un deposito a termine?

- a) Il CD è garantito dal FITD; il deposito a termine non lo è
- b) Il deposito a termine offre sempre un tasso superiore al CD
- c) **Il CD è un titolo di credito negoziabile; il deposito a termine è un contratto non cartolarizzato ✓**
- d) Il CD è emesso dalla Banca d'Italia; il deposito a termine dalla banca commerciale

Risposta: C. Il CD incorpora il diritto al rimborso del capitale più gli interessi in un titolo di credito trasferibile per girata (se nominativo) o per semplice tradizione (se al portatore). Il deposito a termine è invece un contratto che non circola come titolo.

477. Il D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) impone la forma nominativa per i certificati di deposito al portatore quando l'importo è:

- a) Superiore a €500
- b) **Pari o superiore a €1.000 ✓**
- c) Superiore a €2.500
- d) Pari o superiore a €5.000

Risposta: B. Il D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal DL 138/2011, conv. L. 148/2011) prevede che i titoli al portatore debbano essere nominativi per importi pari o superiori a €1.000, al fine di consentire l'identificazione del beneficiario e prevenire il riciclaggio.

478. Quale strumento bancario costituisce per eccellenza la raccolta a breve termine?

- a) Le obbligazioni bancarie senior non garantite
- b) I covered bond (obbligazioni bancarie garantite)
- c) **I depositi a vista (conto corrente bancario) ✓**
- d) Le obbligazioni subordinate Tier 2

Risposta: C. I depositi a vista sono passività bancarie rimborsabili in qualsiasi momento e rappresentano la principale forma di raccolta a breve termine. Le obbligazioni e i covered bond sono invece strumenti di raccolta a lungo termine.

479. Ai sensi dell'art. 12 TUB, qual è il titolo che rappresenta la raccolta del risparmio bancario a lungo termine per eccellenza, con scadenza tipicamente superiore a 18 mesi?

- a) Il deposito a termine
- b) Il certificato di deposito
- c) Il buono fruttifero bancario
- d) **L'obbligazione bancaria ✓**

Risposta: D. Le obbligazioni bancarie (art. 12 TUB) hanno scadenza tipica superiore a 18 mesi e rappresentano lo strumento di raccolta a lungo termine per eccellenza. Il facsimile EMR20 (Q12) chiede esattamente questo: «i titoli che rappresentano la raccolta del risparmio a lungo termine sono le obbligazioni».

480. I buoni fruttiferi bancari si collocano in quale categoria di raccolta bancaria?

- a) Raccolta a lungo termine, assimilati alle obbligazioni
- b) **Raccolta a breve/medio termine ✓**
- c) Raccolta a lunghissimo termine (superiore a 10 anni)
- d) Non costituiscono raccolta bancaria in senso tecnico, essendo strumenti di risparmio postale

Risposta: B. I buoni fruttiferi bancari sono titoli di credito simili ai CD, emessi da banche speciali e istituti a medio-lungo termine. Sono raccolta a breve/medio termine, non a lungo termine come le obbligazioni. Il termine «buono fruttifero» oggi ricorre soprattutto per i titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

481. Per le banche, il limite del doppio del patrimonio netto per l'emissione di obbligazioni previsto dall'art. 2412 c.c. per le S.p.A. ordinarie:

- a) Si applica integralmente, poiché le banche costituite in forma di S.p.A. restano soggette al codice civile
- b) È aumentato al triplo del patrimonio netto per le banche con rating investment grade
- c) **Non si applica: l'art. 12 TUB consente alle banche di emettere obbligazioni senza tale limite, nel rispetto dei requisiti di vigilanza prudenziale ✓**
- d) È ridotto alla metà del patrimonio netto per motivi di stabilità sistemica

Risposta: C. L'art. 12 TUB deroga espressamente all'art. 2412 c.c.: le banche possono emettere obbligazioni senza il limite del doppio del patrimonio netto, purché rispettino i requisiti di vigilanza prudenziale del CRR (Regolamento UE 575/2013).

482. Quale affermazione sulle obbligazioni subordinate bancarie è corretta?

- a) In caso di insolvenza bancaria sono rimborsate prima delle obbligazioni senior perché assistite da privilegio
- b) Sono escluse dal bail-in in quanto tutelate dal FITD fino a €100.000
- c) **In caso di risoluzione bancaria (bail-in) vengono svalutate/convertite prima delle obbligazioni senior e dopo gli azionisti ✓**
- d) Rientrano nel patrimonio di vigilanza Tier 1 (CET1) della banca

Risposta: C. Le obbligazioni subordinate (Tier 2) sono postergate rispetto ai creditori ordinari: in caso di bail-in (D.Lgs. 180/2015 – BRRD) vengono svalutate/convertite dopo gli azionisti ma prima delle obbligazioni senior. Rientrano nel patrimonio di vigilanza Tier 2, non CET1.

483. In caso di risoluzione bancaria tramite bail-in (D.Lgs. 180/2015 – BRRD), qual è il corretto ordine di assorbimento delle perdite?

- a) Depositanti → obbligazionisti senior → obbligazionisti subordinati → azionisti
- b) **Azionisti → obbligazionisti subordinati → obbligazionisti senior → depositanti con saldo >€100.000 ✓**
- c) Obbligazionisti senior → azionisti → obbligazionisti subordinati → depositanti
- d) Tutti i creditori subiscono perdite proporzionalmente al proprio credito

Risposta: B. Il bail-in segue la gerarchia concorsuale: prima azionisti (CET1/AT1), poi obbligazionisti subordinati (Tier 2), poi obbligazionisti senior non garantiti, poi eventuali depositi superiori a €100.000. I depositi fino a €100.000 sono esclusi dal bail-in.

484. Le obbligazioni bancarie ordinarie (senior non garantite) sono coperte dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)?

- a) Sì, fino a €100.000 per obbligazionista per banca
- b) Sì, ma solo per importi inferiori a €50.000
- c) **No, il FITD copre esclusivamente i depositi bancari ✓**
- d) Sì, ma solo se si tratta di obbligazioni senior con scadenza inferiore a 12 mesi

Risposta: C. Il FITD protegge esclusivamente i depositi (conti correnti, conti di risparmio, ecc.) fino a €100.000 per depositante per banca. Le obbligazioni bancarie, anche senior, non rientrano nella protezione del FITD.

485. La Banca Alpha emette un certificato di deposito nominativo di valore nominale €8.000, durata 12 mesi e tasso fisso annuo del 2,5%. Qual è il valore di rimborso a scadenza (capitale più interessi)?

- a) €8.020,00
- b) **€8.200,00 ✓**
- c) €8.250,00
- d) €10.000,00

Risposta: B. Interessi maturati = $€8.000 \times 0,025 = €200$. Rimborso totale = $€8.000 + €200 = €8.200$. L'errore tipico è confondere il tasso annuo 2,5% con 0,25% (che darebbe €8.020) o applicare una capitalizzazione semestrale anziché annuale.

486. Un investitore acquista al valore nominale di €10.000 un'obbligazione bancaria subordinata Tier 2 con cedola annua fissa del 3,5% e scadenza 5 anni. Ipotizzando che la banca rimanga solvente per l'intera durata, qual è il flusso di cassa totale ricevuto (cedole + rimborso capitale)?

- a) €10.350
- b) **€11.750 ✓**
- c) €11.500
- d) €12.500

Risposta: B. Cedola annua = $€10.000 \times 0,035 = €350$. Cedole cumulate in 5 anni = $€350 \times 5 = €1.750$. Rimborso capitale a scadenza = €10.000. Totale = $€10.000 + €1.750 = €11.750$. Errori tipici: considerare una sola cedola ($\rightarrow €10.350$) o usare erroneamente il 3% ($\rightarrow €11.500$).

4 | Tecnica bancaria e inferenza statistica

Chiave delle risposte

487 A	488 C	489 C	490 B	491 C	492 B	493 B	494 B	495 D	496 B
497 C	498 C	499 C	500 D	501 C	502 A	503 C	504 C	505 C	506 B
507 B	508 C	509 B	510 B	511 B	512 B	513 B	514 D	515 B	516 C
517 B	518 A	519 D	520 A	521 B	522 A	523 C	524 C	525 C	526 B
527 C	528 A	529 D	530 B	531 B	532 B	533 B	534 C	535 B	536 B
537 C	538 B	539 C	540 B	541 C	542 D	543 C	544 D	545 B	546 B
547 C	548 D	549 B	550 C	551 B	552 B	553 B	554 C	555 C	556 B
557 B	558 C	559 C	560 B	561 C	562 B	563 B	564 C	565 B	566 B
567 C	568 C	569 B	570 C	571 C	572 C	573 B	574 C	575 C	576 C
577 C	578 C	579 B	580 C	581 B	582 B	583 C	584 B	585 D	586 C
587 B	588 C	589 C	590 C	591 B	592 B	593 C	594 C	595 A	596 A
597 D	598 C	599 C	600 C	601 B	602 C	603 C	604 C	605 B	606 C
607 B	608 C	609 C	610 B	611 C	612 B	613 B	614 B	615 C	616 B
617 B	618 B	619 A	620 B	621 C	622 B	623 B	624 B	625 B	626 C
627 C	628 C	629 B	630 D	631 A	632 A	633 B	634 B	635 C	636 C
637 B	638 C	639 C	640 C	641 B	642 B	643 C	644 B	645 C	646 C
647 C									

4.1. Statistica descrittiva

487. Quale delle seguenti proprietà vale SEMPRE per la media aritmetica $\bar{x}$ di un insieme di n osservazioni?

- a) **La somma degli scostamenti dei dati dalla media è zero:** $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$ ✓
- b) È uguale alla mediana in ogni tipo di distribuzione
- c) Non è influenzata dalla presenza di valori anomali (outlier)
- d) Coincide con il valore di frequenza massima (moda)

Risposta: A. La proprietà fondamentale della media è $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$: gli scostamenti positivi e negativi si annullano perfettamente. La media è invece sensibile agli outlier (C falsa); coincide con mediana e moda solo nelle distribuzioni simmetriche unimodali (B e D false in generale).

488. I redditi mensili di 8 famiglie (in €) sono: 980, 1050, 1100, 1200, 1250, 1300, 1000, 15000. Quale indice di posizione descrive meglio il reddito «tipico»?

- a) Media aritmetica, perché utilizza tutte le osservazioni
- b) Range, perché misura l'ampiezza complessiva della distribuzione
- c) **Mediana, perché è robusta agli outlier ✓**
- d) Moda, perché è il valore più frequente

Risposta: C. Il valore 15.000 € è un outlier che gonfia la media a 2.860 € ($= 22.880/8$), poco rappresentativa di una distribuzione in cui 7 famiglie su 8 guadagnano meno di 1.350 €. La mediana della serie ordinata — $(1.100 + 1.200)/2 = 1.150$ € — non è influenzata dai valori estremi e fornisce una misura di tendenza centrale affidabile. La moda non esiste (nessun valore si ripete); il range non è un indice di posizione.

489. Il dataset ordinato è: **3, 5, 7, 10, 14** ($n = 5$). Qual è la mediana?

- a) 8,5
- b) 7,8
- c) **7 ✓**
- d) 10

Risposta: C. Con $n = 5$ (dispari) la mediana è $x_{(n+1)/2} = x_{(3)} = 7$. Non si calcola la media di due valori perché n è dispari: esiste un unico elemento centrale in posizione 3.

490. Il dataset ordinato è: **4, 6, 8, 10, 12, 14** ($n = 6$). Qual è la mediana?

- a) 8
- b) **9 ✓**
- c) 10
- d) 9,5

Risposta: B. Con $n = 6$ (pari), la mediana è la media dei valori nelle posizioni $n/2 = 3$ e $n/2 + 1 = 4$: $Me = (x_{(3)} + x_{(4)})/2 = (8 + 10)/2 = 9$.

491. In una distribuzione con **asimmetria positiva** (coda destra), quale relazione tra moda (Mo), mediana (Me) e media ($\bar{x}$) è CORRETTA?

- a) $\bar{x} < Me < Mo$
- b) $Mo = Me = \bar{x}$
- c) **$Mo < Me < \bar{x}$ ✓**
- d) $Me < Mo < \bar{x}$

Risposta: C. Con asimmetria positiva la coda destra «tira» la media verso valori elevati, mentre la moda rimane nel picco basso della distribuzione: $Mo < Me < \bar{x}$. L'ordine si inverte

nell'asimmetria negativa ($\bar{x} < \text{Me} < \text{Mo}$); l'uguaglianza vale solo per distribuzioni simmetriche unimodali.

492. Quale delle seguenti affermazioni sulla **moda** è CORRETTA?

- a) Esiste sempre ed è sempre unica in qualsiasi distribuzione
- b) **In una distribuzione uniforme (tutti i valori con la stessa frequenza) la moda non esiste ✓**
- c) È per definizione uguale alla media aritmetica
- d) Non può mai coincidere con il valore massimo del dataset

Risposta: B. La moda è il valore con frequenza massima. In una distribuzione uniforme ogni valore ha la stessa frequenza: non esiste un unico massimo e la moda non è definita. Una distribuzione può anche essere bimodale o multimodale (A falsa); moda e media coincidono solo in distribuzioni simmetriche unimodali (C falsa); la moda può coincidere col massimo, ad esempio in $\{1, 2, 3, 3\}$ la moda è $3 = \max$ (D falsa).

493. Nella formula della varianza campionaria $s^2 = \frac{1}{?} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, il denominatore corretto è:

- a) n , per ottenere la media degli scarti quadratici
- b) **$n - 1$, per ottenere uno stimatore non distorto di σ^2 ✓**
- c) $n + 1$, per correggere la distorsione verso l'alto
- d) $n - 2$, pari ai gradi di libertà del modello di regressione semplice

Risposta: B. Dividere per $n - 1$ garantisce che $E[s^2] = \sigma^2$: s^2 è uno stimatore **non distorto** della varianza di popolazione. Dividere per n produce uno stimatore distorto che sistematicamente sottostima σ^2 . $n - 2$ è specifico per la regressione lineare semplice, non per la varianza campionaria.

494. Un campione di $n = 5$ osservazioni ha la seguente somma degli scarti quadratici dalla media: $\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 40$. Qual è la varianza campionaria s^2 ?

- a) 8
- b) **10 ✓**
- c) 40
- d) 5

Risposta: B. $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{40}{5-1} = \frac{40}{4} = 10$. Dividere per $n = 5$ darebbe 8 (stimatore distorto). Il valore 40 è la somma degli scarti quadratici grezza, non la varianza.

495. Quale indice è lo strumento CORRETTO per confrontare la variabilità di due serie con medie e unità di misura diverse (es. stipendi in euro vs. punteggi su scala 0–100)?

- a) Deviazione standard, perché è nell'unità originale dei dati
- b) Varianza, perché è sempre non negativa
- c) Range, perché è facile da calcolare
- d) **Coefficiente di variazione ($CV = s/\bar{x} \times 100\%$), perché è adimensionale ✓**

Risposta: D. Il CV è adimensionale: elimina l'effetto dell'unità di misura e della scala media, rendendo comparabili serie eterogenee. Deviazione standard e varianza restano nelle unità originali (o quadratiche) e non sono confrontabili tra serie con scale diverse. Il range dipende solo dai valori estremi ed è parimenti condizionato dalla scala.

496. Una serie di dati ha media $\bar{x} = 50$ e deviazione standard $s = 15$. Qual è il coefficiente di variazione CV?

- a) 3,33%
- b) **30% ✓**
- c) 0,30 (senza unità di misura)
- d) 65

Risposta: B. $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{15}{50} \times 100\% = 30\%$. Il CV si esprime convenzionalmente in percentuale. L'opzione A (3,33%) risulta dall'errore di invertire il rapporto ($\bar{x}/s = 50/15 \approx 3,33$) e poi esprimerlo erroneamente come percentuale; l'opzione C è il valore decimale corretto ma privo della moltiplicazione per 100; 65 è la somma $\bar{x} + s$.

497. Per un dataset di $n = 10$ elementi ordinati si vuole calcolare Q_1 (P_{25}). Si ottiene $L = \frac{25}{100} \times 10 = 2,5$. Applicando la procedura di Newbold–Carlson–Thorne, Q_1 corrisponde a:

- a) La media aritmetica tra il 2° e il 3° valore ordinato
- b) Il 2° valore ordinato
- c) **Il 3° valore ordinato ✓**
- d) Il valore ottenuto per interpolazione lineare tra il 2° e il 3°

Risposta: C. Poiché $L = 2,5$ **non è intero**, si arrotonda all'intero superiore (3) e si prende $x_{(3)}$. La media tra il 2° e il 3° valore (opzione A) si usa solo quando L è esattamente intero. L'interpolazione lineare (opzione D) non fa parte della procedura NCT per dati non raggruppati.

498. Il dataset ordinato è: **3, 6, 9, 12** ($n = 4$). Si calcola il 50° percentile (mediana) con $L = \frac{50}{100} \times 4 = 2$. Poiché L è intero, P_{50} vale:

- a) 9 (il valore in posizione $L + 1 = 3$)
- b) 6 (il valore in posizione $L = 2$)
- c) **7,5 (media tra $x_{(2)} = 6$ e $x_{(3)} = 9$) ✓**
- d) 8 (media aritmetica dei quattro valori)

Risposta: C. Quando L è intero, la procedura NCT prescrive di calcolare la media tra $x_{(L)}$ e $x_{(L+1)}$: $P_{50} = (x_{(2)} + x_{(3)})/2 = (6 + 9)/2 = 7,5$. Prendere solo $x_{(2)}$ o solo $x_{(3)}$ sono errori tipici dovuti a confondere il caso L intero con il caso L non intero.

499. Per il dataset ordinato **2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20** ($n = 10$), si calcola Q_3 con $L = 0,75 \times 10 = 7,5$. Qual è il valore di Q_3 ?

- a) 12
- b) 13,5
- c) **15 ✓**
- d) 18

Risposta: C. $L = 7,5$ non è intero, quindi si arrotonda all'intero superiore: posizione 8. Il valore in posizione 8 è $x_{(8)} = 15$, quindi $Q_3 = 15$. L'errore più comune è prendere $x_{(7)} = 12$ (arrotondando per difetto) oppure calcolare la media $(12 + 15)/2 = 13,5$ (che si farebbe solo se L fosse intero).

500. Lo scarto interquartile $IQR = Q_3 - Q_1$. Quale affermazione è CORRETTA?

- a) L'IQR è sensibile agli outlier proprio come il range
- b) L'IQR contiene il 25% delle osservazioni centrali
- c) Nel box-plot, la «scatola» va da Q_2 a Q_3 e la linea mediana è Q_1
- d) **L'IQR contiene il 50% centrale delle osservazioni ed è robusto agli outlier ✓**

Risposta: D. Per definizione, tra Q_1 e Q_3 cade il 50% centrale delle osservazioni. L'IQR è robusto agli outlier a differenza del range, che dipende solo dai due valori estremi (A falsa). Nel box-plot la scatola va da Q_1 a Q_3 , con la linea mediana in Q_2 — non da Q_2 a Q_3 (C falsa). L'IQR abbraccia il 50%, non il 25%, delle osservazioni (B falsa).

501. In un istogramma che rappresenta dati raggruppati in classi di ampiezza **diversa**, le altezze delle barre devono riportare:

- a) La frequenza assoluta f_i di ciascuna classe
- b) La frequenza relativa $p_i = f_i/n$
- c) **La densità di frequenza $d_i = f_i/h_i$ (frequenza divisa per l'ampiezza della classe) ✓**
- d) La frequenza cumulata F_i

Risposta: C. Con classi di ampiezza diversa, usare f_i o p_i in ordinata renderebbe le barre con intervalli più ampi visivamente «più importanti» a parità di frequenza. La densità $d_i = f_i/h_i$ garantisce che l'area di ogni rettangolo sia proporzionale alla frequenza della classe: è il significato geometrico corretto dell'istogramma. Usare le frequenze assolute è la trappola d'esame più comune su questo argomento.

4.2. Calcolo delle probabilità

502. Quale condizione è **necessaria** per applicare correttamente la definizione classica (di Laplace) di probabilità?

- a) **Gli esiti elementari dello spazio campionario devono essere equiprobabili. ✓**
- b) L'esperimento deve essere teoricamente ripetibile un numero infinito di volte.
- c) La probabilità deve essere assegnata su base soggettiva nel rispetto della coerenza.
- d) Lo spazio campionario deve contenere un numero infinito di esiti.

Risposta: A. La definizione classica $P(A) = \text{casi favorevoli} / \text{casi possibili}$ presuppone che tutti gli esiti elementari siano equiprobabili. Se gli esiti non sono simmetrici (dado truccato, eventi su spazi continui), la formula non è applicabile. L'opzione B descrive la condizione della definizione frequentista, non di quella classica.

503. Quale definizione di probabilità è inapplicabile a eventi unici e irripetibili, come «il PIL italiano crescerà del 2% il prossimo anno»?

- a) Soggettiva (de Finetti)
- b) Classica (Laplace)
- c) **Frequentista (Von Mises) ✓**
- d) Assiomatica (Kolmogorov)

Risposta: C. La definizione frequentista richiede che l'esperimento sia ripetibile e che il limite $\lim_{n \rightarrow \infty} n_A/n$ esista e sia stabile. Un evento irripetibile non ammette tale limite. La definizione soggettiva (de Finetti) è invece pensata esattamente per eventi singoli, purché la probabilità assegnata sia coerente.

504. Secondo la definizione soggettiva (de Finetti), la probabilità di un evento è:

- a) Il rapporto tra casi favorevoli e casi totali, assumendo che gli esiti siano equiprobabili.
- b) Il limite della frequenza relativa osservata in infinite ripetizioni indipendenti dell'esperimento.
- c) **Il grado di fiducia personale razionale attribuito all'evento, purché coerente con gli assiomi di Kolmogorov. ✓**
- d) Una proprietà oggettiva dell'evento, indipendente dall'osservatore che la misura.

Risposta: C. De Finetti intende la probabilità come misura di fiducia soggettiva (il prezzo massimo che si è disposti a pagare per ricevere 1€ se l'evento accade). Non è arbitraria: deve essere coerente, ossia non deve consentire una scommessa con perdita certa in ogni scenario (libro olandese). La coerenza equivale al rispetto degli assiomi di Kolmogorov.

505. Quale delle seguenti affermazioni sugli assiomi di Kolmogorov è **errata**?

- a) $P(A) \geq 0$ per ogni evento A nello spazio campionario.
- b) $P(\Omega) = 1$, dove Ω è lo spazio campionario.
- c) **$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ per qualsiasi coppia di eventi A e B . ✓**
- d) Se $A \cap B = \emptyset$, allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Risposta: C. Il terzo assioma (additività) vale solo per eventi disgiunti ($A \cap B = \emptyset$). In generale $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: senza sottrarre l'intersezione si conterebbe due volte la parte comune. L'opzione D riporta invece l'assioma A3 correttamente.

506. Quale delle seguenti è una conseguenza **diretta** degli assiomi di Kolmogorov (non un assioma in sé)?

- a) $P(A^c) = P(A)$ per ogni evento A .
- b) **$P(\emptyset) = 0$. ✓**
- c) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ per ogni coppia di eventi.
- d) $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$ per eventi disgiunti.

Risposta: B. Da A2: $P(\Omega) = 1$. Poiché $\Omega = \Omega \cup \emptyset$ e $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$, per A3 si ha $P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset)$, da cui $P(\emptyset) = 0$. L'opzione A è falsa: $P(A^c) = 1 - P(A)$, non $P(A)$. Le opzioni C e D sono false in generale.

507. In un mazzo di 52 carte, sia $A = \{\text{estrarre un asso}\}$ e $B = \{\text{estrarre una carta di cuori}\}$. Qual è $P(A \cup B)$?

- a) $17/52 \approx 0,327$
- b) **$16/52 \approx 0,308$ ✓**
- c) $(4/52) \cdot (13/52) = 52/2704 \approx 0,019$
- d) $15/52 \approx 0,288$

Risposta: B. $P(A) = 4/52$, $P(B) = 13/52$, $P(A \cap B) = 1/52$ (l'asso di cuori). Per la regola della somma: $P(A \cup B) = 4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 \approx 0,308$. Il termine $-P(A \cap B)$ è necessario perché l'asso di cuori appartiene ad entrambi gli eventi e verrebbe altrimenti contato due volte. L'opzione A ($17/52$) dimentica di sottrarre l'intersezione.

508. Un'urna contiene 3 palline rosse e 2 blu. Si effettuano due estrazioni **senza reimmissione**. Sapendo che la prima pallina estratta era rossa, qual è la probabilità che anche la seconda sia rossa?

- a) $3/5 = 0,60$
- b) $3/4 = 0,75$
- c) **$2/4 = 0,50$ ✓**
- d) $2/5 = 0,40$

Risposta: C. Condizionando sull'evento R_1 (prima rossa), lo spazio campionario si restringe alle 4 palline rimaste, di cui 2 sono rosse. Quindi $P(R_2 | R_1) = 2/4 = 0,50$. Formalmente: $P(R_2 | R_1) = P(R_1 \cap R_2)/P(R_1) = (3/5 \cdot 2/4)/(3/5) = 2/4$. L'opzione A ($3/5$) ignora l'estrazione senza reimmissione.

509. Quale delle seguenti è la **definizione formale corretta** della probabilità condizionata $P(A | B)$, con $P(B) > 0$?

- a) $P(A) \cdot P(B)$
- b) $P(A \cap B) / P(B)$ ✓
- c) $P(A) / P(B)$
- d) $P(A \cup B) - P(B)$

Risposta: B. La definizione assiomatica è $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$: rappresenta la probabilità di A dopo aver ristretto lo spazio campionario all'evento B. L'opzione C ($P(A)/P(B)$) sarebbe corretta solo se $A \subseteq B$. L'opzione A descrive la condizione di indipendenza, non la probabilità condizionata.

510. Da un mazzo di 52 carte si estraggono due carte **senza reimmissione**. Qual è la probabilità che entrambe siano assi?

- a) $4/52 + 3/51 \approx 0,135$
- b) $(4/52) \cdot (3/51) = 12/2652 \approx 0,0045$ ✓
- c) $(4/52) \cdot (4/52) = 16/2704 \approx 0,0059$
- d) $(4/52) \cdot (3/52) = 12/2704 \approx 0,0044$

Risposta: B. Per la regola del prodotto: $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = 4/52 \cdot 3/51 \approx 0,0045$. Dopo aver estratto il primo asso, restano 51 carte di cui 3 assi. L'opzione C usa erroneamente $4/52 \cdot 4/52$ come se ci fosse reimmissione. L'opzione D usa il denominatore sbagliato (52 invece di 51) per la seconda estrazione.

511. Due eventi A e B, entrambi con probabilità **positiva**, sono **mutualmente esclusivi** ($A \cap B = \emptyset$). Quale affermazione è corretta?

- a) Sono sicuramente indipendenti, perché conoscere B rende A impossibile, eliminando ogni relazione residua.
- b) **Sono sicuramente dipendenti.** ✓
- c) Possono essere indipendenti se $P(A) + P(B) = 1$.
- d) Sono indipendenti se e solo se $P(A) = P(B)$.

Risposta: B. L'indipendenza richiede $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Se $A \cap B = \emptyset$, allora $P(A \cap B) = 0$, ma per ipotesi $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, quindi $P(A) \cdot P(B) > 0 \neq 0$. La condizione di indipendenza è violata: gli eventi sono dipendenti. Intuitivamente: se B accade, A diventa impossibile, quindi conoscere B modifica la probabilità di A.

512. Due eventi A e B sono stocasticamente **indipendenti** se e solo se:

- a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- b) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ✓
- c) $P(A | B) = P(B | A)$
- d) $P(A \cap B) = 0$

Risposta: B. La definizione di indipendenza stocastica è $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, equivalente (quando $P(B) > 0$) a $P(A | B) = P(A)$: conoscere B non modifica la probabilità di A. L'opzione A è la regola per eventi disgiunti. L'opzione D ($P(A \cap B) = 0$) descrive la disgiunzione, che implica dipendenza (non indipendenza) se entrambi hanno probabilità positiva.

513. Una fabbrica ha due linee produttive: la linea 1 produce il 60% dei pezzi con il 2% difettosi; la linea 2 produce il 40% dei pezzi con il 5% difettosi. Qual è la probabilità che un pezzo scelto a caso risulti difettoso?

- a) 3,5%
- b) **3,2%** ✓
- c) 7,0%
- d) 1,2%

Risposta: B. Per il teorema della probabilità totale ($\{L1, L2\}$ è una partizione di Ω): $P(D) = P(D|L1) \cdot P(L1) + P(D|L2) \cdot P(L2) = 0,02 \times 0,6 + 0,05 \times 0,4 = 0,012 + 0,020 = 0,032 = 3,2\%$. L'errore tipico (3,5%) consiste nel fare la media semplice $(2\% + 5\%)/2$ ignorando i pesi diversi delle due linee.

514. Nel teorema di Bayes, la quantità $P(B_i | A)$ — ossia la probabilità dell'ipotesi B_i **dopo** aver osservato l'evento A — si chiama:

- a) Probabilità a priori
- b) Verosimiglianza (likelihood)
- c) Probabilità totale
- d) **Probabilità a posteriori** ✓

Risposta: D. Nel teorema di Bayes $P(B_i | A) = P(A | B_i) \cdot P(B_i) / P(A)$: $P(B_i)$ è la probabilità a priori (prima di osservare A); $P(A | B_i)$ è la verosimiglianza (quanto A è probabile sotto l'ipotesi B_i); $P(B_i | A)$ è la probabilità a posteriori (aggiornata dopo aver osservato A); il denominatore $P(A)$ è la probabilità totale.

515. Riprendendo i dati della fabbrica (linea 1: 60% pezzi, 2% difettosi; linea 2: 40% pezzi, 5% difettosi, $P(D) = 3,2\%$): sapendo che un pezzo estratto è difettoso, qual è la probabilità che provenga dalla linea 1?

- a) 60,0%
- b) **37,5% ✓**
- c) 62,5%
- d) 40,0%

Risposta: B. $P(L1 | D) = P(D | L1) \cdot P(L1) / P(D) = (0,02 \times 0,6) / 0,032 = 0,012 / 0,032 = 0,375 = 37,5\%$. Sebbene la linea 1 produca il 60% dei pezzi totali, genera solo il 37,5% dei difettosi perché ha un tasso di difettosità molto più basso. L'errore tipico (60%) consiste nel confondere probabilità a priori con probabilità a posteriori.

516. Un test diagnostico ha sensibilità 99% ($P(+ | M) = 0,99$) e specificità 99% ($P(- | \bar{M}) = 0,99$). La prevalenza della malattia nella popolazione è 0,1%. Qual è, approssimativamente, la probabilità che un individuo con esito **positivo** sia realmente malato?

- a) Circa 99%
- b) Circa 50%
- c) **Circa 9% ✓**
- d) Circa 1%

Risposta: C. Applicando Bayes: $P(M | +) = (0,99 \times 0,001) / (0,99 \times 0,001 + 0,01 \times 0,999) = 0,00099 / 0,01098 \approx 0,09$. Con prevalenza bassissima, i falsi positivi (circa 1% delle persone sane) superano di gran lunga i veri positivi (circa 0,099%), rendendo il valore predittivo positivo molto basso nonostante l'alta accuratezza del test (paradosso del test medico).

517. Tre eventi A, B, C sono **indipendenti a coppie** (ogni coppia soddisfa la condizione di indipendenza). Cosa si può concludere?

- a) Sono anche reciprocamente indipendenti, cioè vale necessariamente $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$.
- b) **Non è necessariamente vero che $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$. ✓**
- c) Almeno due degli eventi devono avere la stessa probabilità.
- d) Nessuna coppia può essere mutuamente esclusiva.

Risposta: B. L'indipendenza reciproca (o mutuale) richiede che valga $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ in aggiunta alle tre condizioni a coppie. Esistono controesempi classici (costruzione di Bernstein) in cui tre eventi sono indipendenti a coppie ma non reciprocamente. L'indipendenza a coppie è quindi condizione necessaria ma non sufficiente per l'indipendenza reciproca.

4.3. Variabili casuali discrete

518. Quali sono le condizioni necessarie e sufficienti affinché una funzione $p(x_i)$ sia una funzione di probabilità (PMF) valida per una variabile casuale discreta?

- a) $p(x_i) \geq 0$ per ogni i e $\sum_i p(x_i) = 1$ ✓
- b) $p(x_i) > 0$ per ogni i e $\sum_i p(x_i) = 1$
- c) $0 \leq p(x_i) \leq 1$ per ogni i e $\sum_i p(x_i) \leq 1$
- d) $p(x_i) \geq 0$ per ogni i e $\max_i p(x_i) = 1$

Risposta: A. Le due condizioni necessarie e sufficienti sono: non-negatività $p(x_i) \geq 0$ (il valore 0 è ammesso) e normalizzazione $\sum_i p(x_i) = 1$. La condizione B è troppo restrittiva (esclude probabilità nulle); C ammette somme minori di 1; D è sbagliata perché il massimo non deve essere 1.

519. La variabile casuale discreta X assume il valore 1 con probabilità 0,3, il valore 3 con probabilità 0,5 e il valore 5 con probabilità 0,2. Quanto vale $E[X]$?

- a) 2,4
- b) 2,6
- c) 3,0
- d) **2,8** ✓

Risposta: D. $E[X] = 1 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,2 = 0,3 + 1,5 + 1,0 = 2,8$. Il valore atteso è la media ponderata dei valori possibili con i rispettivi pesi di probabilità.

520. Se $E[X] = 4$, quanto vale $E[3X - 5]$?

- a) **7** ✓
- b) 12
- c) 17
- d) 22

Risposta: A. Per la proprietà di linearità del valore atteso: $E[aX + b] = a E[X] + b$. Quindi $E[3X - 5] = 3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = 7$.

521. Quale delle seguenti è la formula computazionale (alternativa) corretta per la varianza di una variabile casuale X con media μ ?

- a) $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]$
- b) **$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$** ✓
- c) $\text{Var}(X) = (E[X])^2 - E[X^2]$
- d) $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)]$

Risposta: B. La formula alternativa è $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, dove $E[X^2] = \sum_i x_i^2 p(x_i)$. Si ricava sviluppando algebricamente la definizione $E[(X - \mu)^2]$. Notare che si sottrae il quadrato della media, non la media stessa (errore in A).

522. Se $\text{Var}(X) = 9$, quanto vale $\text{Var}(3X + 7)$?

- a) **81 ✓**
- b) 27
- c) 34
- d) 88

Risposta: A. Per la proprietà della varianza rispetto alle trasformazioni lineari: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. La costante additiva b non contribuisce alla varianza. Quindi $\text{Var}(3X + 7) = 3^2 \cdot 9 = 9 \cdot 9 = 81$.

523. X assume il valore 0 con probabilità 0,4 e il valore 2 con probabilità 0,6. Quanto vale $\text{Var}(X)$?

- a) 1,44
- b) 2,40
- c) **0,96 ✓**
- d) 1,20

Risposta: C. $E[X] = 0 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,6 = 1,2$. $E[X^2] = 0^2 \cdot 0,4 + 2^2 \cdot 0,6 = 2,4$. $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 2,4 - 1,44 = 0,96$.

524. Due variabili casuali X e Y (non necessariamente indipendenti) hanno $E[X] = 3$ ed $E[Y] = 5$. Quanto vale $E[X + Y]$?

- a) Non si può calcolare senza sapere se X e Y sono indipendenti
- b) 15
- c) **8 ✓**
- d) Dipende dalla correlazione tra X e Y

Risposta: C. La proprietà di additività del valore atteso $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ vale sempre, anche senza indipendenza. L'indipendenza è invece richiesta per $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$, non per il valore atteso.

525. In una distribuzione di Bernoulli(p), la varianza $p(1-p)$ raggiunge il suo valore massimo quando:

- a) $p = 0$
- b) $p = 1$
- c) $p = 0,5$ ✓
- d) $p = 0,25$

Risposta: C. $\text{Var}(X) = p(1-p)$ è una parabola con massimo in $p = 0,5$, dove assume il valore $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$. Corrisponde alla situazione di massima incertezza sull'esito.

526. Sia $X \sim \text{Bernoulli}(0,3)$. Quali sono $E[X]$ e $\text{Var}(X)$?

- a) $E[X] = 0,3$, $\text{Var}(X) = 0,3$
- b) $E[X] = 0,3$, $\text{Var}(X) = 0,21$ ✓
- c) $E[X] = 0,7$, $\text{Var}(X) = 0,21$
- d) $E[X] = 0,3$, $\text{Var}(X) = 0,09$

Risposta: B. Per $X \sim \text{Bernoulli}(p)$: $E[X] = p = 0,3$ e $\text{Var}(X) = p(1-p) = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$. L'opzione A confonde varianza e media; D calcola p^2 invece di $p(1-p)$.

527. Sia $X \sim B(5, 0,4)$. Quanto vale $P(X = 2)$?

- a) 0,1296
- b) 0,2304
- c) 0,3456 ✓
- d) 0,4096

Risposta: C. $P(X = 2) = \binom{5}{2}(0,4)^2(0,6)^3 = 10 \cdot 0,16 \cdot 0,216 = 0,3456$. Il coefficiente binomiale $\binom{5}{2} = 10$, $p^k = 0,4^2 = 0,16$ e $(1-p)^{n-k} = 0,6^3 = 0,216$. L'opzione B corrisponde a $P(X = 3) = 0,2304$; A è $(0,6)^4$; D è $(0,8)^4$.

528. Sia $X \sim B(20, 0,3)$. Quali sono $E[X]$ e $\text{Var}(X)$?

- a) $E[X] = 6$, $\text{Var}(X) = 4,2$ ✓
- b) $E[X] = 6$, $\text{Var}(X) = 6$
- c) $E[X] = 14$, $\text{Var}(X) = 4,2$
- d) $E[X] = 6$, $\text{Var}(X) = 1,8$

Risposta: A. Per $X \sim B(n, p)$: $E[X] = np = 20 \cdot 0,3 = 6$ e $\text{Var}(X) = np(1-p) = 20 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 4,2$. L'opzione B confonde la binomiale con la Poisson (dove $E = \text{Var}$).

529. Quale delle seguenti NON è una condizione di applicabilità della distribuzione Binomiale?

- a) Il numero di prove n è fisso e finito
- b) Le prove sono indipendenti
- c) La probabilità di successo p è costante ad ogni prova
- d) **La probabilità di successo p deve essere inferiore a 0,5 ✓**

Risposta: D. Le tre condizioni richieste sono: n fisso e finito, prove indipendenti, p costante. Non esiste alcuna restrizione sul valore di p oltre a $p \in [0,1]$. Un valore $p > 0,5$ è pienamente ammissibile.

530. Sia $X \sim \text{Poisson}(2)$. Quanto vale $P(X = 0)$? (Si ricordi che $e^{-2} \approx 0,1353$.)

- a) 0,2707
- b) **0,1353 ✓**
- c) 0,3679
- d) 0,0677

Risposta: B. $P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0,1353$. L'opzione C corrisponde a e^{-1} (Poisson con $\lambda = 1$); A è $2e^{-2}$, cioè $P(X = 1)$ per $\lambda = 2$; D è $e^{-2}/2$, nessuna distribuzione standard.

531. Quale proprietà distingue in modo univoco la distribuzione di Poisson da tutte le altre distribuzioni discrete standard?

- a) La varianza è sempre maggiore della media
- b) **La media e la varianza coincidono, entrambe uguali a λ ✓**
- c) La varianza è zero quando $\lambda = 1$
- d) La PMF non dipende dal parametro λ

Risposta: B. Per $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: $E[X] = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$. L'uguaglianza $E[X] = \text{Var}(X)$ è la proprietà distintiva più testata. Nelle altre distribuzioni discrete standard media e varianza differiscono (es. Binomiale: $\text{Var} = np(1-p) < np = E[X]$).

532. In quale regime è appropriato approssimare $B(n, p)$ con $\text{Poisson}(\lambda = np)$?

- a) Quando n è grande e p è vicino a 0,5
- b) **Quando $n \geq 50$ e $p \leq 0,05$ (con $\lambda = np$ moderato) ✓**
- c) Quando $n \leq 30$ e p è grande
- d) Quando sia n sia p sono molto piccoli

Risposta: B. L'approssimazione di Poisson alla binomiale è valida quando n è grande ($n \geq 50$) e p è piccolo ($p \leq 0,05$), con $\lambda = np$ finito e moderato. In queste condizioni gli eventi rari si verificano con frequenza stabile. Se $p \approx 0,5$ si usa invece l'approssimazione normale.

533. Siano $X \sim B(8, 0,3)$ e $Y \sim B(12, 0,3)$ variabili casuali indipendenti. Qual è la distribuzione di $X + Y$?

- a) $B(20, 0,6)$
- b) **$B(20, 0,3)$ ✓**
- c) $\text{Poisson}(6)$
- d) $B(96, 0,3)$

Risposta: B. Per la proprietà di riproducibilità della binomiale: se $X \sim B(n_1, p)$ e $Y \sim B(n_2, p)$ sono indipendenti con lo stesso p , allora $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$. Quindi $X + Y \sim B(20, 0,3)$. Il parametro p non si somma; solo n si somma.

534. Un centralino riceve in media $\lambda = 3$ chiamate al minuto. Qual è la probabilità di ricevere almeno 1 chiamata in un dato minuto? (Si ricordi che $e^{-3} \approx 0,0498$.)

- a) 0,0498
- b) 0,1494
- c) **0,9502 ✓**
- d) 0,8506

Risposta: C. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-3} \approx 1 - 0,0498 = 0,9502$. L'opzione A è $P(X = 0)$; B è $P(X = 1) = 3e^{-3} \approx 0,1494$; D non corrisponde a nessuna probabilità elementare di questa distribuzione.

535. Qual è la relazione tra la distribuzione di Bernoulli e la distribuzione Binomiale?

- a) La Bernoulli(p) è un caso particolare della Poisson con $\lambda = p$
- b) **La Bernoulli(p) è un caso particolare della Binomiale con $n = 1$ ✓**
- c) La Binomiale(n, p) è un caso particolare della Bernoulli con $p = np$
- d) Sono distribuzioni non correlate con PMF strutturalmente diverse

Risposta: B. La Bernoulli(p) descrive una singola prova ($n = 1$): $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p$. Sostituendo $n = 1$ nella PMF binomiale si ottiene $\binom{1}{k}p^k(1-p)^{1-k}$, che per $k = 0, 1$ dà esattamente la PMF di Bernoulli. Dunque Bernoulli = $B(1, p)$.

4.4. Variabili casuali continue

536. Per una variabile casuale continua X , qual è il valore di $P(X = 5)$?

- a) È uguale al valore della funzione di densità $f(5)$
- b) **È sempre uguale a zero ✓**
- c) Dipende dalla distribuzione specifica di X
- d) È uguale al valore della funzione di ripartizione $F(5)$

Risposta: B. Per ogni variabile casuale continua, la probabilità che X assuma esattamente un valore puntuale è sempre zero: $P(X = c) = \int_c^c f(x) dx = 0$. La probabilità è definita solo su intervalli. Confondere $P(X = c)$ con $f(c)$ è l'errore più comune.

537. Una funzione di densità di probabilità $f(x)$ può assumere valori maggiori di 1?

- a) No: essendo una probabilità, non può mai superare 1
- b) No: deve soddisfare $0 \leq f(x) \leq 1$ per ogni x
- c) **Si: basta che $f(x) \geq 0$ e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ ✓**
- d) Sì, ma solo per le distribuzioni con supporto limitato

Risposta: C. $f(x)$ non è una probabilità, è una densità. Le condizioni di validità sono: (1) $f(x) \geq 0$ e (2) $\int f = 1$. Per esempio, per $X \sim N(0, 0,01)$ si ha $f(0) = 1/(0,1\sqrt{2\pi}) \approx 3,99 > 1$. È la probabilità nell'intervallo $[a, b]$ (cioè l'area sotto f) che non può superare 1.

538. Per $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, la regola empirica stabilisce che $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$ è approssimativamente:

- a) 0,6827
- b) **0,9545 ✓**
- c) 0,9973
- d) 0,9500

Risposta: B. La regola 68-95-99,7 afferma: $P(\mu \pm \sigma) \approx 0,6827$, $P(\mu \pm 2\sigma) \approx 0,9545$, $P(\mu \pm 3\sigma) \approx 0,9973$. Il 95% esatto (IC al 95%) corrisponde a $\pm 1,96\sigma$, non a $\pm 2\sigma$; il valore 0,9500 sarebbe raggiunto con $z_{0,025} = 1,960$.

539. Data $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, la variabile standardizzata Z si ottiene con la trasformazione:

- a) $Z = \frac{X - \mu}{\sigma^2}$
- b) $Z = \frac{X}{\sigma}$
- c) **$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ ✓**
- d) $Z = \frac{(X - \mu)^2}{\sigma}$

Risposta: C. La standardizzazione richiede di sottrarre la media e dividere per la deviazione standard σ , non per la varianza σ^2 : $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0,1)$. Dividere per σ^2 è l'errore più frequente; darebbe una variabile con varianza $1/\sigma^2$, non normale standard.

540. Come si calcola $P(Z \leq -1,96)$ usando la tavola della normale standard, che riporta $\Phi(z)$ solo per $z \geq 0$?

- a) $\Phi(-1,96) = \Phi(1,96) \approx 0,9750$
- b) $\Phi(-1,96) = 1 - \Phi(1,96) \approx 0,0250$ ✓
- c) $\Phi(-1,96) = 2\Phi(1,96) - 1 \approx 0,9500$
- d) $\Phi(-1,96) = \Phi(1,96)/2 \approx 0,4875$

Risposta: B. Per simmetria della normale standard attorno a 0: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Quindi $P(Z \leq -1,96) = 1 - \Phi(1,96) = 1 - 0,9750 = 0,0250$. Questo è il valore $\alpha/2$ del test bilaterale al 5%.

541. Qual è il valore critico $z_{\alpha/2}$ da usare per costruire un intervallo di confidenza al 95% (test a due code)?

- a) 1,282
- b) 1,645
- c) **1,960** ✓
- d) 2,576

Risposta: C. Per IC al 95% bilaterale, $\alpha = 0,05$ e si cerca z tale che $\Phi(z) = 0,975$: il risultato è $z_{0,025} = 1,960$. 1,282 è z_α per IC al 90% unilaterale; 1,645 è $z_{\alpha/2}$ per IC al 90%; 2,576 è $z_{0,005}$ per IC al 99%.

542. Sia $X \sim N(10, 4)$ (cioè $\mu = 10$, $\sigma^2 = 4$, quindi $\sigma = 2$). Quanto vale $P(8 \leq X \leq 13)$? Si usino $\Phi(1,00) = 0,8413$ e $\Phi(1,50) = 0,9332$.

- a) 0,8413
- b) 0,6827
- c) 0,9332
- d) **0,7745** ✓

Risposta: D. Standardizzando: $z_1 = (8 - 10)/2 = -1$, $z_2 = (13 - 10)/2 = 1,5$. Quindi $P(-1 \leq Z \leq 1,5) = \Phi(1,5) - \Phi(-1) = 0,9332 - (1 - 0,8413) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745$. Il passaggio critico è usare la simmetria $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$ per il limite inferiore negativo.

543. Per la distribuzione normale $N(\mu, \sigma^2)$, quale relazione vale tra media, mediana e moda?

- a) Media $>$ Mediana $>$ Moda (asimmetria positiva)
- b) La moda vale $\mu + \sigma$ e la mediana vale $\mu - \sigma$
- c) **Media = Mediana = Moda = μ** ✓
- d) La moda non esiste perché la distribuzione è continua

Risposta: C. La distribuzione normale è perfettamente simmetrica attorno a μ : media, mediana e moda coincidono tutte in μ . Le opzioni A e B descrivono distribuzioni asimmetriche; D è un errore concettuale (la moda della normale è il massimo di $f(x)$, che si trova in $x = \mu$).

544. I punti di flesso della curva normale $N(\mu, \sigma^2)$ si trovano nelle ascisse:

- a) $x = \mu \pm \sigma^2$
- b) $x = \mu$ (unico flesso nel punto di massimo)
- c) $x = \mu \pm 2\sigma$
- d) $x = \mu \pm \sigma$ ✓

Risposta: D. Imponendo $f''(x) = 0$ si ottiene $(x - \mu)^2 = \sigma^2$, cioè $x = \mu \pm \sigma$: questi sono i punti in cui la curva a campana cambia concavità. In $x = \mu$ si trova il massimo (non un flesso). Confondere σ con σ^2 o con 2σ è un errore frequente.

545. Sia $X \sim N(5, 9)$ e $Y = 3X - 2$. Qual è la distribuzione di Y ?

- a) $N(13, 27)$
- b) $N(13, 81)$ ✓
- c) $N(13, 9)$
- d) $N(5, 81)$

Risposta: B. Per una combinazione lineare di una normale: $E[Y] = 3 \cdot 5 - 2 = 13$; $\text{Var}(Y) = 3^2 \cdot \text{Var}(X) = 9 \cdot 9 = 81$. Quindi $Y \sim N(13, 81)$. L'errore tipico è non elevare al quadrato il coefficiente a nella formula $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ (la costante additiva b non contribuisce alla varianza).

546. L'approssimazione normale $B(n, p) \approx N(np, np(1 - p))$ è considerata accettabile quando:

- a) $n \geq 30$ e $p < 0,5$
- b) $np \geq 5$ e $n(1 - p) \geq 5$ ✓
- c) $n \geq 100$ qualunque sia p
- d) $\lambda = np \geq 10$

Risposta: B. La condizione di De Moivre–Laplace richiede che entrambe le quantità $np \geq 5$ e $n(1 - p) \geq 5$ siano soddisfatte. Se p è molto vicino a 0 (o a 1) servono n molto grandi; in quel caso conviene usare l'approssimazione di Poisson. La soglia $n \geq 30$ riguarda il TLC in generale, non specificatamente l'approssimazione binomiale.

547. Applicando l'approssimazione normale con correzione di continuità, come si calcola $P(X \leq 30)$ per $X \sim B(n, p)$?

- a) $P\left(Z \leq \frac{30 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$
- b) $P\left(Z \leq \frac{29,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$
- c) $P\left(Z \leq \frac{30,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \checkmark$
- d) $P\left(Z \leq \frac{30 - np}{np(1-p)}\right)$

Risposta: C. La correzione di continuità di Yates aggiunge +0,5 al limite superiore quando si calcola $P(X \leq k)$: si usa $k + 0,5 = 30,5$. Il $-0,5$ (opzione B) si usa invece per $P(X \geq k)$. L'opzione A ignora la correzione; D divide per la varianza invece che per la deviazione standard.

548. Sia $X \sim B(100, 0,4)$. Approssimando con la normale e applicando la correzione di continuità, $P(X \leq 35) \approx ?$ (Dati: $\Phi(0,92) \approx 0,8212$.)

- a) 0,821
- b) 0,500
- c) 0,341
- d) **0,179** $\checkmark$

Risposta: D. $\mu = np = 40$, $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = \sqrt{24} \approx 4,899$. Con correzione: $z = (35,5 - 40)/4,899 \approx -0,92$. Per simmetria $\Phi(-0,92) = 1 - \Phi(0,92) \approx 1 - 0,8212 = 0,179$. Dimenticare la correzione di continuità avrebbe dato $z = (35 - 40)/4,899 \approx -1,02$ e un risultato sensibilmente diverso.

549. Quale delle seguenti è una proprietà corretta della funzione di ripartizione $F(x) = P(X \leq x)$ di una variabile casuale continua?

- a) $P(a < X \leq b) = F(a) + F(b)$ per ogni $a < b$
- b) **$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ per ogni $a < b$** $\checkmark$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 1$
- d) $F(x)$ può assumere valori negativi se $\mu < 0$

Risposta: B. $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$. Le proprietà corrette della CDF sono: F non decrescente, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$, $0 \leq F(x) \leq 1$ sempre. L'opzione C inverte i limiti (errore classico); A confonde la differenza con la somma; D è falsa perché F è sempre una probabilità cumulata.

550. Una banca osserva che il 60% delle pratiche di fido supera l'istruttoria. Se si esaminano 6 pratiche, è appropriato approssimare la distribuzione del numero di pratiche approvate con una normale?

- a) Sì, perché $p = 0,6 > 0,5$ garantisce simmetria
- b) Sì, la regola $n \geq 5$ è soddisfatta
- c) **No: $np = 3,6 < 5$, la condizione non è soddisfatta ✓**
- d) No, perché occorre sempre $n \geq 100$ per l'approssimazione normale

Risposta: C. $X \sim B(6, 0,6)$: $np = 3,6 < 5$ e $n(1 - p) = 2,4 < 5$. Entrambe le condizioni $np \geq 5$ e $n(1 - p) \geq 5$ devono valere simultaneamente; qui nessuna delle due è soddisfatta. Con n così piccolo conviene usare la formula esatta della binomiale. L'errore A confonde simmetria di p con adeguatezza dell'approssimazione.

4.5. Legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale; distribuzioni campionarie (media campionaria, errore standard)

551. Cosa afferma la **legge debole dei grandi numeri** in merito alla media campionaria $\bar{X}_n$?

- a) $\bar{X}_n$ converge quasi certamente a μ , cioè $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu) = 1$
- b) **Per ogni $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) = 0$ (convergenza in probabilità) ✓**
- c) La distribuzione di $\bar{X}_n$ converge alla normale standard $N(0,1)$ per $n \rightarrow \infty$
- d) La varianza campionaria s^2 converge a σ^2 per $n \rightarrow \infty$

Risposta: B. La legge **debole** dei grandi numeri afferma la convergenza **in probabilità**: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) = 0$ per ogni $\varepsilon > 0$. La legge **forte** afferma invece la convergenza quasi certa ($P = 1$), che è un'affermazione più forte. La convergenza alla normale è responsabilità del TLC (risposta C).

552. Qual è la differenza fondamentale tra la legge **debole** e la legge **forte** dei grandi numeri?

- a) La legge forte vale solo se la distribuzione di partenza è normale; quella debole vale per qualsiasi distribuzione
- b) **La legge forte garantisce la convergenza quasi certa ($P = 1$) di $\bar{X}_n$ a μ ; quella debole garantisce solo la convergenza in probabilità ✓**
- c) La legge debole richiede $\text{Var}(X_i) < \infty$; la legge forte non pone condizioni sulla varianza
- d) Le due leggi sono equivalenti: qualunque forma di convergenza implica l'altra

Risposta: B. La legge debole afferma $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ (convergenza in probabilità), la legge forte afferma $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu) = 1$ (convergenza quasi certa). La convergenza quasi certa implica quella in probabilità ma non viceversa. Le due leggi non sono equivalenti (risposta D falsa), e la normalità della distribuzione di partenza non è richiesta da nessuna delle due (risposta A falsa).

553. Quali sono le ipotesi **minime** richieste dal teorema del limite centrale (versione classica per la media campionaria)?

- a) Osservazioni i.i.d. estratte da una distribuzione **normale** con media μ e varianza σ^2
- b) **Osservazioni i.i.d. con media μ finita e varianza σ^2 finita, distribuzione di qualsiasi forma ✓**
- c) Osservazioni i.i.d. da una distribuzione **simmetrica** con varianza finita
- d) Campione di dimensione $n \geq 100$ proveniente da qualsiasi distribuzione con media finita

Risposta: B. Il TLC richiede solo che le X_i siano i.i.d. con $\mu = E[X_i]$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$ finiti. **Non** è richiesta la normalità della distribuzione di partenza: questo è il punto chiave del TLC. La normalità della media campionaria emerge come limite, indipendentemente dalla forma originale. La simmetria (C) e la soglia $n \geq 100$ (D) non sono requisiti teorici.

554. Secondo il teorema del limite centrale, per n sufficientemente grande la variabile $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ converge in distribuzione a:

- a) $N(\mu, \sigma^2)$
- b) $N(0, \sigma^2/n)$
- c) **$N(0,1)$ (normale standard) ✓**
- d) $t(n-1)$, la distribuzione t di Student con $n-1$ gradi di libertà

Risposta: C. Il TLC afferma $Z_n = (\bar{X}_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \xrightarrow{d} N(0,1)$. La variabile è già standardizzata (sottratta la media, divisa per la deviazione standard di $\bar{X}_n$), quindi converge alla normale **standard**. La risposta B sarebbe la distribuzione approssimata di $\bar{X}_n - \mu$ (centrata ma non standardizzata). La distribuzione t di Student (D) si usa quando σ è incognita con n piccolo.

555. Quale dimensione campionaria è convenzionalmente ritenuta sufficiente perché l'approssimazione del TLC sia adeguata, quando la distribuzione di partenza è di **forma qualsiasi**?

- a) $n \geq 5$
- b) $n \geq 10$
- c) **$n \geq 30$ ✓**
- d) $n \geq 100$

Risposta: C. La regola pratica standard (Newbold–Carlson–Thorne e la maggior parte dei testi introduttivi) indica $n \geq 30$ come soglia per considerare adeguata l'approssimazione normale di $\bar{X}_n$. Se la distribuzione di partenza è già normale, la distribuzione di $\bar{X}$ è esattamente normale per qualsiasi n . Se la distribuzione originale è molto asimmetrica, possono servire n più grandi.

556. Se $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. con media μ e varianza σ^2 , qual è la **varianza** della media campionaria $\bar{X}_n$?

- a) σ^2
- b) σ^2/n ✓
- c) $\sigma/\sqrt{n}$
- d) $\sigma^2 \cdot n$

Risposta: B. $\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}(\frac{1}{n} \sum X_i) = \frac{1}{n^2} \sum \text{Var}(X_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \sigma^2/n$. La risposta C è l'**errore standard** (radice quadrata della varianza), non la varianza. Confondere i due è la trappola più frequente in questo argomento.

557. Perché $\bar{X}$ è definito **stimatore non distorto** (unbiased) di μ ?

- a) Perché $\text{Var}(\bar{X}) = 0$ per qualsiasi n
- b) Perché $E[\bar{X}] = \mu$ per qualsiasi ampiezza campionaria n ✓
- c) Perché $\bar{X}$ converge a μ solo per campioni grandi ($n \geq 30$)
- d) Perché la distribuzione campionaria di $\bar{X}$ è sempre esattamente normale

Risposta: B. Uno stimatore è **non distorto** se il suo valore atteso coincide con il parametro stimato per ogni n : $E[\bar{X}] = E[\frac{1}{n} \sum X_i] = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$. Questa proprietà vale indipendentemente dalla dimensione del campione e dalla distribuzione di partenza. La convergenza (opzione C) riguarda la **consistenza**, non la non distorsione.

558. L'**errore standard** della media campionaria, quando la deviazione standard della popolazione σ è nota, vale:

- a) $\sigma \cdot \sqrt{n}$
- b) σ^2/n
- c) $\sigma/\sqrt{n}$ ✓
- d) $s/(n-1)$, dove s è la deviazione standard campionaria

Risposta: C. $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$, cioè la deviazione standard della distribuzione campionaria di $\bar{X}$. La risposta B è la **varianza** di $\bar{X}$ (non la sua radice). La risposta D è errata sia nel numeratore (si usa s , non σ , quando σ è ignota) sia nel denominatore ($\sqrt{n}$, non $n-1$).

559. Per **dimezzare** l'errore standard della media campionaria $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$, di quanto occorre aumentare l'ampiezza del campione?

- a) Raddoppiare n (moltiplicare per 2)
- b) Triplicare n (moltiplicare per 3)
- c) **Quadruplicare n (moltiplicare per 4)** ✓
- d) Moltiplicare n per 8

Risposta: C. Poiché $SE = \sigma/\sqrt{n}$, per dimezzare SE bisogna che $\sqrt{n}$ raddoppi, il che richiede che n **quadruplichi**: $\sigma/\sqrt{4n} = \sigma/(2\sqrt{n}) = SE/2$. Raddoppiare n riduce SE di un fattore $\sqrt{2} \approx 1,41$ (non di 2). Il costo dell'accuratezza cresce con il quadrato del miglioramento richiesto.

560. Un campione di $n = 25$ osservazioni è estratto da una popolazione con media μ ignota e deviazione standard **nota** $\sigma = 10$. Qual è il valore corretto dell'errore standard da usare per costruire un intervallo di confidenza per μ ?

- a) $\sigma = 10$ (deviazione standard della popolazione)
- b) **$SE = 10/\sqrt{25} = 2$ (errore standard della media) ✓**
- c) $SE = 10/25 = 0,4$
- d) $\sigma^2/n = 100/25 = 4$ (varianza della media)

Risposta: B. L'intervallo di confidenza per μ ha la forma $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot SE$, dove $SE = \sigma/\sqrt{n} = 10/\sqrt{25} = 10/5 = 2$. Usare $\sigma = 10$ (opzione A) invece di SE è l'errore più comune: la dispersione rilevante per la media campionaria è quella di $\bar{X}$, non quella delle singole osservazioni. La risposta C divide per n invece che per $\sqrt{n}$; la risposta D è la varianza (non la deviazione standard) di $\bar{X}$.

561. Il TLC afferma che la distribuzione di $\bar{X}_n$ è approssimativamente normale per n grande. Questa approssimazione vale:

- a) Solo se la distribuzione della popolazione è **simmetrica**
- b) Solo se la distribuzione della popolazione è già **normale**
- c) **Indipendentemente dalla forma della distribuzione della popolazione, purché μ e σ^2 siano finiti ✓**
- d) Solo se la distribuzione della popolazione è **unimodale e continua**

Risposta: C. Il TLC non impone alcuna condizione sulla forma della distribuzione di partenza: può essere asimmetrica, discreta, multimodale. L'unico requisito è che $\mu = E[X_i]$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$ siano finiti. Se la popolazione è già normale (opzione B), la distribuzione di $\bar{X}$ è **esattamente** normale per qualsiasi n , ma non è l'unico caso.

562. [Calcolo] Una variabile ha media $\mu = 50$ e deviazione standard $\sigma = 8$. Si estrae un campione casuale di $n = 64$ osservazioni. Qual è l'errore standard di $\bar{X}$?

- a) 8
- b) **1 ✓**
- c) 0,125
- d) 4

Risposta: B. $SE = \sigma/\sqrt{n} = 8/\sqrt{64} = 8/8 = 1$. Risposta A confonde σ con SE. Risposta C usa $\sigma/n = 8/64 = 0,125$ (divide per n invece che per $\sqrt{n}$). Risposta D corrisponde a leggere $n = 4$ invece di $n = 64$ nella formula: $8/\sqrt{4} = 8/2 = 4$.

563. [Calcolo] Con $\mu = 50$, $\sigma = 8$, $n = 64$ (per cui $SE = 1$), qual è la probabilità approssimata che $\bar{X}$ cada tra 48 e 52? (Si usi $\Phi(2) = 0,9772$)

- a) 0,6827
- b) **0,9545 ✓**
- c) 0,9772
- d) 0,7745

Risposta: B. $P(48 \leq \bar{X} \leq 52) = P\left(\frac{48-50}{1} \leq Z \leq \frac{52-50}{1}\right) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \times 0,9772 - 1 = 0,9544 \approx 0,9545$. Risposta A è $P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0,6827$ (regola del 68%). Risposta C è $\Phi(2) = 0,9772$, senza sottrarre la coda sinistra (errore: si prende solo una metà dell'area simmetrica). Risposta D non corrisponde ad alcun calcolo standard sull'intervallo dato.

564. Quale delle seguenti affermazioni **non** è una conseguenza diretta della legge dei grandi numeri (LGN)?

- a) Al crescere di n , diventa sempre meno probabile che $\bar{X}_n$ si discosti da μ di una quantità fissata
- b) La media campionaria è un buon stimatore della media vera per campioni grandi
- c) **La distribuzione di $\bar{X}_n$ è approssimativamente normale per n grande ✓**
- d) La frequenza relativa di un evento tende alla sua probabilità vera all'aumentare del numero di prove

Risposta: C. La risposta C è la conseguenza del **teorema del limite centrale** (TLC), non della LGN. La LGN afferma solo che $\bar{X}_n$ si avvicina a μ (in probabilità o quasi certamente) al crescere di n , ma **non dice nulla sulla forma** della distribuzione campionaria. Questa distinzione tra LGN (convergenza del valore) e TLC (convergenza della forma) è critica.

565. [Calcolo — tipo Q4 del fac-simile] Un campione di $n = 100$ osservazioni fornisce $\bar{X} = 5$ e deviazione standard campionaria $s = 2$. Qual è il **limite superiore** dell'intervallo di confidenza al 95% per μ ? (Si usi $z_{0,025} = 1,96$)

- a) 5,196
- b) **5,392 ✓**
- c) 5,490
- d) 6,960

Risposta: B. $SE = s/\sqrt{n} = 2/\sqrt{100} = 2/10 = 0,20$. Limite superiore = $\bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot SE = 5 + 1,96 \times 0,20 = 5 + 0,392 = 5,392$. Risposta A (5,196) deriva dall'usare $SE = 0,10$, come se $\sqrt{100} = 20$: errore aritmetico nella radice. Risposta D (6,960) deriva dall'usare $SE = 1$ (come se $n = 4$) invece di 0,20: errore classico nel calcolo di $\sqrt{100}$.

4.6. Inferenza — stima puntuale

566. Qual è la differenza fondamentale tra ‘stimatore’ e ‘stima puntuale’?

- a) Lo stimatore è un parametro della popolazione; la stima è un parametro del campione.
- b) **Lo stimatore è una variabile aleatoria che dipende dal campione; la stima è il valore numerico calcolato su un campione specifico. ✓**
- c) Lo stimatore si costruisce solo con il metodo MLE; la stima si calcola con qualsiasi metodo.
- d) Lo stimatore è sempre corretto; la stima può essere distorta.

Risposta: B. Lo stimatore $T = g(X_1, \dots, X_n)$ è una funzione delle variabili aleatorie campionarie, quindi è esso stesso una variabile aleatoria (varia da campione a campione). La stima è invece un numero: il valore che il campione specificamente osservato assegna allo stimatore. Le opzioni A, C e D confondono i due concetti in modo inequivocabilmente errato.

567. Quale dei seguenti stimatori di σ^2 è NON corretto (distorto)?

- a) $S^2 = (1/(n-1)) \sum (X_i - \bar{X})^2$
- b) $\hat{p} = X/n$ come stimatore di p
- c) **$\tilde{S}^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$ ✓**
- d) $\bar{X} = (1/n) \sum X_i$ come stimatore di μ

Risposta: C. Si dimostra che $E[\sum (X_i - \bar{X})^2] = (n-1)\sigma^2$, quindi $E[\tilde{S}^2] = (n-1)/n \cdot \sigma^2 < \sigma^2$: sottostima sistematicamente. La correzione di Bessel (dividere per $n-1$) elimina la distorsione. S^2 , $\bar{X}$ e $\hat{p}$ sono tutti corretti per i rispettivi parametri.

568. La correttezza (non distorsione) di uno stimatore T per il parametro θ richiede che:

- a) T converga in probabilità a θ al crescere di n .
- b) $\text{Var}(T) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$.
- c) **$E[T] = \theta$ per qualsiasi dimensione campionaria n . ✓**
- d) T raggiunga il limite inferiore di Cramér–Rao.

Risposta: C. La correttezza è una proprietà del campione finito: $E[T] = \theta$ deve valere per ogni n , non solo asintoticamente. La convergenza in probabilità (A) e la riduzione della varianza (B) definiscono la consistenza, proprietà asintotica. Il limite di Cramér–Rao riguarda l’efficienza.

569. Uno stimatore efficiente (MVUE, Minimum Variance Unbiased Estimator) è quello che:

- a) Ha distorsione zero e varianza minima tra tutti gli stimatori possibili, distorti e non.
- b) **Ha varianza minima tra tutti gli stimatori corretti dello stesso parametro. ✓**
- c) Converge in probabilità al valore vero con la velocità massima.
- d) Minimizza l’errore quadratico medio tra stimatori corretti e distorti.

Risposta: B. L'efficienza si definisce all'interno della classe degli stimatori corretti (non distorti): un MVUE ha la varianza più bassa tra tutti gli stimatori non distorti. Tra stimatori che possono essere distorti il confronto corretto usa l'MSE. Il limite di Cramér–Rao fornisce il valore minimo teorico di $\text{Var}(T)$ per stimatori corretti.

570. Per confrontare due stimatori corretti T_1 e T_2 , l'efficienza relativa è $\text{eff}(T_1, T_2) = \text{Var}(T_2)/\text{Var}(T_1)$. Con $n = 9$ osservazioni da $N(\mu, 9)$, si ha $\text{Var}(\bar{X}) = 1$ e $\text{Var}(\tilde{X}) \approx 1,57$ (mediana campionaria). Quanto vale $\text{eff}(\tilde{X}, \bar{X})$ e quale stimatore è più efficiente?

- a) $\text{eff} = 0,64$; la mediana $\tilde{X}$ è più efficiente.
- b) $\text{eff} = 1,00$; i due stimatori hanno la stessa efficienza.
- c) **$\text{eff} = 1,57$; la media $\bar{X}$ è più efficiente. ✓**
- d) $\text{eff} = 2,14$; la media $\bar{X}$ è più efficiente.

Risposta: C. $\text{eff}(\tilde{X}, \bar{X}) = \text{Var}(\tilde{X})/\text{Var}(\bar{X}) = 1,57/1 = 1,57 > 1$. Poiché $\text{eff} > 1$, la media campionaria $\bar{X}$ è più efficiente della mediana $\tilde{X}$ per popolazioni normali. Il valore 1,57 è coerente con l'efficienza asintotica relativa $\pi/2 \approx 1,5708$ della mediana rispetto alla media per distribuzioni normali.

571. Uno stimatore T_n è consistente per θ se:

- a) $E[T_n] = \theta$ per ogni n finito.
- b) $\text{Var}(T_n) = 0$ per ogni n .
- c) **$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \theta| > \varepsilon) = 0$ per ogni $\varepsilon > 0$. ✓**
- d) T_n raggiunge il limite inferiore di Cramér–Rao per $n \rightarrow \infty$.

Risposta: C. La consistenza richiede convergenza in probabilità a θ : al crescere di n , la probabilità che lo stimatore si discosti da θ più di qualsiasi soglia ε (per piccola che sia) tende a zero. È una proprietà asintotica. Una condizione sufficiente pratica è $E[T_n] \rightarrow \theta$ e $\text{Var}(T_n) \rightarrow 0$ (segue dalla disuguaglianza di Chebyshev).

572. L'errore quadratico medio di uno stimatore T per il parametro θ si scompone come:

- a) $\text{MSE}(T) = E[T] + \theta^2$
- b) $\text{MSE}(T) = \text{Var}(T) + [b(T)]^2$, dove $b(T) = E[T] - \theta$
- c) **$\text{MSE}(T) = \text{Var}(T) + [b(T)]^2$, dove $b(T) = E[T] - \theta$ ✓**
- d) $\text{MSE}(T) = \text{Var}(T) - [b(T)]^2$

Risposta: C. Per definizione $\text{MSE}(T) = E[(T - \theta)^2]$. Sviluppando: $E[(T - E[T] + E[T] - \theta)^2] = \text{Var}(T) + [E[T] - \theta]^2 = \text{Var}(T) + [b(T)]^2$. Per uno stimatore corretto ($b(T) = 0$) l'MSE coincide con la varianza. L'MSE permette di confrontare stimatori anche distorti.

573. In un campione di $n = 200$ intervistati, 80 dichiarano di preferire il prodotto A. Qual è la stima puntuale $\hat{p}$ della proporzione nella popolazione?

- a) 0,20
- b) **0,40 ✓**
- c) 80
- d) 0,60

Risposta: B. Lo stimatore della proporzione è $\hat{p} = X/n = 80/200 = 0,40$. È corretto poiché $E[\hat{p}] = np/n = p$; è il MLE per il modello bernoulliano ed è consistente poiché $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n \rightarrow 0$.

574. Con $\hat{p} = 0,40$ e $n = 200$, qual è (approssimativamente) l'errore standard stimato $\text{SE}(\hat{p})$?

- a) $\approx 0,012$
- b) $\approx 0,024$
- c) **$\approx 0,035$ ✓**
- d) $\approx 0,120$

Risposta: C. $\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]} = \sqrt{(0,40 \times 0,60 / 200)} = \sqrt{0,0012} \approx 0,0346 \approx 0,035$. Questo valore sostituisce p (ignoto) con la stima campionaria $\hat{p}$.

575. Per quale valore di p la varianza dello stimatore $\hat{p} = X/n$ è massima?

- a) $p = 0,25$
- b) $p = 0,33$
- c) **$p = 0,50$ ✓**
- d) $p = 1,00$

Risposta: C. $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n$. La funzione $f(p) = p(1-p)$ ha derivata $1 - 2p = 0$, da cui $p = 0,5$. Il valore massimo è $0,5 \times 0,5 = 0,25$. Questa è la situazione più cautelativa nella determinazione della dimensione campionaria minima (si usa $p = 0,5$ se non si ha informazione a priori su p).

576. Quale affermazione sulla relazione tra correttezza e consistenza è CORRETTA?

- a) Ogni stimatore corretto è necessariamente consistente.
- b) Ogni stimatore consistente è necessariamente corretto.
- c) **Correttezza e consistenza sono proprietà logicamente indipendenti: uno stimatore può possedere l'una senza l'altra. ✓**
- d) Un estimatore efficiente (MVUE) è sempre sia consistente sia corretto.

Risposta: C. Le due proprietà sono indipendenti. Uno stimatore può essere corretto ($E[T_n] = \theta$ per ogni n) ma non consistente se $\text{Var}(T_n)$ non tende a zero (es. X_1 , sempre non distorto).

per μ ma non consistente). Può essere consistente ma distorto se il bias tende a zero solo asintoticamente. La correttezza è una proprietà per campione finito; la consistenza è asintotica.

577. Un campione di $n = 25$ osservazioni ha deviazione standard campionaria $S = 5$. Qual è l'errore standard stimato della media campionaria?

- a) 0,20
- b) 0,50
- c) **1,00 ✓**
- d) 5,00

Risposta: C. $\widehat{SE}(\bar{X}) = S/\sqrt{n} = 5/\sqrt{25} = 5/5 = 1,00$. L'errore standard misura la variabilità della media campionaria attorno alla vera media; si usa S al posto di σ quando la deviazione standard della popolazione è ignota.

578. Per dimezzare l'errore standard della media campionaria $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$, mantenendo costante σ , di quanto occorre aumentare n ?

- a) Raddoppiare n (moltiplicare per 2).
- b) Triplicare n (moltiplicare per 3).
- c) **Quadruplicare n (moltiplicare per 4). ✓**
- d) Moltiplicare n per 8.

Risposta: C. Vogliamo $\sigma/\sqrt{n'} = (1/2) \cdot \sigma/\sqrt{n}$, cioè $\sqrt{n'} = 2\sqrt{n}$, quindi $n' = 4n$. Il dimezzamento dell'errore standard richiede di quadruplicare la dimensione campionaria, a causa della radice quadrata nella formula.

579. Qual è la caratteristica distintiva del metodo della massima verosimiglianza (MLE) rispetto al metodo dei momenti?

- a) Il metodo dei momenti massimizza $L(\theta \mid x_1, \dots, x_n)$; l'MLE uguaglia i momenti teorici ai momenti campionari.
- b) **L'MLE cerca il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la funzione di verosimiglianza $L(\theta \mid x_1, \dots, x_n)$; il metodo dei momenti uguaglia i momenti teorici ai momenti campionari. ✓**
- c) L'MLE minimizza sempre l'MSE; il metodo dei momenti minimizza la varianza.
- d) L'MLE garantisce sempre uno stimatore corretto per n finito; il metodo dei momenti no.

Risposta: B. L'MLE trova $\hat{\theta} = \operatorname{argmax} L(\theta \mid x_1, \dots, x_n)$, cioè il valore del parametro che rende più verosimili i dati osservati. Il metodo dei momenti impone $\mu_{k_teorico}(\theta) = m_{k_camp}$ e risolve per θ . In molti casi standard i due metodi coincidono; l'MLE gode di proprietà asintotiche di efficienza ma non garantisce correttezza per campioni finiti.

580. Lo stimatore $\tilde{S}^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$ presenta quale tipo di distorsione?

- a) Sovrastima σ^2 : $E[\tilde{S}^2] = (n+1)/n \cdot \sigma^2$.
- b) È non distorto: $E[\tilde{S}^2] = \sigma^2$.
- c) **Sottostima σ^2 : $E[\tilde{S}^2] = (n-1)/n \cdot \sigma^2 < \sigma^2$. ✓**
- d) La direzione della distorsione dipende dalla distribuzione della popolazione.

Risposta: C. Si dimostra che $E[\sum (X_i - \bar{X})^2] = (n-1)\sigma^2$, indipendentemente dalla distribuzione (purché la varianza esista). Dividendo per n : $E[\tilde{S}^2] = (n-1)/n \cdot \sigma^2 < \sigma^2$. La correzione di Bessel (sostituire n con $n-1$ al denominatore) elimina esattamente questa distorsione, producendo S^2 non distorto.

4.7. Inferenza — stima intervallare

581. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente un intervallo di confidenza (IC) al 95% per la media μ ?

- a) La probabilità che il parametro μ sia compreso nell'IC calcolato è del 95%.
- b) **L'IC è delimitato da due limiti casuali, costruiti dai dati, tali che il metodo produca intervalli contenenti μ nel 95% delle ripetizioni campionarie. ✓**
- c) L'IC contiene il 95% delle osservazioni del campione.
- d) L'IC è l'unico intervallo simmetrico intorno alla media campionaria.

Risposta: B. Un IC al $(1-\alpha) \cdot 100\%$ è costituito da due statistiche L e U (funzioni del campione) tali che $P(L \leq \mu \leq U) = 1-\alpha$. La corretta interpretazione frequentista è che, su molte ripetizioni dello stesso piano campionario, circa il 95% degli IC così costruiti conterrebbe μ . Il parametro μ è fisso (non una variabile aleatoria), quindi non ha senso parlare di «probabilità che μ stia nell'intervallo calcolato».

582. Quando la varianza della popolazione σ^2 è ignota, la statistica pivot utilizzata per costruire un IC per la media μ è:

- a) $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$
- b) **$T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t_{n-1}$ ✓**
- c) $Z = (\bar{X} - \mu)/(S^2/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$
- d) $T = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{(n-1)}) \sim t_{n-1}$

Risposta: B. Quando σ è ignota si sostituisce con la deviazione standard campionaria $S = \sqrt{[\sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)]}$. Il denominatore corretto è $S/\sqrt{n}$ (errore standard stimato). La statistica $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ segue la distribuzione t di Student con $n-1$ gradi di libertà. L'opzione C usa S^2 invece di S ; l'opzione D usa σ che per ipotesi è ignota.

583. Rispetto alla distribuzione normale standard $N(0,1)$, la distribuzione t di Student con pochi gradi di libertà ha:

- a) Code più leggere (meno massa nelle code) e picco centrale più alto.
- b) La stessa forma, cambia solo la media.
- c) **Code più pesanti (più massa nelle code) e picco centrale più basso. ✓**
- d) Code identiche, ma valore atteso pari a $n-1$.

Risposta: C. La t_{n-1} ha code più pesanti della normale standard perché incorpora l'incertezza aggiuntiva derivante dalla stima di σ^2 tramite S^2 . Con $n-1$ gradi di libertà piccoli questa incertezza è rilevante; al crescere di n la t_{n-1} converge a $N(0,1)$. Il valore atteso della t è 0 (non $n-1$), e il picco centrale è più basso (massa distribuita nelle code).

584. Per un IC per la media con varianza ignota e $n = 25$ osservazioni, quanti gradi di libertà ha la distribuzione t di Student?

- a) 25
- b) **24 ✓**
- c) 26
- d) 12

Risposta: B. I gradi di libertà della t di Student nell'IC per la media sono $n-1$. Con $n = 25$: $gl = 25-1 = 24$. Questo valore deriva dalla stima della varianza $S^2 = \Sigma(X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$: i n scarti $(X_i - \bar{X})$ soddisfano un vincolo lineare ($\Sigma(X_i - \bar{X}) = 0$), quindi sono liberi solo $n-1$.

585. Per un IC bilaterale al 99% per la media (varianza nota), il valore critico $z_{\alpha/2}$ da utilizzare è:

- a) 1,645
- b) 1,960
- c) 2,326
- d) **2,576 ✓**

Risposta: D. Al livello 99%, $\alpha = 0,01$ e $\alpha/2 = 0,005$. Il valore critico è $z_{0,005} = 2,576$: lascia lo 0,5% dell'area in ciascuna coda della normale standard. I valori 1,645 e 1,960 corrispondono rispettivamente ai livelli 90% e 95%; 2,326 è il quantile per il test unilaterale al 99% ($z_{0,01}$).

586. Mantenendo fissi i dati campionari e la dimensione n , se si aumenta il livello di confidenza dal 95% al 99%, l'IC per la media:

- a) Si restringe, perché siamo più certi del risultato.
- b) Rimane invariato, perché n non cambia.
- c) **Si allarga, perché si usa un valore critico $z_{\alpha/2}$ più grande. ✓**
- d) Si restringe, perché α diminuisce e quindi il margine di errore cala.

Risposta: C. L'ampiezza dell'IC è $2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$. Passando dal 95% al 99%, il valore critico cresce da 1,960 a 2,576, allargando il margine di errore $E = z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$. La relazione è diretta: più confidenza richiesta $\rightarrow$ più ampio l'intervallo $\rightarrow$ meno preciso. Per restringere l'IC a parità di livello occorre aumentare n .

587. L'approssimazione normale $N(0,1)$ per la statistica dell'IC sulla proporzione p è considerata accettabile quando:

- a) $n \geq 30$, indipendentemente dal valore di $\hat{p}$.
- b) $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. ✓
- c) $\hat{p} > 0,5$.
- d) $n > 100$ e $\hat{p} \neq 0$.

Risposta: B. La condizione $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$ garantisce che sia la coda dei successi sia quella degli insuccessi siano sufficientemente popolate perché il TLC si applichi alla proporzione campionaria. La soglia $n \geq 30$ da sola non è sufficiente: se p è molto vicino a 0 o a 1, anche con n grande una delle due condizioni può non essere soddisfatta.

588. Un campione di $n = 100$ osservazioni ha media campionaria $\bar{x} = 5$ e deviazione standard campionaria $S = 2$. Il limite superiore dell'IC al 95% per la media μ (usando l'approssimazione normale) vale:

- a) 5,196
- b) 5,329
- c) **5,392** ✓
- d) 5,490

Risposta: C. Con σ ignota e $n = 100$ (grande) si usa $z_{0,025} = 1,960$. L'errore standard stimato è $SE = S/\sqrt{n} = 2/10 = 0,20$. Il margine di errore è $E = 1,960 \times 0,20 = 0,392$. Il limite superiore è $U = \bar{x} + E = 5 + 0,392 = 5,392$. L'opzione B corrisponde all'errore di usare $z = 1,645$ (livello 90%): $5 + 1,645 \times 0,20 = 5,329$.

589. Con $n = 100$ e deviazione standard campionaria $S = 2$, l'errore standard della media campionaria $\bar{X}$ è:

- a) 2,00
- b) 0,02
- c) **0,20** ✓
- d) 20,00

Risposta: C. $SE(\bar{X}) = S/\sqrt{n} = 2/\sqrt{100} = 2/10 = 0,20$. L'errore standard misura la deviazione standard della distribuzione campionaria di $\bar{X}$, non della popolazione. L'opzione A confonde S con SE ; l'opzione B divide per n invece di $\sqrt{n}$; l'opzione D moltiplica invece di dividere.

590. In un piano di campionamento, l'errore standard attuale della media è $SE = 0,5$. Per dimezzare l'errore standard ($SE = 0,25$), occorre:

- a) Raddoppiare la dimensione campionaria n .
- b) Dimezzare la dimensione campionaria n .
- c) **Quadruplicare la dimensione campionaria n . ✓**
- d) Aumentare n di 10 unità.

Risposta: C. Poiché $SE = \sigma/\sqrt{n}$, dimezzare SE equivale a raddoppiare $\sqrt{n}$, cioè moltiplicare n per 4. In generale, per ridurre SE di un fattore k occorre moltiplicare n per k^2 . Raddoppiare n riduce SE soltanto di un fattore $\sqrt{2} \approx 1,41$, non della metà.

591. Su un campione di $n = 200$ clienti, 80 scelgono il prodotto A. Il limite superiore dell'IC al 95% per la proporzione vera p è circa:

- a) 0,400
- b) **0,468 ✓**
- c) 0,500
- d) 0,440

Risposta: B. $\hat{p} = 80/200 = 0,40$. $SE = \sqrt{(0,40 \times 0,60/200)} = \sqrt{0,0012} \approx 0,03464$. Margine al 95%: $E = 1,960 \times 0,03464 \approx 0,0679$. Limite superiore: $0,400 + 0,068 = 0,468$.

592. Un'indagine campionaria su $n = 400$ elettori rileva che 240 sono favorevoli a una riforma. L'IC al 90% per la proporzione vera p è approssimativamente:

- a) [0,552 ; 0,648]
- b) **[0,560 ; 0,640] ✓**
- c) [0,537 ; 0,663]
- d) [0,575 ; 0,625]

Risposta: B. $\hat{p} = 240/400 = 0,60$. $SE = \sqrt{(0,60 \times 0,40/400)} = \sqrt{0,0006} \approx 0,02449$. Con $z_{0,05} = 1,645$ (90%): $E = 1,645 \times 0,02449 \approx 0,0403$. IC: [0,560 ; 0,640]. L'opzione A usa $z = 1,960$ (95%); l'opzione C usa $z = 2,576$ (99%); l'opzione D ha margine troppo piccolo.

593. Una popolazione normale ha varianza nota $\sigma^2 = 9$. Da un campione di $n = 36$ osservazioni si ottiene $\bar{x} = 20$. L'IC al 99% per μ è:

- a) [19,18 ; 20,82]
- b) [19,02 ; 20,98]
- c) **[18,71 ; 21,29] ✓**
- d) [17,00 ; 23,00]

Risposta: C. $\sigma = 3$; $SE = \sigma/\sqrt{n} = 3/6 = 0,5$. Per il 99%, $z_{0,005} = 2,576$. Margine: $E = 2,576 \times 0,5 = 1,288$. IC: $[20 - 1,288 ; 20 + 1,288] = [18,712 ; 21,288] \approx [18,71 ; 21,29]$. L'opzione A usa $z = 1,645$ (90%); l'opzione B usa $z = 1,960$ (95%); l'opzione D usa σ al posto di SE.

594. Un analista vuole verificare se il rendimento medio annuo di un fondo è inferiore al benchmark del 10%. Quale impostazione del test è corretta?

- a) $H_0: \mu = 10\%$ vs $H_1: \mu \neq 10\%$ — test a due code.
- b) $H_0: \mu = 10\%$ vs $H_1: \mu > 10\%$ — test a una coda destra.
- c) **$H_0: \mu \geq 10\%$ vs $H_1: \mu < 10\%$ — test a una coda sinistra. ✓**
- d) $H_0: \mu < 10\%$ vs $H_1: \mu = 10\%$ — test a due code.

Risposta: C. La domanda di ricerca riguarda una direzione precisa («inferiore al benchmark»), quindi l'ipotesi alternativa è $H_1: \mu < 10\%$ — test unilaterale sinistro. Si rifiuta H_0 se la statistica test cade nella coda sinistra ($Z < -z_{\alpha}$). Un test a due code sprecherebbe metà dell'area critica nella coda destra, riducendo la potenza del test. H_0 contiene sempre il segno $\geq$ quando H_1 è $<$.

595. Per un IC bilaterale a due code, la differenza fondamentale tra il valore critico $z_{\alpha/2}$ (usato nell'IC per la media con σ nota) e z_{α} (usato nel test a una coda) allo stesso livello $\alpha = 0,05$ è:

- a) **$z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,960$ vs $z_{\alpha} = z_{0,05} = 1,645$: l'IC bilaterale usa il quantile più grande. ✓**
- b) $z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,645$ vs $z_{\alpha} = z_{0,05} = 1,960$: il test unilaterale usa il quantile più grande.
- c) Sono identici: entrambi valgono 1,96 con $\alpha = 0,05$.
- d) $z_{\alpha/2} = 2,576$ vs $z_{\alpha} = 1,960$: il bilaterale usa sempre $z_{0,005}$.

Risposta: A. L'IC bilaterale divide α in due code uguali ($\alpha/2$ per lato), quindi usa $z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,960$. Il test unilaterale concentra tutta l'area α su un solo lato, quindi usa $z_{\alpha} = z_{0,05} = 1,645$ (valore più piccolo, soglia più facilmente raggiunta). L'IC bilaterale è più conservativo (quantile maggiore, margine di errore più ampio) rispetto all'analoga procedura unilaterale.

4.8. Inferenza — verifica di ipotesi

596. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'ipotesi nulla H_0 nella verifica di ipotesi?

- a) **Contiene sempre il segno = ed è l'affermazione assunta vera per default, in attesa di evidenza contraria. ✓**
- b) Contiene sempre il segno = ed è l'affermazione che il ricercatore intende dimostrare.
- c) Può contenere i segni $<$, $>$ o $\neq$ a seconda della direzione dell'alternativa.
- d) È la probabilità di rifiutare un'affermazione vera sul parametro.

Risposta: A. Per definizione, H_0 è l'ipotesi di status quo assunta vera di default e contiene sempre il segno $=$. È H_1 (ipotesi alternativa) a contenere $<$, $>$ o $\neq$ e a rappresentare ciò che il ricercatore vuole dimostrare. L'opzione D descrive invece α , il livello di significatività.

597. L'errore di I specie nella verifica di ipotesi consiste nel:

- a) Non rifiutare H_0 quando H_0 è vera.
- b) Rifiutare H_0 quando H_0 è falsa.
- c) Non rifiutare H_0 quando H_1 è vera.
- d) **Rifiutare H_0 quando H_0 è vera. ✓**

Risposta: D. L'errore di I specie (falso positivo) si commette rifiutando H_0 quando essa è in realtà vera. La sua probabilità è $\alpha = P(\text{rifiutare } H_0 \mid H_0 \text{ vera})$, fissata a priori dal ricercatore. Le opzioni A e B descrivono decisioni corrette; l'opzione C descrive l'errore di II specie, con probabilità β .

598. La potenza del test di ipotesi è definita come:

- a) La probabilità di commettere un errore di I specie, cioè α .
- b) La probabilità di non rifiutare H_0 quando H_1 è vera, cioè β .
- c) **La probabilità di rifiutare H_0 quando H_1 è vera, cioè $1 - \beta$. ✓**
- d) La probabilità di rifiutare H_0 quando H_0 è vera, cioè $1 - \alpha$.

Risposta: C. La potenza è $1 - \beta = P(\text{rifiutare } H_0 \mid H_1 \text{ vera})$: misura la capacità del test di rilevare la falsità di H_0 quando essa effettivamente non vale. β (opzione B) è l'errore di II specie. L'opzione D è scorretta: $P(\text{rifiutare } H_0 \mid H_0 \text{ vera}) = \alpha$, non $1 - \alpha$.

599. A parità di ampiezza campionaria n , se il ricercatore riduce il livello di significatività α da 0,05 a 0,01, l'effetto sull'errore di II specie β è:

- a) β diminuisce, perché il test diventa più selettivo e quindi più accurato.
- b) β rimane invariato, perché α e β sono proprietà indipendenti.
- c) **β aumenta, perché i valori critici si spostano verso l'esterno riducendo la potenza del test. ✓**
- d) β diminuisce a zero, perché si abbassa la soglia di rischio complessiva.

Risposta: C. Ridurre α sposta i valori critici più lontano dallo zero, allargando la regione di accettazione. Di conseguenza $\beta = P(\text{non rifiutare } H_0 \mid H_1 \text{ vera})$ aumenta e la potenza $1 - \beta$ cala. L'unico modo per ridurre contemporaneamente α e β è aumentare la dimensione del campione n .

600. Il p-value in un test di ipotesi è definito come:

- a) La probabilità che l'ipotesi nulla H_0 sia vera, dati i dati osservati.
- b) Il livello di significatività α scelto dal ricercatore prima dell'analisi.
- c) **La probabilità di ottenere, sotto H_0 , un valore della statistica test uguale o più estremo di quello osservato. ✓**
- d) La probabilità di commettere un errore di II specie dato il campione osservato.

Risposta: C. Il p-value misura la compatibilità tra i dati e H_0 : per un test a due code $p = 2 \cdot P(Z \geq |Z_{\text{obs}}| \mid H_0)$. L'opzione A è l'errore concettuale più comune: il p-value NON è la probabilità che H_0 sia vera. Un p-value piccolo indica che i dati osservati sarebbero rari se H_0 fosse vera, fornendo evidenza contro di essa.

601. Qual è la regola decisionale corretta basata sul p-value?

- a) Rifiuta H_0 se il p-value è superiore al livello di significatività α .
- b) **Rifiuta H_0 se il p-value è inferiore o uguale al livello di significatività α . ✓**
- c) Non rifiutare mai H_0 se il p-value è calcolato su una sola coda.
- d) Rifiuta H_0 se il p-value è uguale a $1 - \alpha$.

Risposta: B. La regola è: se $p\text{-value} \leq \alpha \rightarrow$ rifiuta H_0 (risultato statisticamente significativo); se $p\text{-value} > \alpha \rightarrow$ non si rifiuta H_0 . Un p-value piccolo — al di sotto della soglia α fissata a priori — indica che i dati sono abbastanza incompatibili con H_0 da giustificare il rifiuto.

602. Quale forma di ipotesi alternativa H_1 richiede un test bilaterale (a due code)?

- a) $H_1 : \mu < \mu_0$
- b) $H_1 : \mu > \mu_0$
- c) **$H_1 : \mu \neq \mu_0$ ✓**
- d) $H_0 : \mu = \mu_0$

Risposta: C. Il test a due code si usa quando $H_1 : \mu \neq \mu_0$, ovvero quando si vuole rilevare deviazioni in entrambe le direzioni senza specificarne a priori una. Le ipotesi $H_1 : \mu < \mu_0$ e $H_1 : \mu > \mu_0$ danno origine rispettivamente a test monolateri sinistro e destro. L'opzione D riporta un'ipotesi nulla, non alternativa.

603. Un analista vuole verificare se il tasso di morosità medio di un portafoglio crediti è **inferiore** al valore soglia $\mu_0 = 4\%$. Quale impostazione del test è corretta?

- a) $H_0 : \mu = 4\%$, $H_1 : \mu \neq 4\%$ — test a due code.
- b) $H_0 : \mu = 4\%$, $H_1 : \mu > 4\%$ — test a una coda destra.
- c) **$H_0 : \mu = 4\%$, $H_1 : \mu < 4\%$ — test a una coda sinistra. ✓**
- d) $H_0 : \mu < 4\%$, $H_1 : \mu = 4\%$ — test a una coda sinistra.

Risposta: C. L'interesse è rilevare se $\mu < \mu_0$: la direzione è nota a priori, quindi $H_1 : \mu < 4\%$ e il test è a una coda sinistra. H_0 deve contenere sempre il segno $=$, quindi l'opzione D è formalmente scorretta. Un test a due code (A) o a una coda destra (B) non coglierebbe la direzione d'interesse e sprecherebbe potenza.

604. Per testare $H_0 : \mu = \mu_0$ con varianza σ^2 nota e campione di ampiezza n , la statistica test corretta è:

- a) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}$
- b) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/n}$
- c) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ✓
- d) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n-1}}$

Risposta: C. La statistica Z si ottiene standardizzando la media campionaria: si sottrae μ_0 e si divide per l'errore standard $\sigma/\sqrt{n}$. L'opzione A omette $\sqrt{n}$; la B divide per n invece di $\sqrt{n}$; la D usa S al posto di σ e $\sqrt{n-1}$ al denominatore, caratteristici di nessuna statistica test standard.

605. Quando si usa la statistica $T = (\bar{X} - \mu_0)/(S/\sqrt{n})$ con distribuzione t_{n-1} anziché la statistica Z ?

- a) Quando il campione è grande ($n \geq 30$) e la varianza σ^2 è nota.
- b) **Quando la varianza σ^2 è ignota e viene stimata dalla deviazione standard campionaria S .** ✓
- c) Quando si effettua un test a due code anziché a una coda.
- d) Quando la distribuzione della popolazione è necessariamente uniforme.

Risposta: B. La statistica $T \sim t_{n-1}$ si usa quando σ^2 è sconosciuta e viene sostituita da S^2 . La distribuzione t ha code più pesanti della normale per riflettere l'incertezza aggiuntiva introdotta dalla stima di σ . Per $n \rightarrow \infty$ la t_{n-1} converge a $N(0,1)$, rendendo la distinzione praticamente irrilevante con campioni grandi.

606. In un test a due code con livello di significatività $\alpha = 0,05$, il valore critico della distribuzione normale standardizzata è:

- a) $\pm 1,282$
- b) $\pm 1,645$
- c) **$\pm 1,960$** ✓
- d) $\pm 2,326$

Risposta: C. Per $\alpha = 0,05$ e test a due code si rifiuta H_0 se $|Z| > z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,960$. Il valore 1,282 corrisponde a $z_{0,10}$ (coda destra a $\alpha = 0,10$); 1,645 a $z_{0,05}$ (una coda a $\alpha = 0,05$); 2,326 a $z_{0,01}$ (una coda a $\alpha = 0,01$).

607. In un test a una coda (unilaterale) con livello di significatività $\alpha = 0,05$, il valore critico della normale standardizzata è:

- a) 1,960
- b) **1,645 ✓**
- c) 2,576
- d) 2,326

Risposta: B. Per un test a una coda con $\alpha = 0,05$ si usa $z_\alpha = z_{0,05} = 1,645$. Il valore 1,960 è il critico per due code a $\alpha = 0,05$; 2,576 per due code a $\alpha = 0,01$; 2,326 per una coda a $\alpha = 0,01$. Il test a una coda concentra tutta l'area α su un solo lato, ottenendo una soglia meno estrema rispetto al bilaterale.

608. Un campione di $n = 100$ osservazioni dà $\bar{X} = 5,3$ e deviazione standard campionaria $S = 2$. Si testa $H_0 : \mu = 5$ contro $H_1 : \mu \neq 5$ con $\alpha = 0,05$. Il valore della statistica test è:

- a) $Z = 0,15$
- b) $Z = 0,30$
- c) **$Z = 1,50$ ✓**
- d) $Z = 3,00$

Risposta: C. $Z = \frac{5,3 - 5}{2/\sqrt{100}} = \frac{0,3}{2/10} = \frac{0,3}{0,2} = 1,50$. L'opzione A nasce dividendo solo per $S = 2$ senza $\sqrt{n}$: $0,3/2 = 0,15$. L'opzione B non corrisponde a un errore computazionale naturale. L'opzione D si ottiene confondendo l'errore standard con S/n : $0,3/(2/100) = 15$, oppure per un diverso errore algebrico; in ogni caso non è il risultato corretto.

609. Con riferimento al test precedente ($Z_{\text{obs}} = 1,50$, $\alpha = 0,05$, test a due code), quale decisione è corretta?

- a) Si rifiuta H_0 perché $Z > 0$, quindi la media è superiore a μ_0 .
- b) Si rifiuta H_0 perché il p-value è $0,0668 < 0,05$.
- c) **Non si rifiuta H_0 perché $|Z| = 1,50 < z_{0,025} = 1,960$. ✓**
- d) Non si rifiuta H_0 perché il p-value è $0,9332 > 0,05$.

Risposta: C. La regione critica bilaterale è $|Z| > 1,960$. Poiché $1,50 < 1,960$, la statistica non cade nella regione critica e non si rifiuta H_0 . Il p-value corretto è $2 \cdot P(Z > 1,50) = 2 \cdot 0,0668 = 0,1336 > 0,05$ (coerente con il non rifiuto). L'opzione B è errata perché 0,0668 è il p-value di un test a una coda, non a due code. L'opzione D confonde $\Phi(1,5) = 0,9332$ con il p-value.

610. In un test a due code con $Z_{\text{obs}} = 1,50$, sapendo che $P(Z > 1,50) = 0,0668$, il p-value vale:

- a) 0,0668
- b) **0,1336 ✓**
- c) 0,9332
- d) 0,8664

Risposta: B. Per un test a due code con distribuzione simmetrica: $p\text{-value} = 2 \cdot P(Z \geq |Z_{\text{obs}}|) = 2 \cdot 0,0668 = 0,1336$. Si raddoppia perché la regione critica è distribuita in entrambe le code. Il valore 0,0668 sarebbe corretto solo per un test a una coda destra; $0,9332 = \Phi(1,5)$ è la probabilità cumulata, non il p-value; $0,8664 = 1 - 0,1336$ non ha interpretazione diretta.

611. Un gestore vuole verificare se il rendimento medio mensile μ di un portafoglio è inferiore al 3%. Con $n = 36$, $\bar{X} = 2,4\%$ e $S = 1,8\%$, il valore della statistica test T è:

- a) $T = -0,33$
- b) $T = -0,20$
- c) **$T = -2,00$ ✓**
- d) $T = -6,67$

Risposta: C. $T = \frac{2,4 - 3}{1,8/\sqrt{36}} = \frac{-0,6}{1,8/6} = \frac{-0,6}{0,3} = -2,00$. L'opzione A nasce dividendo per S senza $\sqrt{n}$: $-0,6/1,8 \approx -0,33$. L'opzione D nasce dall'errore di dividere per S^2/n anziché per $S/\sqrt{n}$: $-0,6/(1,8^2/36) = -0,6/0,09 = -6,67$. Poiché $-2,00 < -t_{0,05,35} \approx -1,690$, si rifiuta H_0 : c'è evidenza che il rendimento medio sia inferiore al 3%.

612. A parità di α , perché il test a una coda ha maggiore potenza del test a due code quando la direzione dell'alternativa è nota a priori?

- a) Perché la statistica test assume valori più elevati nel test a una coda.
- b) **Perché il valore critico del test a una coda ($z_{0,05} = 1,645$) è meno estremo di quello del test a due code ($z_{0,025} = 1,960$), rendendo più ampia la regione critica nella direzione rilevante. ✓**
- c) Perché il p-value di un test a una coda è sempre esattamente la metà del p-value del test a due code, indipendentemente da ogni considerazione di direzione.
- d) Perché il test a una coda utilizza $n - 1$ gradi di libertà anziché n , aumentando la variabilità della statistica.

Risposta: B. Con $\alpha = 0,05$, il test a una coda rifiuta H_0 se $Z > 1,645$ (coda destra), mentre il test a due code richiede $Z > 1,960$. La soglia più bassa amplia la regione critica nella direzione di interesse, aumentando la potenza $1 - \beta$. L'opzione A è falsa: la statistica test ha la stessa distribuzione in entrambi i casi. L'opzione C è falsa in generale: quando Z_{obs} è opposto alla direzione di H_1 , il p-value monolatero supera 0,5. L'opzione D è falsa: i gradi di libertà non dipendono dal numero di code.

613. Un farmaco viene testato per verificare se riduce la pressione arteriosa. H_0 : il farmaco non ha effetto. L'errore di II specie in questo contesto consiste nel:

- a) Concludere che il farmaco è efficace quando in realtà non lo è — rischio di approvare un trattamento inutile.
- b) **Concludere che il farmaco non è efficace quando in realtà lo è — rischio di non approvare un trattamento utile. ✓**
- c) Fissare un livello di significatività α troppo elevato prima dell'esperimento.
- d) Utilizzare un test a due code quando la direzione dell'effetto sarebbe nota a priori.

Risposta: B. L'errore di II specie (β) è non rifiutare H_0 quando H_1 è vera: si conclude che il farmaco non funziona quando invece funziona. L'errore di I specie (α) è l'opposto (opzione A): concludere che funziona quando non funziona. Ridurre β richiede aumentare la dimensione del campione o accettare un α più elevato; il valore di β non è controllato direttamente dal ricercatore.

4.9. Tecnica bancaria

614. Secondo l'art. 10 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), l'attività bancaria consiste in:

- a) La sola raccolta del risparmio tra il pubblico, senza necessità di esercitare anche il credito
- b) **La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, esercitati congiuntamente ✓**
- c) L'esercizio del credito e l'emissione di strumenti di pagamento
- d) La gestione collettiva del risparmio e la consulenza finanziaria in materia di investimenti

Risposta: B. L'art. 10 co. 1 TUB recita: «La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.» L'esercizio congiunto di entrambe le attività è riservato alle banche autorizzate dalla Banca d'Italia (art. 14 TUB). Chi raccoglie risparmio senza autorizzazione commette il reato di abusiva raccolta del risparmio (art. 130 TUB).

615. Nel contratto di deposito bancario disciplinato dall'art. 1834 c.c., chi acquista la proprietà del denaro depositato?

- a) Il depositante, che mantiene la proprietà e concede alla banca il solo uso temporaneo del denaro
- b) Lo Stato, tramite garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- c) **La banca, che si obbliga a restituire la stessa specie monetaria alla scadenza o a richiesta ✓**
- d) Un trustee indipendente designato dalla Banca d'Italia per tutelare i risparmiatori

Risposta: C. L'art. 1834 c.c. stabilisce che «la banca ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria». Si tratta di un deposito irregolare (non del deposito

regolare ex art. 1766 c.c.): il depositante diventa creditore della banca, non proprietario del denaro. Il cliente non ha un diritto reale sul denaro versato, ma un diritto di credito.

616. Qual è la differenza fondamentale tra mutuo bancario e apertura di credito (fido bancario)?

- a) Il mutuo è sempre a tasso variabile; l'apertura di credito è sempre a tasso fisso
- b) **Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma; l'apertura di credito è un contratto consensuale che mette a disposizione una somma utilizzabile in modo flessibile ✓**
- c) Il mutuo si applica solo alle famiglie; l'apertura di credito è riservata esclusivamente alle imprese
- d) Il mutuo è disciplinato dal TUB; l'apertura di credito è soggetta alla sola disciplina del TUF

Risposta: B. L'art. 1813 c.c. definisce il mutuo come contratto reale: si perfeziona con la consegna della somma, che il mutuatario è obbligato a restituire integralmente (non è revolving). L'art. 1842 c.c. definisce l'apertura di credito come il contratto col quale «la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro»: il cliente la utilizza per intero o in parte e può restituire e riutilizzare nei limiti del fido.

617. I certificati di deposito bancari si distinguono dai depositi vincolati principalmente perché:

- a) Hanno sempre durata inferiore a 3 mesi e non producono interessi
- b) **Sono titoli di credito (nominativi o al portatore) negoziabili sul mercato secondario ✓**
- c) Sono garantiti integralmente e senza limiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- d) Non possono essere emessi dalla banca senza previa autorizzazione della BCE

Risposta: B. I certificati di deposito sono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale più gli interessi a scadenza. A differenza del deposito vincolato standard, possono essere ceduti sul mercato secondario (sono trasferibili). Durata tipica: da 3 mesi a 5 anni; tasso fisso o variabile pattuito all'emissione.

618. Un'obbligazione bancaria subordinata si caratterizza per il fatto che, in caso di insolvenza dell'emittente:

- a) È rimborsata prima di tutte le altre obbligazioni, grazie alla garanzia reale che la assiste
- b) **È rimborsata dopo i creditori ordinari (senior) ma prima del capitale azionario ✓**
- c) È convertita automaticamente in azioni ordinarie della banca in difficoltà
- d) È garantita dalla BCE tramite il meccanismo di backstop del MES

Risposta: B. Le obbligazioni subordinate occupano un rango inferiore rispetto ai creditori senior nella gerarchia in caso di insolvenza: vengono rimborsate dopo i creditori ordinari ma

prima degli azionisti (residual claimants). Il maggior rischio giustifica un rendimento superiore. Sono rilevanti per il calcolo dei requisiti patrimoniali di Basilea/CRR (Tier 2 capital).

619. Una banca ha un'esposizione creditizia (EAD) di €500 000 verso un cliente con probabilità di default (PD) pari al 2% e perdita in caso di default (LGD) pari al 45%. Qual è la perdita attesa (PA)?

- a) **€4 500 ✓**
- b) €9 000
- c) €10 000
- d) €22 500

Risposta: A. $PA = PD \times LGD \times EAD = 0,02 \times 0,45 \times 500\,000 = 4\,500 \text{ €}$. Distrattori: €9 000 = $0,02 \times 0,90 \times 500\,000$ (LGD errata al 90%); €10 000 = $0,02 \times 500\,000$ (LGD dimenticata); €22 500 = $0,10 \times 0,45 \times 500\,000$ (PD erroneamente al 10%).

620. Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) introdotto da Basilea III è definito come:

- a) Impieghi totali / Raccolta totale $\geq 100\%$
- b) **Buffer di liquidità di alta qualità (HQLA) / Deflussi netti di cassa nei 30 giorni di stress $\geq 100\%$ ✓**
- c) Patrimonio di vigilanza / Attività ponderate per il rischio $\geq 8\%$
- d) Attività stabili disponibili / Attività stabili richieste $\geq 100\%$

Risposta: B. Il LCR misura la capacità della banca di resistere a uno scenario di stress di liquidità di 30 giorni mantenendo buffer di attività liquide di alta qualità (HQLA) sufficienti a coprire i deflussi netti. L'opzione C descrive il requisito patrimoniale minimo di Basilea (Capital Adequacy Ratio); l'opzione D descrive il Net Stable Funding Ratio (NSFR), che misura la stabilità del funding a 1 anno.

621. La funzione di «trasformazione delle scadenze» (maturity transformation) svolta dalla banca genera strutturalmente quale coppia di rischi?

- a) Rischio di mercato e rischio operativo
- b) Rischio reputazionale e rischio legale
- c) **Rischio di liquidità e rischio di tasso di interesse ✓**
- d) Rischio di credito e rischio di cambio

Risposta: C. Raccogliere a breve termine (depositi a vista) e impiegare a medio-lungo termine (mutui, prestiti) genera: (1) rischio di liquidità — se i depositanti ritirano i fondi, la banca non riesce a smobilizzare rapidamente gli attivi illiquidi; (2) rischio di tasso di interesse — variazioni dei tassi modificano il margine di interesse e il valore di mercato delle poste con duration diversa.

622. Una banca presenta un duration gap positivo (duration degli attivi > duration dei passivi). Se i tassi di mercato aumentano, il valore netto (patrimonio economico) della banca:

- a) Aumenta, perché i proventi da interessi attivi crescono immediatamente
- b) **Diminuisce, perché il valore di mercato degli attivi cala più di quello dei passivi ✓**
- c) Rimane invariato, poiché l'effetto su attivi e passivi si compensa esattamente
- d) Aumenta, perché la raccolta a breve termine diventa più costosa e incentiva nuovi depositi

Risposta: B. Un duration gap positivo significa che gli attivi sono più sensibili ai tassi dei passivi. A fronte di un rialzo dei tassi, il valore di mercato degli attivi diminuisce più di quanto si riduca il valore di mercato dei passivi: il patrimonio economico netto (Attivi – Passivi) cala. È il meccanismo del rischio di tasso di interesse sul banking book, misurato tramite il duration gap.

623. Secondo la definizione dell'art. 4(1)(52) del Regolamento UE 575/2013 (CRR), il rischio operativo bancario è il rischio di perdita derivante da:

- a) Variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse sul portafoglio bancario
- b) **Inadeguatezze o disfunzioni di procedure interne, risorse umane, sistemi informativi, ovvero da eventi esterni ✓**
- c) Movimenti avversi dei prezzi azionari nel portafoglio di negoziazione della banca
- d) Insolvenza o mora di controparti nei contratti di credito concessi dalla banca

Risposta: B. Il CRR definisce il rischio operativo come il rischio di perdita risultante da processi interni inadeguati o non corretti, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esterni (es. frodi, catastrofi naturali). Include il rischio legale ma non quello strategico o reputazionale. Le opzioni A e C descrivono rispettivamente il rischio di tasso di interesse e il rischio di mercato; D descrive il rischio di credito.

624. Nel contratto di factoring, la differenza tra la modalità «pro soluto» e «pro solvendo» riguarda:

- a) La durata del contratto: pro soluto ha scadenza determinata, pro solvendo ha scadenza indeterminata
- b) **Il trasferimento del rischio di insolvenza: nel pro soluto il rischio passa al factor, nel pro solvendo rimane al cedente ✓**
- c) Il tipo di crediti cedibili: pro soluto solo crediti verso privati, pro solvendo solo crediti verso imprese
- d) Il tasso di anticipo: il pro soluto offre sempre un anticipo del 100%, il pro solvendo del 70%

Risposta: B. Nel factoring pro soluto il rischio di insolvenza del debitore ceduto è trasferito integralmente al factor: se il debitore non paga, il cedente non è tenuto a restituire le somme

anticipate. Nel factoring pro solvendo il rischio rimane in capo al cedente, che deve restituire gli anticipi in caso di mancato pagamento. La distinzione è cruciale per la classificazione contabile del credito e per i requisiti patrimoniali.

625. I covered bond (obbligazioni bancarie garantite) si distinguono dalle obbligazioni bancarie ordinarie perché offrono al detentore:

- a) Un rendimento garantito dalla BCE indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato
- b) **Una doppia garanzia: il patrimonio generale della banca e un portafoglio di attivi segregati (es. mutui residenziali o crediti PA) ✓**
- c) La possibilità di conversione in azioni della banca emittente a condizioni prefissate
- d) Un rimborso prioritario rispetto ai depositi bancari in caso di insolvenza dell'emittente

Risposta: B. I covered bond (in Italia OBG — obbligazioni bancarie garantite) beneficiano di una doppia garanzia: (1) il patrimonio della banca emittente e (2) un pool di attivi segregati (tipicamente mutui residenziali o crediti verso la PA) che rimane disponibile per i detentori anche in caso di insolvenza della banca. Questa struttura riduce il rischio e giustifica spread inferiori rispetto alle obbligazioni senior ordinarie.

626. Una banca emette un certificato di deposito del valore nominale di €20 000 con tasso annuo del 2,5% e scadenza di 1 anno. Qual è l'importo complessivo rimborsato a scadenza?

- a) €20 050
- b) €20 250
- c) **€20 500 ✓**
- d) €21 000

Risposta: C. Interessi maturati = $20\,000 \times 2,5\% = 500$ €. Rimborso totale = $20\,000 + 500 = 20\,500$ €. Distrattori: €20 050 (tasso applicato dello 0,25%); €20 250 (tasso dell'1,25%, metà del corretto); €21 000 (tasso del 5%, doppio del corretto).

627. Nel piano di ammortamento «alla francese» di un mutuo a tasso fisso, quale affermazione è corretta?

- a) La rata periodica è crescente nel tempo, perché la quota capitale aumenta
- b) La quota capitale è costante ad ogni rata, come nell'ammortamento all'italiana
- c) **La rata periodica è costante, la quota interessi è decrescente e la quota capitale è crescente ✓**
- d) Il tasso applicato al debito residuo diminuisce progressivamente nel tempo

Risposta: C. Nell'ammortamento alla francese la rata R è costante: $R = P \cdot i / [1 - (1+i)^{-n}]$. Poiché il debito residuo decresce ad ogni rata, la quota interessi (= debito residuo $\times$ i) cala

progressivamente e la quota capitale aumenta di conseguenza. Nell'ammortamento all'italiana è invece la quota capitale a essere costante e la rata totale a diminuire nel tempo.

628. Quale delle seguenti attività rientra tra i «servizi di investimento» soggetti alla disciplina MiFID II quando prestata da una banca?

- a) La gestione delle cassette di sicurezza (art. 1839 c.c.)
- b) Il pagamento di bonifici SEPA per conto della clientela
- c) **La gestione di portafogli su mandato della clientela ✓**
- d) La raccolta di depositi a vista sul conto corrente

Risposta: C. MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) disciplina i servizi di investimento, tra cui: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli su mandato, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento. I bonifici SEPA sono disciplinati da PSD2; i depositi dal TUB; le cassette di sicurezza dall'art. 1839 c.c. (deposito chiuso).

629. Nello sconto bancario (artt. 1858–1860 c.c.), la banca:

- a) Concede un mutuo garantito da ipoteca sull'immobile del cliente richiedente
- b) **Anticipa al cliente il valore attuale di un credito non ancora scaduto, trattenendo gli interessi per il periodo residuo ✓**
- c) Acquista definitivamente il portafoglio crediti del cliente senza diritto di rivalsa in caso di insolvenza del debitore
- d) Emette un titolo di credito a nome del cliente per facilitarne la raccolta di fondi sul mercato

Risposta: B. Nello sconto bancario la banca anticipa il valore attuale di un effetto commerciale (cambiale, ricevuta bancaria) non ancora scaduto. Lo sconto è la differenza tra valore nominale e importo erogato: $\text{Sconto} = VN \times r \times (\text{gg}/360)$. È un credito autoliquidante: il rimborso avviene alla scadenza dell'effetto da parte del debitore originario. Si distingue dal factoring pro soluto perché la banca mantiene il diritto di rivalsa sul cedente.

630. Quale articolo del TUB sanziona il reato di abusiva raccolta del risparmio tra il pubblico senza la prescritta autorizzazione?

- a) Art. 10 TUB
- b) Art. 11 TUB
- c) Art. 14 TUB
- d) **Art. 130 TUB ✓**

Risposta: D. L'art. 130 TUB (rubricato «Abusiva raccolta del risparmio») punisce chiunque svolga raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 TUB senza la prescritta autorizzazione. Art. 10 definisce l'attività bancaria; art. 11 disciplina la raccolta del risparmio

ammessa; art. 14 regola l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca d'Italia.

631. La perdita attesa su un credito è $PA = PD \times LGD \times EAD$. Se la PD raddoppia e l'EAD si dimezza a parità di LGD, la perdita attesa:

- a) **Rimane invariata ✓**
- b) Raddoppia
- c) Si dimezza
- d) Si quadruplica

Risposta: A. $PA' = (2 \cdot PD) \times LGD \times (EAD/2) = 2 \times (1/2) \times PD \times LGD \times EAD = PA$. Il raddoppio della PD e il dimezzamento dell'EAD si compensano esattamente. La formula è lineare in ciascuno dei tre fattori: modificazioni simmetriche di segno opposto si annullano, lasciando invariata la perdita attesa.

4.10. Strumenti e mercati finanziari

632. Quali caratteristiche accomunano i valori mobiliari (securities) secondo la nozione del D.Lgs. 58/1998 (TUF)?

- a) **Trasferibilità sul mercato secondario, emissione in serie fungibili (standardizzazione) e incorporazione del diritto nel titolo o in registrazione dematerializzata ✓**
- b) Rendimento fisso garantito dallo Stato, trasferibilità obbligatoria e quotazione in Borsa
- c) Emissione esclusiva da parte di società quotate, assenza di rischio di credito e scadenza determinata per legge
- d) Tutti i contratti derivati, inclusi quelli OTC non standardizzati, rientrano nella categoria dei valori mobiliari

Risposta: A. I valori mobiliari sono definiti dalla triade: trasferibilità (negoziabilità sul mercato secondario), standardizzazione (emissione in serie fungibili) e incorporazione del diritto. Il TUF (art. 1, co. 1-bis) li include nella più ampia categoria degli strumenti finanziari ma esclude i derivati OTC non standardizzati, privi di fungibilità e trasferibilità standardizzata.

633. Un contratto derivato OTC (over-the-counter) non standardizzato è un valore mobiliare ai sensi del TUF?

- a) Sì, perché qualsiasi strumento con un valore di mercato è per definizione un valore mobiliare
- b) **No: i valori mobiliari sono un sottoinsieme degli strumenti finanziari; i derivati OTC non standardizzati ne sono esclusi per mancanza di fungibilità e trasferibilità standardizzata ✓**
- c) Sì, ma solo se l'ammontare nozionale supera €1 milione
- d) No, perché i derivati non sono mai strumenti finanziari ai sensi del TUF

Risposta: B. I valori mobiliari sono un sottoinsieme degli strumenti finanziari (non il contrario). I derivati OTC non standardizzati mancano di fungibilità e trasferibilità standardizzata. L'opzione D è errata: i derivati standardizzati (es. futures su azioni quotati su IDEM) sono strumenti finanziari e possono essere valori mobiliari.

634. Le azioni di risparmio disciplinate dall'art. 145 TUF conferiscono al titolare:

- a) Pieno diritto di voto in tutte le assemblee (ordinarie e straordinarie) e un dividendo minimo garantito rispetto alle azioni ordinarie
- b) **Assenza totale del diritto di voto (né in assemblee ordinarie né in quelle straordinarie) e privilegio patrimoniale (dividendo minimo garantito); possono essere emesse solo da S.p.A. quotate in Borsa ✓**
- c) Diritto di voto limitato alle sole assemblee straordinarie e nessun privilegio patrimoniale aggiuntivo rispetto alle azioni ordinarie
- d) Gli stessi diritti delle azioni ordinarie, ma con priorità assoluta sul rimborso del capitale in caso di liquidazione societaria

Risposta: B. L'art. 145 TUF dispone che le azioni di risparmio siano esplicitamente prive del diritto di voto in qualsiasi assemblea, sia ordinaria sia straordinaria; la loro emissione è riservata alle sole S.p.A. quotate. Il privilegio patrimoniale consiste in un dividendo minimo garantito superiore a quello delle azioni ordinarie. L'opzione A sbaglia attribuendo il diritto di voto pieno. L'opzione C descrive una configurazione tipica delle azioni privilegiate ai sensi dell'art. 2351, c. 2 c.c., non delle azioni di risparmio.

635. Il rendimento che un azionista può ricevere dalla detenzione di azioni ordinarie è composto da:

- a) Cedole periodiche determinate al momento della sottoscrizione più rimborso del capitale a scadenza
- b) Solo dividendi fissi garantiti, deliberati obbligatoriamente ogni anno dall'assemblea
- c) **Dividendi (variabili, deliberati dall'assemblea) e capital gain (differenza positiva tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) ✓**
- d) Un rendimento fisso predeterminato dal contratto di emissione, indipendentemente dai risultati aziendali

Risposta: C. L'azione è uno strumento di capitale (equity): il titolare è un residual claimant. I dividendi sono variabili e deliberati dall'assemblea (non obbligatori); il capital gain dipende dall'andamento del prezzo di mercato. Non esiste rendimento predeterminato: cedole e rimborso a scadenza appartengono alle obbligazioni, non alle azioni.

636. Se il tasso di interesse di mercato aumenta dopo l'emissione di un'obbligazione a tasso fisso, cosa accade al prezzo di quella obbligazione?

- a) Il prezzo aumenta, perché l'emittente deve aumentare il rendimento offerto per restare competitivo
- b) Il prezzo rimane invariato, perché il tasso cedolare è contrattualmente fisso e non può cambiare
- c) **Il prezzo diminuisce, in applicazione della relazione inversa prezzo–rendimento**
 $(P = \sum_t C/(1+y)^t + VN/(1+y)^T)$ ✓
- d) Il prezzo aumenta fino al valore nominale (alla pari) e poi rimane stabile a quella soglia

Risposta: C. La relazione inversa prezzo–rendimento è fondamentale: nella formula $P = \sum_t C/(1+y)^t + VN/(1+y)^T$, all'aumentare del YTM di mercato y il denominatore cresce e il prezzo P si riduce. Il tasso cedolare rimane fisso, ma il prezzo si aggiusta per rendere il titolo competitivo rispetto ai nuovi tassi.

637. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente uno zero coupon bond (ZCB)?

- a) Paga cedole a tasso variabile indicizzate all'Euribor; non prevede rimborso del capitale a scadenza
- b) **Non paga alcuna cedola periodica; viene emesso sotto la pari e il rendimento è dato interamente dal capital gain a scadenza** ✓
- c) Paga cedole fisse annuali e viene sempre emesso alla pari (prezzo uguale al valore nominale)
- d) Può essere convertito in azioni dell'emittente a condizioni prestabilite, come le obbligazioni convertibili

Risposta: B. Lo zero coupon bond (es. BOT, CTZ) non distribuisce cedole periodiche: viene emesso a un prezzo inferiore al valore nominale (sotto la pari) e rimborsa il VN a scadenza. Il rendimento dell'investitore è dato dalla differenza $VN - P_0 > 0$. L'opzione D descrive le obbligazioni convertibili; l'opzione A le obbligazioni a tasso variabile (FRN).

638. In caso di liquidazione di una società con più categorie di titoli outstanding, quale è l'ordine corretto di rimborso?

- a) Azionisti → obbligazionisti ordinari → obbligazionisti subordinati
- b) Obbligazionisti subordinati → obbligazionisti ordinari → azionisti
- c) **Obbligazionisti ordinari → obbligazionisti subordinati → azionisti** ✓
- d) Azionisti → obbligazionisti subordinati → obbligazionisti ordinari

Risposta: C. In caso di insolvenza/liquidazione: i creditori ordinari (inclusi gli obbligazionisti ordinari) vengono rimborsati per primi; poi gli obbligazionisti subordinati (che accettano contrattualmente di essere rimborsati dopo i creditori ordinari, in cambio di un rendimento più elevato); infine, se residua qualcosa, gli azionisti (residual claimants). L'ordine inverso (opzioni A o D) è l'errore più comune.

639. Quale dei seguenti strumenti appartiene al mercato monetario (e NON al mercato dei capitali)?

- a) BTP decennale con cedola semestrale fissa
- b) Azione Eni quotata su Euronext Milan (scadenza indefinita)
- c) **BOT a 12 mesi (zero coupon, emesso allo sconto) ✓**
- d) Obbligazione bancaria con scadenza a 5 anni

Risposta: C. Il mercato monetario negozia strumenti con scadenza originaria ≤ 12 mesi: alta liquidità, basso rischio, rendimenti contenuti. Il BOT (Buono Ordinario del Tesoro) è uno zero coupon con scadenza massima 12 mesi. Il BTP decennale e l'obbligazione a 5 anni appartengono al mercato dei capitali; le azioni, prive di scadenza, appartengono anch'esse al mercato dei capitali.

640. Quando un risparmiatore acquista azioni di un'azienda già quotata tramite il mercato telematico (Euronext Milan), in quale mercato sta operando?

- a) Mercato primario, perché l'acquisto avviene su una piattaforma regolamentata
- b) Mercato monetario, perché la transazione è di breve durata
- c) **Mercato secondario, perché scambia titoli già emessi tra investitori senza che i proventi vadano all'emittente ✓**
- d) Mercato OTC, perché la negoziazione avviene al di fuori dell'emittente

Risposta: C. Il mercato secondario è quello in cui vengono scambiati titoli già emessi tra investitori: i proventi dell'acquisto vanno al venditore (un altro investitore), non all'emittente. Il mercato primario è invece quello della prima emissione (IPO, collocamento), dove l'emittente raccoglie nuovi capitali. La Borsa è il principale mercato secondario regolamentato.

641. La trasformazione delle scadenze (maturity transformation), funzione tipica delle banche, genera prevalentemente quali due categorie di rischio?

- a) Rischio di credito e rischio reputazionale
- b) **Rischio di liquidità e rischio di tasso di interesse ✓**
- c) Rischio operativo e rischio di controparte
- d) Rischio di cambio e rischio inflattivo

Risposta: B. La trasformazione delle scadenze consiste nel raccogliere fondi a breve (depositi a vista, conti correnti) e impiegarli a lungo (mutui ipotecari, prestiti alle imprese). Questo

sbilanciamento genera: (1) rischio di liquidità — se i depositanti ritirano i fondi simultaneamente, la banca può non avere liquidità immediata; (2) rischio di tasso di interesse — variazioni dei tassi si riflettono in modo asimmetrico su passivo a breve e attivo a lungo.

642. Secondo il TUF (art. 61), la Borsa valori è qualificata come:

- a) Un organismo di vigilanza equiparabile alla CONSOB, con poteri sanzionatori sui mercati finanziari
- b) **Un mercato regolamentato in cui vengono negoziati valori mobiliari secondo regole standardizzate di accesso, trasparenza e formazione del prezzo ✓**
- c) Un sistema di negoziazione riservato esclusivamente agli scambi di titoli di Stato tra banche primarie
- d) Un mercato OTC accessibile senza requisiti di autorizzazione preventiva da parte delle autorità di vigilanza

Risposta: B. Il TUF (art. 61) qualifica la Borsa come mercato regolamentato: soggetta ad autorizzazione e vigilanza CONSOB, con regole standardizzate di accesso per emittenti e intermediari, trasparenza informativa e formazione continua del prezzo (asta o negoziazione continua). Non va confusa con la CONSOB (autorità di controllo) né con i mercati OTC (non regolamentati e privi di tali requisiti).

643. Dal 2021, Borsa Italiana S.p.A. è controllata da quale gruppo?

- a) London Stock Exchange Group (LSEG), che l'aveva acquisita nel 2007 e ne mantiene ancora oggi il controllo
- b) Deutsche Börse, nell'ambito di un progetto di integrazione delle principali Borse europee
- c) **Euronext, dopo l'acquisizione completata nel 2021 a seguito della cessione da parte di LSEG ✓**
- d) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è azionista pubblico di controllo

Risposta: C. Borsa Italiana è entrata in LSEG nel 2007. Nel 2021, in occasione dell'acquisizione di Refinitiv da parte di LSEG, Borsa Italiana è stata ceduta a Euronext per ragioni antitrust europee. Da quella data i mercati italiani (già MTA, oggi Euronext Milan; MOT; IDEM; Euronext Growth Milan) fanno parte del gruppo Euronext, paneuropeo.

644. L'indice FTSE MIB misura la performance di:

- a) Le 30 società a maggiore capitalizzazione quotate su Euronext Milan
- b) **Le 40 società a maggiore capitalizzazione quotate su Euronext Milan ✓**
- c) Le 100 società più liquide del mercato azionario italiano (FTSE Italia All-Share)
- d) Le 50 principali società dell'area euro quotate su mercati regolamentati europei

Risposta: B. Il FTSE MIB include le 40 società a maggiore capitalizzazione e liquidità quotate su Euronext Milan. Non va confuso con il FTSE Italia All-Share (indice più ampio), né con

indici esteri come il Dow Jones 30 (30 blue chip USA) o il Dax 40 tedesco (40 società, ma sulla Borsa di Francoforte). L'indice è aggiornato trimestralmente.

645. Quale delle seguenti NON è una funzione primaria della Borsa valori?

- a) Formazione trasparente e continua del prezzo dei valori mobiliari tramite asta o negoziazione continua
- b) Raccolta di nuovi capitali per le imprese attraverso la prima emissione (IPO) — funzione di mercato primario
- c) **Garanzia della restituzione del capitale investito agli azionisti a una data scadenza prefissata ✓**
- d) Garanzia di liquidità, permettendo agli investitori di smobilizzare rapidamente l'investimento

Risposta: C. La Borsa svolge le funzioni di: formazione del prezzo, liquidità per smobilizzare gli investimenti, raccolta di capitali (mercato primario: IPO) e valutazione pubblica delle imprese (capitalizzazione di mercato). NON garantisce la restituzione del capitale: le azioni non hanno scadenza e il prezzo può scendere anche sotto il prezzo di acquisto. La garanzia di rimborso del capitale a scadenza è tipica delle obbligazioni (il creditore), non delle azioni (il socio).

646. [CALCOLO] Un'obbligazione ha valore nominale €1.000, tasso cedolare annuo del 6% e prezzo corrente di mercato pari a €1.200. Qual è il rendimento corrente (current yield)?

- a) 6,0% — uguale al tasso cedolare nominale
- b) 7,2% — ottenuto applicando il 6% al prezzo di mercato anziché al valore nominale
- c) **5,0% — rapporto corretto tra cedola annua (€60) e prezzo corrente (€1.200) ✓**
- d) 4,2% — ottenuto dividendo il valore nominale per il prezzo corrente e moltiplicando per il tasso cedolare

Risposta: C. Cedola annua = $6\% \times €1.000 = €60$. Current yield = $€60 / €1.200 = 5\%$. Poiché il prezzo è sopra la pari ($€1.200 > €1.000$), il rendimento corrente (5%) è inferiore al tasso cedolare (6%): chi compra a premio ottiene un rendimento effettivo inferiore alla cedola nominale. L'opzione A confonde current yield con tasso cedolare; l'opzione B applica erroneamente il 6% al prezzo: $0,06 \times 1.200 = 72$; $72/1.000 = 7,2\%$.

647. [CALCOLO] Un'obbligazione ha valore nominale €1.000, cedola annua di €60, scadenza tra 1 anno e prezzo corrente €981,48. Qual è il rendimento a scadenza (YTM)?

- a) 6,0% — uguale al tasso cedolare (errore frequente quando il prezzo $\neq$ valore nominale)
- b) 7,0% — stima approssimativa per interpolazione
- c) **8,0% — calcolato correttamente come $(C + VN)/P - 1 = (60 + 1.000)/981,48 - 1$ ✓**
- d) 6,3% — rapporto cedola/VN corretto per la variazione percentuale di prezzo

Risposta: C. Per un'obbligazione con scadenza a 1 anno: $y = (C + VN)/P - 1 = (60 + 1.000)/981,48 - 1 = 1.060/981,48 - 1 \approx 0,08 = 8\%$. Verifica: $P = 1.060/1,08 \approx 981,48$. Il YTM (8%) supera il tasso cedolare (6%) perché il prezzo è sotto la pari ($€981,48 < €1.000$), confermando la relazione inversa prezzo–rendimento.